ÁLGEBRA LINEAL

CON EL USO DE MATLAB

AUTORES

Omar Saldarriaga
Ph.D., State University of New York at Binghamton
Profesor Asociado
Instituto de Matemáticas
Universidad de Antioquia

Hernán Giraldo
Ph.D., Universidad de São Paulo
Profesor Asociado
Instituto de Matemáticas
Universidad de Antioquia

© Copyright by Omar Saldarriaga, 2010.
All rights reserved.

Índice general

1. Álgebra de Matrices **3**

1.1. Sistemas de Ecuaciones Lineales . . . 3

1.2. Operaciones con Matrices y Vectores . . . 18

1.3. Inversa de una Matriz . . . 29

1.4. Matrices Elementales . . . 32

1.5. Inversas Laterales . . . 42

2. Espacios Vectoriales **53**

2.1. Definición y Ejemplos . . . 53

2.2. Subespacios Vectoriales . . . 59

2.3. Independencia Lineal . . . 64

2.4. Conjuntos Generadores . . . 72

2.5. Bases . . . 76

2.6. Dimensión de un Espacio Vectorial . . . 79

2.7. Subespacios Determinados por Matrices . . . 81

2.8. Subespacio Generado . . . 90

2.9. El Teorema de la Base Incompleta en el espacio real de dimensión m . . . 95

3. Aplicaciones Lineales **99**

3.1. Definición y Ejemplos . . . 99

3.2. Aplicaciones Lineales Inyectivas . . . 106

3.3. Aplicaciones Lineales Sobreyectivas . . . 109

3.4. Isomorfismos . . . 114

3.5. Espacios Vectoriales Arbitrarios . . . 120

3.6. Aplicaciones Lineales entre Espacios Vectoriales Arbitrarios. . . . 123

3.7. Resultados Clásicos de Espacios Vectoriales . . . 131

3.8. Suma Directa de Espacios . . . 137

3.8.1. Aplicaciones Lineales y Suma Directa de Espacios . . . 138

4. Ortogonalidad en **145**

4.1. Producto Interno en en el espacio real de dimensión n . . . 145

4.2. Proyección Ortogonal sobre un Vector . . . 154

4.2.1. La Matriz Proyección. . . . 154

4.3. Proyección Ortogonal sobre un Subespacio . . . 156

4.4. Mínimos Cuadrados . . . 163

4.5. El Proceso Gramm-Schmidt . . . 168

4.6. La Factorización QR de una Matriz . . . 179

5. Determinantes **183**

5.1. Definición y Ejemplos . . . 183

5.2. Determinantes y Operaciones Elementales de Fila . . . 190

5.3. Propiedades del Determinante . . . 198

5.4. Matriz Adjunta . . . 200

5.5. La Regla de Cramer . . . 204

5.6. Interpretación Geométrica del Determinante . . . 206

6. Valores y Vectores Propios **213**

6.1. Polinomio Característico . . . 213

6.2. Matrices Similares . . . 224

6.3. Cambio de Base . . . 228

6.3.1. La Matriz de una Aplicacion con Respecto a Dos Bases . . . 234

6.4. Diagonalización . . . 242

6.5. Matrices Simétricas y Diagonalización Ortogonal . . . 249

6.6. Formas Cuadráticas . . . 253

6.7. Ejercicios . . . 260

7. Aplicaciones **263**

7.1. Potencia de una Matriz . . . 263

7.1.1. Relaciones de Recurrencia . . . 264

7.1.2. Cadenas de Markov . . . 265

7.2. Exponencial de una Matriz Diagonalizable . . . 268

7.2.1. Sistemas Lineales de Ecuaciones Diferenciales . . . 269

8. Apéndice **273**

8.1. Comandos en MatLab . . . 273

8.2. Comandos en Mupad . . . 276

Índice Alfabético **281**

Capítulo 1

Álgebra de Matrices

En este capítulo se exhibe el método de en matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Después se definen la operaciones entre matrices el producto de matrices y la inversa de una matriz. Se termina el capítulo con algoritmos para calcular la inversa de una matriz y las inversas laterales de una matriz.

1.1. Sistemas de Ecuaciones Lineales

Comenzamos esta sección ilustrando un ejemplo del tema central del capítulo, el cual es la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Usaremos este ejemplo para introducir el método de solución conocido como en matrices. Para mayor claridad, comenzamos definiendo algunos de los objetos que usaremos en esta sección.

Definición 1.1. *Un sistema de ecuaciones es un conjunto finito de ecuaciones. Una ecuación lineal es una ecuación de la forma* $a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b$ *con* $a_1, \ldots, a_m$ *y* b *constantes reales y* $x_1, \ldots, x_n$ *las variables o incógnitas de la ecuación. En este caso decimos que la ecuación es una ecuación lineal en* n *variables. A los números* $a_1, \ldots, a_m$ *se les llama los coeficientes de la ecuación y a la constante* b *se le llama el término independiente. De acuerdo a esto, un* ***sistema de ecuaciones lineales*** *es de la siguiente forma*

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned} \tag{1.1}$$

A este sistema de ecuaciones también lo llamaremos ***sistema lineal****.*

También definimos que una ***solución*** *a un sistema de ecuaciones en* n *variables es una* n*-tupla de ecuaciones de la forma* $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$*, con* $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$*, que satisface todas las ecuaciones del sistema. Es decir, que al reemplazar* x_1 *por* α_1*,* x_2 *por* α_2 *y así sucesivamente hasta reemplazar* x_n *por* α_n *en cada una de las*

ecuaciones se obtiene una igualdad. Más especificamente, se debe dar las igualdades

$$\begin{array}{c} a_{11}\alpha_1 + \cdots + a_{1n}\alpha_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + \cdots + a_{mn}\alpha_n = b_m \end{array}.$$

Ejemplo 1.1. *Consideremos el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables:*

$$x + 3y = 4 \tag{1.2}$$

$$4x + 6y = 10 \tag{1.3}$$

Existen varios métodos para resolver este sistema lineal, por la similitud con el método de que expondremos en esta sección, destacamos el de eliminación.

Este método usa tres operaciones básicas para encontrar la solución de un sistema lineal las cuales son:

1. *Sumar un múltiplo de una ecuación a otra ecuación con el objetivo de eliminar una de las variables. Por ejemplo la operación*

   -4 Ecuación(1.2) *+ Ecuación*(1.3)

   elimina la variable x y produce la ecuación $-6y = -6$.

2. *Multiplicar una ecuación por una constante no cero con el objetivo de simplicarla, por ejemplo si multiplicamos la nueva ecuación $-6y = -6$ por $-\frac{1}{6}$ obtenemos $y = 1$.*

3. *Intercambiar el orden de las ecuaciones. Como las soluciones a un sistema son independientes del orden de las ecuaciones, este resulta ser irrelevante.*

Aplicando sistematicamente estas operaciones se llega a la solución de un sistema lineal. Para terminar de hallar la solución a este ejemplo, multiplicamos la ecuación que se obtuvo en el Paso 2. ($y = 1$) por -3 y la sumamos a la Ecuación (1.2)*, así obtenemos $x = 1$. Esto nos dice que la solución al sistema está dada por $x = 1$ y $y = 1$. De hecho, al reemplazar x por 1 y y por 1 en ambas ecuaciones obtenemos las igualdades $1 + 3 * 1 = 4$ y $4 * 1 + 6 * 1 = 10$.*

Los métodos que veremos en este libro son:

1. El método de , el cual veremos en esta sección.

2. El método de multiplicación por la matriz inversa. Aclararamos que este método funciona solo en algunos casos, ver Teorema 1.12 en la Sección 1.3.

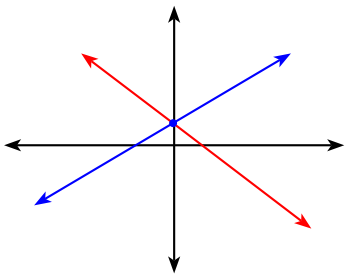
3. El método de multiplicación por la inversa a la izquierda de la matriz. Este método también funciona solo en algunos casos, ver Sección 1.5

4. La regla de Cramer el cual también aplica en algunos casos, ver Sección 5.5.

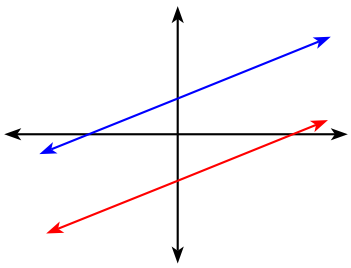
Retomando las soluciones para un sistema lineal, vale la pena notar que en el caso de dos variables, hay tres posibles respuestas y estas son:

1. El sistema tiene **solucion única** (como en el ejemplo ilustrado anteriormente).
2. El sistema no tiene solución (o **solución vacía**), caso en el cual, decimos que es **inconsistente**.
3. El sistema tiene **infinitas soluciones**, caso en el cual decimos que el sistema es **redundante**.

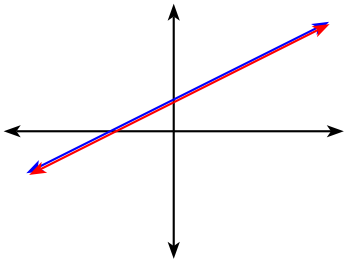
Notemos que el conjunto de soluciones de una ecuación lineal en dos variables, es decir una ecuación de la forma $ax + by = c$, es una recta en el plano. Tener un sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables, es tener las ecuaciones de dos rectas en el plano. Una solución al sistema determina las coordenadas de un punto sobre ambas rectas. Por tanto, las tres posibles soluciones descritas arriba corresponden a las diferentes posibilidades geométricas que se pueden dar para dos rectas en un plano, las cuales son: las rectas se intersectan en un punto (solución única), las rectas son paralelas (solución vacía) o las rectas coinciden (infinitas soluciones).



Solución única



Solución vacia



Infinitas soluciones

Cuando se resuelve un sistema lineal de tres ecuaciones en tres variables, también se obtiene, al igual que en el caso anterior, tres posibles respuestas: solución única, solución vacía o infinitas soluciones. En este caso, las soluciones a una ecuación lineal en tres variables, es decir una ecuación de la forma $ax+by+cz = d$, forman un plano en el espacio. Uno de los objetivos de la sección es mostrar que aún en dimensiones mayores se presentan exactamente las mismas tres posibilidades. El caso general lo resolveremos usando matrices, asociaremos a cada sistema lineal una de estas y aplicaremos operaciones elementales de fila para resolver el sistema. Las operaciones elementales de fila sobre matrices son simplemente operaciones equivalentes a las mencionadas en el método de eliminación al principio de la sección. Pasamos entonces a dar la definición de matriz.

Definición 1.2. *Una **matriz** real es un arreglo rectangular de números reales en m filas y n columnas*

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix};$$

*donde a_{ij} es un número real para $i = 1, \ldots, m$ y $j = 1, \ldots, n$. A esta matriz se le llama una matriz de **tamaño** $\mathbf{m} \times \mathbf{n}$. Al número a_{ij} ubicado en la fila i y la columna j se le llama la $(\mathbf{i}, \mathbf{j})$-**ésima entrada** de la matriz. Si $m = n$ decimos que A es una **matriz cuadrada** de tamaño $n \times n$, es decir, A es una matriz cuadrada si el número de columnas es igual número de filas.*

Las matrices formadas por las entradas a lo largo de una columna de A serán llamadas las ***columnas*** *de A. Más especificamente, la i-ésima columna de A es la matriz* $\begin{bmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{bmatrix}$. *Una matriz de la forma* $\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$ *será llamada* ***matriz columna****.*

Similarmente, las matrices formadas con las entradas de una fila de A serán llamadas las filas de A. Más especificamente, la i-ésima fila de A es la matriz $\begin{bmatrix} a_{i1} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}$. *Una matriz con una sola fila será llamada* ***matriz fila****.*

En esta sección estamos interesados en operaciones de fila sobre una matriz. Denotaremos por F_i a la i-ésima fila de una matriz A.

Ejemplo 1.2. *(**MatLab**) La matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *es de tamaño 2×2. Esta matriz se puede definir en MatLab de la siguiente forma:*

$>> A = [1, -1; 2, 0]$

y MatLab guarda la matriz como el arreglo rectangular

$A =$

$1 \quad -1$

$2 \quad 0$

En general, para definir matrices en MatLab se escriben las entradas entre corchetes, escribiendo las entradas de las filas separadas con coma o con un espacio en blanco y separando las filas con punto y coma.

Al sistema lineal de m ecuaciones con n variables definido en la Ecuación (1.1), se le asocia la matriz de tamaño $m \times (n+1)$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

llamada la **matriz de coeficientes** o **matriz asociada** al sistema lineal. Cada fila de esta matriz tiene los coeficientes de cada una de las ecuaciones incluyendo el término independiente y cada columna está asociada a una variable excepto la última columna que contiene los términos independientes. Nótese que dada una matriz de tamaño $m \times (n+1)$ a esta también le podemos asociar un sistema lineal de m ecuaciones en n variables.

Ejemplo 1.3. *La matriz asociada al sistema lineal* $\begin{array}{r} x + 2y = 3 \\ 4x + 5y = 6 \end{array}$ *está dada por* $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

Por otro lado, el sistema lineal asociado a la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ *es el sistema* $\begin{array}{r} x + 3y - z = 0 \\ y + 2z = 1 \end{array}$.

Las operaciones descritas en el Ejemplo 1.1 que se realizan sobre las ecuaciones de un sistema lineal en el método de eliminación se traducen en operaciones de fila sobre matrices, llamadas operaciones elementales de fila, las cuales describimos a continuación.

Definición 1.3. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, una* ***operación elemental de fila*** *sobre A es una de las siguientes operaciones:*

1. *Multiplicar una fila por una constante distinta de cero. Se usará la notación $cF_i \to F_i$ para indicar que se multiplica la fila i por la constante c.*

2. *Sumar un múltiplo de una fila a otra fila. Se usará la notación $cF_i + F_j \to F_j$ para indicar que se le suma c veces la fila i a la fila j.*

   En estos dos pasos, la fila que aparece después de la flecha es la fila que se debe modificar o simplemente, a la que se le debe aplicar la operación.

3. *Intercambiar dos filas. Se usará la notación $F_i \leftrightarrow F_j$ para indicar que se intecambia la fila i con la fila j.*

Ejemplo 1.4. *En el Ejemplo 1.1 resolvimos el sistema lineal* $\begin{array}{r} x + 3y = \ 4 \\ 4x + 6y = 10 \end{array}$ *haciendo lo siguiente*

1. *sumamos -4 veces Ecuación 1.2 a la Ecuación 1.3, de la cual obtuvimos la ecuación $-6y = -6$,*
2. *multiplicamos esta última ecuación por $-\frac{1}{6}$, obteniendo $y = 1$,*
3. *finalmente, sumamos -3 veces ecuación ($y = 1$) a la Ecuación 1.2 de lo cual obtuvimos $x = 1$.*

Como en la matriz asociada a un sistema lineal cada ecuaciones corresponde a una fila, estas operaciones se traducen en operaciones de fila. De hecho, la primera operación se traduce en la operación de fila $-4F_1+F_2 \to F_2$, la segunda en $\frac{-1}{6}F_2 \to F_2$ y la tercera en $-3F_2 + F_1 \to F_1$. Al aplicar estas operaciones sobre la matriz asociada al sistema obtenemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 10 \end{bmatrix}_{-4F_1+F_2 \to F_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & -6 & -6 \end{bmatrix}_{-\frac{1}{6}F_2 \to F_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{-3F_2+F_1 \to F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

De acuerdo al Ejemplo 1.3, el sistema asociado a esta última matriz es $\begin{array}{r} x = 1 \\ y = 1 \end{array}$*. Nótese que este par de ecuaciones corresponde precisamente a la solución al sistema original.*

Este último ejemplo ilustra el método de solución de un sistema lineal con operaciones de fila sobre matrices, el cual es el objetivo de la sección. Para ilustrar el caso general debemos mostrar como aplicar operaciones de fila sobre una matriz de una manera eficiente que garantice una solución. Una manera efectiva es llevar la matriz a una "matriz en forma escalonada reducida", lo cual definimos a continuación.

Definición 1.4. *Decimos que una matriz A está en* ***forma escalonada reducida*** *si A satisface las siguientes condiciones:*

1. *La primera entrada no cero de una fila no nula es un uno. A esta entrada se le llama* ***pivote****.*

2. *Si dos filas consecutivas son no nulas, entonces el pivote de la fila de arriba está mas a la izquierda del pivote de la fila de abajo.*

3. *Todas las entradas de una columna donde haya un pivote son cero, excepto la entrada donde está el pivote.*

4. *Todas las* ***filas nulas*** *(filas donde todas las entradas, en esa fila, son ceros) están en la parte inferior de la matriz.*

Ejemplo 1.5. *Las siguientes matrices están en forma escalonada reducida:*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad y \qquad G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

*Las entradas * representan un número real arbitrario. Esta lista contiene todas las posibles formas escalonadas reducidas que se obtienen de matrices* 3×3 *no nulas.*

Ejemplo 1.6. ***(MatLab)*** *La forma escalonada reducida de una matriz se calcula en MatLab con el comando "rref" como se muestra a continuación. Sea* $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -8 & 1 \end{bmatrix}$,

$>>$ *format rat,* $A = [-1, 2, 3, -1; 0, 3, -2, -1; 2, -1, -8, 1]; R = rref(A)$

$R =$

$$\begin{matrix} 1 & 0 & -\frac{13}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

El comando "format rat" se usa para que MatLab entregue la respuesta con números racionales en cada entrada de la matriz.

El proceso de aplicar operaciones elementales de fila sobre una matriz hasta llevarla a su forma escalonada reducida se le conoce como . Este proceso nos lleva también a determinar si el sistema lineal asociado a la matriz tiene solución y a encontrarla en el caso en que exista (ver Teorema 1.2). Primero debemos garantizar que es posible llevar cualquier matriz a una matriz en forma escalonada reducida por medio de operaciones elementales.

Teorema 1.1. *Toda matriz se puede llevar, por medio de , a una matriz en forma escalonada reducida.*

Más que una demostración de este teorema, la siguiente es una descripción de un algoritmo para calcular la forma escalonada reducida de una matriz.

Demostración. La demostración se hace por inducción sobre el número de columnas de A.

Si A tiene una columna y $A = 0$ entonces A está en forma escalonada reducida. Si $A \neq 0$ tomamos a_{i1} la primera entrada no nula de A e intercambiamos la primera fila con la i-ésima fila obteniendo la matriz

$$\begin{bmatrix} a_{i1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{i+1,1} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}. \tag{1.4}$$

Para reducir esta matriz, multiplicamos la primera fila por $\frac{1}{a_{i1}}$ obteniendo una matriz con un uno en la primera posición y a continuación se usa esta entrada para anular el resto de las entradas como se muestra a continuación

$$\begin{bmatrix} a_{i1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{i+1,1} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{a_{i1}}F_1 \to F_1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ a_{i+1,1} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ -a_{i+1,1}F_1 + F_{i+1} \to F_{i+1} \\ \vdots \\ -a_{m1}F_1 + F_m \to F_m \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

como esta matriz está en forma escalonada reducida obtenemos el resultado para matrices con una columna.

Ahora supongamos que el resultado es cierto para matrices con $n-1$ columnas y sea A una matriz con n columnas, usando inducción obtenemos que podemos reducir las primeras $n-1$ columnas hasta obtener una matriz en la forma

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{kn} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{k+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Si las entradas $a_{k+1,n}, \dots, a_{mn}$ son todas iguales a cero, entonces esta matriz ya está en forma escalonada reducida. En caso contrario, suponemos sin pérdida de generalidad que $a_{k+1,n} \neq 0$, ya que si fuera igual a cero, haciendo un intercambio de fila podemos llevar a esta posición una entrada diferente de cero que este por debajo de ésta, como se hizo en (1.4). Después multiplicamos la fila $k+1$ por $\frac{1}{a_{k+1,n}}$ obteniendo

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{kn} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{k+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{mn} \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{a_{k+1,n}}F_{k+1} \to F_{k+1}} \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{kn} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Finalmente, se usa el 1 en la $(k+1,n)$-ésima entrada como pivote. Para esto hacemos las siguientes operaciones elementales para anular las demás entradas de esta columna

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{kn} \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} -\frac{1}{a_{1n}}F_{k+1} + F_1 \to F_1 \\ -\frac{1}{a_{2n}}F_{k+1} + F_2 \to F_2 \\ \vdots \\ -\frac{1}{a_{kn}}F_{k+1} + F_k \to F_k \\ -\frac{1}{a_{k+2n}}F_{k+1} + F_{k+2} \to F_{k+2} \\ \vdots \\ -\frac{1}{a_{mn}}F_{k+1} + F_m \to F_m \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

como esta última matriz está en forma escalonada reducida obtenemos por inducción que cualquier matriz se puede reducir a una matriz en forma escalonada reducida. □

Ejemplo 1.7. *Calcule la forma escalonada de reducida de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$.

Solución. *Aunque sabemos que podemos usar MatLab para calcular esta reducción, es importante también entender el algoritmo propuesto en el teorema anterior. Este nos dice que la reducción la podemos hacer columna por columna.*

Como la primera columna no es nula pero su primera entrada es cero, entonces intercambiamos la fila cuya primera entrada sea no nula, en este caso la segunda fila, como esto se debe hacer usando operaciones elementales, entonces intercambiamos la primera y la segunda fila

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} F_1 \leftrightarrow F_2 \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Luego multiplicamos la primera fila por $\frac{1}{2}$ *para obtener el pivote en la primera columna y después usamos este pivote para anular las demás entradas de esta columna, como se muestra a continuación*

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{2}F_1 \to F_1 \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -3F_1 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

El pivote en la segunda columna, si existiera, debería estar en una fila debajo de la primera y como la segunda y tercera entrada son ceros, entonces no hay pivote en esta columna, por tanto la tercera entrada en la segunda fila es el siguiente pivote. Usamos esta entrada para anular las demás entradas en la tercera columna, así

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -\frac{1}{2}F_2 + F_1 \to F_1 \\ \\ -\frac{1}{2}F_2 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Finalmente, la cuarta entrada en la tercera fila debe ser el siguiente pivote. Para convertirlo en un uno, multiplicamos la tercera fila por -2 y después usamos el pivote para anular las demás entradas en la cuarta columna. Esto lo hacemos de la siguiente forma

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -2F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} -\frac{3}{2}F_3 + F_1 \to F_1 \\ -F_3 + F_2 \to F_2 \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{1.5}$$

Por tanto la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *es la forma escalonada reducida de* A.

El algoritmo anterior es el que se deduce del bosquejo de la demostración del teorema anterior. La idea es calcular los pivotes columna por columna.

Otra forma de aplicar es calculando los pivotes fila por fila en donde se debe aplicar la definición paso a paso. Por ejemplo, si queremos calcular la forma escalonada reducida de esta forma a la matriz A de el ejemplo anterior, debemos notar que el pivote en cada fila debe ser la primera entrada no nula de la fila, por tanto la tercera entrada de esta fila debe ser el primer pivote, luego usamos esa entrada para anular las demás entradas en su respectiva columna como se indica a continuación

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -F_1 + F_2 \to F_2 \\ -2F_1 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Con estos pasos estamos garantizando el cumplimiento de la condiciones 2. y 4. de la Definición 1.4.

El siguiente paso es encontrar el pivote en la segunda fila, convertirlo en un uno y usarlo para anular las restantes entradas en su respectiva columna. Para la segunda fila se tiene que el pivote corresponde a la primera entrada en esta fila, para convertirlo en un 1 se multiplica la segunda fila por $\frac{1}{2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \frac{1}{2}F_2 \to F_2 \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Después se usa el pivote para anular las demás entradas en su columna, en este caso, la primera columna.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 3 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -3F_2 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Antes de continuar con el siguiente pivote, notemos que los pivotes en esta última matriz no satisfacen la condición 3. de la Definición 1.4, ya que el pivote de la segunda fila está a la derecha del primer pivote y no a la izquierda. Para organizarlos, intercambiamos las dos primeras filas:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} F_1 \leftrightarrow F_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Finalmente observamos que la primera entrada no nula de la tercera fila es la última entrada en esta fila. Para convertirla en un uno y anular la otras entradas de la última columna repetimos los pasos que hicimos en (1.5) *y obtenemos nuevamente que la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *es la forma escalonada reducida de A.*

Ejemplo 1.8. *Calcule la forma escalonada reducida de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Las operaciones para reducir esta matriz son las siguientes:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \frac{1}{2}F_1 \to F_1 \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -2F_1 + F_2 \to F_2 \\ -F_1 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \frac{1}{4}F_2 \to F_2 \\ \\ \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} F_2 + F_1 \to F_1 \\ \\ -2F_1 + F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ahora que sabemos que toda matriz se puede llevar, por medio de operaciones elementales, a una matriz en forma escalonada reducida, debemos también saber para que nos sirve este resultado en términos de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. El siguiente teorema nos muestra la utilidad que tiene la de matrices, ya que por medio de la matriz en forma escalonda reducida podemos determinar si un sistema tiene soluciones y en caso afirmativo también podemos saber si la solución es única o si existen infinitas.

Teorema 1.2. *Considere el sistema lineal* $\begin{matrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{matrix}$ *. Sea A la matriz asociada al sistema y A' la forma escalonada reducida de A. Entonces se tiene lo siguiente:*

1. *Si A' tiene pivote en todas las columnas excepto la última entonces el sistema tiene solución única.*
2. *Si A' tiene pivote en la última columna entonces el sistema tiene solución vacía.*
3. *Si A' no tiene pivote en la última columna y hay al menos otra columna sin pivote entonces el sistema tiene infinitas soluciones.*

Demostración. Veamos primero que los tres casos mencionados son todos los posibles. Para esto notemos que A' tiene un pivote en la última columna o no tiene pivote en esa columna. Si A' tiene pivote en la última columna estamos en el Caso 2. Si A' no tiene pivote en la última columna, tenemos dos posiblidades: A' tiene pivote en todas las demás columnas, y esto nos lleva al Caso 1. o A' tiene otras columnas sin pivote y este corresponde al Caso 3.

Ahora analicemos que pasa en cada caso.

Caso 1. En este caso tenemos que A' tiene la forma $A' = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_n \end{bmatrix}$ y posiblemente algunas filas de ceros al final, las cuales omitimos al no aportar ninguna información adicional.

De esta matriz se obtienen las ecuaciones $x_1 = c_1, \ldots, x_n = c_n$ la cuales corresponden a la única solución al sistema.

Caso 2. Como A' tiene un pivote en la última columna y un pivote es la primera entrada no nula de una fila entonces tenemos que la matriz A' tiene una fila de la forma $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ y de esta fila se obtiene la ecuación $0 = 1$, lo cual es una contradicción y por tanto el sistema no tiene solución, es decir, es inconsistente.

Caso 3. Supongamos sin pérdida de generalidad que las dos últimas columnas de A' no tienen pivote y que las demás si, entonces A' tiene la forma

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_1 & d_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} & d_{n-1} \end{bmatrix},$$

y posiblemente algunas filas cero de las cuales prescindimos. Así obtenemos las ecuaciones

$$x_1 + c_1 x_n = d_1, \ldots, x_{n-1} + c_{n-1} x_n = d_{n-1}$$

o equivalentemente $x_1 = d_1 - c_1 x_n, \quad \ldots, \quad x_{n-1} = d_{n-1} - c_{n-1} x_n$. Por cada valor α_n que se le asigne a la variable x_n obtenemos una solución particular al sistema dada por

$$x_1 = d_1 - c_1 \alpha_n, \quad \ldots, \quad x_{n-1} = d_{n-1} - c_{n-1} \alpha_n, \quad x_n = \alpha_n.$$

Por tanto el sistema tiene infinitas soluciones (una por cada α_n).

Un razonamiento similar demuestra esta afirmación cuando la columna sin pivote está en una columna diferente y también en el caso en donde hay varias columnas sin pivotes. □

A las variables correspondientes a columnas sin pivote se les llamará **variables libres** y a las demás se les llamará **variables básicas** o **no libres**. La siguiente obervación nos servirá más adelante.

Observación 1.1. *Los recíprocos de las tres afirmaciones del teorema anterior también son ciertos. En la Sección 1.4 veremos que las operaciones elementales de fila son reversibles lo cual permite aplicar operaciones elementales de fila a A' hasta recuperar la matriz A, lo que nos devuelve al sistema original.*

La siguiente afirmación se deduce fácilmente del teorema anterior.

Corolario 1.3. *Un sistema lineal con más variables que ecuaciones ($n > m$) nunca tiene solución única.*

Demostración. Se deja como ejercicio. □

Ejemplo 1.9. *En este ejemplo se muestra las posibles soluciones para sistemas lineales 2×2 según sus matrices escalonadas reducidas.*

1. *En el Ejemplo 1.4 se expuso que la matriz asociada al sistema lineal* $\begin{array}{r} x + 3y = 4 \\ 4x + 6y = 10 \end{array}$ *es* $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 10 \end{bmatrix}$ *y que la forma escalonada reducida de esta matriz es* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. *Por el Teorema 1.2 el sistema tiene solución única, la cual está dada por $x = 1$ y $y = 1$.*

2. *La matriz asociada al sistema lineal* $\begin{array}{r} \frac{1}{3}x + y = \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3}x + y = \frac{1}{3} \end{array}$ *es* $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ *y la correspondiente matriz en forma escalonada reducida es* $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. *Por el Teorema 1.2 el sistema no tiene solución.*

3. La matriz asociada al sistema lineal $\begin{array}{r} x+3y=3 \\ 2x+6y=6 \end{array}$ *está dada por* $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 6 \end{bmatrix}$ *y su matriz en forma escalonada reducida es* $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Por el Teorema 1.2 el sistema tiene infinitas soluciones. De la matriz en forma escalonada reducida obtenemos la ecuación* $x+3y=3$ *o equivalentemente* $x=3-3y$ *y por cada valor de* y *obtenemos una solución. Para ser más específicos, haciendo* $y=t$, *la pareja* $x=3-3t$ *y* $y=t$ *es una solución al sistema, para cada valor de* t.

A las ecuaciones $x=3-3t$ y $y=t$ en el ejemplo anterior se les llama las soluciones paramétricas al sistema. En los dos próximos ejemplos exhibimos mas casos de soluciones paramétricas, uno de los cuales requiere de asignación de más de un parámetro.

Ejemplo 1.10. *Determine si el sistema* $\begin{array}{r} x_1+x_2+x_3+x_4=4 \\ x_3-x_4=3 \end{array}$ *tiene soluciones y si hay infinitas escríbalas de forma paramétrica.*

Solución. *La matriz de coeficientes es* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ *y la correspondiente matriz en forma escalonada reducida está dada por* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. *Por el Teorema 1.2 el sistema tiene infinitas soluciones las cuales se pueden dar en forma paramétrica. Leyendo el sistema de ecuaciones de la matriz* A' *obtenemos* $x_1+x_2+2x_4=1$ *y* $x_3-x_4=3$. *Escribiendo las variables básicas* x_1 *y* x_3 *en términos de las variables libres* x_2 *y* x_4 *obtenemos*

$$\begin{aligned} x_1 &= 1-x_2-2x_4 \\ x_3 &= 3 \qquad\quad + \ x_4. \end{aligned}$$

De acuerdo a estas ecuaciones las variables x_2 *y* x_4 *toman valores arbitrarios y por cada par de valores que se le asignen a estas variables, se tiene una solución particular. Si a estas variables les asignamos los parámetros* $x_2=t$ *y* $x_4=u$ *obtenemos las soluciones paramétricas al sistema:*

$$\begin{aligned} x_1 &= 1-t-2u, \\ x_2 &= t, \\ x_3 &= 3+u, \\ x_4 &= u. \end{aligned}$$

Ejemplo 1.11. *El sistema* $\begin{array}{rl} -x+2y+3z &= -1 \\ 3y-2z &= -1 \\ 2x-\ \ y-8z &= \ \ 1 \end{array}$ *tiene matriz asociada dada por* $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -8 & 1 \end{bmatrix}$ *y la*

forma escalonada reducida R de A (ver Ejemplo 1.6) es

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{13}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como la 3a y 4a columnas no tienen pivote, se sigue que el sistema tiene infinitas soluciones las cuales estan dadas por

$$\begin{aligned} x &= \ \ \tfrac{1}{3} + \tfrac{13}{3}z \\ y &= -\tfrac{1}{3} + \tfrac{2}{3}z, \end{aligned}$$

asignando el valor paramétrico $z = t$ a la variable libre z, obtenemos las soluciones paramétricas al sistema:

$$\begin{aligned} x &= \ \ \tfrac{1}{3} + \tfrac{13}{3}t \\ y &= -\tfrac{1}{3} + \tfrac{2}{3}t \\ z &= \qquad\quad t \end{aligned}$$

Ejemplo 1.12. *(**MatLab**) El sistema* $\begin{aligned} -x + 2y + 3z &= -1 \\ 2x - 4y - 6z &= -1 \\ 2x - \ y - 8z &= \ \ 1 \end{aligned}$ *tiene matriz asociada al sistema dada por*

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & -6 & -1 \\ 2 & -1 & -8 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para calcular la forma escalonada reducida de A con MatLab usamos el siguiente comando
>>format rat, $A = [-1, 2, 3, -1; 2, -4, -6, -1; 2, -1, -8, 1]$; $R = rref(A)$)

Obtenemos que la forma escalonada reducida de A es la matriz $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{13}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. *Como esta última matriz tiene un pivote en la última columna, entonces por el Teorema 1.2 el sistema no tiene solución.*

Del Teorema 1.2 también se desprende el siguiente corolario, para el cual necesitamos la siguiente definición.

Definición 1.5. *Un **sistema lineal homogéneo** es un sistema de ecuaciones lineales de la forma*

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ \vdots \qquad\qquad & \quad , \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned}$$

es decir, un sistema donde los términos independientes son todos cero.

Corolario 1.4. *Un sistema lineal homogéneo siempre tiene solución.*

Demostración. Se deja como ejercicio. □

Terminamos la sección con la definición de rango de una matriz.

Definición 1.6. *Sea A una matriz y A' su forma escalonada reducida. Definimos el* ***rango*** *de A, denotado por $rango(A)$, como el número de pivotes de A'.*

Ejemplo 1.13. *Para las matrices del Ejemplo 1.5 se tiene que*

$$rango(A) = 3,\ rango(B) = rango(C) = rango(D) = 2 \quad y$$

$$rango(E) = rango(F) = rango(G) = 1.$$

Problemas

1.1.1. *Use el método de para resolver los siguientes sistemas lineales.*

$$a.\quad \begin{aligned} x - 2y + 3z &= 7 \\ 2x + y - z &= 7 \\ 2x - y - z &= 7 \end{aligned} \qquad b.\quad \begin{aligned} 2x + 4y - 4z &= 6 \\ 2x - 5y + 4z &= 6 \\ -x + 16y - 14z &= -3 \end{aligned} \qquad c.\quad \begin{aligned} x + y - z &= 7 \\ x - y + z &= 4 \\ 2x + y + z &= 3 \end{aligned}$$

$$d.\quad \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 1 \\ 4x + 5y + 6z &= 2 \\ 7x + 8y + 9z &= 4 \end{aligned} \qquad e.\quad \begin{aligned} x + 2y + 3z + w &= 7 \\ 4x + 5y + 6z + 2w &= 7 \\ 7x + 8y + 9z + 4w &= 7 \end{aligned} \qquad f.\quad \begin{aligned} x + 2y + 3z + 4w &= 1 \\ x + 2y + 3z + 3w &= 2 \\ x + 2y + 2z + 2w &= 3 \\ x + y + z + w &= 1 \end{aligned}$$

$$g.\quad x + y - 3z = 1 \qquad h.\quad x + y - 3z + w = 1 \qquad i.\quad x + y - 3z + w = 0$$

1.1.2. *Encuentre las soluciones paramétricas al sistema lineal y úselas para calcular dos soluciones particulares:*

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z + w &= 3 \\ y \qquad\qquad &= 2 \\ w &= 1 \end{aligned}$$

1.1.3. *Demuestre que el sistema lineal* $\begin{aligned} 2x - y + 3z &= \alpha \\ 3x + y - 5z &= \beta \\ -5x - 5y + 21z &= \lambda \end{aligned}$ *es consistente si y sólo si $\lambda = 2\alpha - 3\beta$.*

1.1.4. *Para los sistemas lineales cuyas matrices están dadas en los numerales desde a. hasta c. determine los valores α y β para los cuales el sistema tiene:*

I. Ninguna solución.

II. Solución única.

III. Infinitas soluciones y en este caso dar dos soluciones particulares.

$$a.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & \alpha+\beta & \alpha-\beta-2 \end{bmatrix} \quad b.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & 2\alpha+\beta & \alpha+\beta-1 \end{bmatrix} \quad c.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \beta & 1 \\ 0 & 0 & \alpha-\beta & \alpha-\beta-2 \end{bmatrix}$$

1.1.5. *Encuentre el valor de λ para el cual el rango de las matrices es mínimo*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ \lambda & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & \lambda & 2 \\ \lambda & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1.1.6. *Al aplicar a las matrices asociadas a unos sistemas lineales se llegó a las siguientes matrices. En cada caso determine si el sistema tiene solución y en caso afirmativo, escriba todas las soluciones de manera paramétrica.*

$$a.\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \qquad b.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad c.\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$d.\ \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad e.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad f.\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1.1.7. *Sea A la matriz de tamaño 3×4 correspondiente a un sistema lineal de 3 ecuaciones en 3 variables. Determine si el sistema tiene o no solución y en caso afirmativo si la solución es única, si se sabe que la forma escalonda reducida A' de A tiene*

1. *rango 3 con pivotes en las tres primeras columnas.*
2. *rango 3 con pivotes en las tres últimas columnas*
3. *rango 2 con pivotes en la primera y última columna*
4. *rango 2 con pivotes en la primera y tercera columna.*

1.1.8. *Haga una lista de todas las matrices 3×4 que estén en forma escalonada reducida.*

1.1.9. *Muestre que el sistema lineal* $\begin{array}{c} ax+by=0 \\ cx+dy=0 \end{array}$ *tiene solución si y sólo si $ad-bc=0$.*

1.1.10. *Demuestre los Corolarios 1.3 y el Corolario 1.4.*

1.1.11. *Muestre que si el número de ecuaciones en un sistema lineal homogéneo es menor que el número de sus variables, entonces el sistema tiene una solución no trivial.*

1.1.12. *Muestre que efectuar operaciones elementales en un sistema de ecuaciones produce un sistema ecuaciones equivalente. Dos* ***sistemas de ecuaciones son equivalentes*** *si tienen las mismas soluciones.*

1.1.13. *Usando el Problema 1.1.12, muestre que un sistema de ecuaciones lineales es equivalente al sistema de ecuaciones lineales asociado a la correspondiente matriz escalonada reducida.*

1.1.14. *Si A es una matriz de tamaño $m\times n$, demuestre que el $rango(A) \leq min\{m,n\}$.*

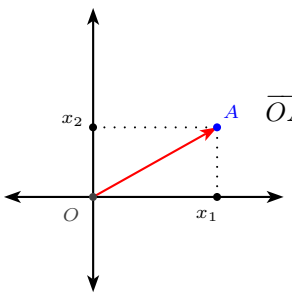
1.2. Operaciones con Matrices y Vectores

En esta sección se definen las operaciones básicas entre matrices y vectores y se enuncian las propiedades que estas operaciones satisfacen.

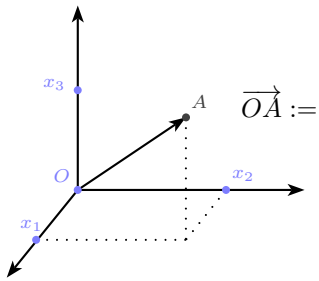
Definición 1.7. *Definimos* ***vector*** $v = \overrightarrow{OA}$ *en* $\mathbb{R}^n$ *como una flecha desde el origen en* $\mathbb{R}^n$ *hasta un punto* A. *Si* $A = (x_1, \ldots, x_n)$, *abusando de la notación, identificaremos al vector* $v = \overrightarrow{OA}$ *con la matriz* $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$. *La* i*-ésima entrada* x_i *será llamada la* i*-ésima coordenada del vector,* $i = 1, \ldots, n$. *En lo que sigue* $\mathbb{R}^n$ *denotará al conjunto de vectores con* n *coordenadas, es decir*

$$\mathbb{R}^n = \left\{ v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \;\middle|\; x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}. \right\}.$$

En la siguiente figura se grafican vectores en $\mathbb{R}^2$ *y en* $\mathbb{R}^3$.



$$\overrightarrow{OA} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



$$\overrightarrow{OA} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1.14. *La matriz* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ *representa el vector en* $\mathbb{R}^3$ *que va desde el origen hasta el punto* $(1, 2, -1)$.

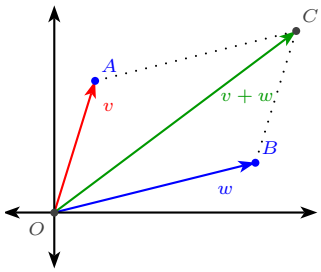
Definición 1.8. *(Operaciones con matrices y vectores)*

1. (Suma de matrices) Sean $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$ *matrices del mismo tamaño, definimos la matriz* $A + B$ *como la matriz dada por:*

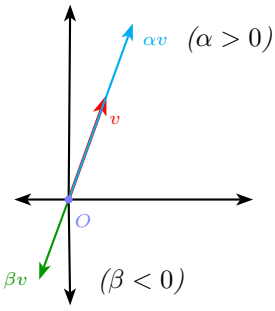
$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}.$$

Bajo la identificación hecha en la Definición 1.7, la suma de matrices induce la suma de vectores de la siguiente forma. Si v *y* w *son vectores en* $\mathbb{R}^n$ *con* $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$, *el vector* $v + w$ *está dado por* $v + w = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$.

La suma de vectores se rige por la "Ley del paralelogramo" como se muestra en la siguiente figura.



Suma de vectores



Producto de vector por escalar

2. (Producto de escalar por una matriz) Sea $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ *una matriz de tamaño* $m \times n$ *y* α *un* ***escalar*** *(un escalar es simplemente una constante real), definimos la matriz* αA *como la matriz dada por*

$$\alpha A = \begin{bmatrix} \alpha a_{11} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Bajo al identificación hecha en la Definición 1.7, el producto de una matriz por un escalar induce también el producto de un vector $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ *por un escalar* α*. Este producto está dado por* $\alpha v = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{bmatrix}$*. Se puede verificar que el vector* αv *es un vector contenido en la misma línea que contiene al vector* v*. Este va en el mismo sentido de* v *si el escalar es positivo y en el sentido opuesto de* v *si el escalar es negativo (ver la figura de arriba).*
A la suma y producto por escalar de matrices aca definidas se les llama la suma y el producto por escalar usuales en matrices. Similarmente, las suma y producto por escalar de vectores se llaman la suma y el producto por escalar usuales de vectores.

Ejemplo 1.15. ***(MatLab)*** *Sean* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$*. Podemos calcular las matrices* $A + B$ *y* $2A$ *en MatLab como sigue*

$>> A = [1, 2; -1, -3; 0, 1];\ B = [-2, -2; 3, 1; 1, 1];\ A + B,\ 2 * A$

Con estos comandos se obtienen las matrices:

$$A + B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad y \qquad 2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -6 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Notación 1. *Denotaremos por $\mathcal{O}_{mn}$ a la matriz cuyas entradas son todas cero de tamaño $m \times n$ y por $\mathcal{O}_n$ cuando $m = n$ o simplemente por $\mathcal{O}$ si no hay lugar a confusión.*

Denotaremos por θ_n al vector en el origen de $\mathbb{R}^n$, es decir, al vector determinado por la n-tupla $(0, ..., 0)$. También usaremos la notación θ cuando no haya lugar a confusión.

Si A es una matriz, denotamos por $A^{(i)}$ a la i-ésima fila de A y por A_i a la i-ésima columna de A.

El siguiente teorema establece las propiedades que satisfacen estas operaciones de matrices y vectores.

Teorema 1.5. *Sean A, B y C matrices de tamaños $m \times n$, α y β escalares, entonces tenemos*

1. $(A + B) + C = A + (B + C)$	2. $A + \mathcal{O}_{mn} = \mathcal{O}_{mn} + A = A$
3. $A + (-1A) = -1A + A = \mathcal{O}$	4. $A + B = B + A$
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$	6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$	8. $1A = A$

Demostración. Se deja como ejercicio. □

De la Propiedad 3. de este teorema se observa que $-1A$ es el inverso aditivo de A y este será denotado por $-A$ (el inverso aditivo de una matriz es único, ver Problema 1.2.6). De esta unicidad podemos definir la diferencia $A - B$ de dos matrices A y B como: $A - B = A + (-B)$.
El siguiente teorema establece las propiedades análogas que se cumplen para vectores.

Teorema 1.6. *Sean u, v y w vectores en $\mathbb{R}^n$, α y β escalares, entonces tenemos*

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$	2. $v + \theta_n = \theta_n + v = v$
3. $v + (-1v) = -1v + v = \theta_n$	4. $v + w = w + v$
5. $\alpha(v + w) = \alpha v + \alpha w$	6. $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$
7. $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$	8. $1v = v$

Demostración. Se deja como ejercicio. □

A continuación damos la definición de transpuesta de una matriz, matriz simétrica y antisimétrica. Después pasamos a definir el producto de matrices.

Definición 1.9. *Sea $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ una matriz de tamaño $m \times n$, definimos la **matriz transpuesta** de A, denotada por A^t, como la matriz cuyas columnas son las filas de A, esto es:*

$$A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Si una matriz A satisface que $A^t = A$, decimos que A es ***simétrica****. El conjunto de matrices simétricas $n \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$ será denotado por $S_n(\mathbb{R})$.*

Si una matriz A satisface que $A^t = -A$, decimos que A es ***antisimétrica****. Denotaremos por $A_n(\mathbb{R})$ al conjunto de matrices antisimétricas $n \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$.*

Ejemplo 1.16. *Si* $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ *entonces* $A^t = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

Si $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ *entonces $B^t = B$ y B es una matriz simétrica.*

La matriz $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ *es antisimétrica.*

Ejemplo 1.17. ***(MatLab)*** *El comando en MatLab para calcular la transpuesta de una matriz es "transpose".*

Sea $A = \begin{bmatrix} 32 & -10 & 78 \\ 3 & 56 & -89 \\ 45 & 0 & 9 \end{bmatrix}$*, así para calcular su transpuesta se hace:*

$>> A = [32, -10, 78; 3, 56, -89; 45, 0, 9]; T = transpose(A)$

Obteniedo la matriz $T = A^t = \begin{bmatrix} 32 & 3 & 45 \\ -10 & 56 & 0 \\ 78 & -89 & 9 \end{bmatrix}$.

Ahora pasemos a definir el producto de matrices.

Definición 1.10. *(Producto de matrices) Sean* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$ *matrices de tamaños $m \times n$ y $n \times q$, respectivamente. Definimos el producto de las matrices A y B, el cual será denotado por AB, como la matriz de tamaño $m \times q$ dada por* $AB = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mq} \end{bmatrix}$ *donde*

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{in} b_{nj}, \quad \textit{para} \quad i = 1, \ldots, m \quad y \quad j = 1, \ldots, q.$$

Notese que la (i, j)-ésima entrada, c_{ij}, de la matriz AB es la suma de los productos de cada entrada en la fila i

de A por la respectiva entrada de la columna j de B:

$$\left[\begin{array}{ccc} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline \boxed{a_{i1} \quad \cdots \quad a_{in}} \\ \hline \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right] \left[\begin{array}{ccc|c|cc} b_{11} & \cdots & & \overline{b_{1j}} & \cdots & b_{1q} \\ \vdots & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & & \underline{b_{nj}} & \cdots & b_{nq} \end{array}\right].$$

Esta entrada c_{ij} coincide con el producto $A^{(i)}B_j$, donde $A^{(i)}$ es la i-ésima fila de A y B_j es la j-ésima columna de B.

Si A y B son matrices cuadradas de tamaño $n \times n$, decimos que A y B conmutan si $AB = BA$.

Si A es una matriz cuadrada, el producto AA está bien definido. Usaremos la notación A^2 para denotar el producto $A^2 = AA$. En general, A^m denotará el producto $A^m = \underbrace{A \cdots A}_{m \ veces}$.

Notación 2. *La notación A^t se usará sólo para denotar la transpuesta de A, para denotar potencias de A se usarán otras letras como A^m, A^n o A^k. Esto con el fin de evitar confusión entre la matriz transpuesta y la notación para potencias de una matriz.*

Ejemplo 1.18. *Si* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, *Calcule el producto AB.*

Solución. *Vamos a calcular cada una de las entradas c_{ij} de la matriz AB:*

$$c_{11} = A^{(1)}B_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = 4,$$

$$c_{12} = A^{(1)}B_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0 = -1,$$

$$c_{21} = A^{(2)}B_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + (-3) \cdot 1 = -3,$$

$$c_{22} = A^{(2)}B_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + (-3) \cdot 0 = 2.$$

Se sigue que

$$AB = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1.19. *(**MatLab**) Sean* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ *las matrices del ejemplo anterior, podemos calcular los productos* AB *y* BA *en MatLab usando el comando "*", como se muestra a continuación:*
$>> A = [1, -1, 0; 2, 2, -3]$; $B = [2, 0; -2, 1; 1, 0]$; $C = A * B$, $D = B * A$

Obtenemos como respuesta las matrices $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Aún si se toman A y B matrices cuadradas de tamaño $n \times n$, en general no se cumple que A y B conmutan. Es decir, el producto de matrices no es en general conmutativo, pero si satisface la asociatividad.

Teorema 1.7. *Sean* A, B *y* C *matrices de tamaños* $m \times n$, $n \times p$ *y* $p \times q$, *respectivamente. Entonces se tiene que*

$$A(BC) = (AB)C.$$

Demostración. Sean a_{ij}, b_{ij} y c_{ij} las entradas de las matrices A, B y C respectivamente, y sean d_{ij} y e_{ij} las entradas de las matrices AB y BC respectivamente. Por definición del producto de matrices tenemos que

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} \qquad \text{y} \qquad e_{ij} = \sum_{h=1}^{p} b_{ih} c_{hj}.$$

Ahora, sean f_{ij} y g_{ij} las entradas de las matrices $A(BC)$ y $(AB)C$ respectivamente. Entonces

$$f_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} e_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \sum_{h=1}^{p} b_{kh} c_{hj} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{h=1}^{p} a_{ik} b_{kh} c_{hj} \quad \text{y} \tag{1.6}$$

$$g_{ij} = \sum_{h=1}^{p} d_{ih} c_{hj} = \sum_{h=1}^{p} \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kh} c_{hj} = \sum_{k=1}^{n} \sum_{h=1}^{p} a_{ik} b_{kh} c_{hj}. \tag{1.7}$$

De las Ecuaciones (1.6) y (1.7) se sigue que $(AB)C = A(BC)$. □

El producto de matrices cuadradas satisface otras propiedades importantes, entre ellas la existencia de una matriz neutra bajo el producto, a la cual se le llama la **matriz identidad** y se denota por I_n. Esta matriz se define por $I_n = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$, es decir, la matriz identidad es la matriz cuyas entradas en la diagonal principal son uno y ceros por fuera esta. Listamos a continuación más propiedades de las operaciones con matrices.

Teorema 1.8. *Sean* A *y* C *matrices de tamaños* $m \times n$ *y* $n \times q$ *respectivamente, entonces se tiene lo siguiente:*

1. $I_m A = A$ *y* $AI_n = A$. *En particular si* A *es una matriz cuadrada de tamaño* $n \times n$ *entonces* $AI_n = I_n A = A$.

2. $\mathcal{O}_{km} A = \mathcal{O}_{kn}$ *y* $A\mathcal{O}_{nk} = \mathcal{O}_{mk}$ *para cualquier* $k = 1, 2, 3, \cdots$. *En particular si* A *es una matriz cuadrada de tamaño* $n \times n$ *entonces* $A\mathcal{O}_n = \mathcal{O}_n A = \mathcal{O}_n$.

3. $(A+B)C = AC + BC$*, donde* B *es una matriz de tamaño* $m \times n$*.*

4. $A(B+C) = AB + AC$*, donde* B *es una matriz de tamaño* $n \times q$*.*

Demostración. Se deja como ejercicio. □

A continuación listamos tres propiedades, que serán muy útiles en varias demostraciones a lo largo del libro.

Lema 1.9. *Sean* $A = \begin{bmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(m)} \end{bmatrix}$ *una matriz de tamaño* $m \times n$ *donde* $A^{(1)}, \ldots, A^{(m)}$ *son las filas de* A*,*

$B = \begin{bmatrix} B_1 & \cdots & B_q \end{bmatrix}$ *de tamaño* $n \times q$ *donde* $B_1, \ldots, B_q$ *son las columnas de* B *y* $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_q \end{bmatrix}$*, entonces*

1. *Las columnas del producto* AB *son las matrices columna* $AB_1, \ldots, AB_q$*, es decir* $AB = \begin{bmatrix} AB_1 & \cdots & AB_q \end{bmatrix}$*.*
2. *Las filas del producto* AB *son las matrices fila* $A^{(1)}B, \ldots, A^{(m)}B$*, esto es,* $AB = \begin{bmatrix} A^{(1)}B \\ \vdots \\ A^{(m)}B \end{bmatrix}$*.*
3. *El producto* Bx *es la matriz columna* $x_1B_1 + \cdots + x_qB_q$*. Es decir,* Bx *es una combinacion lineal de las columnas de* B *con coeficientes tomados de* x*.*

Demostración. Se deja como ejercicio. □

Ejemplo 1.20. *Sean* $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$*,* $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $x = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$*. El producto* AB *se puede ver de las siguientes formas*

$$AB = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix} B \\ \begin{bmatrix} 4 & -1 \end{bmatrix} B \end{bmatrix} \quad y$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} A\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} & A\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} & 0\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} - 1\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} & 3\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -5 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 11 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

El producto Bx *es una combinación de las columnas de* B*:*

$$Bx = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Notación 3. *Usaremos la notación E_{ij} para denotar la matriz de tamaño $m \times n$ cuya (i,j)-ésima entrada es un 1 y las demás entradas son todas cero. Es decir,* $E_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$.

Es fácil verificar que

$$E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}, \tag{1.8}$$

donde $\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$ *es la función conocida como la función delta de Kronecker.*

Denotaremos por e_i al vector en $\mathbb{R}^n$ cuya i-ésima coordenada es 1 y las demás coordenadas son cero. Bajo la identificación hecha en la Definición 1.7 tenemos que

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots \quad e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{1.9}$$

La siguiente figura muestra estos vectores en los casos $n = 2$ y $n = 3$.

Se sigue del Lema 1.9 que si $A = [\ A_1 \ \cdots \ A_n\ ]$ es una matriz $m \times n$, con columnas $A_1, \ldots, A_n$, entonces

$$Ae_i = A_i = (i - \text{ésima columna de } A). \tag{1.10}$$

Observación 1.2. *El producto de matrices sirve para establecer otra conexión entre matrices y sistemas lineales. Sea* $\begin{matrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{matrix}$ *un sistema lineal, por definición del producto de matrices tenemos que este sistema es equivalente a la ecuación matricial $Ax = b$ donde* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ *y* $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$.
En lo que sigue del libro usaremos la ecuación matricial $Ax = b$ para denotar sistemas lineales en lugar de escribir las ecuaciones explícitamente.

Terminamos la sección definiendo algunas matrices especiales que aparecen muy a menudo en varias partes del texto.

Definición 1.11. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *una matriz de tamaño $n \times n$, decimos que*

1. *A es* ***triangular superior*** *si $a_{ij} = 0$ para $i > j$.*

2. *A es* ***triangular inferior*** *si $a_{ij} = 0$ para $i < j$.*

3. *A es* ***diagonal*** *si $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$.*

4. *A es* ***escalar*** *si A es diagonal y $a_{11} = \cdots = a_{nn} = \lambda$, es decir, si $A = \lambda I_n$, para algún λ.*

5. *A es* ***nilpotente*** *si $A^k = \mathcal{O}_n$ para algún entero positivo k.*

Ejemplo 1.21. *Las matrices* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ *son, respectivamente, triangular superior, triangular inferior, diagonal y escalar. Se puede verificar que si* $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *entonces $E^3 = 0$ y por tanto E es nilpotente.*

Problemas

1.2.1. *Ejecute las operaciones indicadas con los vectores* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ *y* $z = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$.

a. $v + w$ *b.* $3v$ *c.* $-3w$ *d.* $3v + 2w - 3z$.

1.2.2. *Ejecute las operaciones indicadas con las matrices* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

a. $A + B$ *b.* $A - B$ *c.* $-3A$ *d.* $-3A + 2B$.

1.2.3. *Es muy posible que los estudiantes que esten tomando álgebra lineal por primera vez esten acostumbrados a que al multiplicar dos cosas distintas de cero su resultado sea distinto de cero. En la multiplicación de matrices esto puede no ocurrir. Al resolver este problema encontrarán ejemplos de esta situación y de otras situaciones a las que posiblemente no esten acostumbrados.*

Sean $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 52 & 52 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $F = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Calcule los siguientes productos:*

(a) A^2, FFF *y* BC. *¿Puede concluir algo más general del producto BC?*

(b) D^2 *y* E^2.

1.2.4. *Encuentre todas las matrices B que conmutan con* $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

1.2.5. *Sea* $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, *determine las matrices A de tamaño 2×2 tal que $AB = 0$.*

Determine también las matrices C de tamaño 2×2 tal que $BC = CB = 0$.

1.2.6. *Demuestre que el inverso aditivo de una matriz es único.*

1.2.7. *Sean A y B matrices de tamaños $m \times n$. Muestre que*

(a) $(A + B)^t = A^t + B^t$.

(b) $(A^t \cdot B^t) = B \cdot A^t$.

1.2.8. *Sean A y B matrices de tamaños $m \times n$ y $n \times p$, demuestre que $(AB)^t = B^t \cdot A^t$.*

1.2.9. *Demuestre que si P es una matriz de tamaño $n \times n$ tal que $P = P^t P$ entonces $P^2 = P$. A las matrices que satisfacen que $P^2 = P$ se les llama* ***matrices proyección****.*

1.2.10. *Demuestre los Teoremas 1.5, 1.6 y 1.8.*

1.2.11. *Una matriz se llama una* ***matriz de probabilidad*** *si cada componente es no-negativa y la suma de los elementos de cada fila es 1. Demuestre que si A y B son dos matrices de probabilidad tamaños $m \times n$ y $n \times q$, entonces AB es una matriz de probabilidad.*

1.2.12. *Si A y B son matrices simétricas demuestre lo siguiente*

1. *$A + B$ es simétrica.*
2. $(AB)^t = BA$.

1.2.13. *Si A es una matriz de tamaño $m \times n$, demuestre que $A \cdot A^t$ y $A^t A$ son matrices simétricas.*

1.2.14. *Sea A una matriz $n \times n$, muestre que $A + A^t$ es simétrica, $A - A^t$ es antisimétrica y además que $A = \frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t)$. Es decir, toda matriz cuadrada se puede expresar como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica.*

1.2.15. *Demuestre la Fórmula* (1.8).

1.2.16. *Demuestre que si A una matriz $n \times n$ tal que $AB = BA$ para toda matriz B, entonces A es escalar. (Ayuda: La matriz se puede escribir en la forma $A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} E_{ij}$. Use la Fórmula* (1.8) *y el hecho que A conmuta con cada matriz de la forma E_{kl}.)*

En otras palabras tenemos que las únicas matrices que conmutan con todas las demás matrices son las matrices escalares. Este resultado se conoce como el Lema de Schur.

1.2.17. *Sean A y B matrices de tamaño $n \times n$, demuestre lo siguiente*

1. *Si A y B son triangulares superiores, entonces AB es triangular superior.*
2. *Si A y B son triangulares inferiores, entonces AB es triangular inferior.*
3. *Si A y B son matrices diagonales, entonces AB es diagonal.*
4. *En todos los anteriores casos, si las entradas en las diagonales principales de A y de B son, respectivamente, $a_{11}, \ldots, a_{nn}$ y $b_{11}, \ldots, b_{nn}$, entonces las entradas en la diagonal principal de AB son $a_{11}b_{11}, \ldots, a_{nn}b_{nn}$.*

1.2.18. *Sean A y B matrices de tamaño $n \times n$, con $B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ diagonal, demuestre lo siguiente:*

1. *Las columnas de AB son $\lambda_1 A_1, \ldots, \lambda_n A_n$, donde $A_1, \ldots, A_n$ son las columnas de A. Es decir, si $A = [\ A_1\ \cdots\ A_n\ ]$ entonces $AB = [\ \lambda_1 A_1\ \cdots\ \lambda_n A_n\ ]$.*
2. *Las filas de BA son $\lambda_1 A^{(1)}, \ldots, \lambda_n A^{(n)}$ donde $A^{(1)}, \ldots, A^{(n)}$ son las filas de A. Es decir,*

$$\textit{si} \quad A = \begin{bmatrix} A^{(1)} \\ \vdots \\ A^{(n)} \end{bmatrix} \quad \textit{entonces} \quad BA = \begin{bmatrix} \lambda_1 A^{(1)} \\ \vdots \\ \lambda_n A^{(n)} \end{bmatrix}.$$

1.2.19. *Sean A y B matrices de tamaños $n \times n$. Si $A_1, \ldots, A_n$ son las columnas de A y las entradas de B son b_{ij}, con $i, j = 1, \ldots, n$, muestre que la i-ésima columna C_i del producto AB está dada por*

$$C_i = b_{1i}A_1 + \cdots + b_{ni}A_n.$$

1.2.20. *Sean A y B matrices $n \times n$, demuestre que si A y B conmutan entonces $(A+B)^m = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} A^{m-i}B^i$. (Ayuda: Use inducción.)*

En particular, muestre que $(A + \lambda I_n)^m = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} \lambda^{m-i} A^i$.

1.2.21. *Si A y B son matrices cuadradas que conmutan y son nilpotentes, muestre lo siguiente:*

1. *$A+B$ es nilpotente. (Ayuda: Si $A^m = \mathcal{O}$ y $B^n = \mathcal{O}$ use el problema anterior para mostrar que $(A+B)^{m+n} = \mathcal{O}$.)*
2. *Deduzca además que si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ entonces $\alpha A + \beta B$ es nilpotente.*
3. *Use inducción para mostrar si $A_1, \ldots, A_m$ son matrices $n \times n$ y $alpha_1, \ldots, \alpha_m \in \mathbb{R}$ entonces $alpha_1 A_1 + \cdots + alpha_m A_m$ es nilpotente.*

1.2.22. *Sea A una matriz $n \times n$ estrictamente superior, demuestre que $A^n = \mathcal{O}$. (Ayuda: Use la Fórmula 1.8 para mostrar que si $i < j$ entonces E_{ij} es nilpotente. Después concluya usando el Numeral 3. del problema anterior y el hecho que la matriz A se puede escribir en la forma $A = \sum_{k=1}^{n-1} a_{k,k+1}E_{k,k+1} + \sum_{k=1}^{n-2} a_{k,k+2}E_{k,k+2} + \cdots + a_{1n}E_{1n}$.)*

1.2.23. *Demuestre que* $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ *es una solución al sistema lineal* $\begin{array}{c} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}$ *si y sólo si* $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ *es una solución a la ecuación* $Ax = b$ *donde* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ *y* $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$.

1.2.24. *Sean* A *y* B *matrices simétricas, muestre que* AB *simétrica si y sólo si* $AB = BA$.

1.2.25. *Sean* A *y* B *matrices antisimétricas, muestre lo siguiente*

1. AB *es simétrica si y sólo si* $AB = BA$.
2. $AB = -BA$ *si y sólo si* $AB = 0$.
3. *Exhiba ejemplos de matrices antisimétricas tal que* $AB = -BA$.

1.3. Inversa de una Matriz

Las matrices invertibles juegan un papel fundamental en el álgebra lineal, en particular la posibibilidad de tener la inversa de una matriz permite resolver algunos sistemas de ecuaciones lineales de manera muy simple. Se comienza esta sección con la definición de este concepto.

Definición 1.12. *Sea* A *una matriz cuadrada de tamaño* $n \times n$*, decimos que* A *es* ***invertible*** *si existe una matriz* B *de tamaño* $n \times n$ *tal que* $AB = BA = I_n$.

Ejemplo 1.22. *La matriz* $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ *es invertible ya que el producto*

$$A \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2.$$

Ejemplo 1.23. *No toda matriz tiene inversa, por ejemplo, si la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ *tuviera una inversa, entonces existiría una matriz* $B = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ *tal que* $AB = BA = I_2$*. Pero, efectuando el producto, tenemos que* $AB = \begin{bmatrix} a+b & c+d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$*. Por tanto* $\begin{bmatrix} a+b & c+d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y de esto se sigue que 0=1, lo cual es una contradicción y* A *no puede ser invertible.*

En general una matriz con una fila de ceros no es invertible. Esta afirmación se deja como ejercicio, Problema 1.3.7.

Las matrices invertibles satisfacen las siguientes propiedades.

Lema 1.10. *Sea A una matriz $n \times n$ una matriz invertible, entonces la inversa es única.*

Demostración. Sean B y C matrices inversas de A, es decir

$$AB = BA = I_n \qquad y \qquad AC = CA = I_n.$$

Entonces utilizando una de las propiedades de la matriz identidad del Teorema 1.8 y la asociatividad del producto tenemos que:

$$B = BI_n = B(AC) = (\underbrace{BA}_{I_n})C = I_nC = C.$$

□

Notación 4. *Como la inversa de una matriz invertible es única, la denotaremos por A^{-1}.*

Teorema 1.11. *Sean A y B matrices de tamaños $n \times n$,*

1. Si A y B son invertibles entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2. A es invertible si y sólo si A^t es invertible y en este caso se tiene que $(A^t)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^t$.

Demostración. 1. Utilizando la propiedad asociativa del producto de matrices (Teorema 1.7) se tiene que

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A\underbrace{BB^{-1}}_{=I}A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$$

y de igual forma $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$, entonces la matriz $B^{-1}A^{-1}$ es la inversa de AB. Como la inversa es única tenemos que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

2. Supongamos que A es invertible, por el Problema 1.2.8 tenemos que $A^t \cdot (A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$ y además $(A^{-1})^tA^t = (AA^{-1})^t = I^t = I$, entonces la matriz $(A^{-1})^t$ es la inversa de A^t y como la inversa es única obtenemos que $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

   La demostración del recíproco es análoga.

□

Ejemplo 1.24 (MatLab). *Sean* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$*, de acuerdo al teorema anterior hay dos maneras de calcular $(AB)^{-1}$. Una manera es multiplicar A y B y después calcular su inversa. La segunda forma es calcular B^{-1} y A^{-1} y multiplicarlas. El comando para calcular la inversa de una matriz en MatLab es "inv", a continuación exhibimos estos cálculos en MatLab.*

>> format rat, $A = [1, -1, 3; 1, -2, 2; 2, 0, 2]$; $B = [1, -1, 2; 0, 0, 1; 1, -2, 2]$; $C = inv(A*B)$, $D = inv(B)*inv(A)$

Con estos comando obtenemos las matrices $C = \begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} & \frac{7}{6} \\ -\frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} & \frac{7}{6} \\ -\frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$.

El teorema también nos dice que hay dos maneras de calcular la inversa de A^t, una de forma directa y la otra se obtiene al transponer A^{-1}.

$>>$ *format rat,* $A = [1, -1, 3; 1, -2, 2; 2, 0, 2]$*;* $E = transpose(inv(A))$

De esto obtenemos $E = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$ *y si se calcula de la siguiente forma,*

$>>$ *format rat,* $A = [1, -1, 3; 1, -2, 2; 2, 0, 2]$*;* $F = inv(transpose(A))$

Con este comando obtenemos el mismo resultado.

Si $Ax = b$ es un sistema de ecuaciones con A invertible, entonces el sistema tiene solución única y esta es fácil de determinar como se muestra a continuación.

Teorema 1.12. *Sea $Ax = b$ un sistema lineal de n ecuaciones con n incognitas. Si A es invertible entonces el sistema tiene solución única la cual está dada por $x = A^{-1}b$.*

Demostración. Se tiene que $x = A^{-1}b$ es solución al sistema ya que al reemplazar x por $A^{-1}b$ obtenemos

$$A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = Ib = b.$$

Si y fuera otra solución, entonces satisface la igualdad $Ay = b$. Multiplicando a ambos lados por A^{-1} obtenemos que $A^{-1}Ay = A^{-1}b$, o equivalentemente $y = A^{-1}b$ y por tanto esta solución es única. □

Ejemplo 1.25. ***(MatLab)*** *Resuelva el sistema lineal* $\begin{aligned} x - \ \ y + 3z &= 2 \\ x - 2y + 2z &= 1 \\ 2x \qquad + 2z &= 0 \end{aligned}$.

Solución*. El sistema es equivalente a la ecuación $Ax = b$ con* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ *y* $b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$*. De acuerdo al teorema anterior la solución está dada por $x = A^{-1}b$. Para esto usamos MatLab como se muestra continuación*

$>>$ $A = [1, -1, 3; 1, -2, 2; 2, 0, 2]$*;* $b = [2; 1; 0]$*;* $x = inv(A) * b$

Como resultado obtenemos $x = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$*. Entonces la solución al sistema está dada por $x = -1, y = 0$ y $z = 1$.*

Problemas

1.3.1. *Demuestre que una matriz* $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ *es su propia inversa si y sólo si $A = \pm I$ o $a = -d$ y $bc = 1 - a^2$.*

1.3.2. *Encuentre cuatro matrices 2×2 que sean sus propias inversas.*

1.3.3. *Si A es 4×3 y B es 3×4 muestre que AB no es invertibe. (Ayuda: Muestre que la ecuación $Bx = 0$ tiene una solución no trivial.)*

1.3.4. *Gerenalizando el problema anterior, si A es $n \times m$ y B es $m \times n$ con $m < n$ muestre que AB no es invertible.*

1.3.5. *Sea A una matriz $n \times n$, demuestre que si $A^m = \mathcal{O}$ entonces $I - A$ es invertible y que la inversa está dada por $I + A + \cdots + A^{m-1}$.*

1.3.6. *Sean A, B y C matrices cuadradas de tamaño $n \times n$. Demuestre que si $A = BC$ con A y B invertibles entonces C es invertible.*

1.3.7. *Demuestre que si A es una matriz cuadrada con una fila o una columna de ceros, entonces A no es invertible (Use el Lema 1.9.)*

1.3.8. *Demuestre el Teorema 1.12.*

1.3.9. *Demuestre que A^{-1} es invertible y que $(A^{-1})^{-1} = A$.*

1.3.10. *Si A es 4×3 y B es 3×4 muestre que $AB \neq I$. (Ayuda: Muestre que la ecuación $Bx = 0$ tiene una solución no trivial.)*

1.3.11. *Generalizando el problema anterior, si A es $m \times n$ y B es $n \times m$ y $m > n$ entonces $AB \neq I$.*

1.3.12. *Sean A y $B = [\ B_1\ \cdots\ B_n\ ]$ matrices de tamaños $m \times n$ y $n \times p$, respectivamente. Muestre que la ecuación matricial $AX = B$ tiene solución si y sólo si cada una de las ecuaciones $Ax = B_1, \ldots, Ax = B_n$ tiene solución.*

1.4. Matrices Elementales

En esta sección se introducen las matrices elementales las cuales serán definidas a partir de las operaciones elementales que se definieron en la Sección 1. Estas matrices serán útiles para encontrar un procedimiento para calcular la inversa de una matriz invertible. Estas matrices también serán usadas en el Capítulo 5 para demostrar propiedades del determinante. En particular se usarán matrices elementales para mostrar que el procedimiento de se puede usar para calcular el determinante de una matriz cuadrada.

Definición 1.13. *Sea P una matriz de tamaño $n \times n$, decimos que P es una* ***matriz elemental*** *si P se obtiene al aplicar una operación elemental de fila a la matriz identidad.*

Ejemplo 1.26. *Las siguientes matrices son matrices elementales:*

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Cada una de estas matrices se obtiene al aplicar una operación elemental de fila a la matriz identidad, como se muestra a continuación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} F_1 \leftrightarrow F_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \; 2F_2 + F_1 \to F_1 \; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = B,$$

y

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \; -3F_2 \to F_2 \; \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = C.$$

Notación 5. *Como hay tres tipos diferentes de operaciones elementales, hay un número igual de tipos de matrices elementales. Usaremos la siguiente notación.*
P_{ij} *denotará la matriz elemental que se obtiene al intercambiar las filas* i *y* j *de la matriz identidad (a estas matrices también se les llama matrices permutación).*
$P_{ij}(c)$ *denotará la matriz que se obtiene al sumar* c *veces la fila* i *a la fila* j *de la matriz identidad.*
$P_i(c)$ *la matriz que se obtiene al multiplicar por la constante* c *la fila* i *de la matriz identidad.*

Ejemplo 1.27. *En el ejemplo anterior tenemos que* $A = P_{12}$, $B = P_{21}(2)$ *y* $C = P_2(-3)$.

La importancia de las matrices elementales reside en que la matriz que se obtiene al aplicar operaciones elementales a una matriz A es equivalente a multiplicar la matriz elemental correspondiente a la operación por A. Esto lo expresamos en el siguiente teorema.

Teorema 1.13. *Sea* A *una matriz de tamaño* $m \times n$ *y* P *una matriz elemental de tamaño* $m \times m$ *asociada a una operación elemental de fila, el producto* PA *es la matriz que se obtiene al aplicar la operación elemental de fila a la matriz* A.

La demostración de este teorema se hace verificando que al aplicar una operación elemental se obtiene la misma matriz que al multiplicar la matriz asociada a la operación elemental, se debe considerar un caso por cada operación elemental. La verificación es sencilla y preferimos mostrar un ejemplo que compruebe la afirmación.

Ejemplo 1.28. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$. *Al aplicar la operación que multiplica la primera fila por* $\frac{1}{2}$ *obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$.

Nótese que la matriz elemental asociada a esta operación es la matriz $P_1(\frac{1}{2}) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y es fácil verificar que* $P_1(\frac{1}{2})A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$.

Si en la matriz A sumamos -2 veces la fila 1 a la fila 3 obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$.

Nótese que la matriz elemental asociada a esta operación está dada por $P_{13}(-2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y es fácil verificar que* $P_{13}(-2)A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix}$.

Finalmente, si en la matriz A intercambiamos las filas 2 y 3 obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. *La matriz elemental asociada a esta operación de fila es* $P_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ *y fácil ver que* $P_{23}A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

Las operaciones elementales de fila son reversibles, es decir, al aplicar una operación elemental de fila, siempre se puede aplicar otra operación elemental que deshaga la operación aplicada. Esto se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.29. *Para ilustrar que las operaciones elementales son reversibles y esto lo mostramos a continuación. Consideremos la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, *si intercambiamos las filas 1 y 2 de esta matriz y aplicaramos nuevamente la misma operación, obtenemos la matriz original como se muestra a continuación*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} F_1 \leftrightarrow F_2 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} F_1 \leftrightarrow F_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

En general, si se intercambian dos filas de una matriz, la operación se puede revertir al volver a intercambiarlas. Esto a la vez nos dice que la matriz elemental P_{ij}, *asociada a esta operación de intercambio de dos filas, es invertible y es igual a su propia inversa, esto es* $P_{ij}^{-1} = P_{ij}$.

Volviendo a la matriz A, si multiplicamos la fila 2 por $\frac{1}{2}$ *y después multiplicamos la misma fila por* 2 *obtenemos la matriz original como se muestra a continuación*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tfrac{1}{2}F_2 \to F_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} 2F_2 \to F_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

En general, si se multiplica una fila de una matriz por una constante $c \neq 0$, *la operación se puede revertir al volver a multiplicar la misma fila de la nueva matriz por la constante* $\frac{1}{c}$. *Esto nos dice que la matriz elemental*

$P_i(c)$, asociada a esta operación de multiplicar la fila i por una constante $c \neq 0$, es invertible y su inversa está dada por $P_i(c)^{-1} = P_i\left(\frac{1}{c}\right)$.
Finalmente, si en la matriz A sumamos $\frac{1}{2}$ de la fila 2 a la fila 1 y a la matriz que resulta, le sumamos $-\frac{1}{2}$ de la fila 2 a la fila 1 obtenemos la matriz original como se muestra a continuación

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{2}F_2 + F_1 \to F_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} -\frac{-1}{2}F_2 + F_1 \to F_1 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

En general, si se le suma c veces la fila i de una matriz a la fila j, la operación se puede revertir al volver a sumar $-c$ veces la fila i a la fila j. De esto se deduce que la matriz elemental $P_{ij}(c)$, asociada a esta operación de sumar c veces la fila i a la fila j, también es invertible y su inversa está dada por $P_{ij}(c)^{-1} = P_{ij}(-c)$.

De acuerdo a lo observado en el ejemplo anterior tenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.14. *Toda matriz elemental es invertible y las inversas estan dadas por*

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}, \qquad P_{ij}(c)^{-1} = P_{ij}(-c) \quad y \quad P_i(c)^{-1} = P_i\left(\frac{1}{c}\right).$$

Al aplicar a una matriz, por cada operación elemental de fila, hay una matriz elemental, la matriz que se obtiene al aplicar la operación de fila a la matriz identidad. Como toda matriz se puede reducir a una forma escalonada reducida, entonces se tiene el siguiente teorema.

Teorema 1.15. *Toda matriz se puede expresar como el producto de un número finito de matrices elementales por una matriz en forma escalonada reducida. Mas concretamente, si A es una matriz de tamaño $m \times n$, existen matrices elementales $P_1, \ldots, P_k$ todas de tamaño $m \times m$ y una matriz escalonada reducida A' tal que*

$$A = P_1 \cdots P_k A'.$$

Demostración. Por el Teorema 1.1 sabemos que se pueden aplicar operaciones elementales hasta llevar la matriz A a una matriz en forma escalonada reducida A'. Sea k el número de operaciones elementales necesarias para reducir la matriz A y sean $Q_1, \ldots, Q_k$ las correspondientes matrices elementales asociadas a estas operaciones. Por el Teorema 1.13 tenemos que $Q_k \cdots Q_1 A = A'$. El teorema anterior garantiza que estas matrices son invertibles, entonces multiplicando la última ecuación por $Q_1^{-1} \cdots Q_k^{-1}$ a ambos lados obtenemos

$$A = Q_1^{-1} \cdots Q_k^{-1} A'.$$

El resultado se sigue tomando $P_1 = Q_1^{-1}, \ldots, P_k = Q_k^{-1}$ y teniendo en cuenta que, de acuerdo al teorema anterior, las matrices $P_1, \ldots, P_k$ también son matrices elementales. □

Ejemplo 1.30. *Exprese la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ como un producto de matrices elementales por una matriz en forma escalonada reducida.*

Solución. *Necesitamos aplicar a la matriz A indicando las matrices elementales asociadas a cada operación aplicada*

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_{12}(-1)}^{-F_1+F_2\to F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_{13}(-2)}^{-2F_1+F_3\to F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_2\left(\frac{1}{2}\right)}^{\frac{1}{2}F_2\to F_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_{23}(-2)}^{-2F_2+F_3\to F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por el Teorema 1.13 tenemos que $P_{23}(-2)P_2\left(\frac{1}{2}\right)P_{13}(-2)P_{12}(-1)A = A'$ *con* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *De esto se sigue que*

$$\begin{aligned} A &= P_{12}(-1)^{-1}P_{13}(-2)^{-1}P_2\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}P_{23}(-2)^{-1}A' \\ &= P_{12}(1)P_{13}(2)P_2(2)P_{23}(2)A'. \end{aligned}$$

Escribiendo las matrices de manera explicita tenemos:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A continuación exhibimos una manera de verificar el resultado con MatLab
>> E1=[1 0 0;1 1 0;0 0 1]; E2=[1 0 0;0 1 0;2 0 1]; E3=[1 0 0;0 2 0;0 0 1]; E4=[1 0 0;0 1 0;0 2 1]; A′=[1 1 0;0 0 1;0 0 0]; $A = E1 * E2 * E3 * E4 * A'$

El resultado que se obtiene es la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

A continuación usamos matrices elementales para dar un criterio de invertibilidad de una matriz. Primero debemos observar lo siguiente.

Lema 1.16. *Sea A una matriz de tamaño $n \times n$ en forma escalonada reducida, entonces A es invertible si y sólo si $A = I$.*

Demostración. "$\Rightarrow$" Supongamos que A es una matriz escalonada reducida invertible y razonemos por el absurdo. Supongamos que $A \neq I$, entonces A tiene al menos una columna sin pivote y al ser de tamaño $n \times n$, debe tener al menos una fila de ceros. Se sigue del Problema 1.3.7 que A no puede ser invertible, lo cual es un absurdo y por tanto $A = I$.
"$\Leftarrow$" Si $A = I$ entonces A es claramente invertible. □

De esto se desprende el siguiente resultado.

Teorema 1.17. *Sea A una matriz de tamaño $n \times n$, entonces A es invertible si y sólo si existen matrices elementales $P_1, \ldots, P_k$ tal que $A = P_1 \cdots P_k$. Es decir, una matriz es invertible si y sólo si esta se puede escribir como un producto de matrices elementales.*

Demostración. "$\Rightarrow$" Supongamos que A es invertible. Por el Teorema 1.15 sabemos que $A = P_1 \cdots P_k A'$ con $P_1, \ldots, P_k$ matrices elementales y A' en forma escalonada reducida, como A es invertible y las matrices elementales también son invertibles tenemos que A' es invertible, entonces por el Lema 1.16 tenemos que $A' = I$ y por tanto $A = P_1 \cdots P_k$ es un producto de matrices elementales.
"$\Leftarrow$" Si $A = P_1 \cdots P_k$ es un producto de matrices elementales, como las matrices elementales son invertibles entonces A es el producto de matrices invertibles y por el Teorema 1.11 tenemos que A es invertible. $\square$

Ejemplo 1.31. *Exprese la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ *y su inversa como un producto de matrices elementales.*

Solución. *Abajo se muestra la de esta matriz indicando la matriz elemental asociada a cada operación aplicada de acuerdo a la Notación 5.*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \underbrace{\overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{}}_{P_{12}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \underbrace{\overset{F_1 + F_3 \to F_3}{}}_{P_{13}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\overset{F_2 + F_3 \to F_3}{}}_{P_{23}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{\overset{-F_3 + F_1 \to F_1}{}}_{P_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{\overset{-2F_3 + F_2 \to F_2}{}}_{P_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De aquí tenemos que $P_{32}(-2)P_{31}(-1)P_{23}(1)P_{13}(1)P_{12}A = I$, por tanto

$$A^{-1} = P_{32}(-2)P_{31}(-1)P_{23}(1)P_{13}(1)P_{12} \quad y$$

$$\begin{aligned} A &= P_{12}^{-1} P_{13}(1)^{-1} P_{23}(1)^{-1} P_{31}(-1)^{-1} P_{32}(-2)^{-1} \\ &= P_{12} P_{13}(-1) P_{23}(-1) P_{31}(1) P_{32}(2). \end{aligned}$$

Usando matrices elementales también se puede demostrar el siguiente algoritmo para calcular la inversa de una matriz.

Notación 6. *Sea A y B matrices con el mismo número de filas, a la matriz obtenida de juntar ambas matrices se llamará* ***matriz aumentada*** *y se denota por* $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$.

Teorema 1.18. *(Algoritmo para calcular la inversa de una matriz) Sea A una matriz invertible de tamaño $n \times n$, al aplicar a la matriz aunmentada* $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ *obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$. *Más aún, si B es una matriz de tamaño $n \times q$, al aplicar a la matriz aumentada* $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix}$ *obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} I & A^{-1}B \end{bmatrix}$.

Demostración. Sean $P_1, \ldots, P_k$ las matrices elementales asociadas a las operaciones elementales necesarias para reducir la matriz A a su forma escalonada reducida A'. Como A es invertible entonces $A' = I$ y tenemos que $P_k \cdots P_1 A = I$. Al aplicar las operaciones $P_1, \ldots, P_k$ a la matriz $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ obtenemos

$$\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1} \begin{bmatrix} P_1 A & P_1 I = P_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_2} \begin{bmatrix} P_2 P_1 A & P_2 P_1 \end{bmatrix} \to \ldots \xrightarrow{P_k} \begin{bmatrix} \underbrace{P_k \cdots P_1 A}_{=I} & P_k \cdots P_1 \end{bmatrix}. \tag{1.11}$$

Como $P_k \cdots P_1 A = I$ y la inversa de una matriz cuadrada es única, entonces $P_k \cdots P_1 = A^{-1}$. Así la última matriz en la Ecuación (1.11) es igual a $\begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$.

Usando el mismo análisis se muestra la segunda parte.

□

Ejemplo 1.32. *(**MatLab**) Calcule la inversa de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$.

Solución. *Para calcular la forma escalonada reducida de la matriz* $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ *usando MatLab, hacemos lo siguiente*
$>> AI = [0, 1, 2, 1, 0, 0; 1, 1, 1, 0, 1, 0; -1, -2, -2, 0, 0, 1]; rref(AI)$

Esto arroja como respuesta la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. *Sabemos por el teorema anterior que esta es igual a la matriz* $\begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$. *Por tanto* $A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Ejemplo 1.33. *(**MatLab**) Sean* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, *calcular* $A^{-1}B$.

Solución. *De acuerdo al teorema anterior debemos encontrar la forma escalonada reducida de la matriz aumentada* $C = \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, *la cual calculamos usando MatLab*
$>> C = [0, 1, 2, 1, 2; 1, 1, 1, 2, 3; -1, -2, -2, 0, 1]; rref(C)$

y se obtiene $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$. *Por el teorema anterior tenemos que* $A^{-1}B$ *está dada por las dos últimas columnas de esta matriz, es decir* $A^{-1}B = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -5 & -10 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

Observación 1.3. *Del Teorema 1.18 se sigue que al aplicar a una matriz invertible A se obtiene la matriz identidad I. Si se aplican a la matriz I las mismas operaciones elementales que se le aplicaron a A para*

reducirla, entonces se obtiene el producto de las correspondientes matrices elementales, producto que a su vez es igual a A^{-1}. Es decir, si $P_1, \ldots, P_k$ son las matrices elementales asociadas a las operaciones elementales que se usaron para reducir la matriz A, entonces al aplicar las mismas operaciones elementales y en el mismo orden sobre la matriz I, el resultado final es A^{-1}.

Esto es cierto ya que aplicar una operación elemental a una matriz es equivalente a multiplicar por la matriz elemental asociada a la operación a la izquierda, al comenzar con I obtenemos

$$I \xrightarrow{P_1} P_1 I = P_1 \xrightarrow{P_2} \cdots \xrightarrow{P_k} P_k \cdots P_1 = A^{-1}.$$

Más aún, si A no es invertible, al aplicar a la matriz aumentada $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} A' & C \end{bmatrix}$ donde A' es la forma escalonda reducida de A y C es el producto de matrices elementales usadas para llevar la matriz A a su forma escalonada reducida A'. Esto ya que si $P_1, \ldots, P_k$ son las matrices elementales usadas para la reducción de A entonces $P_k \cdots P_1 A = A'$ y se sigue que

$$\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \xrightarrow{P_1} \begin{bmatrix} P_1 A & P_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_2} \cdots \xrightarrow{P_k} \begin{bmatrix} \underbrace{P_k \cdots P_1 A}_{=A'} & \underbrace{P_k \cdots P_1}_{=C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & C \end{bmatrix}.$$

Por tanto $C = P_k \cdots P_1$ es el producto de las matrices elementales usadas para llevar la matriz A a su forma escalonada reducida A'.

Observación 1.4. *Regresando al Teorema 1.18 y tomando $B = \begin{bmatrix} B_1 & \ldots & B_q \end{bmatrix}$ donde $B_1, \ldots, B_q$ son las columnas de B, entonces al aplicar a la matriz $\begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B_1 & \cdots & B_q \end{bmatrix}$, obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} I & A^{-1}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & A^{-1}B_1 & \cdots & A^{-1}B_q \end{bmatrix}$. Es decir, las últimas k columnas de esta última matriz, proporcionan las soluciones simultaneas a los sistemas lineales $Ax = B_1, \ldots, Ax = B_q$.*

Ejemplo 1.34. *Use la observación anterior para resolver los sistemas lineales*

$$\begin{aligned} x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_1 + \ x_2 + \ x_3 &= 2 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 &= 0 \end{aligned} \qquad y \qquad \begin{aligned} x_2 + 2x_3 &= 2 \\ x_1 + \ x_2 + \ x_3 &= 3 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 &= 1. \end{aligned}$$

Solución. *Estos sistemas son equivalentes a las ecuaciones matriciales*

$$Ax = b_1 \quad y \quad Ax' = b_2 \quad \text{donde,} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}, \ b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \ y \ b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Estos se pueden resolver simultaneamente calculando la forma escalonada reducida de la matriz aumentada $\begin{bmatrix} A & b_1 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, la cual está dada por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ (ver ejemplo anterior) y por tanto las respectivas soluciones a los sistemas están dadas por

$$x = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad y \qquad x' = \begin{bmatrix} 7 \\ -10 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Terminamos la sección con el siguiente teorema que será útil en el próximo capítulo. En este teorema se explota el hecho de que las operaciones elementales son reversibles.

Teorema 1.19. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ y A' su forma escalonada reducida. Entonces $Ax = 0$ si y sólo si $A'x = 0$, es decir, x es una solución al sistema lineal homogeneo $Ax = 0$ si y sólo si x es una solución al sistema $A'x = 0$.*

Demostración. Si $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$, entonces el sistema es equivalente a $\begin{array}{c} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{array}$.
Este se puede resolver aplicando las operaciones elementales de fila a la matriz aumentada $\begin{bmatrix} A & 0 \end{bmatrix}$. Al aplicar obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} A' & 0 \end{bmatrix}$. Esta última produce las soluciones al sistema $A'x = 0$. Finalmente, como las operaciones elementales son reversibles, comenzando con el sistema $A'x = 0$, podemos llegar al sistema $Ax = 0$. Por tanto $Ax = 0$ si y sólo si $A'x = 0$. □

Problemas

1.4.1. *Determine si las siguientes matrices son invertibles y en caso afirmativo calcule su inversa.*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -10 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

1.4.2. *Muestre que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha - 2 & 1 \\ 3 & \alpha - 3 & 2 \end{bmatrix}$ *es invertible para todo α y calcule su inversa.*

1.4.3. *Escriba las siguientes matrices y sus inversas como producto de matrices elementales.*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

1.4.4. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Usando las matrices A, B y C del problema anterior, resuelva simultaneamente las ecuaciones*

1. $Ax = v_1$, $Ax = v_2$ *y* $Ax = v_3$.

2. $Bx = v_1,\ Bx = v_2$ *y* $Bx = v_3$.

3. $Cx = v_1,\ Cx = v_2$ *y* $Cx = v_3$.

1.4.5. *Escriba la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ *como un producto de matrices elementales por una matriz en forma escalonada reducida.*

1.4.6. *Sea* A *una matriz con 3 filas a la cual se le aplicaron las siguientes operaciones elementales para llegar a la matriz en forma escalonada reducida* A'*:* $F_2 - 2F_1 \to F_2$, $F_3 + 2F_1 \to F_3$ $F_2 \leftrightarrow F_3$ *y* $\frac{1}{2}F_2 \to F_2$. *Escriba la matriz como un producto de matrices elementales por* A'.

1.4.7. *Si en el problema anterior suponemos que* A *es invertible, escribir la matriz* A *y su inversa como producto de matrices elementales.*

Calcule las matrices A *y* A^{-1} *de manera explícita.*

1.4.8. *A una matriz* A *se le aplicaron las operaciones elementales* $F_2 - 2F_1 \to F_2$, $F_3 + 2F_1 \to F_3$ $F_2 \leftrightarrow F_3$ *y* $\frac{1}{2}F_2 \to F_2$. *Determine la matriz original si al aplicar la operaciones indicadas se obtuvo que*

$$a.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad b.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad c.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad d.\ A' = I_3$$

$$e.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad f.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad g.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.4.9. *En el problema anterior determine, en cada uno de los casos, las soluciones a la ecuación* $Ax = v$ *con* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

1.4.10. *En el Problema 1.4.8 calcule de manera explícita la matriz* A *en cada uno de los casos.*

1.4.11. *Demuestre que si* A *y* B *tienen la misma forma escalonada reducida entonces existen matrices elementales* $P_1, \ldots, P_s$ *tal que* $A = P_1 \cdots P_s B$.

1.4.12. *Sea* A *una matriz invertible de tamaño* $n \times n$ *y sean* $B_1, \ldots, B_n$ *las columnas de* A^{-1}. *Demuestre que* $B_1 \ldots, B_n$ *son, respectivamente, las soluciones a las ecuaciones* $Ax = e_1, \ldots, Ax = e_n$, *donde* e_i *es la matriz cuya* i*-ésima entrada es un 1 y cero en las deás entradas, con* $i = 1, \ldots, n$.

1.5. Inversas Laterales

En esta sección se define el concepto de inversa lateral, que generaliza el concepto de invertibilidad de una matriz. Veremos que hay matrices que no son invertibles que tienen inversa a la izquierda o a la derecha y mostraremos criterios claros que nos permitirán decidir cuando una matriz posee una inversa lateral y algoritmos para calcularlas inversas laterales. Terminaremos el capítulo con un teorema que reune todas las propiedades equivalentes a que una matriz sea invertible.

Definición 1.14. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$.*

1. *Decimos que A tiene* ***inversa a la izquierda*** *si existe una matriz L de tamaño $n \times m$ tal que $LA = I_n$.*

2. *Decimos que A tiene* ***inversa a la derecha*** *si existe una matriz R de tamaño $n \times m$ tal que $AR = I_m$.*

Ejemplo 1.35. *Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, un fácil cálculo nos muestra que $AB = I_2$ y por tanto B es una inversa a la derecha de A y a la vez, A es una inversa a la izquierda de B. Nótese además que ni A ni B son invertibles pues no son matrices cuadradas.*

Tenemos el siguiente criterio para caracterizar las matrices que tienen inversa a la derecha.

Teorema 1.20. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A tiene inversa a la derecha.*

2. *El sistema $Ax = b$ tiene solución para cada $b \in \mathbb{R}^m$.*

3. *$rango(A) = m =$ número de filas de A.*

4. *La función $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $T_A(x) = Ax$ es sobreyectiva.*

Demostración. Vamos a demostrar que $1 \Leftrightarrow 2$, $2 \Leftrightarrow 3$ y $2 \Leftrightarrow 4$.
"$1 \Rightarrow 2$" Si A tiene inversa a la derecha, existe $R = \begin{bmatrix} R_1 & \cdots & R_m \end{bmatrix}$ de tamaño $n \times m$ tal que $AR = I$. Sea $b = b_1e_1 + \cdots + b_me_m \in \mathbb{R}^m$. Veamos que $c = b_1R_1 + \cdots + b_mR_m$ es una solución al sistema $Ax = b$.

Primero notemos que por el Lema 1.9 parte 3. tenemos que

$$b_1R_1 + \cdots + b_mR_m = \underbrace{\begin{bmatrix} R_1 & \cdots & R_m \end{bmatrix}}_{=R} \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_{b} = Rb.$$

Se sigue que

$$Ac = A(b_1R_1 + \cdots + b_mR_m) = A(Rb) = (AR)b = Ib = b.$$

Es decir, c es una solución al sistema $Ax = b$.

"$2 \Rightarrow 1$" Supongamos que la ecuación $Ax = b$ tiene solución para cada b, entonces para cada $i = 1, \ldots, m$, la ecuación $Ax = e_i$ tiene solución. Sean $r_1, \ldots, r_m$ las soluciones respectivas dichas ecuaciones. Es decir,

$$Ar_1 = e_1, \ldots, Ar_m = e_m.$$

Sea $R = \begin{bmatrix} r_1 & \cdots & r_m \end{bmatrix}$, entonces se tiene que

$$AR = A \begin{bmatrix} r_1 & \cdots & r_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underbrace{Ar_1}_{=e_1} & \cdots & \underbrace{Ar_m}_{=e_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_m \end{bmatrix} = I_m.$$

Por tanto R es la inversa a la derecha de A.

"$2 \Rightarrow 3$" Supongamos que $Ax = b$ tiene solución para cada b con A de tamaño $m \times n$. Mostraremos que $rango(A) = m$ por el absurdo. Como $rango(A) \leq m$, es suficiente suponer que $rango(A) < m$. En este caso la forma escalonada A' de A tiene al menos una fila de ceros. Sean $P_1, \ldots, P_k$ matrices elementales tal que $A' = P_1 \cdots P_k A$ y sea $b = P_k^{-1} \cdots P_1^{-1} e_m$ entonces al aplicar a la matriz $\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$ usando las operaciones elementales de fila asociadas a las matrices $P_1, \ldots, P_k$ obtenemos la matriz $\begin{bmatrix} \underbrace{P_1 \cdots P_k A}_{=A'} & \underbrace{P_1 \cdots P_k b}_{e_m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & e_m \end{bmatrix}$. Como la última fila de A' es de ceros y la última entrada en esa fila de la matriz aumentada es 1, entonces, por el Teorema 1.2, el sistema es inconsistente. Es decir, para $b = P_k^{-1} \cdots P_1^{-1} e_m$, la ecuación $Ax = b$ no tiene solución, lo que contradice la hipótesis. Por tanto $rango(A) = m$.

"$3 \Rightarrow 2$" Si $rango(A) = m = \#$ de filas, entonces A' tiene un pivote en cada fila, por tanto para todo $b \in \mathbb{R}^m$ se tiene que la matriz $\begin{bmatrix} A & b \end{bmatrix}$ no tiene pivote en la última columna y, por el Teorema 1.2, el sistema $Ax = b$ tiene al menos una solución.

"$2 \Rightarrow 4$" Si la ecuación $Ax = b$ tiene solución para todo b, entonces para $b \in \mathbb{R}^m$, existe $c \in \mathbb{R}^n$ tal que $b = Ac = T_A(c)$. Por tanto T_A es sobre.

"$4 \Rightarrow 2$" Si T_A es sobre, para todo $b \in \mathbb{R}^m$, existe $c \in \mathbb{R}^n$ tal que $b = T_A(c) = Ac$ y en este caso se obtiene que $x = c$ es una solución al sistema $Ax = b$. □

La parte 3. de este teorema nos da un critero para determinar si una matriz tiene inversa a la derecha. Esta inversa existe si y sólo si su forma escalonada reducida tiene un pivote en cada fila. El teorema también da un método calcular la inversa a la derecha, el cual está casi explícito en la demostración de $1 \Rightarrow 2$. En ese numeral se prueba que las columnas $R_1, \ldots, R_m$ de la inversa a la derecha R son las respectivas soluciones a las ecuaciones $Ax = e_1, Ax = e_2, \ldots, Ax = e_n$. A continuación hacemos explícito el procedimiento y después lo ilustramos con un ejemplo.

Procedimiento 1.1. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ y A' la forma escalonada reducida de A. Si A' tiene un pivote en cada fila entonces A tiene una inversa a la derecha, para calcularla hacemos lo siguiente:*

1. *Para $i = 1, \cdots, m$, calculamos una solución r_i al sistema $Ax = e_i$, es decir, calculamos r_i tal que $Ar_i = e_i$.*

   Sabemos que estas soluciones existen por el Teorema 1.2.

2. *Se hace* $R = \begin{bmatrix} r_1 & \cdots & r_m \end{bmatrix}$ *la matriz cuyas columnas son los* r_i *calculados en el paso anterior.*

   De acuerdo al Teorema 1.20, la matriz R *es una inversa a la derecha de* A.

Ejemplo 1.36. *Determine si la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ *tiene inversa a la derecha y en caso afirmativo calcule una inversa a la derecha de* A.

Solución. *Como la forma escalonada de reducida de* A *es la matriz* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ *se tiene que* $rango(A) = 2 =$ *número de filas, por tanto* A *tiene inversa a la derecha por el Teorema 1.20.*

Para encontrar la inversa a la derecha de A *debemos encontrar soluciones a las ecuaciones* $Ax = e_1$ *y* $Ax = e_2$. *Se puede verificar que soluciones particulares a estas ecuaciones están dadas por* $r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ *y por tanto una inversa a la derecha de* A *está dada por*

$$R = \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1.37. ***(MatLab)*** *Determine si la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ *tiene inversa a la derecha y en caso afirmativo calcule una.*

Solución. *Para determinar si la matriz tiene inversa a la derecha, calculamos su rango usando MatLab como sigue:*

$>> A = [1, 1, 2, 0; 0, 1, -1, 2; 1, 1, 1, -1];$ *rank*(A)

Obtenemos como respuesta que $rango(A) = 3 =$ *número de filas y por tanto* A *tiene inversa a la derecha. Ahora usamos MatLab para calcular soluciones a las ecuaciones* $Ax = e_1$, $Ax = e_2$ *y* $Ax = e_3$ *como sigue:*

$>>$ *format rat;* $A = [1, 1, 2, 0; 0, 1, -1, 2; 1, 1, 1, -1]$; $e1 = [1; 0; 0]$; $e2 = [0; 1; 0]$; $e3 = [0; 0; 1]$; $r1 = A\backslash e1$, $r2 = A\backslash e2$, $r3 = A\backslash e3$

Obtenemos como respuesta los vectores $r_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/5 \\ 3/5 \\ 2/5 \end{bmatrix}$, $r_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2/5 \\ -1/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}$ *y* $r_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4/5 \\ -2/5 \\ -3/5 \end{bmatrix}$. *Es decir, para* $i = 1, 2, 3$; r_i *es una solución a las ecuacion* $Ax = e_i$. *Por el Procedimiento 1.1 tenemos que la matriz* $R = [r_1 \quad r_2 \quad r_3] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1/5 & 2/5 & 4/5 \\ 3/5 & -1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 1/5 & -3/5 \end{bmatrix}$ *es una inversa a la derecha de* A. *Esta matriz también la podemos definir en MatLab con el comando*

$>> R = [r1, r2, r3]$.

El siguiente teorema carateriza las matrices con inversa a la izquierda, las propiedades son análogas a las del teorema anterior para la inversa a derecha.

Teorema 1.21. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A tiene inversa a la izquierda.*

2. *El sistema lineal $Ax = b$ tiene a lo sumo una solución para cada $b \in \mathbb{R}^m$.*

3. *La función $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definida por $T_A(x) = Ax$ es inyectiva.*

4. *El sistema homogéneo $Ax = \theta_m$ tiene solución única.*

5. *$rango(A) = n =$ número de columnas de A.*

Demostración. Para este teorema demostraremos las equivalencias en el orden $1 \Rightarrow 2$, $2 \Rightarrow 3$, $3 \Rightarrow 4$, $4 \Rightarrow 5$ y $5 \Rightarrow 1$.

"$1 \Rightarrow 2$" Supongamos que A tiene inversa a la izquierda L , y sean v y w soluciones al sistema $Ax = b$. Entonces

$$v = Iv = L\underbrace{Av}_{=b} = L\underbrace{b}_{=Aw} = \underbrace{LA}_{=I}w = Iw = w.$$

Se sigue que $v = w$ y el sistema tiene a lo sumo una solución.

"$2 \Rightarrow 3$" Supongamos que $Ax = b$ tiene a lo sumo una solución para todo b y que $T_A(v) = T_A(w)$. Por definición de T_A se tiene que $Av = Aw$. Sea $b = Av$, entonces la ecuación $Ax = b$ tiene dos soluciones v y w. Como hay a lo sumo una solución, se sigue que $v = w$ y T_A es inyectiva.

"$3 \Rightarrow 4$" Supongamos que T_A es inyectiva. Se sigue que si v es tal que $Av = \theta$ entonces $\theta = Av = T_A(v)$ y como $T_A(\theta) = A\theta = \theta$ tenemos que $T_A(v) = T_A(\theta)$ y por la inyectividad de T_A concluimos que $v = \theta$.

"$4 \Rightarrow 5$" Supongamos que el sistema $Ax = \theta$ tiene solución única, entonces por el Teorema 1.2 la forma escalonada reducida de la matriz $\begin{bmatrix} A & \theta \end{bmatrix}$ es la matriz $\begin{bmatrix} A' & \theta \end{bmatrix}$, donde A' es la forma escalonada reducida de A. Como el sistema tiene solución única, el Teorema 1.2 garantiza que la matriz aumentada $\begin{bmatrix} A' & \theta \end{bmatrix}$ tiene un pivote en todas la columnas excepto la última, es decir, A' tiene un pivote en cada columna y por tanto $rango(A) = n =$ número de columnas de A.

"$5 \Rightarrow 1$" Supongamos que $rango(A) = n$, entonces la forma escalonada A' de A tiene un pivote en cada columna, es decir, A' tiene la forma

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Sean $P_1, \ldots, P_k$ matrices elementales tal que $A = P_1 \cdots P_k \cdot A'$ y sea $B = P_k^{-1} \cdots P_1^{-1}$. Entonces $A' = BA$. Sean $B^{(1)}, \ldots, B^{(m)}$ las filas de B, es decir $B = \begin{bmatrix} B^{(1)} \\ \vdots \\ B^{(m)} \end{bmatrix}$. Como $A' = BA$, aplicando el Lema 1.9, tenemos que

$$A' = BA = \begin{bmatrix} B^{(1)} \\ \vdots \\ B^{(m)} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} B^{(1)}A \\ \vdots \\ B^{(m)}A \end{bmatrix}.$$

Ahora tomemos $C = \begin{bmatrix} B^{(1)} \\ \vdots \\ B^{(n)} \end{bmatrix}$ la matriz formada con las primeras n filas de B. Veamos que C es la matriz inversa a la izquierda de A.

$$CA = \begin{bmatrix} B^{(1)} \\ \vdots \\ B^{(n)} \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} B^{(1)}A \\ \vdots \\ B^{(n)}A \end{bmatrix} = \text{primeras } n \text{ filas de } A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I.$$

□

De este teorema se deduce una forma de determinar si una matriz tiene inversa a la izquierda. El procedimiento consiste en calcular el rango de la matriz y, por el teorema, ésta tiene inversa a la izquierda si y sólo si el rango es igual al número de columnas. Del teorema también se deduce un algorimo para calcular dicha matriz, el cual se describe a continuación.

Procedimiento 1.2. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ y sea A' la forma escalonada de de A, si A' tiene un pivote en cada columna entonces A tiene una inversa a la izquierda. Si A tiene inversa a la izquierda la podemos calcular haciendo lo siguiente:*

1. *Se aplica a la matriz.*

2. *Se calcula el producto de las matrices elementales $P_k \cdots P_1$ asociadas a las operaciones elementales usadas en el paso anterior. Por la Observación 1.3, este producto se puede calcular directamente aplicando sucesivamente las operaciones elementales que se aplicaron en el paso anterior para reducir la matriz A comenzando con la matriz identidad I_m, con $m =$ número de filas de A.*

3. *La matriz L formada por las primeras n filas de la matriz $P_k \cdots P_1$ es la inversa a la izquierda.*

Ejemplo 1.38. ***(MatLab)*** *Para cada una de las siguientes matrices, determine si tienen inversa a la izquierda*

y en caso afirmativo encuentrela.

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \qquad b.\ B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \qquad c.\ C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solución.

1. *Usando MatLab para calcular el rango de la matriz A hacemos lo siguiente*

   $>> A = [2, -1; -4, 2; -2, 1];\ r = rank(A)$

   la respuesta que se obtiene es $r = 1$. Por tanto $rango(A) = 1 <$ número de columnas, entonces por el Teorema 1.21 la matriz no tiene inversa a la izquierda.

2. *La matriz B tiene 2 filas, y por tanto $rango(B) \leq 2 < 3 =$número de columnas. Se sigue que B no tiene inversa a la izquierda.*

3. *El rango de la matriz C es dos, entonces C tiene inversa a la izquierda. Para calcular una inversa a la izquierda debemos aplicar el procedimiento descrito arriba,*

   1. Apliquemos a la matriz C

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_1}^{-2F_1+F_3\to F_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_2}^{F_2+F_1\to F_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \underbrace{}_{P_3}^{-3F_2+F_3\to F_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

   Donde P_1, P_2 y P_3 son las matrices elementales asociadas a cada una de las operaciones ejecutadas.

   2. Aplicamos las operaciones efectuadas en la reducción a la matriz identidad 3×3. Esto es equivalente a multiplicar las matrices elementales asociadas a las operaciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underbrace{}_{-2F_1+F_3\to F_3} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{P_1} \underbrace{}_{F_2+F_1\to F_1} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{P_2P_1} \underbrace{}_{-3F_2+F_3\to F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} = P_3P_2P_1.$$

   3. La matriz $L = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, formada por las dos primeras filas de la matriz $P_3P_2P_1$, es una inversa a la izquierda de C.

Ejemplo 1.39. ***(MatLab)*** *Determine si la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ tiene una inversa a la izquierda y use MatLab para calcularla.*

Solución. *Usamos MatLab para calcular el rango de la matriz con el comando "rank":*

$>> A = [1, 0, 1; 1, 1, 1; 2, -1, 1; 0, 2, -1]$*; rank(A)*

Obtenemos 3 como respuesta, es decir, $rango(A) = 3$ *y* A *tiene una inversa a la izquierda. Para calcular una inversa a la izquierda, usamos el procedimiento anterior. Como necesitamos aplicar las operaciones elementales usadas para reducir la matriz* A *a su forma escalonada reducida, pero no las tenemos, entonces usamos la Observación 1.3. Esta nos dice que al reducir la matriz aumentada* $[\ A\ I\ ]$ *obtenemos la matriz* $[\ A'\ C\ ]$ *donde* A' *es la forma escalonda reducida de* A *y* C *es el producto de las operaciones elementales usadas para llevar la matriz* A *a* A'*. Para definir la matriz aumentada en MatLab usamos el comando* $[A, eye(4)]$*. Esto nos da la matriz* A *aumentada por* I_4*. Para la forma escalonada reducida de esta matriz usamos el comando* $rref([A, eye(4)]$*, usamos también el comando "format rat"para que MatLab nos de números racionales en su respuesta, como se muestra a continuación:*

$>> A = [1, 0, 1; 1, 1, 1; 2, -1, 1; 0, 2, -1]$*; format rat,* $B = rref([A, eye(4)])$

Obtenemos la matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1/5 & 3/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2/5 & -1/5 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4/5 & -2/5 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3/5 & -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}$*. Las tres primeras columnas de esta matriz son la matriz* A' *y las últimas cuatro columnas son el producto de las matrices elementales usadas para reducir la matriz* A*. De acuerdo al procedimiento anterior, las tres primeras filas de este producto, es decir, la matriz* $L = \begin{bmatrix} 0 & -1/5 & 3/5 & 2/5 \\ 0 & 2/5 & -1/5 & 1/5 \\ 0 & 4/5 & -2/5 & -3/5 \end{bmatrix}$ *es una inversa a la izquierda de* A*. Esta matriz la podemos definir en MatLab con los siguientes comandos:*

$>> M = [B(:, 4), B(:, 5), B(:, 6), B(:, 7)]$*;* $L = [M(1, :); M(2, :); M(3, :)]$

Con este comando se obtiene la matriz L *dada en el parágrafo anterior.*

Hay otra forma de calcular la inversa a la izquierda de una matriz. Para esto se debe observar que R es una inversa a la derecha de ${}^tA$ si y sólo si $L = {}^tR$ es una inversa a la izquierda de A. En el siguiente ejemplo hacemos uso de esto para calcular una inversa a la izquierda de una matriz.

Ejemplo 1.40. ***(MatLab)*** *Calcule una inversa a la izquierda de la matriz* $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Solución*. Haremos esto calculando una inversa a la derecha de* ${}^tC$*. Para esto necesitamos resolver las ecuaciones* ${}^tCx = e_1$ *y* ${}^tCx = e_2$*. Estas soluciones las calculamos con MatLab*

$>> {}^tC = [1, 0, 2; -1, 1, 1]$*;* $e1 = [1; 0]$*;* $e2 = [0; 1]$*;* $r1 = A\backslash e1$*,* $r2 = A\backslash e2$

Este comando produce los vectores $r1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ *y* $r2 = \begin{bmatrix} -\frac{2}{3} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

Se sigue una inversa a la derecha de ${}^tC$ *es la matriz* $R = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ *y por tanto una inversa a la izquierda de* C *es la matriz* $L = {}^tR = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

De manera análoga, podemos calcular la inversa a la derecha de una matriz calculando la inversa a la izquierda de la transpuesta.

Concluimos el capítulo con la siguiente caracterización para matrices invertibles, la cual se sigue de los resultados de las últimas secciones.

Corolario 1.22. *(Caracterización de una matriz invertible) Sea* A *una matriz cuadrada de tamaño* $n \times n$*, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. *A tiene inversa a la izquierda.*
3. *El sistema $Ax = b$ tiene a lo sumo una solución para cada $b \in \mathbb{R}^n$.*
4. *La función $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T_A(x) = Ax$ es inyectiva.*
5. *El sistema $Ax = \theta_n$ tiene solución única.*
6. *$rango(A) = n =$ número de columnas de $A =$ número de filas de$A$.*
7. *A tiene inversa a la derecha.*
8. *El sistema $Ax = b$ tiene solución para cada $b \in \mathbb{R}^m$.*
9. *La función $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T_A(x) = Ax$ es sobreyectiva.*
10. *La función $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T_A(x) = Ax$ es biyectiva.*
11. *${}^tA$ es invertible.*
12. *A es un producto de matrices elementales.*

Demostración. Las condiciones 1. y 12. son equivalentes por el Teorema 1.17, las condiciones 1. y 11. son equivalentes por el Teorema 1.11, las condiciones 2. a 6. son equivalentes por el Teorema 1.21 y las condiciones 6. a 10. son equivalentes por el Teorema 1.20. Para completar la demostración, falta demostrar $1 \Leftrightarrow 2$.

"$1 \Rightarrow 2$" Si A es invertible, entonces $A^{-1}A = I$ y por tanto A^{-1} es inversa a la izquierda de A.

"$2 \Rightarrow 1$" Si A tiene inversa a la izquierda, entonces existe B tal que $BA = I$ y por el Teorema 1.21, $rango(A) = n =$ número de columnas. Como A es cuadrada entonces el número de filas es igual al número de columnas e

igual al $rango(A)$, entonces por el Teorema 1.20, A tiene una inversa a la derecha C, es decir, $AC = I$. Entonces se tiene que

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

Por tanto $BA = AB = I$ y A es invertible y $B = A^{-1}$.

□

Problemas

1.5.1. *Determine cuales de las matrices tiene inversa a la izquierda o a la derecha y en caso afirmativo compute una:*

$$a. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}. \qquad b. \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}. \qquad c. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}. \qquad d. \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

1.5.2. *Encuentre soluciones a las ecuaciones $Ax = e_1$ y $Ax = e_2$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ y úselas para calcular una inversa a la derecha de la matriz A.*

1.5.3. *Calcule una inversa a la izquierda de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.*

1.5.4. *Calcule una inversa a la derecha de la matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ de dos formas: primero usando el Procedimiento 1.1 y después usando el Procedimiento 1.2 para calcular una inversa a la izquierda de ${}^tB$.*

1.5.5. *Al aplicar las operaciones elementales $F_2 - 2F_1 \to F_2$, $F_3 + 2F_1 \to F_3$ $F_2 \leftrightarrow F_3$ y $\frac{1}{2}F_2 \to F_2$ a una matriz A se obtuvo la matriz A'. Determine si la matriz tiene inversa a la izquierda y en caso afirmativo calcúlela si se sabe que*

$$a.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad b.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad c.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad d.\ A' = I_3$$

$$e.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad f.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad g.\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.5.6. *Demuestre que si una matriz A de tamaño $m \times n$ tiene inversa a la izquierda L e inversa a la derecha R, entonces $L = R$ y $m = n$. Concluya que en este caso A es invertible y $L = A^{-1}$.*

1.5.7. *Demuestre que L es una inversa a la izquierda de A si y sólo si ${}^tL$ es in inversa a la derecha de ${}^tA$. Concluya que si $rango(A) =$ número de columnas de A, entonces $rango({}^tA) = rango(A)$.*

1.5.8. *Muestre que una matriz no cuadrada no puede tener inversa a la izquierda y a la derecha.*

1.5.9. *Muestre que una matriz no cuadrada no puede ser la inversa a la izquierda y a la derecha de otra matriz.*

1.5.10. *Muestre que $Ax = b$ tiene solución para todo b si y sólo si ${}^tAy = 0$ tiene solución única.*

1.5.11. *Muestre que las matrices inversas a izquierda o derecha de una matriz no cuadrada no son únicas, de hecho, pueden existir infinitas.*

El siguiente ejercicio tiene el propósito de mostrar que en la definición de matrices cuadradas invertibles es suficiente exigir que existe B tal que $AB = I$.

1.5.12. *Sea A una matriz de tamaño $n \times n$ y suponga que existe B tal que $AB = I$. Demuestre lo siguiente:*

1. *$rango(A) = n$.*
2. *existe C tal que $CA = I$.*
3. *$C = B$*
4. *A es invertible y B es la inversa de A, es decir, $AB = BA = I$.*

Capítulo 2

Espacios Vectoriales

En este capítulo se introduce el concepto de espacio vectorial real, se establecen las propiedades básicas y se estudia en detalle el espacio vectorial real de dimensión finita $\mathbb{R}^m$. Se estudiarán también conceptos importantes en espacios vectoriales tales como indepencia lineal, conjunto generador, base y dimensión. Terminamos exponiendo subespacios determinados por matrices y con un caso especial del Teorema de la Base incompleta.

2.1. Definición y Ejemplos

En el capítulo anterior se dieron ejemplos de espacios vectoriales de manera implícita. Más concretamente, de los Teorema 1.5 y 1.6 se deduce que el conjunto de matrices de tamaño $m \times n$ con entradas reales y el conjunto de vectores $\mathbb{R}^n$ son espacios vectoriales reales. A continuación enunciamos la definición, con la que se puede ver que estos conjuntos la satisfacen. En este capítulo casi todos los teoremas aplican solo para $\mathbb{R}^n$, en el Capítulo 3 se generalizan estos teoremas a espacios vectoriales arbitrarios.

Definición 2.1. *Sea V un conjunto no vacio dotado de funciones $+ : V \times V \to V$ y $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$. Decimos que V es un* ***espacio vectorial sobre*** *$\mathbb{R}$ si para todo u, v y $w \in V$ y para todo α y $\beta \in \mathbb{R}$ se cumple lo siguiente:*

1. $(u + v) + w = u + (v + w)$,
2. *existe $\theta \in V$ tal que $\theta + x = x + \theta = x$ (a θ se le llama el neutro de V),*
3. *existe z tal que $u + z = z + u = \theta$, (A z se le llama el inverso aditivo de u),*
4. $u + v = v + u$,
5. $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$,
6. $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta \cdot u$,
7. $\alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u$,
8. $1 \cdot u = u$.

Observación 2.1. *1. A las funciones $+$ y $\cdot$ de la definición anterior se les llama la suma y el producto por escalar de V, repectivamente.*

2. *La definición anterior se puede hacer con escalares tomados en un campo arbitrario $\mathbb{F}$, por ejemplo $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ o incluso con $\mathbb{F}$ un campo finito. En este caso al producto por escalar lo define una función $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$ y decimos que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$ y a $\mathbb{F}$ se le llama el campo de base.*

   En lo que sigue, a los espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$ los llamaremos espacios vectoriales y sólo mencionaremos el campo de base cuando haya lugar a confusión o cuando el campo sea otro diferente a $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.1. 1. *El conjunto $\mathbb{C} = \left\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R},\ i = \sqrt{-1}\right\}$ de números complejos es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos por*

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \qquad y \qquad \alpha \cdot (a + bi) = \alpha a + \alpha bi.$$

   Es fácil verificar que $\mathbb{C}$ con las funciones $+$ y $\cdot$ satisface las condiciones 1-8 de espacio vectorial.

2. *Del Teorema 1.6 tenemos que el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^m$ es un espacio vectorial con la suma de vectores y el producto por escalar dados en la Definición 1.8.*

3. *Del Teorema 1.5 se sigue que el conjunto de matrices $m \times n$ es un espacio vectorial con la suma de matrices y el producto de escalar por matriz de la Definición 1.8.*

   En adelante denotaremos a este conjunto por $M_{mn}(\mathbb{R})$ o $M_n(\mathbb{R})$ cuando $m = n$. También usaremos la notación $M_{mn}(\mathbb{C})$ para matrices de tamaño $m \times n$ con entradas en los complejas y $M_n(\mathbb{C})$ cuando $m = n$.

4. *El conjunto de polinomios en la variable t con entradas en $\mathbb{R}$,*

$$\mathbb{R}[t] = \{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \mid a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\},$$

   es un espacio vectorial con la suma y producto de escalar por polinomio definidos por

$$\begin{aligned}&(a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) + (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n \qquad y\\ &\alpha \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) = \alpha \cdot a_0 + \alpha \cdot a_1 t + \cdots + \alpha \cdot a_n t^n\end{aligned} \tag{2.1}$$

5. *Sea $\mathbb{R}_n[t] = \{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \ \mid\ a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}\}$ el conjunto de polinomios de grado a lo sumo n en la indeterminada t. Este conjunto es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con la suma de polinomios y producto de escalar por polinomio definidas en la Ecuación 2.1. Veamos que $\mathbb{R}_n[t]$ con esta suma y producto por escalar satisfacen todos las ítem 1. a 8. de la definición de espacio vectorial.*

   Sean $p_1 = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$, $p_2 = b_1 t + \cdots + b_n t^n$ y $p_3 = c_0 + c_1 t + \cdots + c_n t^n \in \mathbb{R}_n[t]$ y sean α y $\beta \in \mathbb{R}$,

Ítem 1.
$$\begin{aligned}(p_1 + p_2) + p_3 &= (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) + c_0 + c_1 t + \cdots + c_n t^n\\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n + c_0 + c_1 t + \cdots + c_n t^n\\ &= ((a_0 + b_0) + c_0) + ((a_1 + b_1) + c_1)t + \cdots + ((a_n + b_n) + c_n)t^n\\ &= (a_0 + (b_0 + c_0)) + (a_1 + (b_1 + c_1))t + \cdots + (a_n + (b_n + c_n))t^n\\ &= a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + (b_0 + c_0) + (b_1 + c_1)t + \cdots + (b_n + c_n)t^n\\ &= a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n + c_0 + c_1 t + \cdots + c_n t^n)\\ &= p_1 + (p_2 + p_3).\end{aligned}$$

Ítem 2. *Sea $\theta = 0$ el polinomio nulo, entonces*

$$p_1 + \theta = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + 0 = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n = p_1.$$

Ítem 3. *Sea $q_1 = -a_0 - a_1 t + \cdots - a_n t^n$ entonces*

$$\begin{aligned} q_1 + p_1 &= -a_0 - a_1 t + \cdots - a_n t^n + a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \\ &= (-a_0 + a_0) + (-a_1 + a_1)t + \cdots + (-a_n + a_n)t^n \\ &= 0 = \theta. \end{aligned}$$

Ítem 4.
$$\begin{aligned} p_1 + p_2 &= a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)t + \cdots + (b_n + a_n)t^n \\ &= b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n + a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \\ &= p_2 + p_1. \end{aligned}$$

Ítem 5.
$$\begin{aligned} \alpha \cdot (p_1 + p_2) &= \alpha \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n + b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) \\ &= \alpha \cdot ((a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n) \\ &= \alpha(a_0 + b_0) + \alpha(a_1 + b_1)t + \cdots + \alpha(a_n + b_n)t^n \\ &= (\alpha a_0 + \alpha b_0) + (\alpha a_1 + \alpha b_1)t + \cdots + (\alpha a_n + \alpha b_n)t^n \\ &= \alpha a_0 + \alpha a_1 t + \cdots + \alpha a_n t^n + \alpha b_0 + \alpha b_1 t + \cdots + \alpha b_n t^n \\ &= \alpha \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) + \alpha \cdot (b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n) \\ &= \alpha \cdot p_1 + \alpha \cdot p_2. \end{aligned}$$

Ítem 6.
$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot p_1 &= (\alpha + \beta) \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) \\ &= (\alpha + \beta)a_0 + (\alpha + \beta)a_1 t + \cdots + (\alpha + \beta)a_n t^n \\ &= (\alpha a_0 + \beta a_0) + (\alpha a_1 + \beta a_1)t + \cdots + (\alpha a_n + \beta a_n)t^n \\ &= \alpha a_0 + \alpha a_1 t + \cdots + \alpha a_n t^n + \beta a_0 + \beta a_1 t + \cdots + \beta a_n t^n \\ &= \alpha \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) + \beta \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) \\ &= \alpha \cdot p_1 + \beta \cdot p_1. \end{aligned}$$

Ítem 7.
$$\begin{aligned} (\alpha\beta) \cdot p_1 &= (\alpha\beta) \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) \\ &= (\alpha\beta)a_0 + (\alpha\beta)a_1 t + \cdots + (\alpha\beta)a_n t^n \\ &= \alpha(\beta a_0) + \alpha(\beta a_1)t + \cdots + \alpha(\beta a_n)t^n \\ &= \alpha \cdot (\beta a_0 + \beta a_1 t + \cdots + \beta a_n t^n) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n)) \\ &= \alpha \cdot (\beta \cdot p_1). \end{aligned}$$

Ítem 8.
$$\begin{aligned} 1 \cdot p_1 &= 1 \cdot (a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n) = 1 \cdot a_0 + 1 \cdot a_1 t + \cdots + 1 \cdot a_n t^n \\ &= a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \\ &= p_1. \end{aligned}$$
.

6. *Si X es un conjunto, el conjunto de funciones de X en $\mathbb{R}$,*

$$\mathcal{F}(X,\mathbb{R}) = \{f : X \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es una función } \},$$

es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar definidos por:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \qquad y \qquad (\alpha f)(x) = \alpha f(x).$$

7. *Generalizando el ejemplo anterior, si X es un conjunto y V es un espacio vectorial donde $+$ y $\cdot$ son, respectivamente, la suma y el producto por escalar en V. Tenemos entonces que el conjunto de funciones*

$$\mathcal{F}(X,V) = \{f : X \longrightarrow V \mid f \text{ es una función } \}$$

es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar definidos por:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \qquad y \qquad (\alpha f)(x) = \alpha \cdot f(x).$$

Los detalles se dejan como ejercicio al lector.

Los espacios vectoriales satisfacen las siguientes propiedades que se desprenden de la definición. En lo que sigue escribiremos el producto de un escalar por un vector sin el punto, a menos que se este definiendo un nuevo producto.

Teorema 2.1. *Sea V un espacio vectorial, $x \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces se cumple lo siguiente*

1. *el neutro es único, es decir, si θ y θ' son neutros entonces $\theta = \theta'$,*
2. *el inverso aditivo de x es único, es decir, si w y w' son inversos aditivos de x entonces $w = w'$, (dada la unicidad del inverso aditivo de x, este será denotado por $-x$)*

3. *$\alpha\theta = \theta$,* 4. *$0x = \theta$,*
5. *$-1x = -x$,* 6. *Si $\alpha x = \theta$ entonces $\alpha = 0$ o $x = \theta$.*

Demostración. 1. Si θ y θ' son ambos neutros, entonces $\theta + \theta' = \theta$ y $\theta' + \theta = \theta'$. Se sigue que

$$\theta = \theta + \theta' = \theta' + \theta = \theta'.$$

2. Si w y w' son ambos inversos aditivos de x, entonces tenemos que $x+w = w+x = \theta$ y $x+w' = w'+x = \theta$. Se sigue entonces que

$$w = w + \theta = w + (x + w') = (w + x) + w' = \theta + w' = w'.$$

3. De las propiedades de espacio vectorial se tiene que $\alpha\theta + \alpha\theta = \alpha(\underbrace{\theta + \theta}_{=\theta}) = \alpha\theta$. Sumando el inverso aditivo de $\alpha\theta$ a ambos lados tenemos $\alpha\theta = \theta$.

4. Aplicando propiedades de espacio vectorial tenemos que $0x = (0+0)x = 0x + 0x$. Sumando el inverso aditivo de $0x$ a ambos lados obtenemos $\theta = 0x$.

5. Nuevamente por propiedades de espacio vectorial se tiene que $-1x + x = -1x + 1x = (-1+1)x = 0x = \theta$. De la unicidad del inverso aditivo, se sigue que $-1x = -x$.

6. Supongamos que $\alpha x = \theta$ y que $\alpha \neq 0$. Si multiplicamos a ambos lados por $\dfrac{1}{\alpha}$ tenemos que $\frac{1}{\alpha}(\alpha x) = \frac{1}{\alpha}\theta = \theta$. Pero por propiedades de espacio vectorial, tenemos que $\frac{1}{\alpha}(\alpha x) = \left(\frac{1}{\alpha}\alpha\right) x = 1x = x$. Se sigue entonces que $x = \theta$.

□

Problemas

2.1.1. *Demuestre que* $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ *es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos por*

$$x \oplus y = xy \qquad y \qquad \alpha \bullet x = x^\alpha,$$

para todo $x, y \in \mathbb{R}^+$ *y todo* $\alpha \in \mathbb{R}$.

2.1.2. *Generalizando el problema anterior, demuestre que el conjunto* $(\mathbb{R}^+)^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^+\}$ *es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos por*

$$(x_1, \ldots, x_n) \oplus (y_1, \ldots, y_n) = (x_1 y_1, \ldots, x_n y_n) \qquad y \qquad \alpha \bullet (x_1, \ldots, x_n) = (x_1^\alpha, \ldots, x_n^\alpha).$$

2.1.3. *Determine cuales de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales con la suma y producto por escalar indicados. Si no lo son, enuncie las propiedades que no cumplen.*

1. *El conjunto de matrices simétricas,* $S_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$, *bajo la suma y el producto por escalar usuales de matrices (ver Definición 1.8).*

2. *El conjunto de matrices anti-simétricas,* $A_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$, *bajo la suma y el producto por escalar usuales de matrices (ver Definición 1.8).*

3. *El conjunto* $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \middle| \; x, y \in \mathbb{R},\ x > 0 \right\}$ *bajo la suma y el producto por escalar usuales de vectores (ver Definición 1.8).*

4. *El conjunto* $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R},\ x, y < 0 \right\}$ *bajo la suma y el producto por escalar usual de* $\mathbb{R}^2$ *(ver Definición 1.8).*

5. *El conjunto*

$$\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \cup \left(\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+\right) \times \left(\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+\right) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \; x, y \geq 0 \quad o \quad x, y \leq 0\right\}$$

bajo la suma y producto por escalar de $\mathbb{R}^2$ *(ver Definición 1.8).*

6. *El conjunto* $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ x-y \end{bmatrix} \middle| \; x, y \in \mathbb{R}, \; x > 0 \right\}$ *bajo la suma y el producto por escalar usual de* $\mathbb{R}^3$ *(ver Definición 1.8).*

7. *El conjunto* $\{a + at^2 + \cdots + at^{2n} \mid a \in \mathbb{R}\}$ *bajo la suma y el producto por escalar de polinomios (ver Ejemplo 2.1 ítem 3.).*

8. *El conjunto* $\left\{ \begin{bmatrix} a & 1 \\ a & a \end{bmatrix} \middle| a \in \mathbb{R} \right\}$ *bajo la suma y el producto por escalar usuales de matrices (ver Definición 1.8).*

9. *El conjunto* $\{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n \mid a_0 = 1\}$ *con la suma y el producto por escalar de polinomios (ver Ejemplo 2.1 ítem 3.).*

2.1.4. *Demuestre que* $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}$ *es un espacio vectorial con las suma* $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 b_2)$ *y el producto por escalar* $\alpha(a, b) = (\alpha a, b^\alpha)$.

2.1.5. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales, demuestre que el producto cartesiano*

$$V \times W = \{(v, w) \mid v \in V \text{ y } w \in W\}$$

es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar definidos por:

$$(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2) \quad y \quad \alpha \cdot (v, w) = (\alpha \cdot v, \alpha \cdot w),$$

para todo $v_1, v_2 \in V$, *todo* $w_1, w_2 \in W$ *y todo* $\alpha \in \mathbb{R}$.

2.1.6. *Demuestre que el conjunto* $V = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \middle| \; a \in \mathbb{R} \right\}$ *es un espacio vectorial bajo la suma definida por* $A \oplus B = AB$, *para* $A, B \in V$, *donde* AB *denota el producto de matrices y el producto por escalar definido por*

$$\alpha \cdot \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.1.7. *Demuestre que un plano que pasa por el origen,*

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \alpha x + \beta y + \gamma z = 0, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \right\},$$

es un espacio vectorial bajo la suma y producto por escalar usuales de vectores en $\mathbb{R}^3$ *(ver Definición 1.8).*

2.1.8. *Generalizando el problema anterior, demuestre que un hiperplano que pasa por el origen,*

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R} \right\},$$

es un espacio vectorial bajo la suma y producto por escalar usual de vectores en $\mathbb{R}^n$ *(ver Definición 1.8).*

2.1.9. *Generalizando aún más el Problema 2.1.7, sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, demuestre que el conjunto S de soluciones al sistema lineal homogéneo $Ax = 0$, es decir*

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \theta\},$$

es un espacio vectorial bajo la suma y producto por escalar usuales de vectores en $\mathbb{R}^n$.

2.1.10. *Demuestre que los conjuntos dados en los Numerales 4. y 5. del Ejemplo 2.1 son espacios vectoriales con la suma y el producto por escalar indicados.*

2.1.11. *Sea V un espacio vectorial y sean $x, y \in V$, para cada una de las siguientes ecuaciones, demuestre que existe un único $z \in V$ que la satisface*

1. $x + z = y$.
2. $x - z = y$.
3. $\alpha z = x$.
4. $x + \alpha z = y$.

2.2. Subespacios Vectoriales

En esta sección se define la noción de subespacio de un espacio vectorial y se muestra un criterio para determinar si un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio.

Definición 2.2. *Sea V un espacio vectorial y $W \neq \emptyset$ un subconjunto de V, decimos que W es un* ***subespacio*** *de V si W es también un espacio vectorial bajo la misma suma y el mismo producto por escalar de V.*

Notación 7. *De ahora en adelante usaremos 0 para denotar el neutro en espacios vectoriales en lugar de θ. También llamaremos vectores a los elementos de un espacio vectorial.*

Ejemplo 2.2.

1. *Si V es un espacio vectorial, entonces $\{0\}$ y V son subespacios de V.*
2. *En el Ejemplo 2.1 vimos que $\mathbb{R}_n[t]$ es un espacio vectorial para todo n. Como $\mathbb{R}_{n-1}[t] \subseteq \mathbb{R}_n[t]$ y ambos son espacios vectoriales bajo la misma suma y producto por escalar, tenemos que $\mathbb{R}_{n-1}[t]$ es un subespacio de $\mathbb{R}_n[t]$.*
3. *También tenemos que $\mathbb{R}_n[t]$ es un subespacio de $\mathbb{R}[t]$ para todo n, al ser un espacio vectorial y subconjunto de $\mathbb{R}[t]$.*
4. *El conjunto de números reales $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial, el conjunto de números complejos $\mathbb{C}$ también es un espacio vectorial, como $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ tenemos que $\mathbb{R}$ es un subespacio de $\mathbb{C}$.*
5. *Por el Numeral 1. del Problema 2.1.3 tenemos que el conjunto $S_n(\mathbb{R})$ de matrices simétricas es un espacio vectorial con la suma y producto por escalar usual de matrices. Como $S_n(\mathbb{R}) \subseteq M_n(\mathbb{R})$ y $S_n(\mathbb{R}) \neq \emptyset$, tenemos que $S_n(\mathbb{R})$ es un subespacio de $M_n(\mathbb{R})$.*
6. *Similarmente, el conjunto de matrices antisimétricas $A_n(\mathbb{R})$ es un subespacio vectorial de $M_n(\mathbb{R})$ por ser un espacio vectorial con la misma suma y producto por escalar de $M_n(\mathbb{R})$ (ver Numeral 2. del Problema 2.1.3).*

El siguiente teorema nos da un criterio para determinar si un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial.

Teorema 2.2. *Sea V un espacio vectorial y $W \neq \emptyset$ un subconjunto de V. Se tiene que W es un subespacio de V si para todo $w, w' \in W$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ se satisface que*

$$1. \quad w + w' \in W, \qquad\qquad 2. \quad \alpha w \in W.$$

Demostración. Debemos demostrar que W cumple las ocho condiciones de espacio vectorial.

1. La asociatividad se cumple para todo v, v' y $v'' \in V$, entonces en particular si estos están en W.
2. Como $W \neq \emptyset$, existe $w \in W$, entonces por hipótesis tenemos que $-w = (-1)w \in W$, en consecuencia $0 = -w + w \in W$.
3. Si $w \in W$ entonces por la hipótesis 2. tenemos que $-w = (-1)w \in W$.

   Las propiedades 4-8 se cumplen para todo $w, w' \in V$, en particular si $w, w' \in W$.

Concluimos que W es un espacio vectorial y como $W \subseteq V$, tenemos que W es un subespacio de V. $\square$

Ejemplo 2.3. *Sea* $H = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \middle| \; x_n = 0 \right\} \subseteq \mathbb{R}^n$, *demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.*

Solución. *Primero nótese que $H \neq \emptyset$ ya que $0 \in H$. Veamos ahora que H satisface las condiciones 1. y 2. del Teorema 2.2. Sean* $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \in H$ *y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $x_n = 0 = y_n$ por tanto*

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + y_{n-1} \\ 0 \end{bmatrix} \in H \qquad y \qquad \alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_{n-1} \\ 0 \end{bmatrix} \in H.$$

A continuación mostramos que la intersección de subespacios es un subespacio. También definimos el conjunto "suma"de dos subespacios y mostramos que este conjunto también es un subespacio.

Teorema 2.3. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios de V entonces $W_1 \cap W_2$ es un subespacio de V.*

Demostración. Como W_1 y W_2 son subespacios, entonces $0 \in W_1$ y $0 \in W_2$, se sigue que $0 \in W_1 \cap W_2$ y por tanto $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$. Ahora mostremos que el conjunto $W_1 \cap W_2$ satisface las condiciones 1. y 2. del Teorema 2.2.

Sean $w, w' \in W_1 \cap W_2$, entonces $w, w' \in W_1$ y $w, w' \in W_2$, luego $w + w' \in W_1$ y $w + w' \in W_2$, por tanto $w + w' \in W_1 \cap W_2$.

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$, como W_1 y W_2 son subespacios tenemos que $\alpha w \in W_1$ y $\alpha w \in W_2$, por tanto $\alpha w \in W_1 \cap W_2$. Concluimos que $W_1 \cap W_2$ es un subespacio de V. □

Teorema 2.4. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios de V y definamos*

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \ \mid \ w_1 \in W_1 \ y \ w_2 \in W_2 \ \}$$

entonces $W_1 + W_2$ es un subespacio de V.

Demostración. Esta se deja como ejercicio. □

Finalizamos la sección definiendo otro subespacio importante de un espacio vectorial.

Definición 2.3. *Sea V un espacio vectorial y $S \subseteq V$. Definimos el conjunto generado por S, denotado por $genS$, como el conjunto*

$$genS = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \alpha_i s_i \,\middle|\, \text{para algún entero } n > 0, \alpha_i \in \mathbb{R} \ y \ s_i \in S, \ \text{con } i = 1, \ldots, n \right\},$$

cuando $S \neq \emptyset$, y si $S = \emptyset$, definimos $genS = \{0\}$.

Si $S = \{v_1, \ldots, v_t\}$ es finito, denotamos a $genS$ también como $genS = gen\{v_1, \ldots, v_t\}$ y en este caso

$$genS = gen\{v_1, \ldots, v_t\} = \{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_t v_t \mid \alpha_1, \ldots, \alpha_t \in \mathbb{R}.\}$$

Es fácil ver que $genS$ es un subespacio (Problema 2.2.15).

Problemas

2.2.1. *Determine cuales de los siguientes subconjuntos son subespacios de los espacios vectoriales indicados. Si no lo son, enuncie las propiedades que no cumplen.*

1. *El subconjunto de matrices simétricas $S_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A\}$ de $M_n(\mathbb{R})$.*

2. *El subconjunto de matrices anti-simétricas $A_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = -A\}$ de $M_n(\mathbb{R})$.*

3. *El subconjunto $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \,\middle|\, x, y \in \mathbb{R}, \ x, y < 0 \right\}$ de $\mathbb{R}^2$.*

4. *El subconjunto $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{R}^+) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \ x, y \geq 0 \quad o \quad x, y \leq 0\right\}$ de $\mathbb{R}^2$.*

5. *El subconjunto $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ x - y \end{bmatrix} \,\middle|\, x, y \in \mathbb{R}, \ x > 0 \right\}$ de $\mathbb{R}^3$.*

6. *El subconjunto $\{a + at^2 + \cdots + at^{2n} \mid a \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}_{2n}[t]$.*

7. *El subconjunto $\left\{ \begin{bmatrix} a & 1 \\ a & a \end{bmatrix} \,\middle|\, a \in \mathbb{R} \right\}$ de $M_2(\mathbb{R})$.*

8. El subconjunto $\{1 + a_1t + \cdots + a_nt^n \mid a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}\}$ *de* $\mathbb{R}_n[t]$.

2.2.2. *Sea* $V = M_2(\mathbb{R})$, *demuestre que* $W_1 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \middle| \, a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ *y* $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & -a \end{bmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\}$ *son subespacios de* V *y describa el conjunto* $W_1 \cap W_2$.

2.2.3. *Demuestre el Teorema 2.4.*

2.2.4. *Demuestre que un hiperplano* H *de* $\mathbb{R}^n$, $H = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \middle| \, \alpha_1x_1 + \cdots + \alpha_nx_n = 0, \ \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R} \right\}$ *es un subespacio de* $\mathbb{R}^n$.

2.2.5. *Sea* A *una matriz* $m \times n$, *demuestre que el conjunto* $H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \ Ax = 0\}$ *es un subespacio de* $\mathbb{R}^n$. *(Este problema es una generalización del problema anterior. Nótese que en ese caso la matriz es* $A = [\alpha_1 \ \cdots \ \alpha_n]$.*)*

2.2.6. *La* ***traza*** *de una matriz* $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ *se define como* $tr(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn}$. *Demuestre que el conjunto de matrices de traza cero es un subespacio de* $M_n(\mathbb{R})$. *A este subespacio se le denota por* $sl_n(\mathbb{R})$ *o* $sl(n, \mathbb{R})$.

2.2.7. *Sean* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ *y* $\alpha, \ \beta \in \mathbb{R}$, *demuestre que*

1. $tr(\alpha A + \beta B) = \alpha tr(A) + \beta tr(B)$,
2. $tr(AB) = tr(BA)$
3. *Si* B *es invertible entonces* $tr(B^{-1}AB) = tr(A)$.
4. $tr(A^t) = tr(A)$.

2.2.8. *Si* V *es un espacio vectorial y* $A \subseteq V$, *decimos que* A *es* ***cerrado bajo la suma*** *si para todo* $v_1, v_2 \in A$ *se tiene que* $v_1 + v_2 \in A$. *Similarmente, decimos que* A *es* ***cerrado bajo el producto*** *si para todo* $\alpha \in \mathbb{R}$ *y para todo* $v \in A$ *se tiene que* $\alpha v \in A$..
De ejemplos de subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ *que cumplan lo siguiente:*

1. *que sea cerrado bajo el producto por escalar pero no que sea cerrado bajo la suma,*
2. *que sea cerrado bajo la suma pero que no sea cerrado bajo el producto por escalar.*

2.2.9. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$, *demuestre que el conjunto* $\{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$ *es un subespacio de* $\mathbb{R}^n$. *Es decir, el conjunto solución de un sistema lineal homogéneo es un subespacio.*

2.2.10.

1. *Construya un contraejemplo que muestre que la unión de subespacios no es un subespacio.*
2. *Sea* V *un espacio vectorial y sean* W_1 *y* W_2 *subespacios de* V, *demuestre que* $W_1 \cup W_2$ *es un subespacio si y sólo si* $W_1 \subseteq W_2$ *o* $W_2 \subseteq W_1$.

2.2.11. *Una función se llama par si $f(-x) = f(x)$, para todo x. Demuestre que el conjunto de funciones pares es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.*

Demuestre también que el subconjuto formado por las funciones impares, funciones tal que $f(-x) = -f(x)$, para todo x, también es un subespacio de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

2.2.12. *Sea $\mathcal{F} = \mathcal{F}([0,1], \mathbb{R})$, el conjunto de funciones del intervalo $[0,1]$ en $\mathbb{R}$, demuestre que los siguientes subconjuntos son subespacios de $\mathcal{F}$:*

1. *el conjunto $\mathcal{C} = C([0,1], \mathbb{R})$ de funciones continuas del intervalo $[0,1]$ en $\mathbb{R}$,*
2. *el conjunto $\left\{ f \in \mathcal{C} \;\middle|\; \int_0^1 f(x)dx = 0 \right\}$.*

2.2.13. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios, demuestre que $W_1 \cap W_2$ es el subespacio más grande contenido en W_1 y W_2.*

2.2.14. *Sea $V = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ es una función } \}$ el espacio de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Determine si los siguientes conjuntos son subespacios de V.*

1. $W_1 = \left\{ f \in V \;\middle|\; \lim_{x \to 0^-} f(x) = +\infty \right\}$.
2. $W_2 = \left\{ f \in V \;\middle|\; \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0 \right\}$.

2.2.15. *Sea V un espacio vectorial y $S \subseteq V$ un subconjunto. Muestre que $genS$ es un subespacio de V.*

2.2.16. *Sean V un espacio vectorial y $S \subseteq V$ con $S \neq \emptyset$, demuestre que el conjunto $genS$ es subespacio de V.*

2.2.17. *Sea V un espacio vectorial y sean $v_1, \ldots, v_k, w_1, \ldots, w_l \in V$, demuestre que*

$$gen\{v_1, \ldots, v_k\} + gen\{w_1, \ldots, w_l\} = gen\{v_1, \ldots, v_k, w_1, \ldots, w_l\}.$$

2.2.18. *Sea V un espacio vectorial y sean S y T subespacios de V con S y T no vacios, demuestre las siguientes propiedades del subespacio generado por un subconjunto*

1. *$gen(S) = S$ si y sólo si S es un subespacio de V.*
2. *Si $S \subseteq T \subseteq V$ entonces $gen(S) \subseteq gen(T)$.*
3. *$gen(S)$ es el subespacio más pequeño que contiene a S.*
4. *$genS$ es la intersección de los subespacios que contienen a S.*
5. *$gen(S \cup T) = gen(S) + gen(T)$.*
6. *Si S y T son subespacios entonces $gen(S \cup T) = S + T$.*

2.2.19. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios de V, demuestre que $W_1 + W_2$ es el subespacio más pequeño que contiene a $W_1 \cup W_2$.*

2.2.20. *Muestre que $\{p \in \mathbb{R}_4[t] \mid \int_0^1 p(x)dx = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}_4[t]$.*

2.2.21. *Sean W_1, W_2 y W_3 subespacios de un espacio vectorial V. Haga lo siguiente*

1. *Muestre que $(W_1 \cap W_2) + (W_1 \cap W_3) \subseteq W_1 \cap (W_2 + W_3)$.*

2. *Exhiba un contraejemplo que muestre que la igualdad $W_1 \cap (W_2 + W_3) = (W_1 \cap W_2) + (W_1 \cap W_3)$ no es cierta.*

3. *Muestre que si $W_2 \subseteq W_1$ entonces $W_1 \cap (W_2 + W_3) = W_2 + (W_1 \cap W_3)$.*

4. *Muestre que $W_1 + (W_2 \cap W_3) \subseteq (W_1 + W_2) \cap (W_1 + W_3)$.*

5. *Exhiba un contraejemplo que muestre que la igualdad $W_1 + (W_2 \cap W_3) = (W_1 + W_2) \cap (W_1 + W_3)$ no es cierta.*

2.3. Independencia Lineal

En esta sección se estudia el concepto de independencia lineal el cual permite determinar cuando un vector en un conjunto dado de vectores se puede expresar en términos de los demás. También se dará un criterio para determinar computacionalmente cuando un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^m$ es linealmente independiente. Se usará muy a menudo la frase combinación lineal, la cual definimos a continuación.

Definición 2.4. 1. *Sea V un espacio vectorial y sean $v_1, \ldots, v_k \in V$, una* ***combinación lineal*** *de estos vectores es una expresión de la forma*

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k,$$

donde $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ son reales. Si al menos uno de los $\alpha_i \neq 0$, decimos que la combinación lineal es no trivial.

2. *Sea V un espacio vectorial y sean $v_1, \ldots, v_k \in V$, decimos que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es* ***linealmente independiente*** *si la única manera de expresar el neutro como combinación lineal de los vectores $v_1, \ldots, v_k$ es la trivial. Es decir, si se tiene que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$ entonces $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$. En este caso también diremos que los vectores $v_1, \ldots, v_k$ son linealmente independientes o simplemente* ***LI*** *para simplificar.*

   Si el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ no es linealmente independiente, decimos que es ***linealmente dependiente*** *o simplemente* ***LD*** *para simplificar.*

Observación 2.2. *De la definición anterior se desprende que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LD si el neutro de V se puede expresar como una combinación lineal no trivial de los vectores $v_1, \ldots, v_k$, es decir, $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LD si y sólo si existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$, no todas cero, tal que*

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0. \tag{2.2}$$

Lo que es equivalente a decir que alguno de los v_i se puede escribir como una combinación lineal de los demas, esto ya que al menos uno de los $\alpha_i \neq 0$, por tanto despejando por v_i en (2.2) *tenemos*

$$v_i = -\frac{\alpha_1}{\alpha_i}v_1 - \cdots - \frac{\alpha_{i-1}}{\alpha_i}v_{i-1} - \frac{\alpha_{i+1}}{\alpha_i}v_{i+1} - \cdots - \frac{\alpha_k}{\alpha_i}v_k.$$

Por otra parte, el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LI si y sólo si la única solución a la Ecuación 2.2 es la trivial, es decir, la solución determinada por $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$.

Ejemplo 2.4. *Los vectores $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son LI, ya que si $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ entonces*

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

lo que implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

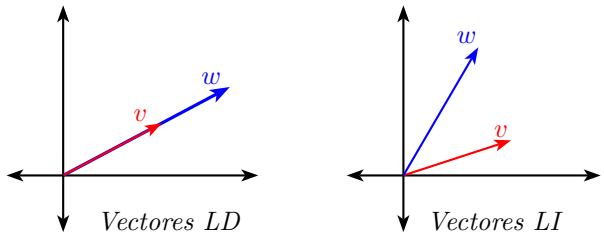
Los vectores $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ son LD ya que $v_2 = 2v_1$ o equivalentemente $-2v_1 + v_2 = 0$.

De la última observación obtenemos una interpretación geométrica que podemos usar para conjuntos pequeños de vectores la cual exhibimos a continuación.

Observación 2.3.

1. *El conjunto $\{v\}$ es LD si y sólo si existe $\alpha \neq 0$ tal que $\alpha v = 0$ y esto se da si y sólo si $v = 0$. Obtenemos que el conjunto $\{0\}$ es LD, mientras que, si $v \neq 0$ el conjunto $\{v\}$ es LI.*

2. *El conjunto de vectores $\{v, w\}$ es LD si y sólo si $w = \alpha v$, es decir, el conjunto $\{v, w\}$ es LD si y sólo si w es un múltiplo de v. La siguiente figura muestra los distintos casos y aunque se usa una gráfica en $\mathbb{R}^2$, vale la pena aclarar que los mismos casos se cumplen para un par de vectores en dimensiones mayores.*



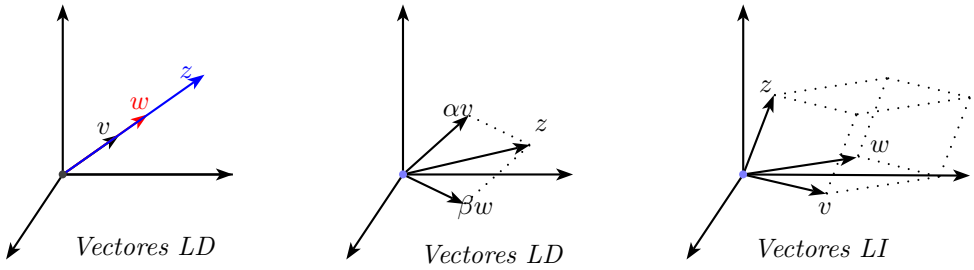
3. *Un conjunto formado por tres vectores $\{v, w, z\}$ es LD si y sólo si uno de ellos es combinación lineal de los otros. Esta última propiedad nos lleva a dos casos:*

   Caso 1: Dos vectores, digamos w y z, son ambos múltiplos de v. En este caso los tres vectores están contenidos en una línea.

   Caso 2: Un vector, digamos z, es combinación lineal de v y w, pero v no es múltiplo de w. En este caso tenemos que z es de la forma $z = \alpha v + \beta w$ y como la suma de dos vectores se rige por la ley del paralelogramo, esta última ecuación implica que z está contenido en el mismo plano que contiene a v y w.

Concluimos que tres vectores son LD si y sólo si estos están contenidos en una línea o en un plano.

En consecuencia tenemos que tres o más vectores en $\mathbb{R}^2$ son necesariamente LD. La siguiente figura nos muestra los posibles casos geométricos de tres vectores



4. *Del Teorema 2.5 se deduce facilmente que cuatro o más vectores en $\mathbb{R}^3$ son LD. Por tanto, para exhibir geométricamente cuatro vectores LI se necesitan al menos 4 dimensiones y por este motivo no podemos exhibir más figuras en las que se consideren cuatro o más vectores LI.*

Ejemplo 2.5. *1. El conjunto* $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$ *es LD ya que* $v_3 = 3v_1 - 2v_2$ *o equivalentemente* $3v_1 - 2v_2 - v_3 = 0$.

2. El conjunto de vectores $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *es LI ya que si existieran constantes* $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ *tal que* $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$ *entonces tendríamos que*

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha_2 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_3 \\ 0 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 \\ \alpha_1 + \alpha_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \end{bmatrix}$$

De esto obtenemos el sistema lineal $\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \end{aligned}$. *Para resolver este sistema aplicamos reducción Gauss-Jordan a la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ *y así obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. *Por tanto la única solución al sistema es la trivial,* $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 0$ *y* $\alpha_3 = 0$. *Concluimos que el conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *es LI.*

En $\mathbb{R}^m$ es fácil establecer un criterio para determinar si un conjunto de vectores es LI. Esto lo mostramos a continuación ya que usando el Lema 1.9 obtenemos que combinaciones lineales de vectores en $\mathbb{R}^m$ de la forma $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$ se pueden escribir matricialmente de la forma $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$.

Teorema 2.5. *Sea $\{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq \mathbb{R}^m$ y sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \ldots, v_k$, entonces el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LI si y sólo si rango$(A) = k =$número de columnas de A.*

Demostración. Por definición el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LI si y sólo si las únicas constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ tal que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$ son $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$ si y sólo si la única solución al sistema $\underbrace{\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}}_{=A} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ es el vector $\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ y por el Teorema 1.21 esto es equivalente a que $rango(A) = k =$número de columnas de A, donde A es la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$. □

En este capítulo nos concentraremos en estudiar criterios que, como el anterior, sólo aplican para vectores en $\mathbb{R}^m$, pero estos serán generalizados a espacios vectoriales arbitrarios de dimensión finita en el Capítulo 3 usando la teoría de isomorfismos.

Del teorema anterior se deduce el siguiente procedimiento computacional para determinar si un conjunto de vectores es LI y si no lo son, también nos permite encontrar la dependencia lineal entre los vectores. El procedimiento los enunciamos a continuación.

Procedimiento 2.1. ***(Procedimiento para determinar si un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^m$ es linealmente independiente.)*** *Sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ un conjunto de vectores en $\mathbb{R}^m$, para determinar si este conjunto es LI hacemos lo siguiente:*

1. *Aplicamos reducción Gauss-Jordan a la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$.*
2. *Si la forma escalonada reducida A' de A tiene un pivote en cada columna entonces los vectores son LI, en caso contrario los vectores son LD.*
3. *Si los vectores son LD, entonces el sistema lineal $Ax = 0$ o equivalentemente $A'x = 0$ tiene soluciones no triviales. Si $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$ es una solución no trivial a este sistema lineal, se sigue del Lema 1.9 que las constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ satisfacen*
$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0,$$
lo cual nos da una dependencia lineal entre los vectores.

Ejemplo 2.6. *Determine si el conjunto de vectores es LI, si no lo es, encuentre una dependencia lineal entre ellos.*

1. $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

2. $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$

Solución. *1. De acuerdo al procedimiento anterior, necesitamos aplicar reducción Gauss-Jordan a la matriz* $\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$*, cuya forma escalonada reducida está dada por* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Como* $rango(A) = 2$ *menor que el número de columnas de* A *entonces los vectores son LD. Para encontrar una dependencia lineal entre estos vectores, resolvemos el sistema* $Ax = 0$*, o equivalentemente* $A'x = 0$*. De este último sistema obtenemos las ecuaciones* $x_1 + 3x_3 + 2x_4 = 0$ *y* $x_2 - 2x_3 - x_4 = 0$ *o equivalentemente*

$$x_1 = -3x_3 - 2x_4 \qquad\qquad x_2 = 2x_3 + x_4,$$

con x_3 *y* x_4 *son variables libres. Tomando los valores particulares* $x_3 = x_4 = 1$*, obtenemos la solución* $x_1 = -5$*,* $x_2 = 3$ *y* $x_3 = x_4 = 1$*. Por tanto una dependencia lineal entre los vectores está dada por*

$$-5v_1 + 3v_2 + v_3 + v_4 = 0.$$

2. En este caso necesitamos aplicar el procedimiento Gauss-Jordan a la matriz $\begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$*, cuya forma escalonada reducida es* $A' = I$ *y por tanto* $rango(A) =$ *al número de columnas de* A *y los vectores* v_1*,* v_2 *y* v_3 *son LI.*

Ejemplo 2.7. *Determine si el conjunto de vectores dado es linealmente independiente:*

1. $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}. \right\}$

2. $\left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, w_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, w_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$

Solución.

1. *Aplicando MatLab para calcular la forma escalonada reducida de la matriz* $A = [v_1\ v_2\ v_3\ v_4]$ *obtenemos la*

matriz $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Se sigue que cada columna tiene un pivote y por tanto los vectores* $v_1,\ v_2,\ v_3$ *y* v_4 *son LI.*

2. *Al aplicar reducción a la matriz* $A = [w_1\ w_2\ w_3\ w_4\ w_5]$ *obtenemos la matriz* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. *Se sigue que* $rango(A) = 4 <$ *que el número de columnas de* A *y por tanto los vectores* $w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ *y* w_5 *son LD.*

   Para calcular una dependencia lineal entre estos vectores debemos obtener una solución a la ecuación $Ax = 0$ *o equivalentemente a la ecuación* $A'x = 0$. *Usando la matriz en forma escalonada reducida se obtiene que una solución* $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$ *a la ecuación* $Ax = 0$ *satisface las ecuaciones*

$$x_1 + x_5 = 0, \qquad x_2 = 0, \qquad x_3 = 0 \quad y \quad x_4 + x_5 = 0$$

   con x_5 *libre. Asignando el valor* $x_5 = 1$ *obtenemos que* $x_1 = -1$, $x_2 = 0 = x_3$ *y* $x_4 = -1$. *Así los vectores* $w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ *y* w_5 *satisfacen la relación:*

$$-w_1 - w_4 + w_5 = 0.$$

En el próximo capítulo, con la teoría de isomorfismos implementaremos este procedimiento para determinar cuando un conjunto de vectores en espacios vectoriales arbitrarios son o no LI. Por ahora exhibimos ejemplos de como determinar si un conjunto de vectores es o no LI en espacios diferentes de $\mathbb{R}^n$ usando directamente la definición.

Ejemplo 2.8. *Determine si el conjunto de matrices* $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *de* $M_2(\mathbb{R})$ *es LI o LD.*

Solución. *Debemos determinar si la ecuación* $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3 = 0$ *tiene soluciones no triviales. De la ecuación*

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \alpha_3 A_3 = \begin{bmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 & -2\alpha_2 + \alpha_3 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \end{bmatrix}$$

obtenemos el sistema:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ -2\alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 &= 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \end{aligned}.$$

Es fácil ver que el sistema tiene soluciones no triviales, una de las cuales es $\alpha_1 = -3$, $\alpha_2 = 1$ *y* $\alpha_3 = 2$, *por tanto* $-3A_1 - A_2 + 2A_3 = 0$ *y el conjunto es LD.*

Ejemplo 2.9. *Determine si el conjunto* $\{sen(x), cos(x), sen(2x), cos(2x)\}$ *de* $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ *es LI o LD.*

Solución. *Debemos determinar si la ecuación* $\alpha_1 sen(x) + \alpha_2 cos(x) + \alpha_3 sen(2x) + \alpha_4 cos(2x) = 0$ *tiene soluciones no triviales que sean válidas para todo* $x \in \mathbb{R}$. *Si esto es cierto, en particular esta ecuación se debe cumplir para los valores* $x = 30°$, $x = 45°$, $x = 60°$ *y* $x = 90°$. *De evaluar la ecuación en estos valores se deducen las ecuaciones*

$$\begin{gathered} \alpha_1 + \sqrt{3}\alpha_2 + \sqrt{3}\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \sqrt{2}\alpha_1 + \sqrt{2}\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \sqrt{3}\alpha_1 + \alpha_2 + \sqrt{3}\alpha_3 - \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_4 = 0 \end{gathered}.$$

Es fácil ver que este sistema lineal tiene como única solución la solución trivial y por tanto el conjunto es LI.

Terminamos la sección con un corolario que será útil más adelante.

Corolario 2.6. *Un conjunto de vectores linealmente independientes de* $\mathbb{R}^m$ *tiene a lo sumo* m *vectores.*

Demostración. Sean $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^m$ vectores linealmente independientes y sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$. Dado que las columnas de A son vectores en $\mathbb{R}^m$, tenemos que la matriz tiene tamaño $m \times k$ y como $rango(A) \leq \min\{m, k\}$, por el Teorema 2.5, se tiene que $rango(A) = k =$ número de columnas, por tanto se tiene que

$$k = rango(A) \leq \min\{m, k\} \leq m.$$

□

Problemas

2.3.1. *Determine cuales de los siguientes conjuntos son LI, si no lo son, encuentre una dependencia lineal entre los vectores:*

$$a. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad b. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} \right\} \quad c. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \right\} \quad d. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

2.3.2. *Encuentre los valores de a para los que los vectores son LI*

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{bmatrix} \right\}.$$

2.3.3. *Determine la relación entre α y β para que los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha+\beta \end{bmatrix}$ *sean LD y para estos casos, exhiba una dependencia lineal entre estos.*

2.3.4. *Encuentre vectores v_1, v_2 y v_3 de tal forma que v_1, v_2 sean LI y v_2, v_3 sean también LI pero que v_1, v_2, v_3 sean LD.*

2.3.5. *Sea V un espacio vectorial y sean $v, w \in V$, demuestre que $\{v, w\}$ es LD si y sólo si $w = \alpha v$ con $\alpha \in \mathbb{R}$, es decir, si w es un múltiplo de v.*

2.3.6. *Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$ con $v \neq 0$, demuestre que*

1. *si v, w son LD entonces $gen\{v, w\}$ es una línea que pasa por el origen,*
2. *si v, w son LI entonces $gen\{v, w\}$ es un plano que pasa por el origen.*

2.3.7. *Sea V un espacio vectorial, sean $v_1, v_2, v_3 \in V$ y sean $w_1 = v_1 - v_2$, $w_2 = v_2 - v_3$ y $w_3 = v_3$. Demuestre que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es LI si y sólo si $\{w_1, w_2, w_3\}$ es LI.*

2.3.8. *Sea V un espacio vectorial, sean $v_1, v_2, v_3 \in V$ vectores LI, demuestre que los vectores $v_1 + v_2$, $v_2 + v_3$ y $v_3 + v_1$ son LI y los vectores $v_1 - v_2$, $v_2 - v_3$ y $v_3 - v_1$ son LD.*

2.3.9. *Sea V un espacio vectorial y $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$. Demuestre que si el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI y $k < n$ entonces el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ también es LI.*

2.3.10. *Sea V un espacio vectorial y $\{v_1, \ldots, v_n, v_{n+1}\} \subseteq V$. Demuestre que si el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LD entonces el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n, v_{n+1}\}$ también es LD.*

2.3.11. *Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$ vectores LI, demuestre que $gen\{v\} + gen\{w\}$ es el plano que contiene a los vectores v y w.*

2.3.12. *Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$ vectores LD, demuestre que $gen\{v\} + gen\{w\}$ es la línea que contiene al vector v.*

2.3.13. *Demuestre que el conjunto de polinomios $\{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$ es LI.*

2.3.14. *Demuestre que el conjunto de matrices $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$ es LI.*

Recuerde que E_{ij} es la matriz cuya ij-ésima entrada es 1 y ceros en las demás posiciones.

2.3.15. *Demuestre que el conjunto $\{sen(x), sen(3x), cos(x), cos(3x)\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ es LI.*

2.3.16. *Muestre que los subconjuntos de $M_2(\mathbb{R})$ son LI.*

1. $\{E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}\}$.
2. $\{E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$.

2.3.17. *Sea $A = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix}$ una matriz $n \times n$, donde $A_1, \ldots, A_n$ son las columnas de A. Muestre que A es invertible si y sólo si $\{A_1, \ldots, A_n\}$ es LI.*

2.4. Conjuntos Generadores

El concepto más importante en álgebra lineal es el concepto de base para un espacio vectorial, el cual se define a partir de la independencia lineal y de conjunto generador. El Corolario 2.6 muestra que un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^m$ tiene a lo sumo m vectores y en esta sección veremos como un conjunto generador en $\mathbb{R}^m$ tiene al menos m vectores, mostrando como los dos conceptos se "balancean".

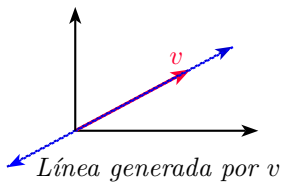
Definición 2.5. *Sea V un espacio vectorial, decimos que los vectores v_1, $v_2, \ldots,$ v_k* ***generan*** *a V, si $V = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$. Esto equivale a decir que para todo $v \in V$ existen escalares α_1, $\alpha_2, \ldots, \alpha_k$ tal que*

$$v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k.$$

En este caso decimos que $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es un ***conjunto generador*** *de V o que V* ***es generado por*** *$\{v_1, \ldots, v_k\}$.*

La definición misma nos permite dar una interpretación geométrica, para dimensiones 1, 2 y 3, de conjuntos generadores. Veremos que la dimensión del espacio generado por un conjunto de vectores depende de si éstos son LI o LD

Observación 2.4. *1. Conjunto generado por un vector: de la Definición 2.3, el conjunto generado por un vector $\{v\}$ es el conjunto $\{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, es decir, el conjunto de múltiplos escalares de v. Sabemos de las propiedades de producto de un escalar por un vector, que éste coincide con la línea que contiene a v. Si $v = 0$ entonces $gen\{v\} = \{0\}$ es el subespacio trivial. De esto se sigue que un vector no nulo en $\mathbb{R}$ genera a $\mathbb{R}$, pero un vector no nulo en $\mathbb{R}^m$, con $m \geq 2$, no es suficiente para generar este espacio. De hecho éste genera una línea en $\mathbb{R}^m$.*



2. Conjunto generado por dos vectores v_1 y v_2 no nulos. Distinguimos dos casos.

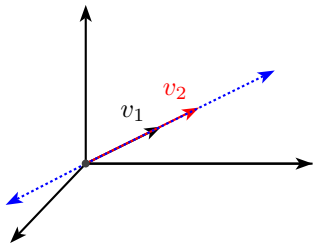
Caso 1: los vectores v_1 y v_2 son LD, o equivalentemente, uno de los vectores es un múltiplo del otro, digamos $v_2 = \alpha v_1$. En este caso el conjunto generado por estos vectores, que por definición es el conjunto $\{\beta v_1 + \lambda v_2 \mid \beta, \lambda \in \mathbb{R}\}$, resulta ser sólo una combinación lineal de v_1 ya que, por la relación entre v_1 y v_2, obtenemos que una combinación lineal de estos es de la forma

$$\beta v_1 + \lambda \underbrace{v_2}_{\alpha v_1} = \beta v_1 + \lambda \alpha v_1 = (\beta + \lambda \alpha)\, v_1$$

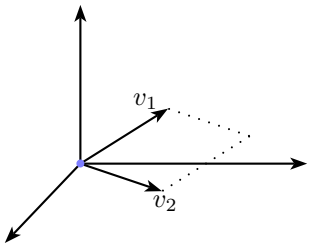
y por tanto $gen\{v_1, v_2\} = gen\{v_1\}$ es la línea que contiene a v_1.

Caso 2: los vectores son LI, o equivalentemente, ningún vector es múltiplo del otro. En este caso tenemos que el conjunto generado por los vectores v_1, v_2, es por definición el conjunto $\{\beta v_1 + \lambda v_2 \mid \beta, \lambda \in \mathbb{R}\}$ y por

la ley del paralelogramo, este coincide con el plano que contiene a los dos vectores. Se sigue de esto que $\mathbb{R}^2$ *es generado por dos vectores no colineales pero dos vectores no pueden generar* $\mathbb{R}^m$ *con* $m \geq 3$.



Dos vectores LD generan una línea



Dos vectores LI generan un plano

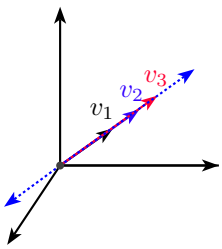
3. *Conjunto generado por tres vectores* $\{v_1, v_2, v_3\}$. *Distinguimos dos casos*

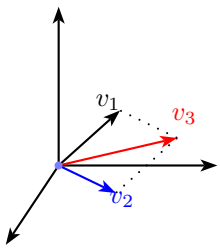
   Caso 1: los vectores son LD, es decir, al menos uno de los vectores es combinación lineal de los demás, digamos $v_3 = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$. *En este caso el conjunto generado por los vectores* v_1, v_2, v_3, *que consta de los vectores de la forma* $\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3$, *es en realidad generado por los vectores* v_1 *y* v_2 *ya que*

$$\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3 \underbrace{v_3}_{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2} = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \beta_3(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = (\beta_1 + \beta_3\alpha_1)v_1 + (\beta_2 + \beta_3\alpha_2)v_2 \in gen\{v_1, v_2\}$$

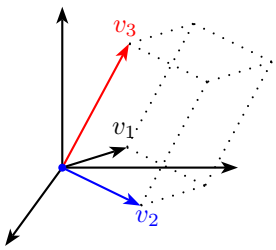
   y por el caso anterior, sabemos que el generado por dos vectores es una línea o un plano.

   Caso 2: los vectores v_1, v_2, v_3 *son LI. En este caso los vectores generan un espacio 3-dimensional. De esto se sigue que tres vectores LI en* $\mathbb{R}^3$ *generan el espacio 3-dimensional, pero tres vectores no son suficientes para generar* $\mathbb{R}^m$ *con* $m \geq 4$.





Tres vectores LD generan una línea o un plano



Tres vectores LI generan un espacio 3-dimensional

La siguiente es una caracterización que sirve para determinar cuando un conjunto de vectores es un conjunto generador de $\mathbb{R}^m$.

Teorema 2.7. *Sean* $v_1, v_2, \ldots, v_k$ *vectores en* $\mathbb{R}^m$ *y sea* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ *la matriz cuyas columnas son los vectores* $v_1, v_2, \ldots, v_k$. *Entonces el conjunto* $\{v_1,\ v_2, \ldots, v_k\}$ *es un conjunto generador si y sólo si* $rango(A) = m =$ *al número de filas de* A.

Demostración. Por Definición 2.5, el conjunto $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ es un conjunto generador de $\mathbb{R}^m$ si y sólo si para todo $b \in \mathbb{R}^m$, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \mathbb{R}$ tal que $b = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = \underbrace{\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = Ax$ donde $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$, si y sólo si la ecuación $Ax = b$ tiene solución para todo $b \in \mathbb{R}^m$ y esto, por el Teorema 1.20, es equivalente a que $rango(A) = m =$ al número de filas de A. □

A continuación describimos un procedimiento para determinar si un conjunto de vectores es un conjunto generador de $\mathbb{R}^m$. El procedimiento se deduce del teorema anterior.

Procedimiento 2.2. ***(Procedimiento para determinar si un conjunto de vectores de $\mathbb{R}^m$ es un conjunto generador)*** *Sean $v_1, v_2, \ldots, v_k$ vectores en $\mathbb{R}^m$, hacemos lo siguiente*

1. *Se forma la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$.*
2. *Se aplica reducción Gauss-Jordan a A para calcular la forma escalonada reducida A' de A.*
3. *Si A' tiene un pivote en cada fila, entonces los vectores $v_1, v_2, \ldots, v_k$ generan a $\mathbb{R}^m$, de otra forma no generan.*

Ejemplo 2.10. *Determine si el conjunto de vectores genera a $\mathbb{R}^3$,*

$$1.\ \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -10 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}, \qquad 2.\ \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -9 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Solución.

1. *Siguiendo los pasos del procedimiento anterior, comenzamos formando la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ 5 & -10 & 1 & -3 \end{bmatrix}$. Después calculamos la matriz en forma escalonada reducida de A. Usando MatLab obtenemos*

   $>> A = [1\ -2\ 0\ -1; 2\ -4\ 1\ 0; 5\ -10\ 1\ -3]; rref(A)$

   Este comando arroja como respuesta la matriz $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Como $rango(A) = 2 < 3 =$ al número de filas, entonces los vectores no generan a $\mathbb{R}^3$.

2. *Nuevamente comenzamos formando la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \\ 5 & -9 & 1 \end{bmatrix}$. Ahora calculamos la matriz escalonada reducida de A. Usando MatLab hacemos*

   $>> A = [1\ -2\ 0; 2\ -4\ 1; 5\ -9\ 1]; rref(A).$

Obtenemos como respuesta la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. *Como* $rango(A) = 3 =$ *al número de filas, entonces estos vectores generan a* $\mathbb{R}^3$*, es decir,* $gen\{v_1, v_2, v_3\} = \mathbb{R}^3$.

Corolario 2.8. *Sean* $v_1, v_2, \ldots, v_k$ *vectores en* $\mathbb{R}^m$*, si* $k < n$ *entonces los vectores* $v_1, v_2, \ldots, v_k$ *no generan a* $\mathbb{R}^m$.

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$, entonces $rango(A) \leq k < m =$ al número de filas de A, se sigue del Teorema 2.7 que el conjunto no genera a $\mathbb{R}^m$. □

El siguiente corolario es la versión del Corolario 2.6 para conjuntos generadores.

Corolario 2.9. *Un conjunto generador de* $\mathbb{R}^m$ *tiene al menos* m *vectores.*

Demostración. La demostración es fácil y se deja como ejercicio. □

Teorema 2.10. *Si los vectores* $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^m$ *son LI, entonces generan a* $\mathbb{R}^m$*, es decir,* $gen\{v_1, \ldots, v_m\} = \mathbb{R}^m$.

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m \end{bmatrix}$, como los vectores $v_1, \ldots, v_m$ son linealmente independientes entonces, por el Teorema 2.5, se tiene que $rango(A) = m =$ al número de columnas. Como la matriz A es de tamaño $m \times m$, se tiene que el número de filas= al número de columnas. Luego $rango(A) = m =$ al número de filas de A y por el Teorema 2.7 los vectores $v_1, \ldots, v_m$ generan a $\mathbb{R}^m$. □

Ejemplo 2.11. *En el Ejemplo 2.6 se encontró que los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *son linealmente independientes, entonces por el teorema anterior se tiene que estos vectores generan* $\mathbb{R}^3$.

Problemas

2.4.1. *Determine si el conjunto de vectores genera a* $\mathbb{R}^3$.

$$a. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\} \qquad b. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

2.4.2. *Determine si el conjunto de vectores genera a* $\mathbb{R}^4$

$$a. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \qquad b. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

2.4.3. *Sea V un espacio vectorial, sean $v_1, v_2, v_3 \in V$ y sean $w_1 = v_1 - v_2$, $w_2 = v_2 - v_3$ y $w_3 = v_3$. Demuestre que el conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ genera a V si y sólo si el conjunto $\{w_1, w_2, w_3\}$ genera a V.*

2.4.4. *Demuestre que los polinomios $1, t, t^2, \ldots, t^n$ generan a $\mathbb{R}_n[t]$.*

2.4.5. *Demuestre que las matrices $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ generan a $M_2(\mathbb{R})$.*

2.4.6. *Demuestre que $S_2(\mathbb{R}) = gen\{E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}\}$ y $A_2(\mathbb{R}) = gen\{E_{12} - E_{21}\}$.*

2.4.7. *Demuestre que $sl_2(\mathbb{R}) = gen\{E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$.*

2.4.8. *Demuestre que el conjunto $\{E_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ genera a $M_n(\mathbb{R})$.*

2.4.9. *Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ una matriz $m \times n$. Si $\mathbb{R}^m = gen\{v_1, \ldots, v_n\}$ muestre que $rango(A) = m$. Si además $m = n$ entonces A es invertible.*

2.4.10. *Muestre el recíproco del Teorema 2.10, es decir, muestre que si los vectores $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^m$ generan a $\mathbb{R}^m$, entonces son LI.*

2.5. Bases

En esta sección estudiaremos el concepto de base finita. A los espacios con una base finita los llamaremos espacios finito dimensionales. El objetivo principal es mostrar que todo espacio vectorial finito dimensional tiene una base, y mostraremos que, el número de vectores en una base finita es invariante. Comenzamos con la definición de base para un espacio vectorial.

Definición 2.6. *Sea V un espacio vectorial y sean $v_1, \ldots, v_n \in V$, decimos que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una* ***base*** *(finita) para V si*

1. *los vectores $v_1, \ldots, v_n$ son linealmente independientes,*

2. *$V = gen\{v_1, \ldots, v_n\}$, es decir, los vectores $v_1, \ldots, v_n$ generan a V.*

Observación 2.5. *No todo espacio vectorial tiene una base finita, en los ejemplos mostraremos algunos espacios que no poseen una base finita. A los espacios que poseen una base finita los llamaremos espacios vectoriales* ***finito dimensionales****.*

En lo que sigue todos los espacios vectoriales en este texto se supondrán de dimensión finita, a menos que se diga lo contrario.

Ejemplo 2.12.

1. *Sean $e_1, \ldots, e_n$ los vectores en $\mathbb{R}^n$ definidos en la Ecuación 1.9. Es fácil ver que el conjunto $\{e_1, \ldots, e_n\}$ es una base para $\mathbb{R}^n$. A esta base se le llama la* ***base estándar*** *de $\mathbb{R}^n$.*

2. *El conjunto $\{1, t, t^2\}$ es una base para el espacio de polinomios de grado a lo sumo 2, $\mathbb{R}_2[t]$, ya que por definición tenemos que*

$$\mathbb{R}_2[t] = \{a_0 + a_1 t + a_2 t^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\ \} = gen\{1, t, t^2\}$$

y además es fácil ver que el conjunto $\{1, t, t^2\}$ *es LI.*

3. *En general el conjunto* $\{1, t, \ldots, t^n\}$ *es una base para* $\mathbb{R}_n[t]$.

4. *Una base para* $M_{22}(\mathbb{R})$ *está dada por* $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$.

5. *En general una base para el espacio* $M_{mn}(\mathbb{R})$ *está dada por el conjunto* $\{E_{ij} \mid i = 1, \ldots, n,\ j = 1, \ldots, m\}$, *donde* Eij *es la matriz* $m \times n$ *con un 1 en la posición* ij *y cero en las demas posiciones, definida en la Notación 3.*

Ejemplo 2.13. *En este ejemplo mostraremos espacios vectoriales que no poseen base finita.*

1. *El conjunto* $\mathbb{R}[t]$ *no tiene una base finita, ya que tiene subconjuntos LI de cardinalidad arbitraria. Por ejemplo el conjunto* $\{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$ *es LI para todo* n. *Además ningún subconjunto finito de* $\mathbb{R}[t]$ *lo genera, concluimos que no puede tener una base finita.*

   Un polinomio $p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n \in \mathbb{R}[t]$ *se puede ver como una función de* X *en* $\mathbb{R}$ *con* $X \subseteq \mathbb{R}$. *Esto a través de la función evaluación que a cada* $b \in X$ *le asigna el valor que se obtiene al evaluar el polinomio en* x, *es decir, al polinomio lo podemos ver como la función:*

$$\begin{array}{rccc} p: & X & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & b & \mapsto & p(b) \end{array}$$

   donde $p(b) = a_0 + a_1 b + a_2 b^2 + \cdots + a_n b^n \in \mathbb{R}$. *A las funciones de este tipo se les llama* ***funciones polinómicas****.*

2. *El conjunto de funciones* $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : X \longrightarrow \mathbb{R}\}$ *con* $X \subseteq \mathbb{R}$ *no posee una base finita. Por el comentario anterior éste conjunto contiene al conjunto de funciones polinómicas* $\mathbb{R}[t]$ *y por tanto contiene conjuntos LI de cardinal arbitrario* n, *con* $n > 0$, *de los cuales ninguno lo genera.*

De los Corolarios 2.6 y 2.9 de las secciones anteriores tenemos lo siguiente.

Teorema 2.11. 1. *Toda base de* $\mathbb{R}^m$ *tiene exactamente* m *vectores.*

2. *Un conjunto de* m *vectores linealmente independientes de* $\mathbb{R}^m$ *es una base.*

3. *Un conjunto generador de* $\mathbb{R}^m$ *con* m *vectores es una base.*

Demostración. 1. Se sigue de los Corolarios 2.6 y 2.9.

2. Se sigue del Teorema 2.10.

3. Se sigue del Problema 2.4.10.

□

Ejemplo 2.14. *En el ejemplo anterior se comprobó que los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -9 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *son linealmente independientes, por tanto generan y forman una base para* $\mathbb{R}^3$.

El último teorema garantiza que todas las bases de $\mathbb{R}^m$ tienen m vectores, en general para todos los espacios vectoriales finito dimensionales se cumple que todas las bases tienen exactamente el mismo número de elementos. Abajo en el Teorema 2.14 se demostrará este hecho. A continuación damos un argumento computacional que permite determinar si un conjunto de vectores es una base para $\mathbb{R}^m$.

Teorema 2.12. *Sean* $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^m$ *y sea* A *la matriz* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m \end{bmatrix}$ *entonces el conjunto* $\{v_1, \ldots, v_m\}$ *es una base para* $\mathbb{R}^m$ *si y sólo si* $rango(A) = m$.

Demostración. El resultado se sigue de los Teoremas 2.5 y 2.7. □

Tenemos además el siguiente corolario.

Corolario 2.13. *Sean* $v_1, \ldots, v_m \in \mathbb{R}^m$ *y* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_m \end{bmatrix}$ *entonces el conjunto* $\{v_1, \ldots, v_m\}$ *es una base para* $\mathbb{R}^m$ *si y sólo si* A *es invertible.*

Demostración. La demostración se sigue del teorema anterior y el Corolario 1.22. □

Nuevamente este teorema da un procedimiento para determinar si un conjunto de vectores es una base. El algoritmo consiste en formar una matriz con los vectores dados y determinar si el rango de esta matriz es el número de filas e igual al número de columnas. Como lo mostramos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.15. *Determine en cada caso si el conjunto de vectores dados forma una base para* $\mathbb{R}^3$.

$$1. \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}, \qquad 2. \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}.$$

Solución.

1. *Al aplicar reducción Gauss-Jordan a la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix}$ *formada por los vectores* v_1, v_2 *y* v_3, *obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Esta matriz tiene rango 2 y por tanto los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *no forman una base para* $\mathbb{R}^3$, *ya que no son LI.*

2. El aplicar reducción Gauss-Jordan a la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$*, formada por los vectores* v_1, v_2 *y* v_3*, obtenemos la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$*. Como esta matriz tiene rango 3, entonces los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *forman una base para* $\mathbb{R}^3$*, ya que son LI y tres vectores LI generan a* $\mathbb{R}^3$*.*

Problemas

2.5.1. *Determine si el conjunto de vectores dados forma una base para el espacio al que pertenecen.*

1. *los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *de* $\mathbb{R}^3$ *con puntos finales* $(1,1,1)$, $(1,1,2)$ *y* $(1,2,3)$.
2. *los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *de* $\mathbb{R}^3$ *con puntos finales* $(1,1,1)$, $(1,1,2)$ *y* $(1,1,3)$.
3. *los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *de* $\mathbb{R}^3$ *con puntos finales* $(1,1,1)$, $(1,1,2)$ *y* $(1,2,1)$.
4. *los vectores* v_1, v_2, v_3 *y* v_4 *de* $\mathbb{R}^4$ *con puntos finales* $(1,1,1,1)$, $(1,1,1,2)$ $(1,2,3,4)$ *y* $(1,1,2,3)$.
5. *los vectores* v_1, v_2, v_3 *y* v_4 *de* $\mathbb{R}^4$ *con puntos finales* $(1,1,1,1)$, $(1,1,1,2)$ $(1,1,0,-2)$ *y* $(1,1,2,3)$.

2.5.2. *Encuentre una base de* $\mathbb{R}^4$ *que contenga los vectores cuyos puntos finales son* $(1,2,-2,1)$ *y* $(1,0,-2,2)$.

2.5.3. *Calcule una base del subespacio* $\{p \in \mathbb{R}_4[t] \mid \int_0^1 p(x)dx = 0\}$ *de* $\mathbb{R}_4[t]$.

2.5.4. *Muestre que el conjunto* $\{E_{12}, E_{21}, E_{11} + E_{22}\}$ *es una base de* $S_2(\mathbb{R})$.

2.5.5. *Muestre que el conjunto* $\{E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}\}$ *es una base de* $sl_2(\mathbb{R})$.

2.5.6. *Demuestre que* $\{E_{ij} + E_{ji} \mid 1 \leq i < j \leq n\} \cup \{E_{ii} \mid 1 \leq i \leq n\}$ *es una base de* $S_n(\mathbb{R})$.

2.5.7. *Demuestre que* $\{E_{ij} - E_{ji} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ *es una base de* $A_n(\mathbb{R})$.

2.5.8. *Demuestre que* $\{E_{ij} \mid 1 \leq i \neq j \leq n\} \cup \{E_{jj} - E_{j+1,j+1} \mid 1 \leq j < n\}$ *es una base para* $sl_n(\mathbb{R})$.

2.5.9. *Demuestre los ítems 3. y 5. del Ejemplo 2.13.*

2.5.10. *Sea* $A = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix}$ *una matriz* $n \times n$*, donde* $A_1, \ldots, A_n$ *son las columnas de* A*. Muestre que* A *es invertible si y sólo si* $\{A_1, \ldots, A_n\}$ *es una base.*

2.6. Dimensión de un Espacio Vectorial

El concepto de dimensión de un espacio vectorial con una base finita resulta del hecho que todas las bases tienen el mismo número de vectores. Comenzamos la sección mostrando este hecho y después pasamos a definir la dimensión de un espacio vectorial.

Teorema 2.14. *Sea V un espacio vectorial y sean $\{v_1, \ldots, v_k\}$ y $\{w_1, \ldots, w_l\}$ bases para V, entonces $k = l$. Es decir, todas las bases de V tienen exactamente el mismo número de vectores.*

Demostración. Primero supongamos que $k < l$. Como los vectores $v_1, \ldots, v_k$ forman una base para V, entonces por definición de base tenemos que $V = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ y por tanto para $i = 1, \ldots, l$ existen escalares $\alpha_{1i}, \ldots, \alpha_{ki}$ tal que $w_i = \alpha_{1i}v_1 + \cdots + \alpha_{ki}v_k$.

Sea $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1l} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k1} & \cdots & \alpha_{kl} \end{bmatrix}$, como $l > k$, entonces el sistema $Ax = 0$ tiene más variables que ecuaciones y por el Corolario 1.3 este sistema tiene al menos una solución no trivial, es decir, exiten constantes no todas nulas $\beta_1, \ldots, \beta_l$ tal que

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1\alpha_{11} + \cdots + \beta_l\alpha_{1l} \\ \vdots \\ \beta_1\alpha_{k1} + \cdots + \beta_l\alpha_{kl} \end{bmatrix}. \tag{2.3}$$

Se sigue entonces que $\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_l w_l = 0$ ya que

$$\begin{aligned} \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_l w_l &= \beta_1(\alpha_{11}v_1 + \cdots + \alpha_{k1}v_k) + \cdots + \beta_k(\alpha_{1k}v_1 + \cdots + \alpha_{kk}v_k) \\ &= (\underbrace{\beta_1\alpha_{11} + \cdots + \beta_l\alpha_{1l}}_{=0 \text{ por } (2.3)})v_1 + \cdots + (\underbrace{\beta_1\alpha_{k1} + \cdots + \beta_l\alpha_{kl}}_{=0 \text{ por } (2.3)})v_k \\ &= 0. \end{aligned}$$

Como no todos los β_i son nulos, se sigue que los vectores $w_1, \ldots, w_l$ son LD, pero esto contradice el hecho de que forman una base para V, por tanto $k \leq l$.

Usando el mismo argumento se demuestra que $l \leq k$ y concluimos que $k = l$. □

Este lema motiva la siguiente definición.

Definición 2.7. *Definimos la **dimensión** de un espacio vectorial H, la cual denotaremos por $\dim H$, como el número de elementos en una base de H. Si este número no es finito, diremos que el espacio tien **dimensión infinita**.*

Ejemplo 2.16. *Del Ejemplo 2.12 obtenemos lo siguiente*

1. $\dim \mathbb{R}^n = n$ 2. $\dim \mathbb{R}_2[t] = 3$ 3. $\dim \mathbb{R}_n[t] = n + 1$ 4. $\dim M_2 = 4$ 5. $\dim M_{mn} = mn$

Del Ejemplo 2.13 se sigue que el espacio $\mathbb{R}[t]$ de polinomios con coeficientes reales y el espacio $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ de funciones de $X \subseteq \mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$ son de dimensión infinita.

Problemas

2.6.1. *Demuestre que $\{E_{ij} + E_{ji} \mid 1 \leq i < j \leq n\} \cup \{E_{ii} \mid 1 \leq i \leq n\}$ es una base del espacio $S_n(\mathbb{F})$ de matrices simétricas de tamaño $n \times n$ y determine su dimensión.*

2.6.2. *Demuestre que* $\{E_{ij} - E_{ji} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ *es una base del espacio* $A_n(\mathbb{R})$ *de matrices antisimétricas de tamaño* $n \times n$ *y determine su dimensión.*

2.6.3. *Demuestre que* $\{E_{ij} \mid 1 \leq i \neq j \leq n\} \cup \{E_{jj} - E_{j+1,j+1} \mid 1 \leq j < n\}$ *es una base para el espacio* $sl_n(\mathbb{F})$ *de matrices de tamaño* $n \times n$ *de traza cero y determine su dimensión. (Este subespacio se definió en el Problema 2.2.6.)*

2.6.4. *Encuentre una base y determine la dimensión de* $M_{mn}(\mathbb{R})$*, el conjunto de matrices de tamaño* $m \times n$ *con entradas en* $\mathbb{R}$*.*

2.6.5. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales con* $\dim V = \dim W$ *y* $V \subseteq W$*. Demuestre que* $V = W$*.*

2.6.6. *Sean* $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ *y* $V = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$*, muestre que* $\dim V \leq k$*.*

2.6.7. *Sea* V *un espacio vectorial con* $\dim V = n$ *y sean* $v_1, \ldots, v_n \in V$*, si* $V = gen\{v_1, \ldots, v_n\}$ *demuestre que el conjunto* $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *es una base de* V*.*

2.6.8. *Sea* V *un espacio vectorial con* $\dim V = n$*, demuestre que existe un subconjunto finito de* V *con* n *vectores es LI si y sólo si genera a* V *si y sólo si es una base de* V*.*

2.6.9. *Sea* V *un espacio vectorial con* $\dim V = n$ *y sea* $H \subseteq V$ *un subespacio de* V*, demuestre que* $\dim H \leq \dim V$*.*

2.7. Subespacios Determinados por Matrices

Dada una matriz A se pueden definir cuatro subespacios determinados por esta, los cuales definimos a continuación.

Definición 2.8. *Sea* A *una matriz de tamaño* $m \times n$ *definimos los siguientes conjuntos:*

1. *El* ***espacio nulo*** *de* A*, denotado* $Nul(A)$*, se define como*

$$Nul(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}.$$

2. *El* ***espacio columna****, denotado* $Col(A)$*, se define como*

$$Col(A) = gen\{A_1, \ldots, A_n\},$$

donde $A_1, \ldots, A_n$ *son las columnas de* A*.*

3. *El* ***espacio fila*** *de* A*, denotado por* $Fil(A)$*, se define como*

$$Fil(A) = gen\{F_1^t, \ldots, F_m^t\},$$

donde $F_1, \ldots, F_m$ *son las filas de* A*.*

4. El ***espacio nulo a izquierda*** *de A, denotado por $Nuliz(A)$, se define como*

$$Nuliz(A) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid A^t x = 0.\}$$

De acuerdo al Problema 2.2.16, el espacio columna, $Col(A)$, y el espacio fila, $Fil(A)$, de una matriz A son subespacios de $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$, respectivamente, y por el Problema 2.2.9 los conjuntos $Nul(A)$ y $Nuliz(A)$ también son subespacios de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente. Por esta razón en la definición los llamamos directamente espacios.

El propósito ahora es dar un procedimiento que nos permita hallar una base para estos subespacios. Calcular el espacio nulo de una matriz A es más sencillo, ya que los vectores x en este espacio son solución a la ecuación $Ax = 0$, o equivalentemente, la ecuación $A'x = 0$ con A' la escalonada reducida de A (ver Teorema 1.19). El procedimiento para calcular el espacio columna de una matriz se deduce del siguiente teorema en donde también explicitamos como hallar una base para el espacio nulo.

Teorema 2.15. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$ y sea A' la forma escalonada reducida de A. Entonces las columnas de A cuyas correspondientes columnas en A' tiene un pivote, forman una base para $Col(A)$ y por tanto* $\dim Col(A) = rango(A)$. *Además se tiene que* $\dim Nul(A) = n - rango(A)$.

Demostración. Sea $k = rango(A)$, sin pérdida de generalidad, supongamos que las primeras k columnas de A' tienen pivote, es decir

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{1,k+1} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{k,k+1} & \cdots & b_{kn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}. \tag{2.4}$$

Sean $A_1, \ldots, A_n$ las columnas de A, vamos a demostrar que los vectores $A_1, \ldots, A_k$ forman una base para $Col(A)$.

Primero nótese que los vectores $A_1, \ldots, A_k$ son linealmente independientes ya que éstos son las primeras columnas de A y por tanto la forma escalonada reducida de la submatriz $\begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_k \end{bmatrix}$ está dada por las primeras k filas de A' y de la Ecuación (2.4), se obtiene que ésta tiene un pivote en cada columna. Luego, por el Teorema 2.5, los vectores $A_1, \ldots, A_k$ son LI.

Antes de demostrar que estos vectores generan el espacio columna, calculemos una base para el espacio nulo.

Para esto tomemos $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, entonces por la Ecuación (2.4) y el Teorema 1.19 tenemos lo siguiente

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in Nul(A) \text{ si y sólo si } Ax = 0 \text{ si y sólo si } A'x = 0 \text{ si y sólo si } \begin{array}{c} x_1 + b_{1,k+1}x_{k+1} + \cdots + b_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ x_k + b_{k,k+1}x_{k+1} + \cdots + b_{kn}x_n = 0 \end{array}$$

$$\text{si y sólo si } \begin{array}{c} x_1 = -b_{1,k+1}x_{k+1} - \cdots - b_{1n}x_n \\ \vdots \\ x_k = -b_{k,k+1}x_{k+1} - \cdots - b_{kn}x_n \end{array}$$

$$\text{si y sólo si } \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \\ x_{k+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{1,k+1}x_{k+1} - \cdots - b_{1n}x_n \\ \vdots \\ -b_{k,k+1}x_{k+1} - \cdots - b_{kn}x_n \\ x_{k+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_{k+1} \begin{bmatrix} -b_{1,k+1} \\ \vdots \\ -b_{k,k+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{kn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces $Nul(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} -b_{1,k+1} \\ \vdots \\ -b_{k,k+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \ldots, \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{kn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. Nótese además que los vectores $\begin{bmatrix} -b_{1,k+1} \\ \vdots \\ -b_{k,k+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \ldots, \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{kn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ son LI y por tanto forman una base para $Nul(A)$. Por tanto $\dim Nul(A) = n - k = n - rango(A)$ y, usando el Lema 1.9, se sigue que los vectores $A_1, \cdots, A_n$ satisfacen cada una de las siguientes ecuaciones

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} -b_{1,k+1} \\ \vdots \\ -b_{k,k+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -b_{1,k+1} \\ \vdots \\ -b_{k,k+1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = -b_{1,k+1}A_1 - \cdots - b_{k,k+1}A_k + A_{k+1},$$

$$\vdots$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{kn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ \vdots \\ -b_{kn} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = -b_{1n}A_1 - \cdots - b_{kn}A_k + A_n.$$

De esto obtenemos las siguientes ecuaciones

$$\begin{aligned} A_{k+1} &= b_{1,k+1}A_1 + \cdots + b_{k,k+1}A_k, \\ &\vdots \\ A_n &= b_{1n}A_1 + \cdots + b_{kn}A_k. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Se sigue que $A_{k+1}, \ldots, A_n$ son, cada uno, una combinación lineal de $A_1, \ldots, A_k$. Por tanto si $v \in Col(A)$,

obtenemos que

$$\begin{aligned} v =& \alpha_1 A_1 + \cdots + \alpha_k A_k + \alpha_{k+1} A_{k+1} + \cdots + \alpha_n A_n \\ =& \alpha_1 A_1 + \cdots + \alpha_k A_k + \alpha_{k+1}(b_{1,k+1} A_1 + \cdots + b_{k,k+1} A_k) + \cdots + \alpha_n (b_{1n} A_1 + \cdots + b_{kn} A_k) \\ =& (\alpha_1 + \alpha_{k+1} b_{1,k+1} + \cdots + \alpha_n b_{1n}) A_1 + \cdots + (\alpha_k + \alpha_{k+1} b_{k,k+1} + \cdots + \alpha_n b_{kn}) A_k \in gen\{A_1 \cdots, A_k\} \end{aligned}$$

Concluimos que $Col(A) = gen\{A_1, \ldots, A_k\}$, es decir, los vectores $A_1, \ldots, A_k$ generan a $Col(A)$ y como son linealmente independientes entonces forman una base para $Col(A)$ y por tanto $\dim Col(A) = k = rango(A)$. □

De este resultado se desprenden los siguientes corolarios. El primero de estos será relevante en el próximo capítulo para la demostración del Teorema 3.21, el cual es uno de los teoremas más importantes del álgebra lineal.

Corolario 2.16. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, entonces*

$$\dim Col(A) + \dim Nul(A) = n = \text{ al número de columnas de } A.$$

Demostración. Si $k = rango(A)$, se sigue del teorema anterior que $\dim Col(A) = k$ y $\dim Nul(A) = n - k$ y por tanto $\dim Col(A) + \dim Nul(A) = k + n - k = n$. □

Corolario 2.17. *Si $A \in \mathbb{R}^n$ entonces A es invertible si y sólo si $Col(A) = \mathbb{R}^n$ si y sólo si $Nul(A) = \{0\}$.*

Demostración. Por el Corolario 1.22, A es invertible si y sólo si $rango(A) = n$ y como $\dim(Col(A)) = rango(A)$, esto es equivalente a que $Col(A) = \mathbb{R}^n$. Esto a su vez es equivalente a que $\dim(Nul(A)) = 0$ o equivalentemente $Nul(A) = \{0\}$. □

Ejemplo 2.17. *Calcule los cuatro subespacios determinados por la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$.

Solución: *Calculando la forma escalonada reducida de A obtenemos*

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -2F_1+F_2 \to F_2 \\ -2F_1+F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -F_2+F_3 \to F_3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces por el teorema anterior la primera y tercera columna de A forman una base para el espacio columna de A, es decir

$$Col(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Ahora para el espacio nulo resolvemos el sistema $Ax = 0$ *o equivalentemente* $A'x = 0$ *y obtenemos lo siguiente*

$$A'\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ si y sólo si } \begin{array}{r} x_1 - x_2 \quad + \ x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \end{array} \text{ si y sólo si } \begin{array}{l} x_1 = x_2 - x_4 \\ x_3 = \quad -2x_4 \end{array}$$

$$\text{si y sólo si } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_4 \\ x_2 \\ -2x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto $Nul(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Para calcular el espacio fila y el nulo a izquierda, calculamos la escalonada reducida de A^t

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ F_1+F_2\to F_2 \\ \\ -F_1+F_4\to F_4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} \\ \\ F_2\leftrightarrow F_3 \\ \\ \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c} -2F_2+F_1\to F_1 \\ \\ \\ -2F_2+F_4\to F_4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Se sigue que el espacio fila de A, $Fil(A)$, *está generado por las dos primeras columnas de* ${}^tA$, *es decir,*

$Fil(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$. *También tenemos que si* $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ *entonces*

$$A^t \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ si y sólo si } \begin{array}{l} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{array} \text{ si y sólo si } \begin{array}{l} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{array} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ -x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por tanto $Nuliz(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

El siguiente teorema nos permite calcular bases alternativas para el espacio columna y el espacio fila de una matriz.

Teorema 2.18. *Sea* A *una matriz, entonces tenemos que* $Fil(A) = Fil(A')$ *donde* A' *es la forma escalonada reducida de* A, *además se tiene que* $\dim Fil(A) = rango(A)$. *Es decir, el espacio fila de una matriz coincide con el espacio fila de la matriz en forma escalonada reducida de* A.

Demostración. Sean $F_1, \ldots, F_m$ las filas de A y sean $F'_1, \ldots, F'_k$ las filas no nulas de A', se sigue que $k = rango(A)$. Como A' se obtiene de A aplicando operaciones elementales de fila, las cuales envuelven combinaciones lineales de filas de A, entonces tenemos que $F'_i \in gen\{F_1, \ldots, F_m\}$, para $i = 1, \ldots, k$. De esto se deduce que $Fil(A') \subseteq Fil(A)$.

La otra inclusión se sigue al notar que las operaciones elementales son reversibles y podemos recuperar la matriz A de A' por medio de operaciones elementales, se sigue entonces que las filas F_i de A son combinación lineal de las filas de A', es decir, $F_i \in gen\{F'_1, \ldots, F'_k\}$, para $i = 1, \ldots, m$. Deducimos que $Fil(A) \subseteq Fil(A')$ y por tanto $Fil(A') = Fil(A)$.

Nótese que los vectores $F'^t_1, \ldots, F'^t_k$ son LI ya que la matriz A' está en forma escalonada reducida y sus pivotes están en diferentes columnas, por tanto estos forman una base de $Fil(A)$. De esto se sigue que $\dim Fil(A) = k = rango(A)$. □

Corolario 2.19. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, entonces $rango(A) = rango(A^t)$.*

Demostración. De la definición de espacio fila y espacio columna tenemos que $Fil(A) = Col(A^t)$ y por el teorema anterior $\dim Fil(A) = rango(A)$ y por el Teorema 2.15 tenemos que $\dim Col(A^t) = rango(A^t)$, por tanto

$$rango(A) = \dim Fil(A) = \dim Col(A^t) = rango(A^t).$$

□

Observación 2.6. *De todo lo anterior deducimos que para una matriz arbitraria $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ tenemos que*

$$Col(A) = Fil(A^t) = Fil(A^t)',$$

donde $(A^t)'$ es la forma escalonada reducida de A^t.

Ejemplo 2.18. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & -3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ *la matriz del Ejemplo 2.17. En ese ejemplo se calculó que las matrices escalonadas reducidas de A y A^t respectivamente son* $A' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *y* $(A^t)' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *De la observación anterior tenemos que $Col(A) = Fil(A^t) = Fil((A^t)')$ y por tanto* $Col(A) = gen\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. *Se deja como ejercicio al lector verificar que $v_1 = A_1 - 2A_3$ y $v_2 = A_3$, donde A_1 y A_3 son la primera y tercera columna de la matriz A, lo que verifica que en realidad el espacio generado por v_1 y v_2 es igual al espacio columna de A.*

Además $Fil(A) = Fil(A')$, *entonces* $Fil(A) = gen\left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$. *Se deja como ejercicio al lector verificar que* $w_1 = f_1$ *y* $w_2 = -2f_1 + f_2$ *donde* f_1 *y* f_2 *son la primera y segunda fila de* A. *Lo que verifica que el espacio generado por* w_1 *y* w_2 *es igual al espacio fila de* A.

Ejemplo 2.19. ***(MatLab)*** *Calcule los subespacios determinados por la matriz* $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.

Solución. *Para calcular el espacio columna de* A *usando MatLab usamos la instrucción*

>> A = sym([-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0, 1,-3,1]); colspace(A)

En la respuesta se obtienen los vectores $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. *Esto quiere decir que el conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *es una base para* $Col(A)$.

Para calcular una base de $Nul(A)$ *con MatLab usamos el comando*

>> A = [-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0, 1,-3,1]; null(A,'r')

Obtenemos los vectores $w_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $w_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y por tanto el conjunto* $\{w_1, w_2\}$ *es una base para* $Nul(A)$.

Para el cálculo del los espacios fila y nulo a izquierda, debemos recordar que $Fil(A) = Col(A^t)$ *y* $Nuliz(A) = Nul(A^t)$, *por tanto usamos los mismos comandos de arriba pero aplicandolos a la matriz* A^t, *como se muestra a continuación*

>> A = [-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0, 1,-3,1]; B=transpose(A); colspace(sym(B))

Con este comando se obtienen los vectores $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Por tanto el conjunto* $\{u_1, u_2, u_3\}$ *es una base de* $Fil(A)$.

Similarmente, para el espacio nulo, usamos el comando:

```
>> A = [-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0, 1,-3,1]; B=transpose(A); null(B,'r')
```

Obtenemos los vectores $z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y concluimos que* $\{z_1, z_2\}$ *es una base para* $Nuliz(A)$.

Problemas

2.7.1. *Encuentre los subespacios nulo, columna, fila y nulo a izquierda de las siguientes matrices*

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad b.\ B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 1 & 9 & 2 \end{bmatrix} \quad c.\ C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} \quad d.\ D = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$e.\ E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad f.\ F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad g.\ G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & 8 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.7.2. *Encuentre una base para el subespacio solución del sistema lineal*

$$a.\ \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \\ -4x_1 + 2x_2 - 6x_3 &= 0 \end{aligned} \qquad b.\ \begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Ayuda: Escriba el sistema en la forma $Ax = 0$, *por el Ejercicio 2.2.5 tenemos que* x *es solución al sistema si y sólo si* $x \in Nul(A)$.

Este problema muestra que resolver un sistema homogéneo es equivalente a encontrar el espacio nulo de la matriz de coeficientes.

2.7.3. *Si* A *es* 3×4 *con* $Nul(A) = gen\{(1, 1, -1, 0)\}$ *determine lo siguiente*

1. $rango(A)$,
2. *la forma escalonada* A' *de* A,
3. $Fil(A)$

2.7.4. *Si* $A = [I_2\ I_2]$ *determine* $Col(A)$ *y* $Nul(A)$.

2.7.5. *Si* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, *para cuáles de los subespacios* $Nul(A)$, $Nuliz(A)$, $Col(A)$ *y* $Fil(A)$ *se les puede calcular una base? Para los que se puede calcular una base, determine las dimensiones.*

2.7.6. *Determine los subespacios $Nul(A)$, $Nuliz(A)$, $Col(A)$ y $Fil(A)$ de una matriz A si sabe que* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *y* $(A^t)' = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

2.7.7. *Determine el espacio columna en los siguientes casos*

1. *si A es 3×6 y $Ax = b$ tiene solución para todo b,*
2. *si A es 4×4 y $Ax = 0$ tiene solución única,*
3. *A es 2×3 y A tiene una inversa a derecha.*

2.7.8. *Sea A una matriz 4×3 y sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *si $Nul(A) = gen\{v_1, v_2\}$ determine la forma escalonada reducida A' de A y una base para $Fil(A)$.*

2.7.9. *Sean A y B matrices tal que $AB = 0$, demuestre que $Col(B) \subseteq Nul(A)$ y $Fil(B) \subseteq Nuliz(A)$.*

2.7.10. *Determine las dimensiones de los cuatro subespacios determinados por una matriz A si se satisface lo siguiente:*

a. A es 8×7 con rango 5, *b. A es 7×5 con rango 5,* *b. A es 4×8 con rango 4.*

2.7.11. *Determine el tamaño de una matriz A si se cumple que* $\dim Nul(A) = \dim Nuliz(A) + 1$.

2.7.12. *Muestre que $b \in Col(A)$ si y sólo si $Ax = b$ tiene solución. (Esto muestra que el espacio columna es el espacio solución a la ecuación $Ax = b$).*

2.7.13. *Demuestre o de un contraejemplo de las siguientes afirmaciones*

1. *Si las columnas de A son LD también lo son las filas de A.*
2. *Si las columnas de A son LI también lo son las filas de A.*
3. *Demuestre que si A es cuadrada entonces las dos afirmaciones anteriores se cumplen.*

2.7.14. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, $N_k = Nul(A^k)$ y $C_k = Col(A^k)$, demuestre que para todo $k \geq 1$ se tiene que*

1. $N_k \subseteq N_{k+1}$,
2. $C_{k+1} \subseteq C_k$.

2.7.15. *Si $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ es una matriz, muestre que*

$$Col(A) = \{Ax \mid x \in \mathbb{R}^n\} = (\{b \mid \text{ existe } x \text{ tal que } b = Ax\}).$$

Este ejercicio muestra que el espacio columna es el conjunto de los b para el cual la ecuación $Ax = b$ tiene solución.

2.7.16. *Sea $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ y $B \in M_{nq}(\mathbb{R})$, muestre lo siguiente*

1. *$Col(AB) \subseteq Col(A)$ y deduzca que $rango(AB) \leq rango(A)$*

2. *Si B tiene inversa a la derecha, en particular si B es invertible, entonces $Col(AB) = Col(A)$. Concluya que en este caso se tiene que $rango(AB) = rango(B)$.*

2.7.17. *Sean $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ y $B \in M_{nq}(\mathbb{R})$, muestre lo siguiente*

1. *$rango(AB) \leq rango(B)$. (Ayuda: Use el hecho que $rango(A^t) = rango(A)$.)*

2. *$rango(AB) \leq min\{rango(A), rango(B)\}$*

3. *Si B es invertible entonces $rango(BA) = rango(A)$.*

2.7.18. *Sean $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ con B invertible, demuestre que $rango(A) = rango(B^{-1}AB)$.*
Más generalmente, demuestre que si C es invertible entonces $rango(BAC) = rango(A)$.

2.7.19. *Si A es $m \times p$ y B es $p \times q$ tal que $AB = 0$, muestre que $rango(A) + rango(B) \leq p$.*

2.7.20. *Sean $A,\ B \in M_n(\mathbb{R})$ tal que $AB = BA = 0$. Muestre que $rango(A) + rango(B) = n$.*

2.7.21. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ tal que $A^2 = I$, muestre que $rango(A + I) + rango(A - I) = n$.*

2.7.22. *De un ejemplo de dos matrices A y B tal que $Col(AB) \neq Col(A)$.*

2.7.23. *Si A es 8×10 con rango 6, determine las dimensiones de $Nul(A)$ y $Nuliz(A)$. Repetir si A es $(m+1) \times m$ con rango $m - 1$.*

2.7.24. *Si $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$, demuestre que $rango(A) = 1$ si y sólo si existen vectores $v \in \mathbb{R}^m$ y $w \in \mathbb{R}^n$ tal que $A = v\ w^t$.*
En el caso en que A es simétrica, muestre que $rango(A) = 1$ si y sólo si existe un vector $v \in \mathbb{R}^m$ tal que $A = v\ v^t$ (Ayuda: Como $\dim Fil(A) = rango(A) = 1$, entonces todas las filas son múltiplos de una de ellas).

2.8. Subespacio Generado

En esta sección abordaremos dos preguntas acerca de un subespacio H generado por vectores $v_1 \ldots, v_n$ en $\mathbb{R}^m$, la primera de las cuales es:

1. Si los vectores $v_1, \ldots, v_n$ no son linealmente independientes, como encontrar una base para H.

   Solución: Si hacemos $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ entonces $Col(A) = gen\{v_1, \ldots, v_n\} = H$ y aplicando el Teorema 2.15 obtenemos una base para $Col(A) = H$.

Ejemplo 2.20. *Calcule una base para* $H = gen\{v_1, v_2, v_3\}$ *donde* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -10 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Solución. *Aplicando reducción Gauss-Jordan a la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 1 \\ 5 & -10 & 1 \end{bmatrix}$ *obtenemos* $A' = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Entonces* H *es dos dimensional y* $\{v_1, v_3\}$ *es una base para* H.

La segunda pregunta es conocida como el Test de membresía y dice lo siguiente.

2. Si H es un subespacio de $\mathbb{R}^m$ con base $\{v_1, \ldots, v_k\}$ y b es un vector en $\mathbb{R}^m$, como determinar si $b \in H$.

   Solución: Haciendo $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ tenemos que $b \in H$ si y sólo si existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ tal que $b = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = Ax$ con $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$. En otras palabras, $b \in H$ si y sólo si la ecuación $Ax = b$ tiene solución y si $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$ es una solución a esta ecuación, entonces $b = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$.

Ejemplo 2.21. *Sea* $H = gen \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *y sea* $b = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, *determine si* $b \in H$, *en caso afirmativo exprese a* b *como combinación lineal de* v_1 *y* v_2.

Solución. *Aplicando reducción Gauss-Jordan a la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *obtenemos*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{-5F_1+F_3 \to F_3}{\overset{-2F_1+F_2 \to F_2}{}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \underset{-F_2+F_3 \to F_3}{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que si $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}$, *la ecuación* $Ax = b$ *tiene solución* $x = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$ *y por tanto* $b = v_1 - 4v_2 \in H$.

En el siguiente ejemplo se quiere mostrar que los subespacios de $\mathbb{R}^n$ se pueden ver de dos formas diferentes. Una, como el espacio columna y la otra, como el espacio nulo de una matriz. También se puede observar que si un subespacio de $\mathbb{R}^m$ está definido por condiciones lineales, cada condición lineal no redundante disminuye la dimensión del subespacio en 1.

Ejemplo 2.22. *Calcule una base para cada uno de los siguientes subespacios.*

1. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \;\middle|\; y = mx,\ m \in \mathbb{R} \right\}$

2. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; x = at,\ y = bt \text{ y } z = ct,\ a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$

3. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; x + y + z = 0,\ 2x - y - z = 0 \right\}.$

4. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; ax + by + cz = 0,\ a, b, c \in \mathbb{R},\ c \neq 0 \right\}.$

Solución.

1. $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in H$ *si y sólo si* $y = mx$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ mx \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ *es un múltiplo de* $\begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$.

   Por tanto $H = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix} \right\}$.

   Este subespacio de $\mathbb{R}^2$ *determinado por una condición lineal tiene dimensión 1. Es decir, la condición lineal le disminuye la dimensión en uno con respecto al espacio ambiente* $\mathbb{R}^2$. *También se puede observar que* $H = Col(A)$ *con* $A = \begin{bmatrix} 1 \\ m \end{bmatrix}$. *Además, de la definición original de* H *tenemos que*

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \;\middle|\; y = mx \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \;\middle|\; mx - y = \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \;\middle|\; \begin{bmatrix} m & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0 \right\} = Nul(B),$$

   donde $B = \begin{bmatrix} m & -1 \end{bmatrix}$.

2. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in H$ *si y sólo si* $x = at$, $y = bt$ *y* $z = ct$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} at \\ bt \\ ct \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ *es un múltiplo de* $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. *Por tanto* $H = gen \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \right\}$.

   En este caso el subespacio de $\mathbb{R}^3$ *está determinado por 3 condiciones lineales, sin embargo, las tres condiciones se pueden resumir en las condiciones* $bx = ay$ *y* $cx = az$ *y estas condiciones (no redundantes) disminuyen la dimensión en 2, y es por esto que la dimensión de* H *es 1. El subespacio* H *es igual a*

$Col(A)$ con $A = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. Nótese además que H está determinado por las condiciones lineales $bx = ay$ y $cx = az$ o equivalentemente $bx - ay = 0$ y $cx - az = 0$ entonces

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{c} bx - ay = 0 \\ cx - az = 0 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \;\middle|\; \begin{bmatrix} b & -a & 0 \\ c & 0 & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0 \right\} = Nul(B),$$

donde $B = \begin{bmatrix} b & -a & 0 \\ c & 0 & -a \end{bmatrix}$.

3. *$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in H$ si y sólo si $x + y + z = 0$ y $2x - y - z = 0$ si y sólo si $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ si y sólo si $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in Nul(A)$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$. Calculamos el espacio nulo de A aplicando reducción Gauss-Jordan*

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \underset{-2F_1+F_2 \to F_2}{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \underset{\frac{-1}{3}F_2 \to F_2}{} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \underset{-F_2+F_1 \to F_1}{} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = A'.$$

Tenemos entonces que

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in Nul(A) = Nul(A') \text{ si y sólo si } \begin{array}{c} x = 0 \\ y \\ y + z = 0 \end{array} \text{ si y sólo si } \begin{array}{c} x = 0 \\ y = -z \end{array} \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y concluimos que $H = gen \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ equivalentemente $H = Col(A)$ con $A = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. De lo anterior también se verifica que $H = Nul(B)$ con $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Obsérvese que este subespacio de $\mathbb{R}^3$ está determinado por dos ecuaciones lineales no redundantes, que reducen su dimensión en dos con respecto a la de $\mathbb{R}^3$, y por tanto su dimensión es 1.

4. *Suponemos que la ecuación $ax + by + cz = 0$ es no trivial, entonces alguno de los coeficientes es no nulo. Sin pérdida de generalidad suponemos que $c \neq 0$, entonces $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in H$ si y sólo si $ax + by + cz = 0$ si y*

sólo si $z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{a}{c} \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{b}{c} \end{bmatrix}$ *si y sólo si* $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ *es una combinación lineal de* $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{a}{c} \end{bmatrix}$ *y* $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{b}{c} \end{bmatrix}$. *Por tanto* $H = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{a}{c} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{b}{c} \end{bmatrix} \right\}$.

Nuevamente tenemos un subespacio de $\mathbb{R}^3$ *determinado por una condición lineal y por tanto la dimensión del subespacio es 2. El subespacio* H *coincide con* $Col(A)$ *con* $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -\frac{a}{c} & -\frac{b}{c} \end{bmatrix}$. *También se verifica que* $H = Nul(B)$ *con* $B = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$.

Terminamos la sección con con un teorema que será muy útil en el próximo capítulo.

Teorema 2.20. *Sea* A *una matriz de tamaño* $m \times n$*, entonces*

1. $Nul(A) = 0$ *si y sólo si* $rango(A) = n =$ *al número de columnas de* A.

2. $Col(A) = \mathbb{R}^n$ *si y sólo si* $rango(A) = m =$ *al número de filas de* A.

Demostración. 1. $Nul(A) = 0$ si y sólo si la única solución a la ecuación $Ax = 0$ es $x = 0$ si y sólo si $rango(A) = n =$ al número de columnas de A (Teorema 1.21.)

2. $Col(A) = \mathbb{R}^n$ si y sólo si $b \in Col(A)$ para todo $b \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si para todo $b \in \mathbb{R}^n$, $Ax = b$ si y sólo si la ecuación $Ax = b$ tiene solución para todo $b \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si $rango(A) = m =$ al número de filas de A (Teorema 1.20.)

□

Problemas

2.8.1. *Encuentre una base para cada uno de los siguientes subespacios y encuentre matrices* A *y* B *tal que*

$H = Col(A) = Nul(B)$.

1. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| \; 3x - y = 0 \right\}$

2. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| \; x = -t, \; y = 2t, \; z = -3t \right\}$

3. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \middle| \; x + y + z + w = 0 \right\}$

4. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \middle| \; a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0, \; a_n \neq 0 \right\}$

5. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \middle| \; \begin{matrix} x - y + z = 0 \\ x + 2y - w = 0 \\ y + z - w = 0 \end{matrix} \right\}$

6. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| \; \begin{matrix} x - y + z = 0 \\ x + z - w = 0 \\ x + y - w = 0 \end{matrix} \right\}$

7. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| \; \begin{matrix} x - 2y + z = 0 \\ -2x + 4y + 2z = 0 \end{matrix} \right\}$

8. $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \middle| \; \begin{matrix} x - y + z = 0 \\ x + z - y = 0 \end{matrix} \right\}$

2.9. El Teorema de la Base Incompleta en el espacio real de dimensión m

En esta sección mostramos la versión para $\mathbb{R}^m$ del Teorema de la base incompleta. Esta versión la hacemos porque incluye un algoritmo para completar una base. partiendo de un conjunto LI La versión general no es algoritmica y será presentada en el próximo capítulo.

En el Corolario 2.6 se demostró que si $v_1, \ldots, v_k$ son vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^m$ entonces $k \leq m$. El Teorema de la base incompleta dice que si $k < m$ se pueden escoger vectores $w_{k+1}, \ldots, w_m$ tal que $v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_m$ forman una base para $\mathbb{R}^m$.

Teorema 2.21. *(Teorema de la base incompleta) Sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^m$. Si $k < m$ se pueden escoger vectores $w_{k+1}, \ldots, w_m$ tal que $v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_m$ forman una base para $\mathbb{R}^m$.*

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \ldots, v_k$, como estos son linealmente independientes, entonces por el Teorema 2.5 tenemos que $rango(A) = k$ y por tanto la forma escalonada reducida A' de A tiene un pivote en cada columna, es decir, A' tiene la forma

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_k \end{bmatrix}$$

donde e_i es el vector con un uno en la i-ésima componente y ceros en las demas componentes. Por el Teorema 1.15, existen matrices $E_1, \ldots, E_s$ elementales tal que

$$A = E_1 \cdots E_s A'. \tag{2.6}$$

Sea $B = E_1 \cdots E_s$ entonces tenemos lo siguiente

Afirmación 1. Las primeras k columnas de B son los vectores $v_1, \ldots, v_k$

Demostración de la afirmación: de la Ecuación (2.6) se sigue que

$$A = BA' = B \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Be_1 & \cdots & Be_k \end{bmatrix}.$$

Como las columnas de A son los vectores $v_1, \cdots, v_k$ entonces tenemos que $Be_1 = v_1, \ldots, Be_k = v_k$, luego

$$\begin{aligned} B = BI = B \begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_k & e_{k+1} & \cdots & e_m \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \underbrace{Be_1}_{v_1} & \cdots & \underbrace{Be_k}_{v_k} & Be_{k+1} & \cdots & Be_m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k & Be_{k+1} & \cdots & Be_m \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Afirmación 2. Las columnas de B son linealmente independientes.

Demostración de la afirmación: Como B es un producto de matrices elementales y por tanto invertibles, entonces B es invertible. Se sigue del Corolario 1.22 que $rango(B) =$ al número de columnas de $B = m$, entonces por el Teorema 2.5 las columnas de B son linealmente independientes.

Para finalizar, como B tiene m columnas linealmente independientes, entonces estas forman una base para $\mathbb{R}^m$, es decir, los vectores v_1,...,v_k,w_{k+1},...,w_m forman una base, donde $w_{k+1}, \ldots, w_m$ son las últimas columnas de B. □

Este teorema proporciona un método computacional para completar una base, el cual escribimos a continuación:

Procedimiento 2.3. ***(Procedimiento para completar una base en $\mathbb{R}^m$)*** *Sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores LI en $\mathbb{R}^m$ con $k < m$, para calcular vectores $w_{k+1}, \ldots, w_m$ tal que los vectores $v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_m$ forman una base, hacemos lo siguiente*

1. *Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ la matriz formada con los vectores $v_1, \ldots, v_k$*
2. *Sea C el producto de las matrices elementales tal que $A = CA'$. Esta matriz se calcula hallando la forma escalonada reducida de la matriz $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ la cual esta está dada por $\begin{bmatrix} A' & C \end{bmatrix}$*
3. *Hacemos $B = C^{-1}$*

Las columnas de B son linealmente independientes y por tanto forman una base para $\mathbb{R}^m$ y por el teorema anterior, las primeras columnas de B son los vectores $v_1, \ldots, v_k$.

Ejemplo 2.23. ***(MatLab)*** *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$*, calcule un vector* v_3 *tal que el conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *sea una base para* $\mathbb{R}^3$*.*

Solución. *Sea* $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$*, entonces hacemos lo siguiente*

1. calculamos la forma escalonada reducida de la matriz $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix}$ *usando MatLab*

$>> A = [0\ 1; -1\ 1; 1\ 2];\ R{=}rref([A, eye(3)])$

Obtenemos como respuesta la matriz $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1/3 & -1/3 \end{bmatrix}$*. Entonces la matriz formada por las tres últimas columnas de* R *es el producto de las matrices elementales. Esta la podemos definir con MatLab como sigue*

$>> C = [R(:,3), R(:,4), R(:,5)]$

Así obtenemos la matriz $C = \begin{bmatrix} 0 & -2/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1 & -1/3 & -1/3 \end{bmatrix}$*.*

2. Ahora calculamos $B = C^{-1}$ *como sigue*

$B = inv(C)$

La respuesta en este caso está dada por $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$*.*

Nótese que efectivamente las dos primeras columnas de esta matriz son los vectores v_1 *y* v_2 *y por tanto el conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *con* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *es una base para* $\mathbb{R}^3$*.*

Problemas

2.9.1. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$*. Use el Procedimiento 2.3 para calcular una base de* $\mathbb{R}^3$ *tal que*

1. *contenga a* v_1 *y que no contenga a* v_2*,*

2. *contenga a* v_1 *y a* v_2*.*

2.9.2. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. *Use el Procedimiento 2.3 para encontrar una base de* $\mathbb{R}^4$ *tal que*

1. *contenga a* v_1 *y que no contenga a* v_2 *ni a* v_3,

2. *contenga a* v_1 *y a* v_2 *pero no a* v_3,

3. *contenga a* v_1, v_2 *y* v_3.

Capítulo 3

Aplicaciones Lineales

En este capítulo se estudian las funciones entre espacios vectoriales que preservan la estructura de espacio vectorial. A éste tipo de funciones se les llama aplicaciones lineales. También se estudian las propiedades de estas funciones.

3.1. Definición y Ejemplos

Comenzamos con la definición de aplicación lineal.

Definición 3.1. *Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \longrightarrow W$ una función, decimos que T es una* ***aplicación lineal*** *si satisface lo siguiente:*

1. $T(v + v') = T(v) + T(v')$, *para todo* $v, v' \in V$.
2. $T(\alpha v) = \alpha T(v)$, *para todo* $v \in V$ *y para todo* $\alpha \in \mathbb{R}$.

Observación 3.1. *Usando inducción y la definición anterior tenemos que si $T : V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal, $v_1, \ldots, v_n \in V$ y $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ entonces*

$$T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n).$$

Ejemplo 3.1.

1. *Sean V y W espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$. La función nula $f : V \longrightarrow W$ definida por $f(v) = 0$, para todo $v \in V$ y la función identidad $Id : V \longrightarrow V$ definida por $Id(v) = v$ son aplicaciones lineales.*
2. *Si $a \in \mathbb{R}$, entonces $T_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $T_a(x) = ax$ para todo $x \in \mathbb{R}$, es una aplicación lineal. El gráfico de T_a es una recta pasando por el origen $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ con pendiente a. Recuerde que el gráfico de T_a es el conjunto $\{(x, T_a(x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(x, ax) \mid x \in \mathbb{R}\}$.*
3. *Sean $a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$. La función $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por $T(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i$, es una aplicación lineal tal que $T(e_i) = a_i$, donde los e_i denotan los elementos de la base canónica de $\mathbb{R}^n$.*

4. *La función* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $T(x, y) = x + y$ *es una aplicación lineal ya que*

   $T((x, y) + (x', y')) = T(x + x', y + y') = x + x' + y + y' = (x + y) + (x' + y') = T(x, y) + T(x', y')$.

   $T(\alpha(x, y)) = T(\alpha x, \alpha y) = \alpha x + \alpha y = \alpha(x + y) = \alpha T(x'y')$.

5. *Si* A *es una matriz* $m \times n$*, la función* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *definida por* $T(v) = Av$ *es una aplicación lineal ya que satisface los Axiomas 1 y 2 de la definición, más específicamente tenemos que*

$$T(v + w) = A(v + w) = Av + Aw = T(v) + T(w) \quad y$$

$$T(\alpha v) = A(\alpha v) = \alpha Av = \alpha T(v).$$

6. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz fija, es fácil ver que la función* $T : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *definida por* $T(B) = AB$ *es una aplicación lineal.*

7. *La función* $\begin{array}{rccc} T: & \mathbb{R}_n[t] & \longrightarrow & \mathbb{R}_{n+1}[t] \\ & p(t) & \mapsto & T(p) = tp(t) \end{array}$ *es una aplicación lineal.*

Destacamos las siguientes propiedades que cumple cualquier aplicación lineal.

Teorema 3.1. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales y* $T : V \longrightarrow W$ *una aplicación lineal, entonces*

1. $T(0) = 0$.

2. $T(-v) = -T(v)$.

Demostración. 1. $T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0)$ por tanto $T(0) = 0$.

2. $T(-v) = T((-1)v) = -1T(v) = -T(v)$.

□

Por ahora le prestaremos atención sólo a aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$, ya que a estas las podemos caracterizar de manera natural con una matriz A de tamaño $m \times n$ tal que $T(v) = Av$. En la Sección 3.6 usaremos la teoría de isomorfismos para mostrar que a las aplicaciones lineales entre espacios arbitrarios también se les puede asignar una matriz. En todos los casos esta matriz dependerá de la escogencia de bases para el dominio y el codominio.

Teorema 3.2. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *una aplicación lineal, sea* $\{e_1, \ldots, e_n\}$ *la base estándar de* $\mathbb{R}^n$ *y* $A = \begin{bmatrix} T(e_1) & \cdots & T(e_n) \end{bmatrix}$*, la matriz cuyas columnas son los vectores* $T(e_1), \ldots, T(e_n)$*, entonces* $T(v) = Av$*, para todo* $v \in \mathbb{R}^n$*. Más aún, esta matriz es la única con la propiedad que* $T(v) = Av$.

Demostración. Sea $v = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, entonces $v = \alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n$ y se tiene que

$$\begin{aligned} T(v) &= T(\alpha_1 e_1 + \cdots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 T(e_1) + \cdots + \alpha_1 T(e_n) \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} T(e_1) & \cdots & T(e_n) \end{bmatrix}}_{=A} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = Av. \end{aligned}$$

Ahora si B es una matriz tal que $T(v) = Bv$ para todo v, entonces en particular los vectores de la base estándar tenemos que

$$T(e_i) = Be_i = i\text{-ésima columna de } B, \text{ para } i = 1, \ldots, n.$$

Pero $T(e_i)$ es también la i-ésima columna de A, se sigue que $B = A$. □

La matriz A en el teorema anterior determina la aplicación lineal y depende de los vectores en la base estándar. En la siguiente definición hacemos enfásis respecto a esto.

Definición 3.2. *Si $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal y $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ es la base estándar de $\mathbb{R}^n$, a la matriz $A = \begin{bmatrix} T(e_1) & \cdots & T(e_n) \end{bmatrix}$ se le llama* ***la matriz de*** *T y se denota por $A = {}_E T_E$.*

Ejemplo 3.2. *Calcule la matriz de la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x + y$.*

Solución. *De acuerdo al teorema anterior debemos calcular $T(e_1)$ y $T(e_2)$:*

$$T(e_1) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = 1 + 0 = 1 \qquad y \qquad T(e_2) = T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = 0 + 1 = 1.$$

Luego la matriz de T está dada por ${}_E T_E = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Ejemplo 3.3. *Calcular la matriz, ${}_E S_E$, de la aplicación $S : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $S\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ y - 3z \end{bmatrix}$.*

Solución. *En este caso debemos calcular $S(e_1)$, $S(e_2)$ y $S(e_3)$.*

$$S(e_1) = S\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 + 2 \cdot 0 \\ 0 - 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \; S(e_2) = S\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 + 2 \cdot 1 \\ 1 - 3 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

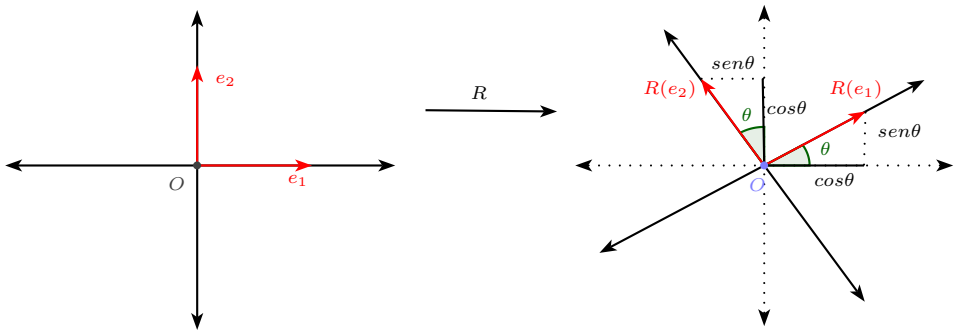
$$y \qquad S(e_3) = S\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 + 2 \cdot 0 \\ 0 - 3 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Por tanto la matriz de la aplicación es ${}_E S_E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$.

Se sigue del teorema anterior que una aplicación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ queda completamente determinada por las imágenes de los vectores de la base estándar de $\mathbb{R}^n$. Esto lo usamos en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 3.4. *Considere la aplicación $R_\theta : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ que rota el plano en un ángulo θ en sentido antihorario. Calcule la matriz de está aplicación.*

Solución. *Sea $R = R_\theta$, es fácil ver que esta aplicación es lineal. Como ${}_E R_E = \begin{bmatrix} R(e_1) & R(e_2) \end{bmatrix}$ es la matriz de R, es suficiente determinar las imagenes de los vectores $R(e_1)$ y $R(e_2)$. Las coordenadas de estos vectores se ven en la siguiente gráfica.*



Se sigue que $R(e_1) = \begin{bmatrix} cos\theta \\ sen\theta \end{bmatrix}$ *y* $R(e_2) = \begin{bmatrix} -sen\theta \\ cos\theta \end{bmatrix}$, *por tanto* ${}_E R_E = \begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta \\ sen\theta & cos\theta \end{bmatrix}$.

En el siguiente teorema se demuestra que la composición de aplicaciones lineales es una aplicación lineal. Además, se muestra que la matriz de la aplicación compuesta es el producto de las matrices de las respectivas aplicaciones.

Teorema 3.3. *Sean V, W y Z espacios vectoriales y sean $T : V \longrightarrow W$ y $S : W \longrightarrow Z$ aplicaciones lineales, entonces $S \circ T$ es una aplicación lineal. Más aún, si $V = \mathbb{R}^n$, $W = \mathbb{R}^m$ y $Z = \mathbb{R}^q$ entonces la matriz de $S \circ T$ está dada por ${}_E S_E \cdot {}_E T_E$, es decir, ${}_E(S \circ T)_E = {}_E S_E \cdot {}_E T_E$.*

Demostración. Primero veamos que $S \circ T$ es una aplicación lineal, sean $v, v' \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} S \circ T(v + v') &= S(T(v + v')) = S(T(v) + T(v')) = S(T(v)) + S(T(v')) \\ &= S \circ T(v) + S \circ T(v') \qquad \text{y} \\ S \circ T(\alpha v) &= S(T(\alpha v) = S(\alpha T(v)) = \alpha S(T(v)) = \alpha (S \circ T)(v) \end{aligned}$$

Para la segunda parte, sean $A = {}_E T_E$ y $B = {}_E S_E$ las matrices de T y S, respectivamente. Entonces $T(v) = Av$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$ y $S(w) = Bw$ para todo $w \in \mathbb{R}^m$. Veamos que BA es la matriz de $S \circ T$, es decir, $S \circ T(v) = BAv$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$.

$$S \circ T(v) = S(T(v)) = S(Av) = BAv.$$

De la propiedad de unicidad de la matriz de $S \circ T$, mostrada en el Teorema 3.2, concluimos que BA es la matriz de $S \circ T$, es decir, ${}_E(S \circ T)_E = BA = {}_ES_E \cdot {}_ET_E$.. $\square$

Ejemplo 3.5. *Sean T y S las aplicaciones lineales definidas en los Ejemplos 3.2 y 3.3 entonces la matriz de $T \circ S$, ${}_E(T \circ S)_E$, está dada por*

$$ {}_E(T \circ S)_E = {}_ET_E \cdot_E S_E = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \end{bmatrix}. $$

Por tanto $T \circ S \left(\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_3.$

Observación 3.2. *Sea $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ y $T = T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ la aplicación lineal definida por $T(v) = Av$ entonces ${}_ET_E = A$. Esto ya que la matriz ${}_ET_E$ es la única con la propiedad que $T(v) = {}_ET_Ev$, para todo $v \in \mathbb{R}^n$.*

Ejemplo 3.6. ***(MatLab)*** *Sean $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ y $S : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ las aplicaciones lineales definidas por $T(v) = Av$ y $S(v) = Bv$ con*

$$ A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} $$

Por la observación anterior tenemos que $A = {}_ET_E$ y $B = {}_ES_E$ son las matrices de T y S respectivamente. Por tanto obtenemos que las matrices de las compuestas $T \circ S$ y $S \circ T$ son las matrices AB y BA, respectivamente. Se sigue que $T \circ S(v) = ABv$ para todo $v \in \mathbb{R}^4$ y $S \circ T(w) = BAw$ para todo $w \in \mathbb{R}^3$. Usando Matlab obtenemos que

$$ {}_E(T \circ S)_E = AB = \begin{bmatrix} 3 & 10 & 4 & 10 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 3 & 5 \\ -5 & 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} \text{ y } {}_E(S \circ T)_E = BA = \begin{bmatrix} 7 & 7 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}. $$

En las próximas secciones veremos que la matriz de una aplicación lineal se puede usar para conseguir información útil acerca de la aplicación. Por ejemplo, esta se puede usar para determinar si una aplicación lineal es inyectiva, si es sobre y si es biyectiva. Esto lo veremos en las Secciones 3.2-3.4

Problemas

3.1.1. *Determine si la función dada es una aplicación lineal y en los casos afirmativos, calcule la matriz de la aplicación lineal correspondiente.*

1. $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida por* $T \left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x - y \\ x \end{bmatrix}.$

2. $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-y \\ x+1 \\ y^2 \end{bmatrix}$.

3. $T : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-y \\ zw \end{bmatrix}$.

4. $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-z \\ y-z \\ x-z \end{bmatrix}$.

5. $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-z \\ y-z \end{bmatrix}$.

6. $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 - x_n \\ x_1 + x_2 - x_n \\ \vdots \\ x_1 + \cdots + x_{n-1} - x_n \end{bmatrix}$.

3.1.2. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *tal que* $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ *y* $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. *Calcule la matriz de* T *y* $T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$.

3.1.3. *Calcule la matriz de la aplicación lineal que rota el plano* $90°$ *en sentido antihorario y luego proyecta el plano sobre el eje* y. *Esta última aplicación está definida por* $T(x, y) = (0, y)$.

3.1.4. *Sea* $T : V \longrightarrow W$ *una función, demuestre* T *es una aplicación lineal si y sólo si* $T(v_1 + \alpha v_2) = T(v_1) + \alpha T(v_2)$, *para todo* $\alpha \in \mathbb{R}$ *y todo* $v_1, v_2 \in V$.

3.1.5. *Sea* $V = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ *el conjunto de las funciones continuas del intervalo* $[a, b]$ *en* $\mathbb{R}$. *Demuestre que la función* $T : V \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $T(f) = \int_a^b f(x)dx$ *es una aplicación lineal.*

3.1.6. *Muestre que una función* $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *es una aplicación lineal si y sólo si existen* $a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$ *tales que* $T(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i \alpha_i$.

3.1.7. *Considere la función* $D : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$ *definida por* $D(a + bt + ct^2 + dt^3) = b + 2ct + 3dt^2$. *Demuestre que* D *es una aplicación lineal.*

En forma más general demuestre que la función $D : \mathbb{R}_{n+1}[t] \longrightarrow \mathbb{R}_n[t]$ *definida por* $D(p(t)) = p'(t)$ *es una aplicación lineal.*

3.1.8. *Considere la función* $I : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$ *definida por* $I(a + bt + ct^2) = at + \frac{1}{2}bt^2 + \frac{1}{3}ct^3$. *Demuestre que* I *es una aplicación lineal.*

En forma más general demuestre que la función $I : \mathbb{R}_n[t] \longrightarrow \mathbb{R}_{n+1}[t]$ *definida por* $D(p(t)) = \int_0^t p(x)dx$ *es una aplicación lineal.*

3.1.9. *Sea* $B \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz fija, muestre que la función* $T : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = AB$ *es una aplicación lineal.*

3.1.10. *Sea* $B \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz invertible, muestre que la función* $T : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = ABA^{-1}$ *es una aplicación lineal.*

3.1.11. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales y sean* $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *una base de* V *y* $w_1, \ldots, w_n$ *elementos de* W. *Muestre que existe una única aplicación lineal tal que* $T(v_1) = w_1, \ldots, T(v_n) = w_n$. *(Este problema muestra que una transformación está completamente determinada por las imágenes de los vectores en una base.)*

3.1.12. *Sea* V *un espacio vectorial y* $T : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *una función. Demuestre que* T *es una aplicación lineal si y sólo si existen aplicaciones lineales* $f_1 \ldots, f_n : V \longrightarrow \mathbb{R}$ *tal que* $T(v) = (f_1(v), \ldots, f_n(v))$

3.1.13. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales,* $T : V \longrightarrow W$ *una aplicación lineal y* $v_1, \ldots, v_k \in V$. *Demuestre que si* $\{T(v_1), \ldots, T(v_k)\}$ *es LI, entonces* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es LI.*

3.1.14. *Sea* $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ *una matriz con inversa a la izquierda* L *y sean* $T = T_A : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *y* $S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *las aplicaciones definidas por* $T(v) = Av$ *y* $S(w) = Lw$. *Muestre que* S *es una inversa a la izquierda de* T, *es decir,* $S \circ T = Id$.
En general muestre que S *es una inversa a la izquierda de* T *si y sólo si* ${}_ES_E$ *es una inversa a la izquierda* ${}_ET_E$.

3.1.15. *Muestre que la función* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *definida por* $T\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b \\ 2a+b \\ 3a \end{bmatrix}$ *es una aplicación lineal con inversa a la izquierda y calcúlela.*

3.1.16. *Sea* $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ *una matriz con inversa a la derecha* R *y sean* $T = T_A : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *y* $S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *las aplicaciones definidas por* $T(v) = Av$ *y* $S(w) = Rw$. *Muestre que* S *es una inversa a la derecha de* T, *es decir,* $T \circ S = Id$.
En general muestre que S *es una inversa a la derecha de* T *si y sólo si* ${}_ES_E$ *es una inversa a la derecha* ${}_ET_E$.

3.1.17. *Muestre que la función* $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida por* $T\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+2b-c \\ a+b+c \end{bmatrix}$ *es una aplicación lineal con inversa a la derecha y calcúlela.*

3.1.18. *Sea* V *un espacio vectorial con* $\dim V \geq 3$. *Muestre que una función* $T : V \to V$ *es una aplicación lineal si y sólo la restricción de* T *a cada subespacio vectorial de* V *con dimensión* 2 *es una aplicación lineal.*

3.2. Aplicaciones Lineales Inyectivas

En esta sección veremos que la inyectividad de una aplicación lineal está ligada con la nulidad de la matriz de la aplicación, y esto a su vez, depende de si el kernel de la aplicación es trivial. Comenzamos con la definición de kernel de una aplicación.

Definición 3.3. *Sean V y W espacios vectoriales y sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, definimos el* ***núcleo*** *o* ***kernel*** *de T, denotado por $\ker T$, como el conjunto*

$$\ker(T) = \{x \in V \ \mid \ T(x) = 0\}.$$

Es fácil ver que $\ker(T)$ es un subespacio de V.

Para aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$, la matriz de la aplicación se puede usar para calcular el kernel. Este es el resultado del siguiente teorema.

Lema 3.4. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y sea $A = {}_E T_E$ la matriz de la aplicación, entonces $\ker(T) = Nul(A)$.*

Demostración. Las siguientes equivalencias se siguen de la definición de kernel de una aplicación lineal y de la definición de espacio nulo de una matriz: $v \in \ker(T)$ si y sólo si $0 = T(v) = Av$ si y sólo si $v \in Nul(A)$.

De esto se sigue que $\ker(T) = Nul(A)$. □

Ejemplo 3.7. *Calculemos el kernel de la aplicación lineal S definida en el Ejemplo 3.3.*

Solución. *La matriz de la aplicación es $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, necesitamos calcular $Nul(A)$, para lo cual necesitamos la escalonada reducida de A:*

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad F_1 - 2F_2 \to F_1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Luego tenemos que un vector $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in Nul(A) = Nul(A')$ si y sólo si se satisfacen las ecuaciones $\begin{array}{c} x = -6z \\ y = 3z \end{array}$.

Se sigue que $v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in Nul(A)$ si y sólo si $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6z \\ 3z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. Por tanto $\ker(T) = Nul(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

El siguiente resultado muestra la relación entre la inyectividad de una aplicación lineal y la trivialidad del kernel. Recordamos la definición de función inyectiva antes de enunciarlo.

Definición 3.4. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Decimos que T es inyectiva si dados $v, v' \in V$ tal que $T(v) = T(v')$ entonces se tiene que $v = v'$.*

Teorema 3.5. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, entonces T es inyectiva si y sólo si* $\ker(T) = \{0\}$.

Demostración. "$\Rightarrow$" Supongamos que T es inyectiva, por definición se tiene que si existen $v, w \in V$ tal que $T(v) = T(w)$, entonces $v = w$.

Sea $v \in \ker(T)$, entonces $T(v) = 0$, pero $T(0) = 0$. Se sigue que $T(v) = T(0)$ y de la inyectividad se tiene que $v = 0$. Por tanto $\ker(T) \subseteq \{0\}$. La otra inclusión es inmediata ya que $\ker(T)$ es un subespacio de V y por tanto $0 \in \ker(T)$. Concluimos que $\ker(T) = \{0\}$.
"$\Leftarrow$" Supongamos que $\ker(T) = \{0\}$ y demostremos que si $T(v) = T(w)$, entonces $v = w$, para todo $v, w \in V$. Supongamos entonces que $T(v) = T(w)$, por tanto $0 = T(v) - T(w) = T(v) + T(-w) = T(v - w)$, es decir, $v - w \in \ker(T) = \{0\}$. Pero, por hipótesis tenemos que $v - w = 0$ o equivalentemente $v = w$. Concluimos que T es inyectiva. $\square$

En el caso particular de aplicaciones lineales que van de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$, el Teorema 3.5 y el Lema 3.4 nos dan un algoritmo para calcular el kernel, este se hace evidente con el siguiente resultado.

Teorema 3.6. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y sea $A = {}_E T_E$ la matriz de la aplicación. Entonces T es inyectiva si y sólo si $rango(A) = n =$ número de columnas de A.*

Demostración. T es inyectiva si y sólo si $\ker(T) = \{0\}$ (Teorema 3.5) si y sólo si $Nul(A) = \{0\}$ (Lema 3.4) si y sólo si $rango(A) = n$ (Teorema 2.15). $\square$

Este teorema nos da una manera de determinar si una aplicación lineal es inyectiva y el Lema 3.4 nos da una manera de calcular su kernel. A continuación presentamos ejemplos.

Ejemplo 3.8. *Determine si la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ y - 3z \end{bmatrix}$ es inyectiva.*

Solución. *En el Ejemplo 3.7 vimos que la matriz de la aplicación es $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ y la forma escalonada reducida de A es $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$. De esto deducimos que $rango(A) = 2 < 3 =$ al número de columnas de A, por tanto A no es inyectiva. Se calcula fácilmente que $\ker(T) = Nul(A) = gen\left\{\begin{bmatrix} -6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.*

Ejemplo 3.9. ***(MatLab)*** *Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & -4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$ y sea $T : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal definida por*

$T(v) = Av$. Determine si T es inyectiva y calcule su kernel.

Solución. *Como $T(v) = Av$, por la unicidad de la matriz de una aplicación, tenemos que $A = {}_ET_E$ es la matriz de T, para determinar si T es o no inyectiva, necesitamos calcular el rango de A, lo cual calculamos como sigue en MatLab:*

$>> A = [1, -2, 3, 4; 2, 3, -4, 5; 3, 4, 5, 6; 4, 5, 6, 7];\ rank(A).$

Se obtiene que $rango(A) = 4 =$ número de columnas de A y se sigue que T es inyectiva y $\ker(T) = \{0\}$.

Ejemplo 3.10. ***(MatLab)*** *Sea* $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ *y sea $T : \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^5$ definida por $T(v) = Av$, determine si T es inyectiva y calcule $\ker(T)$.*

Solución. *Primero calculamos el rango de A para determinar si la aplicación es inyectiva,*

$>> A = [-1, -2, 1, 1, 1; 1, 0, 1, -3, 1; 0, 1, -1, 1, 1; 0, 1, -1, 1, 1; 1, 0, 1, -3, 1];\ rank(A)$

y obtenemos que $rango(A) = 3$ y por tanto T no inyectiva. Para calcular el kernel, computamos el subespacio nulo de A.

$>> null(A,'r')$

Como respuesta obtenemos $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, *por tanto* $\ker(T) = Nul(A) = gen\{v_1, v_2\}$.

Problemas

3.2.1. *Calcule el kernel de las aplicaciones lineales del Problema 3.1.1.*

3.2.2. *Determine cuatro aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ cuyos núcleos tengan dimensiones $0, 1, 2$ y 3, respectivamente.*

3.2.3. *Determine una aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ cuyo kernel sea 1-dimensional generado por el vector $(-1, 0, 2)$.*

3.2.4. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, muestre que $\ker(T)$ es un subespacio de V.*

3.2.5. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal. Demuestre que si T es inyectiva entonces $n \leq m$.*

3.2.6. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y $A = {}_ET_E$ la matriz de T. Demuestre que T es inyectiva si y sólo si A tiene inversa a la izquierda.*

3.2.7. *Demuestre que si $T : U \longrightarrow V$ y $S : V \longrightarrow W$ son aplicaciones lineales inyectivas entonces $S \circ T$ es inyectiva, es decir, la composición de aplicaciones lineales inyectivas es una aplicación lineal inyectiva.*

3.2.8. *Sean A y B matrices de tamaños $m \times n$ y $n \times p$, respectivamente. Demuestre que si A y B tienen ambas inversa a la izquierda entonces AB tiene inversa a la izquierda. (Ayuda: Use los dos últimos problemas.)*

3.2.9. *Demuestre que si $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal inyectiva entonces existe una aplicación lineal $S : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $S \circ T = id$. (Ayuda: Use el Problema 3.2.6.)*

3.2.10. *Sea $T : V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal inyectiva y sean $v_1, \ldots, v_k \in V$. Demuestre que $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LI si y sólo si $\{T(v_1), \ldots, T(v_k)\}$ es LI.*

3.2.11. *Sea $T : V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal. Demuestre que T es inyectiva si y sólo si para todo conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ LI de V se tiene que $\{T(v_1), \ldots, T(v_k)\}$ es LI.*

3.2.12. *Sean V y W espacios vectoriales, sea $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y sean $w_1, \ldots, w_n$ elementos de W. Sea T la única aplicación tal que $T(v_1) = w_1, \ldots, T(v_n) = w_n$. Muestre que T es inyectiva si y sólo si $\{w_1, \ldots, w_n\}$ es LI.*

3.2.13. *Sea V un espacio vectorial, muestre que la función $T : V \longrightarrow V \times V$ definida por $T(v) = (v, v)$ es una aplicación lineal inyectiva.*

3.2.14. *Sea V un espacio vectorial, $v \in V$ un vector fijo no nulo. Demuestre que la función $T : \mathbb{R} \longrightarrow V$ definida por $T(\alpha) = \alpha v$ es inyectiva. Muestre que toda aplicación lineal inyectiva de $\mathbb{R}$ en V es de esta forma.*

3.3. Aplicaciones Lineales Sobreyectivas

En esta sección veremos que en el caso de aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ la imagen está dada por el espacio columna de la matriz de la aplicación. De esto se deduce que una aplicación es sobre, si el rango de su matriz coincide con su número de filas. Comenzamos recordando las definiciones de imagen de una función y de función sobreyectiva.

Definición 3.5. *Sean V y W espacios vectoriales y $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal,*

1. *Definimos la **imagen** de T, denotada por $Im(T)$, como el conjunto*

$$Im(T) = \{T(v) \mid v \in V\} = \{w \in W \mid \text{existe } v \in V \text{ tal que } w = T(v)\}.$$

   La imagen de T también se denota por $T(V)$.

2. *Decimos que T es **sobreyectiva** si $Im(T) = W$.*

Es fácil ver que $Im(T)$ es un subespacio de W.

A continuación mostramos que para aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ podemos calcular la imagen usando la matriz de la aplicación.

Teorema 3.7. *Sean $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y $A = {}_ET_E$ la matriz de T, entonces*

$$Im(T) = Col(A).$$

Demostración. Sean $A_1, \ldots, A_n$ las columnas de A entonces tenemos lo siguiente:

$w \in Im(T)$ si y sólo si existe $v \in \mathbb{R}^n$ tal que $w = T(v) = Av$ si y sólo si existe $v = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ tal que $w = Av = [A_1, \ldots, A_n] \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \alpha_1 A_1 + \cdots + \alpha_n A_n$ si y sólo si $w \in gen\{A_1, \ldots, A_n\} = Col(A)$.

Concluimos que $Im(T) = Col(A)$. □

Ejemplo 3.11. *Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ y $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por $T(v) = Av$. Calcule la imagen de T.*

Solución. *De acuerdo al teorema anterior necesitamos calcular $Col(A)$.*

Si calculamos la forma escalonada de A obtenemos $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y por el teorema anterior y el Teorema 2.15 tenemos que

$$Im(T) = Col(A) = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Por la Observación 2.6 también podemos usar el espacio fila de la transpuesta para hacer este cálculo. Es fácil verificar que $(A^t)' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y se sigue que

$$Im(T) = Fil(A^t) = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

El teorema anterior nos muestra como la matriz de la aplicación se puede usar para calcular la imagen de una aplicación. A continuación mostramos que ésta también sirve para determinar si la aplicación es sobreyectiva.

Teorema 3.8. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y A la matriz de T, entonces T es sobreyectiva si y sólo si $rango(A) = m =$ número de filas de A.*

Demostración. Por el Teorema 3.7 tenemos que T es sobre si y sólo si $\mathbb{R}^m = Im(T) = Col(A)$ y el Teorema 2.15 nos dice que $Col(A) = \mathbb{R}^m$ si y sólo si $rango(A) = m =$ número de filas de A . □

El Teorema 3.7 nos da un algoritmo para calcular la imagen de una aplicación. Esto es claro del hecho que la imagen y el espacio columna de la matriz de la aplicación son iguales. Más aún, podemos determinar si la aplicación es sobre encontrando el rango de esta matriz. Esto lo ilustramos en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 3.12. *Determine si la aplicación del ejemplo anterior es sobreyectiva.*

Solución. *La forma escalonada de la matriz de T es* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ *y por tanto* $rango(A) = 2 < 3 =$ *número de filas de A. Concluimos que T no es sobreyectiva.*

Ejemplo 3.13. ***(MatLab)*** *Sea T la aplicación del Ejemplo 3.10, determine si T es sobre y calcular $Im(T)$.*

Solución. *En el Ejemplo 3.10 se obtuvo que el rango de la matriz $A = {}_E T_E$ es 3 y por tanto T no es sobre. Para calcular $Im(T)$ necesitamos calcular el espacio columna de A, el cual podemos calcular con la escalonada reducida de A.*

$>> A = [-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0,1,-3,1]; A' = rref(A)$

se obtiene que $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *y por tanto* $Im(T) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, *es decir, $Im(T)$ es generada por la primera, segunda y quinta columna de A.*

Otra forma de calcular la imagen es usando el comando $colspace(sym(A))$, el cual también produce una base de $Col(A) = Im(T)$. La base que se obtiene en este caso es la base que se obtiene al calcular una base para el espacio $Fil(A^t)$, la cual por definición coincide con el espacio $Col(A)$.

$>> A = [-1,-2,1,1,1;1,0,1,-3,1;0,1,-1,1,1;0,1,-1,1,1;1,0,1,-3,1]; colspace(sym(A))$

y de esta manera obtenemos que el conjunto $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ *es una base para $Im(T)$.*

En este último ejemplo se debe recordar que MatLab computa el espacio columna de A usando el espacio fila de la transpuesta.

Problemas

3.3.1. *Determine cuales de las funciones del Problema 3.1.1 que son aplicaciones lineales, son sobreyectivas.*

3.3.2. *Calcule la imagen de cada una de las funciones del Problema 3.1.1 que son aplicaciones lineales.*

3.3.3. *Sea $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (y, 0)$, muestre que* $\ker(T) = Im(T)$.

3.3.4. *Sean* $V = gen\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\-1\\-1\\-1\end{bmatrix}\right\}$ *y* $W = \left\{\begin{bmatrix}x\\y\\z\\w\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| x+y=0 \quad y \quad t+z=0\right\}$. *Determine una aplicación lineal* $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ *tal que* $\ker(T) = V$ *y* $Im(T) = W$.

3.3.5. *Encuentre una aplicación lineal* $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ *tal que:* $\ker(T) = gen\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ *y* $Im(T) = \left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\-1\\0\end{bmatrix}\right\}$.

3.3.6. *Sea* $T : V \longrightarrow W$ *una aplicación lineal, demuestre que* $Im(T)$ *es un subespacio de* W.

3.3.7. *Sea* V *un espacio vectorial y* $T : V \to V$ *una aplicación lineal. Demuestre que las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. $\ker(T) \cap Im(T) = \{0\}$.
2. *Si* $(T \circ T)(v) = 0$ *para* $v \in V$, *entonces* $T(v) = 0$.

3.3.8. *Sean* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *y* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *definida por* $T(v) = Av$, *sea* $T^k = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{k-veces}$ *y* $C_k = Col(A^k)$, *demuestre que para todo* $k \geq 1$ *se tiene que*

1. $C_k = Col(A^k)$.
2. $T(C_k) = C_{k+1}$, *donde* $T(C_k) = \{T(v) \mid v \in C_k\}$.

3.3.9. *Sean* $T : U \longrightarrow V$ *y* $S : V \longrightarrow W$ *aplicaciones lineales sobreyectivas. Demuestre que* $S \circ T$ *es sobreyectiva.*

3.3.10. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *una aplicación lineal y* $A = {}_E T_E$ *la matriz de* T. *Demuestre que* T *es sobreyectiva si y sólo si* A *tiene inversa a la derecha.*

3.3.11. *Demuestre que si* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *es sobreyectiva entonces existe una aplicación lineal* $S : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *tal que* $T \circ S = id$ *y muestre que* S *es inyectiva.*

3.3.12. *Sean* A *y* B *matrices de tamaños* $m \times n$ *y* $n \times p$, *respectivamente. Demuestre que si* A *y* B *tienen ambas inversa a la derecha entonces* AB *tiene inversa a la derecha. (Ayuda: Use los dos últimos problemas.)*

3.3.13. *Demuestre que si* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *es sobreyectiva entonces* $n \geq m$.

3.3.14. *Si $T : V \longrightarrow V$ es una aplicación lineal y $H \subseteq V$ es un subespacio, decimos que H es* **T-*invariante*** *si $T(H) \subseteq H$. Muestre que $Im(T)$ y $\ker(T)$ son T-invariantes.*

3.3.15. *Si $T : V \longrightarrow V$ es una aplicación lineal y $W \subseteq V$ es un subespacio T-invariante muestre que $T_{/W} : W \longrightarrow W$ es una aplicación lineal, donde $T_{/W}$ es la restricción de T a W.*

3.3.16. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal y $H \subseteq W$ un subespacio. La imagen inversa de H se define como el conjunto*

$$T^{-1}(H) = \{v \in V \mid T(v) \in H\}.$$

Muestre que $T^{-1}(H)$ es un subespacio de V.

3.3.17. *Sean $T, S : V \longrightarrow V$ aplicaciones lineales, demuestre que $Im(T + S) \subseteq Im(T) + Im(S)$, donde $T + S : V \longrightarrow V$ es la aplicación lineal definida por $(T + S)(v) = T(v) + S(v)$.*

Sea $V = \mathbb{R}^n$ y A y B son las matrices de T y S, respectivamente, concluya que $rango(A+B) \leq rango(A) + rango(B)$.

3.3.18. *Si $T : V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal, demuestre que $Im(T)$ es un subespacio de W.*

3.3.19. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal sobreyectiva y sean $v_1, \ldots, v_k \in V$. Demuestre que si $V = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ entonces $W = gen\{T(v_1), \ldots, T(v_k)\}$.*

3.3.20. *Sean V y W espacios vectoriales, sea $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y sean $w_1, \ldots, w_n$ elementos de W. Sea T la única aplicación tal que $T(v_1) = w_1, \ldots, T(v_n) = w_n$. Muestre que T es sobreyectiva si y sólo si $W = gen\{w_1, \ldots, w_n\}$.*

3.3.21. *Sea V y W espacios vectoriales y $v_1, v_2 \in V$, definimos el* ***segmento de recta entre*** *v_1 y v_2 como el conjunto*

$$\{(1 - t)v_1 + tv_2 \mid 0 \leq t \leq 1\}.$$

Demuestre que si $T : V \longrightarrow W$ es una aplicación lineal y $T(v_1) \neq T(v_2)$, entonces la imagen del segmento de recta entre v_1 y v_2 bajo T es un segmento de recta.

El ***paralelogramo*** *determinado por v_1 y v_2 se define como el conjunto*

$$\{t_1v_1 + t_2v_2 \mid 0 \leq t_1, t_2 \leq 1\}.$$

Muestre que si $\{T(v_1), T(v_2)\}$ es LI entonces la imagen del paralelogramo determinado por v_1 y v_2 es un paralelogramo.

3.3.22. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal tal que $T \circ T = 0$, sean $R = \frac{1}{2}(I + T)$ y $S = \frac{1}{2}(I - T)$. Muestre lo siguiente*

1. $R \circ S = S \circ T = 0$,
2. $R + S = I$,

3. $R \circ R = R$ *y* $S \circ S = S$.

3.3.23. *Sean* $R : V \longrightarrow V$ *y* $S : V \longrightarrow V$ *aplicaciones lineales tal que* $R \circ S = S \circ T = 0$, $R + S = I$, $R \circ R = R$ *y* $S \circ S = S$. *Muestre que* $\ker(T) = Im(S)$.

3.3.24. *Sean* H *y* K *subespacios de un espacio vectorial* V, *muestre que la función* $T : H \times K \longrightarrow V$ *definida por* $T(h, k) = h - k$ *es una aplicación lineal con* $Im(T) = H + K$ *y* $\ker(T) = H \cap K$.

3.4. Isomorfismos

Las aplicaciones lineales biyectivas (inyectivas y sobreyectivas) se llaman isomorfismos, la palabra isomorfismo esta formada de las raíces griegas iso (igual) y morfismo (forma). En este sentido se usa el término isomorfismo para las aplicaciones que preservan la estructura de espacio vectorial. En esta sección definimos la noción de isomorfismo entre espacios vectoriales y veremos que estos preservan la estructura de los espacios vectoriales.

Definición 3.6. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales y* $T : V \longrightarrow W$ *una aplicación lineal, decimos que* T *es un* ***isomorfismo*** *si es una función biyectiva. También diremos que* V *es* ***isomorfo*** *a* W *si existe un isomorfismo entre ellos. Usaremos la notación* $V \cong W$ *para decir que* V *y* W *son isomorfos.*

De los Teoremas 3.6 y 3.8 se deduce lo siguiente.

Teorema 3.9. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *una aplicación lineal y* $A = {}_E T_E$ *la matriz de* T, *entonces* T *es un isomorfismo si y sólo si rango*$(A) = m = n$. *Se tiene además que* T *es un isomorfismo si y sólo si* A *es invertible.*

Demostración. La primera afirmación se sigue de los Teoremas 3.6 y 3.8. La segunda parte se sigue del Corolario 1.22. □

Corolario 3.10. $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$ *si y sólo si* $m = n$.

Ejemplo 3.14. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *la aplicación lineal cuya matriz es* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, *determinar si* T *es un isomorfismo.*

Solución. *La forma escalonada reducida de* A *es la matriz* $A' = I$, *por tanto* T *es un isomorfismo.*

A continuación mostramos que la inversa de una aplicación lineal invertible también es lineal.

Teorema 3.11. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *un isomorfismo y* $A = {}_E T_E$ *la matriz de* T, *entonces su función inversa* T^{-1} *es una aplicación lineal y* A^{-1} *es la matriz de* T^{-1}.

Demostración. Primero veamos que T^{-1} es lineal. Sean $w_1, w_2 \in \mathbb{R}^n$, como T es sobre, existen $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$ tal que $w_1 = T(v_1)$ y $w_2 = T(v_2)$, entonces

$$\begin{aligned} T^{-1}(w_1 + w_2) &= T^{-1}(T(v_1) + T(v_2)) = T^{-1}(T(v_1 + v_2)) = v_1 + v_2 \\ &= T^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2). \end{aligned}$$

Ahora, para $\alpha \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$T^{-1}(\alpha w_1) = T^{-1}(\alpha T(v_1)) = T^{-1}(T(\alpha v_1)) = \alpha v_1 = \alpha T^{-1}(w_1).$$

Por tanto T^{-1} es lineal. Como T es un isomorfismo, por el Teorema anteriror, tenemos que A es invertible, veamos que A^{-1} es la matriz de aplicación de T^{-1}. Nótese que si $w \in \mathbb{R}^n$ entonces $w = AA^{-1}w = T(A^{-1}w)$, aplicando T^{-1} a ambos lados obtenemos

$$T^{-1}(w) = A^{-1}w.$$

Se sigue del Teorema 3.2 que A^{-1} es la matriz de T^{-1}. □

Observación 3.3. *En general si $T : V \longrightarrow W$ es un isomorfismo, entonces $T^{-1} : W \longrightarrow V$ también es una aplicación lineal y por tanto un isomorfismo.*

Ejemplo 3.15. *En el ejemplo anterior vimos que la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz es $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ es invertible, entonces T^{-1} es un isomorfismo y su matriz es $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$. Es decir, T está definida por $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(x+y) \\ \frac{1}{2}(x-y) \end{bmatrix}$.*

Hasta ahora la mayoría de los teoremas de los dos últimos capítulos aplican solamente al espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ y a aplicaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$. Vamos a usar la teoría de isomorfismos para generalizar los resultados que tenemos hasta ahora. Comenzamos con un resultado que nos va a servir de puente para extender estos resultados a espacios vectoriales arbitrarios.

Teorema 3.12. *Sea V un espacio vectorial y $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base para V, entonces $V \cong \mathbb{R}^n$. Un isomorfismo entre estos espacios está dado por la función $T : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$, a esta función se le conoce como el **isomorfismo natural** determinado por la base X.*

Demostración. Veamos que T es un isomorfismo.
T es lineal: Sean $v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base para V, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1 \ldots, \beta_n \in \mathbb{R}$ tal que $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ y $w = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$, luego

$$\begin{aligned} T(v+w) &= T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) = T\left((\alpha_1+\beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha_n+\beta_n)\right) \\ &= \begin{bmatrix} \alpha_1+\beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n+\beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) + T(\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) \\ &= T(v) + T(w). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\alpha v) &= T\left(\alpha(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)\right) = T(\alpha\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha\alpha_n v_n) \\ &= \begin{bmatrix} \alpha\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha\alpha_n \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \alpha T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= \alpha T(v). \end{aligned}$$

T es inyectiva: Para esto veamos que $\ker(T) = \{0\}$.

"$\subseteq$" Sea $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in \ker(T)$, se tiene entonces que $0 = T(v) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$. De esto se sigue que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$ y por tanto $v = 0$.

La otra inclusión es inmediata ya que $T(0) = 0$ y por tanto $0 \in \ker(T)$. Concluimos que $\ker(T) = \{0\}$ y se sigue del Teorema 3.5 que T es inyectiva.

T es sobreyectiva: Sea $w = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, y sea $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in V$, entonces tenemos que

$$T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = w.$$

Concluimos que T es un isomorfismo. □

Observación 3.4. *Nótese que en el teorema anterior la aplicación T depende de la base X, más aún, por cada base de V tenemos un isomorfismo distinto. Debido a la dependencia de la base, en adelante denotaremos a esta aplicación por R_X y la llamaremos el isomorfismo natural con respecto a la base X.*

Ejemplo 3.16. *El conjunto $X = \{1, t, t^2, t^3\}$ es una base del espacio $V = \mathbb{R}_3[t]$, por tanto V es isomorfo a $\mathbb{R}^4$ y el isomorfismo está dado por*

$$R_X(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3) = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

El siguiente teorema muestra que los isomorfismos conservan la estructura de los espacios vectoriales.

Teorema 3.13. *Sean V y W espacios vectoriales, $T : V \longrightarrow W$ un isomorfismo, $\{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ y $v \in V$. Entonces se tiene lo siguiente:*

1. *El conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI si y sólo si el conjunto $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI.*

2. *El conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ genera a V si y sólo si el conjunto $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ genera a W.*

3. *El conjunto* $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *es una base para* V *si y sólo si el conjunto* $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ *es una base para* W.

4. $\dim V = \dim W$.

5. $v \in gen\{v_1, \ldots, v_n\}$ *si y sólo si* $T(v) \in gen\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$.

Demostración. 1. "$\Rightarrow$" Supongamos que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es linealmente independiente. Para mostrar que $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI, supongamos que $\alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n) = 0$. Se tiene entonces que $0 = T(0) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)$. Como T es inyectiva, tenemos que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$. Ahora, como $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI, tenemos que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$. Se concluye que $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI.

"$\Leftarrow$" Supongamos que $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI, para mostrar la independencia lineal de $\{v_1, \ldots, v_n\}$, suponemos que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$, entonces

$$0 = T(0) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n).$$

Como $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI tenemos que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_n = 0$ y por tanto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI.

2. Como T es un isomorfismo, es en particular inyectivo y sobreyectivo, por tanto $\ker(T) = \{0\}$ y $W = Im(T)$. Entonces tenemos lo siguiente:

$\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ genera a $W = Im(T)$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $T(v) = \alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n)$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $0 = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) - T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n - v)$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n - v \in \ker(T) = \{0\}$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n - v = 0$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ si y sólo si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ genera a V.

3. Es inmediato de 1 y 2.

4. Se sigue de 3

5. $v \in gen\{v_1, \ldots, v_n\}$ si y sólo si existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ si y sólo si existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $T(v) = T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = \alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n)$ si y sólo si $T(v) \in gen\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$.

□

En la próxima sección explotaremos toda la potencia de los Teoremas 3.12 y 3.13. Los usaremos para estudiar independencia lineal, conjuntos generadores y bases en espacios vectoriales arbitrarios. También los usaremos para estudiar inyectividad, sobreyectividad y biyectividad de aplicaciones lineales entre espacios vectoriales arbitrarios.

Terminamos la sección mostrando que la función que a cada aplicación lineal de $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ le asocia la matriz ${}_ET_E$ de la aplicación es un isomorfismo de espacios vectoriales. Comenzamos definiendo el espacio de aplicaciones lineales entre espacios vectoriales.

Definición 3.7. *Sean V y W dos espacios vectoriales, denotamos por $L(V, W)$ al conjunto de aplicaciones lineales de V en W, es decir:*

$$L(V, W) = \{T : V \longrightarrow W \mid T \text{ es una aplicación lineal }\}.$$

Es fácil ver que si V, W son espacios vectoriales, el conjunto $L(V, W)$ es un espacio vectorial. Este es un subespacio del conjunto de funciones $\mathcal{F}(V, W)$ definido en el Ejemplo 2.1 ítem 5. Del Teorema 3.2 obtenemos que el conjunto de aplicaciones lineales $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ está en correspondencia uno a uno con el espacio de matrices $M_{m,n}(\mathbb{R})$, la correspondencia la hacemos explícita en el siguiente teorema.

Teorema 3.14. *La función $\Phi : L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$ definida por $\Phi(T) = {}_ET_E$ es una aplicación lineal.*

La función Φ es además biyectiva y por tanto es un isomorfismo con inversa $\Psi : M_{m,n}(\mathbb{R}) \longrightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ definida por $\Psi(A) = T_A$, donde $T_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es la aplicación definida por $T_A(v) = Av$.

Demostración. Veamos que Φ es lineal.

Sean $T; S \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces de las definiciones de suma de funciones y de producto por escalar y una función definidas en el Ejemplo 2.1 ítem 6. tenemos que

$$\begin{aligned}\Phi(T+S) = {}_E(T+S)_E &= [\ (T+S)(e_1)\ \cdots\ (T+S)(e_n)\ ] = [\ T(e_1)+S(e_1)\ \cdots\ T(e_n)+S(e_n)\ ] \\ &= [\ T(e_1)\ \cdots\ T(e_n)\ ] + [\ S(e_1)\ \cdots\ S(e_n)\ ] = {}_ET_E + {}_ES_E = \Phi(T) + \Phi(S).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Phi(\alpha T) = {}_E(\alpha T)_E &= [\ (\alpha T)(e_1)\ \cdots\ (\alpha T)(e_n)\ ] = [\ \alpha T(e_1)\ \cdots\ \alpha T(e_n)\ ] \\ &= \alpha\,[\ T(e_1)\ \cdots\ T(e_n)\ ] = \alpha\ {}_ET_E = \alpha\ \Phi(T).\end{aligned} \tag{3.1}$$

Sea $T \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ y sea $A = {}_ET_E$ la matriz de T, por el Teorema 3.2 sabemos que $T(v) = Av$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$. Entonces tenemos que $T(v) = Av = T_A(v)$ para todo v y se sigue que $T = T_A$. Por tanto

$$\Psi \circ \Phi(T) = \Psi(\underbrace{{}_ET_E}_{=A}) = \Psi(A) = T_A = T.$$

Nótese ademas que si $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ y T_A es la aplicación definida por $T_A(v) = Av$, se sigue del Teorema 3.2, que $A = {}_E(T_A)_E$. Por tanto

$$\Phi \circ \Psi(A) = \Phi(T_A) = {}_E(T_A)_E = A.$$

Concluimos que Ψ es una inversa de Φ y en consecuencia Φ es isomorfismo con inversa Ψ. $\square$

la correspondencia es tal que la composición de aplicaciones se traduce en producto de matrices, también se puede ver que la inversa de una aplicación invertible se corresponde con la inversa de su matriz.

Problemas

3.4.1. *De las funciones del Problema 3.1.1 que son lineales Determine cuales son isomorfismos.*

3.4.2. *Sea* $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$ *y* $(\mathbb{R}^+, \oplus, \cdot)$ *el espacio vectorial definido en el Problema 2.1.1. Muestre que* $\mathbb{R}^+$ *es isomorfo a* $\mathbb{R}$ *con la suma y producto usual de* $\mathbb{R}$.

3.4.3. *Sea* $V = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \middle| \, a \in \mathbb{R} \right\}$ *el espacio vectorial con suma definida por* $A \oplus B = AB$ *donde* AB *denota el producto usual de matrices y el producto por escalar definido por* $\alpha \cdot \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \alpha a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. *Demuestre que* $V \cong \mathbb{R}$ *exhibiendo un isomorfismo entre estos espacios.*

3.4.4. *Muestre que las siguientes aplicaciones lineales de* $\mathbb{R}^3$ *en* $\mathbb{R}^3$ *son invertibles y determine su aplicación lineal inversa.*

1. $T(x, y, z) = (x - 3y - 2z, y - 4z, -z)$.
2. $T(x, y, z) = (x, x - y, 2x + y - z)$.

3.4.5. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *dada por* $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1)$ *para todo* $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. *Demuestre que* T *es un isomorfismo y determine* T^{-1}.

3.4.6. *Sea* V *un espacio vectorial y* $S, T : V \to V$ *aplicaciones lineales invertibles. Demuestre que* $S \circ T$ *es invertible y que* $(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}$.

3.4.7. *Exhiba un ejemplo de aplicaciones lineales* $T : V_1 \longrightarrow W_1$ *y* $S : W_1 \longrightarrow V_1$ *con* $T \circ S$ *es invertible pero ni* T *ni* S *son invertibles. (Los espacios* V_1 *y* W_1 *se deben tomar de dimensión infinita.)*

3.4.8. *Sean* $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ *y* $S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ *aplicaciones lineales. Demuestre que* $S \circ T$ *no es invertible.*

De un ejemplo donde $T \circ S$ *es invertible.*

3.4.9. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *y* $T : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *la aplicación lineal definida por* $T(X) = AX$. *Muestre que* T *es un isomorfismo si y sólo si* A *es invertible y muestre que en este caso* $T^{-1}(X) = A^{-1}X$.

3.4.10. *Si* $T : V \longrightarrow W$ *y* $S : W \longrightarrow V$ *son aplicaciones lineales muestre que*

1. $Im(S \circ T) \subseteq Im(S)$,
2. *Si* T *admite una inversa a la derecha, en particular si* T *es invertible, entonces* $Im(S \circ T) = Im(S)$.

3.4.11. *Sea* $T : V \longrightarrow V$ *una aplicación lineal con* V *de dimensión finita. Si existe una aplicación lineal* $S : V \longrightarrow V$ *tal que* $T \circ S = Id_V$ *entonces* S *es invertible y* $S = T^{-1}$. *De un ejemplo en el que se muestre que esto es falso en dimensión infinita.*

3.4.12. *Sean V y W espacios vectoriales, sea $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de V y sean $w_1, \ldots, w_n$ elementos de W. Sea T la única aplicación lineal tal que $T(v_1) = w_1, \ldots, T(v_n) = w_n$. Muestre T es un isomorfismo si y sólo si $\{w_1, \ldots, w_n\}$ es base de W.*

3.4.13. *Sean V y W espacios vectoriales. Demuestre que el conjunto $L(V, W)$ de aplicaciones lineales de V en W es un subespacio del espacio de funciones $\mathcal{F}(V, W)$.*

3.4.14. *Sea $\Phi : L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{R})$ el isomorfismo definido en Teorema 3.14, demuestre que*

$$\Phi(T \circ S) = {}_E T_E {}_E S_E \quad y \quad \Phi(T^{-1}) = ({}_E T_E)^{-1}.$$

3.5. Espacios Vectoriales Arbitrarios

En esta sección usaremos los Teoremas 3.12 y 3.13 para resolver las preguntas sobre independencia lineal, conjuntos generadores y bases en espacios vectoriales arbitrarios usando el procedimiento Gauss-Jordan.

Ejemplo 3.17. *Considere los polinomios $p_1 = 1 - 2t^2$, $p_2 = t + t^2 - t^3$ y $p_3 = t + 3t^2$ en $\mathbb{R}_3[t]$. Determine si los polinomios son LI.*

Solución. *Por el Teorema 3.12 la función $T = R_x : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}^4$ determinada por $T(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3) = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ es un isomorfismo. Entonces por el Teorema 3.13 tenemos que el conjunto $\{p_1, p_2, p_3\}$ es LI si y sólo si el conjunto $\left\{ T(p_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, T(p_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, T(p_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ es LI.*

Sabemos por el Teorema 2.5 que este último conjunto es LI si la matriz $[T(p_1) \quad T(p_2) \quad T(p_3)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene rango igual al número de columnas. Aplicando el procedimiento Gauss-Jordan obtenemos que la forma escalonada reducida de esta matriz es la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Luego los vectores $\{T(p_1), T(p_2), T(p_3)\}$ son LI y por tanto los polinomios $\{p_1, p_2, p_3\}$ son LI.

Ejemplo 3.18. ***(MatLab)*** *Sean $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $M_4 = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$, determine si las matrices son LI en $M_{22}(\mathbb{R})$ y si no lo son encontrar una dependencia lineal entre ellos.*

Solución. *Para este ejemplo, usaremos un procedimiento análogo al que se usó en el ejemplo anterior. Comenzamos usando el Teorema 3.12 el cual dice que la función* $T = R_X : M_{22}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *determinada por* $T\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$ *es un isomorfismo, con* $X = \{E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}\}$. *Tenemos entonces que el conjunto* $\{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ *es linealmente independiente si y sólo si el conjunto*

$$\left\{ T(M_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, T(M_2) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, T(M_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, T(M_4) = \begin{bmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

es LI.

Al calcular la forma escalonada de la matriz $A = [T(M_1) \quad T(M_2) \quad T(M_3) \quad T(M_4)]$ *obtenemos* $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, *por tanto los vectores no son LI y tenemos que* $T(M_4) = -5T(M_1) - 3T(M_2) - 2T(M_3)$. *Como* T *es un isomorfismo se sigue que* $M_4 = -5M_1 - 3M_2 - 2M_3$. *Esta es una dependencia lineal entre las matrices* M_1, M_2, M_3 *y* M_4.

Ejemplo 3.19. *Sean* M_1, M_2, M_3 *y* M_4 *las matrices del ejemplo anterior, calcule una base y la dimensión de* $H = gen\{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ *y determine si* $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \in H$.

Solución. *De acuerdo al ejemplo anterior sabemos que* M_1, M_2 *y* M_3 *son LI y que* M_4 *es una combinación lineal de estas, por tanto* $\{M_1, M_2, M_3\}$ *es una base para* H *y* $\dim H = 3$.

Para determinar si $M \in H$, *usamos el Teorema 3.13 el cual dice que* $M \in H$ *si y sólo si* $T(M) \in T(H)$ *si y sólo si existen constantes* $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ *tal que* $T(M) = \alpha_1 T(M_1) + \alpha_2 T(M_2) + \alpha_3 T(M_3)$ *si y sólo si el conjunto* $\{T(M_1), T(M_2), T(M_3), T(M)\}$ *es LD.*

Esto lo podemos saber calculando la forma escalonada reducida de la matriz

$$A = [T(M_1) \quad T(M_2) \quad T(M_3) \quad T(M)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Usando MatLab se obtiene que $A' = I$ *y por tanto los vectores son LI. Concluimos que* $T(M) \notin T(H)$ *y por tanto* $M \notin H$.

Problemas

3.5.1. *Determine si el conjunto dado es linealmente independiente en el espacio indicado.*

1. $\{p_1 = 1 + t + t^2, p_2 = 1 + t - t^2, p_3 = 1 + t + 5t^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[t]$.

2. $\{p_1 = 1 + t - t^2, p_2 = 2 + 2t - 3t^3, p_3 = t + t^2\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.

3. $\{p_1 = 1 + t^2 + 2t^3, p_2 = 1 - t + 3t^3, p_3 = 2 - 2t + t^2, p_4 = 1 - t^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.

4. $\{p_1 = 1 + t^2 + 2t^3, p_2 = 1 - t + 3t^3, p_3 = t + t^2 - t^3, p_4 = 2 - 2t + t^2\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.

5. $\{p_1 = 1 + t^2 + 2t^3, p_2 = 1 - t + 3t^2, p_3 = 1 + 5t^2\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.

6. $\{p_1 = 1 + t^4, p_2 = 1 + t + 2t^4, p_3 = 1 - t - t^4, p_4 = 2 - t^2 + t^3, p_5 = t^2 + t^3\} \subseteq \mathbb{R}_4[t]$.

7. $\left\{ m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, m_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.

8. $\left\{ m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, m_3 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, m_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.

9. $\left\{ m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, m_3 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, m_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.

3.5.2. *En el problema anterior determine en cuales casos el conjunto dado genera al espacio dado y en cuales casos el conjunto dado forma una base del espacio dado.*

3.5.3. *Encuentre una base para cada uno de los siguientes subespacio de* $\mathbb{R}_3[t]$.

1. $\{p \in \mathbb{R}_3[t] \mid p(-1) = 0\}$.

2. $\{p \in \mathbb{R}_3[t] \mid p(0) = 0\}$.

3. $\{p \in \mathbb{R}_3[t] \mid \int_0^1 p(t)dt = 0\}$.

4. $\{p \in \mathbb{R}_3[t] \mid p'(0) = 0\}$, *donde* $p'(t)$ *es la derivada de* p *con respecto a* t.

5. $\{p \in \mathbb{R}_3[t] \mid p''(1) = 0\}$, *donde* $p''(t)$ *es la segunda derivada de* p *con respecto a* t.

3.5.4. *Encuentre una base para cada uno de los siguientes subespacio de* $M_3(\mathbb{R})$.

1. $\{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$.

2. $\{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A = -A^t\}$.

3. $\{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid AB = 0\}$ *donde* $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

4. $\{A \in M_3(\mathbb{R}) \mid A = A^t$ *y* $BA = 0\}$, *donde* B *es la matriz del ítem anterior.*

3.6. Aplicaciones Lineales entre Espacios Vectoriales Arbitrarios.

En esta sección definimos la matriz de una aplicación con respecto a dos bases, una base del dominio y otra del codominio. Esto nos permitirá calcular el kernel y la imagen de una aplicación lineal entre espacios vectoriales arbitrarios de manera computacional. La matriz de la aplicación con respecto a dos bases dadas nos permitirá asociar, a una aplicación lineal entre espacios arbitrarios, una aplicación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$. En las siguiente observación introducimos la matriz de una aplicación con respecto a dos bases.

Observación 3.5. *Sean V y W espacios vectoriales, $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases de V y W respectivamente y $T : V \to W$ una aplicación lineal. Por el Teorema 3.12 tenemos los isomorfismos naturales $R_X : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ y $R_Y : W \longrightarrow \mathbb{R}^m$ definidos por*

$$R_X(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \quad y \quad R_Y(\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_m v_m) = (\beta_1, \ldots, \beta_m).$$

Por tanto tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "T"] \arrow[d, "R_X"'] & W \arrow[d, "R_Y"] \\ \mathbb{R}^n \arrow[r, "S"] & \mathbb{R}^m, \end{tikzcd}$$

donde S es la aplicación lineal $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$. La matriz de S, que depende de las bases X y Y, será denotada por ${}_Y T_X$ y se le llama la matriz de T con respecto a las bases X y Y. Esta matriz también es útil para calcular el kernel y la imagen de T.

Teorema 3.15. *Usando la notación de la Observación 3.5. Sean V y W espacios vectoriales, $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base para V, $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base para W y $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Entonces tenemos lo siguiente:*

1. *la aplicación $R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ es inyectiva si y sólo si T es inyectiva.*
2. *$R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ es sobreyectiva si y sólo si T es sobreyectiva.*
3. *$R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ es un isomorfismo si y sólo si T es un isomorfismo.*

Demostración. Sea $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$, entonces $T = R_Y^{-1} \circ S \circ R_X$ y además como R_X y R_Y son isomorfismos, son en particular inyectivos y sobreyectivos.

1. "$\Rightarrow$" Si S es inyectiva entonces $T = R_Y^{-1} \circ S \circ R_X$ es una composición de aplicaciones inyectivas y por tanto es T inyectiva.

   "$\Leftarrow$" Si T es inyectiva entonces $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ es una composición de aplicaciones inyectivas y por tanto S es inyectiva.

2. "$\Rightarrow$" Si S es sobreyetiva entonces $T = R_Y^{-1} \circ S \circ R_X$ es una composición de aplicaciones sobreyectivas y por tanto es T sobreyectiva.

"$\Leftarrow$" Si T es sobreyectiva entonces $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ es una composición de aplicaciones sobreyectivas y por tanto S es sobreyectiva.

3. Se sigue de 1. y 2.

$\square$

Este teorema nos permite asociar a cualquier aplicación lineal entre espacios vectoriales arbitrarios una aplicación lineal de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$. Esta aplicación resulta ser inyectiva (respectivamente sobreyectiva y/o biyectiva) cuando la original sea inyectiva (respectivamente sobreyectiva y/o biyectiva). De esto además se deducen los siguientes resultados que nos permiten determinar cuando la aplicación es inyectiva y/o sobreyectiva, también como calcular el kernel y la imagen.

Corolario 3.16. *Usando la notación de la Observación 3.5. Sean V y W espacios vectoriales, $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base para V, $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base para W, $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ y $A = {}_YT_X$ la matriz de la aplicación T con respecto a las bases X y Y. Entonces*

1. *T es inyectiva si y sólo si rango(A) = número de columnas de A.*

2. *T es sobreyectiva si y sólo si rango(A) = número de filas de A.*

3. *T es un isomorfismo si y sólo si rango(A) = número de filas de A = número de columnas de A.*

Demostración. Esto es una consecuencia inmediata del teorema anterior y los Teoremas 3.6, 3.8 y 3.9. $\square$

Corolario 3.17. *Sean V y W espacios vectoriales, $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base para V, $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ una base para W, $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. $R_X : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ y $R_Y : W \longrightarrow \mathbb{R}^m$ los isomorfismos naturales de V y W, respectivamente. Si $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $A = {}_YT_X$ es la matriz de la aplicación T, entonces tenemos lo siguiente:*

1. $\ker(T) = R_X^{-1}(\ker(S)) = R_X^{-1}(Nul(A))$.

2. $Im(T) = R_Y^{-1}(Im(S)) = R_Y^{-1}(Col(A))$.

Además del Teorema 3.13 se sigue que
$\{v_1, \ldots, v_r\}$ es una base de $Nul(A)$ si y sólo si $\{R_X^{-1}(v_1), \ldots, R_X^{-1}(v_r)\}$ es una base de $\ker(T)$ y
$\{w_1, \ldots, w_s\}$ es una base de $Col(A)$ si y sólo si $\{R_Y^{-1}(w_1), \ldots, R_Y^{-1}(w_s)\}$ es una base de $Im(T)$.

Demostración. 1. Hacemos la demostración por equivalencias como sigue.

$$\begin{aligned} v \in \ker(T) \text{ si y sólo si } \quad & 0 = T(v) = R_Y^{-1} \circ S \circ R_X(v) \quad \text{ si y sólo si } \quad S \circ R_X(v) = 0 \\ \text{si y sólo si } \quad & R_X(v) \in \ker(S) = Nul(A) \\ \text{si y sólo si } \quad & v \in R_X^{-1}(Nul(A)). \end{aligned}$$

2. Usando nuevamente equivalencias tenemos que:

$$\begin{aligned} w \in Im(T) \text{ si y sólo si } & \text{ existe } v \in V \text{ tal que } w = T(v) = R_Y^{-1} \circ S \circ R_X(v) \\ \text{si y sólo si } & \text{ existe } v \in V \text{ tal que } R_Y(w) = S(R_X(v)) \\ \text{si y sólo si } & R_Y(w) \in Im(S) = Col(A) \\ \text{si y sólo si } & w \in R_Y^{-1}(Col(A)). \end{aligned}$$

□

A continuación damos ejemplos en los que se usan estos corolarios para calcular la imagen y el kernel de aplicaciones lineales.

Ejemplo 3.20. *Considere la aplicación lineal derivación $D : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$ definida en el Problema 3.1.7. Determine si es inyectiva y/o sobreyectiva, si es un isomorfismo y calcule el kernel y la imagen de D.*

Solución. *Los conjuntos $X = \{1, t, t^2, t^3\}$ y $Y = \{1, t, t^2\}$ son bases de $\mathbb{R}_3[t]$ y $\mathbb{R}_3[t]$, respectivamente. Se tienen los isomorfismos naturales $R_X : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}^4$ y $R_Y : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definidos por $R_X(a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3) = (a_0, a_1, a_2, a_3)$ y $R_Y(a_0 + a_1t + a_2t^2) = (a_0, a_1, a_2)$.*

La aplicación $S = R_Y \circ D \circ R_X^{-1} : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por

$$S(a, b, c, d) = R_Y \circ D \circ R_X^{-1}(a, b, c, d) = R_Y \circ D(a + bt + ct^2 + dt^3) = R_Y(b + 2ct + 3dt^2) = (b, 2c, 3d)$$

La matriz de esta aplicación es

$$A = {}_YT_X = [S(e_1) \quad S(e_2) \quad S(e_3) \quad S(e_4)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

y su forma escalonada está dada por $A' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Por tanto la aplicación S es sobreyectiva pero no inyectiva. Del Teorema 3.15 tenemos que D es sobreyectiva pero no inyectiva, por tanto no es un isomorfismo.

Ahora pasamos a calcular el kernel y la imagen. Como D es sobre entonces $Im(D) = \mathbb{R}_2[t]$. Para el kernel, usamos el Corolario 3.17, el cual nos dice que si calculamos una base de $Nul(A)$ y aplicamos R_X^{-1} obtenemos una base de $\ker(D)$.

Nótese que

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} \in Nul(A') = Nul(A) \text{ si y sólo si } \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0 \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que $v_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ *es una base de* $Nul(A) = \ker(S)$. *Por tanto* $\{R_X^{-1}(v_1) = 1\}$ *una base para* $\ker(D)$. *Es decir*

$$\ker(D) = gen\{1\} = \{ \text{ polinomios constantes } \}.$$

Ejemplo 3.21. *Considere la aplicación lineal* $I : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$ *definida en el Problema 3.1.8. Determine si* I *es inyectiva y/o sobreyectiva, si es un isomorfismo. Finalmente calcule el kernel y la imagen de* I.

Solución. *Nuevamente consideramos las bases del problema anterior* $Y = \{1, t, t^2\}$ *y* $X = \{1, t, t^2, t^3\}$ *y los isomorfismos* $R_X : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *definidos por* $R_X(a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3) = (a_0, a_1, a_2, a_3)$ *y* $R_Y : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *definido por* $R_Y(a_0 + a_1t + a_2t^2) = (a_0, a_1, a_2)$.

En este caso la aplicación $S = R_X \circ I \circ R_Y^{-1} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *está dada por*

$$S(a, b, c) = R_X \circ I \circ R_Y^{-1}(a, b, c) = R_X \circ I(a + bt + ct^2) = R_X\left(at + \frac{b}{2}t^2 + \frac{c}{3}t^3\right) = \left(a, \frac{b}{2}, \frac{c}{3}\right)$$

La matriz de esta aplicación es

$$A = {}_YT_X = [S(e_1) \quad S(e_2) \quad S(e_3)] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

y su forma escalonada reducida está dada por $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Por tanto la aplicación* S *es inyectiva pero no sobreyectiva. Además, del Teorema 3.15 se sigue que* I *es inyectiva pero no sobreyectiva, por tanto no es un isomorfismo.*

Ahora pasamos a calcular el kernel y la imagen. Como I *es inyectiva entonces* $\ker(I) = \{0\}$. *Para calcular la imagen, usamos el Corolario 3.17.*

De la matriz A' *obtenemos que una base para* $Col(A) = Im(I)$ *está dada por el conjunto*

$$\left\{ y_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}, y_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/3 \end{bmatrix} \right\},$$

ya que A' *tiene pivotes en todas sus columnas. Por tanto el conjunto* $\{R_X^{-1}(y_1), R_X^{-1}(y_2), R_X^{-1}(y_3)\} = \left\{t, \frac{1}{2}t^2, \frac{1}{3}t^3\right\}$ *es una base para* $Im(I)$. *Es decir*

$$Im(I) = gen\left\{t, \frac{1}{2}t^2, \frac{1}{3}t^3\right\} = gen\{t, t^2, t^3\}.$$

Ejemplo 3.22. *Sea* $M = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ *y sea* $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *la función definida por* $T(A) = AM$. *Demuestre que* T *es una aplicación lineal, determine si* T *es inyectiva y/o sobreyectiva, si es un isomorfismo y calcule el kernel y la imagen de* T.

Solución. *Primero veamos que* T *es una aplicación lineal. Sean* $A_1, A_2 \in M_{22}(\mathbb{R})$ *y* $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$T(A_1 + A_2) = (A_1 + A_2)M = A_1M + A_2M = T(A_1) + T(A_2) \quad y$$
$$T(\alpha A_1) = (\alpha A_1)M = \alpha(A_1M) = \alpha T(A_1).$$

Fijemos la base

$$X = \left\{ E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

y consideremos el isomorfismo $R_X : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *definido por*

$$R_X\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\right) = R_X(aE_{11} + bE_{21} + cE_{12} + dE_{22}) = (a, b, c, d).$$

La aplicación $S = R_X \circ T \circ R_X^{-1} : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *está dada por*

$$S(a, b, c, d) = R_X \circ T \circ R_X^{-1}(a, b, c, d) = R_X \circ T\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\right) = R_X\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} M\right)$$
$$= R_X\left(\begin{bmatrix} a-c & -a+c \\ b-d & -b+d \end{bmatrix}\right) = (a-c, b-d, -a+c, -b+d).$$

La matriz de esta aplicación es

$$A = {}_E S_E = [S(e_1) \quad S(e_2) \quad S(e_3) \quad S(e_4)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y su forma escalonada reducida es la matriz $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. *Se sigue que* S *no es inyectiva ni sobreyectiva y tampoco es un isomorfismo.*

De la matriz A' *tenemos que una base para* $Col(A)$ *está dada por las dos primeras columnas de* A, *es decir,* $\left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ *es una base para* $Col(A) = Im(S)$. *Por tanto se tiene que una base para* $Im(T)$

está dada por

$$\{R_x^{-1}(w_1), R_x^{-1}(w_2)\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Ahora para calcular $\ker(T)$ *necesitamos una base para* $Nul(A)$. *Para esto nótese que*

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} \in Nul(A) = Nul(A') \text{ si y sólo si } \begin{matrix} \alpha_1 = \alpha_3 \\ \alpha_2 = \alpha_4 \end{matrix} \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \alpha_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que el conjunto $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *es una base para* $Nul(A) = \ker(S)$. *Por tanto el conjunto*

$$\{R_x^{-1}(v_1), R_x^{-1}(v_2)\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

es una base para $\ker(T)$.

Ejemplo 3.23. *Sea* $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ *y sea* $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *la función definida por* $T(B) = MB$. *Demuestre que* T *es una aplicación lineal, determine si* T *es inyectiva y/o sobre, si es un isomorfismo y calcule el kernel y la imagen de* T.

Solución. *Con un argumento similar al del ejemplo anterior se demuestra que* T *es una aplicación lineal.*

Para los demás cálculos fijemos la base de $M_2(\mathbb{R})$

$$X = \left\{ E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

y tomemos el isomorfismo $R_x : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *definido por*

$$R_x\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \right) = R_x(aE_{11} + bE_{21} + cE_{12} + dE_{22}) = (a, b, c, d).$$

En este caso la aplicación $S = R_x \circ T \circ R_x^{-1} : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *está dada por*

$$S(a,b,c,d) = R_x \circ T \circ R_x^{-1}(a,b,c,d) = R_x \circ T\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \right) = R_x\left(M \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \right)$$

$$= R_x\left(\begin{bmatrix} 2a+b & 2c+d \\ a+b & c+d \end{bmatrix} \right) = (2a+b, a+b, 2c+d, c+d).$$

La matriz de esta aplicación es

$$A = {}_XT_X = {}_ES_E = [S(e_1) \quad S(e_2) \quad S(e_3) \quad S(e_4)] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y su forma escalonada reducida es la matriz $A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$. *De esto concluimos que* S *es inyectiva y sobreyectiva y por tanto es un isomorfismo.*

Como T *es un isomorfismo tenemos que* $\ker(T) = \{0\}$ *y* $Im(T) = M_2(\mathbb{R})$.

Notación 8. *Si* V *es un espacio vectorial con base* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *y* $R_X : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *es el isomorfismo natural inducido por* X *y* $v \in V$, *denotaremos por* v_X *a la imagen de* v *bajo el isomorfismo* R_X, *es decir,*

$$v_X = R_X(v).$$

Terminamos con un lema que será muy útil en los siguientes capítulos.

Lema 3.18. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales,* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *y* $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ *bases de* V *y* W, *respectivamente,* $T : V \longrightarrow W$ *una aplicación lineal, entonces la matriz* ${}_YT_X$ *de* T *con respecto a las bases* X *y* Y *está dada por*

$${}_YT_X = \begin{bmatrix} T(v_1)_Y & \ldots & T(v_n)_Y \end{bmatrix}.$$

donde $T(v_i)_Y = R_Y(T(v_i))$ *para* $i = 1, \ldots, n$.

Demostración. La matriz ${}_YT_X$ es, por definición, la matriz de la aplicación $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$, la cual está dada por

$${}_YT_X = {}_ES_E = \begin{bmatrix} S(e_1) & \ldots & S(e_n) \end{bmatrix}.$$

Basta notar que $S(e_i) = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}(e_i) = R_Y \circ T(v_i) = R_Y(T(v_i)) = T(v_i)_Y$, con $i = 1, \ldots, n$ y por tanto

$${}_YT_X = \begin{bmatrix} T(v_1)_Y & \ldots & T(v_n)_Y \end{bmatrix}.$$

□

Ejemplo 3.24. *Evaluando la aplicación* T *del último ejemplo en los vectores de la base* X *obtenemos*

$$T(E_{11}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad T(E_{21}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad T(E_{12}) = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad T(E_{22}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Como $T(E_{ij})_X = R_{_X}(T(E_{ij}))$, *aplicando* $R_{_X}$ *se obtiene*

$$T(E_{11})_X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad T(E_{21})_X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad T(E_{12})_X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad y \quad T(E_{22})_X = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Se sigue del teorema anterior que

$${}_XT_X = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nótese que la matriz coincide con la matriz de T *que se calculó en ese ejemplo.*

En la Sección 6.3 volveremos a usar la matriz de una aplicación y veremos su utilidad para hablar de cambio de coordenadas o cambio de base.

Problemas

3.6.1. *Para cada una de los siguientes aplicaciones lineales, use las bases estándar de cada espacio para calcular la matriz de la aplicación. Use la matriz para calcular el kernel y la imagen y determine si la aplicación es inyectiva, sobreyectiva y/o biyectiva.*

1. $T : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$ *definida por* $T(p) = p(0) + p(1)t + p(2)t^2 + p(-1)t^3$.

2. $T : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$ *definida por* $T(p) = p(0) + p(1)t + p(2)t^2 + p(-1)t^3$.

3. $T : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$ *definida por* $T(p) = p(0) + p(1)t + p(-1)t^2$.

4. $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = A + A^t$.

5. $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = BA$, *donde* $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

6. $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = AB$, *donde* $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

7. $T : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *definida por* $T(p) = \begin{bmatrix} p(-2) & p(-1) \\ p(1) & p(2) \end{bmatrix}$.

8. $T : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ *definida por* $T(p) = \begin{bmatrix} p(-2) & p(-1) \\ p(1) & p(2) \end{bmatrix}$.

3.6.2. *Determine si la aplicación lineal* $T : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$ *definida por* $T(p) = \frac{d}{dt}[(2+t)p]$ *es inyectiva y/o sobreyectiva. Calcule el kernel y la imagen de* T.

3.6.3. *Sean* V *un espacio vectorial de dimensión finita y* $T : V \to V$ *una aplicación lineal. Suponga que existe* $S : V \to V$ *tal que* $T \circ S = Id_V$. *Demuestre que* T *es invertible y* $S = T^{-1}$. *De un ejemplo que muestre que lo anterior es falso cuando* V *no es de dimensión finita.*

3.6.4. *Sea* $T : U \to V$ *una aplicación lineal inyectiva. Muestre que* V *tiene un subespacio isomorfo a* U.

3.6.5. *Sea* $T : V \longrightarrow V$ *una aplicación lineal,* X *una base de* V *y* ${}_XT_X$ *la matriz de* T *con respecto a la base* X. *Demuestre que* $T : V \longrightarrow V$ *es invertible si y sólo si la matriz* ${}_XT_X$ *es invertible.*

3.6.6. *Sea* $T : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *definida por* $T(A) = A - A^t$. *Demuestre que* T *es una aplicación lineal y que* $\ker(T) = S_n(\mathbb{R})$ *es el conjunto de marices simétricas y la imagen* $Im(T) = A_n(\mathbb{R})$ *es el conjunto de matrices antisimétricas.*

3.6.7. *Repetir el problema anterior si* T *está definida por* $T(A) = A + A^t$.

3.6.8. *Si* $T : V \longrightarrow W$ *y* $S : W \longrightarrow V$ *son aplicaciones lineales con* $\dim V > \dim W$ *entonces* $S \circ T$ *no es invertible.*

3.6.9. *Si* $T : V \longrightarrow W$ *y* $S : W \longrightarrow Z$ *son aplicaciones lineales con* T *sobreyectiva entonces* $Im(S) = Im(SoT)$. *(Ayuda:Use el Problema 2.7.16.)*

3.6.10. *Sea* $T : V \longrightarrow V$ *con* $\dim V = 2$ *con* $T \neq 0$ *y* $T \circ T = 0$, *muestre que existe una base* $X = \{v, w\}$ *de* V *tal que* $T(v) = w$ *y* $T(w) = 0$.

3.6.11. *Sean* V *y* W *espacios vectoriales de dimensiones* m *y* n, *respectivamente. Sean* X *y* Y *bases de* V *y* W. *Demuestre que la función* $L(V, W) \longrightarrow M_{mn}(\mathbb{R})$ *que a cada aplicación lineal le asigna la matriz* ${}_YT_X$ *es un isomorfismo de espacios vectoriales.*

3.7. Resultados Clásicos de Espacios Vectoriales

En esta sección estudiaremos resultados clásicos de espacios vectoriales, como el Teorema de la Base Incompleta y los teoremas de la dimensión, entre otros. Comenzamos con el siguiente resultado que garantiza que la representación de un vector en términos de una base es única salvo el orden.

Teorema 3.19. *Sea* V *un espacio vectorial,* $\{v_1, \ldots, v_n\}$ *una base de* V *y* $v \in V$, *entonces existen constantes únicas* $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ *tal que* $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$.

Demostración. Supongamos que existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ tal que $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ y supongamos que existen otras constantes $\beta_1, \ldots, \beta_n$ tal que $v = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$. Entonces restando estas dos ecuaciones obtenemos

$$0 = v - v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n - (\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) = (\alpha_1 - \beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha_1 - \beta_n)v_n.$$

Como el conjunto $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI, entonces $0 = \alpha_1 - \beta_1 = \cdots = \alpha_n - \beta_n$. Equivalentemente $\alpha_1 = \beta_1, \ldots, \alpha_n = \beta_n$ y las constantes son únicas. $\square$

Los siguientes resultados son generalizaciones de los Teoremas 2.11 ítem 2. y 2.15 que se demostraron en el Capítulo 2.

Teorema 3.20. *Sea V un espacio vectorial y sea $X = \{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ un conjunto LI. Si $\dim V = n$ entonces X es una base para V.*

Demostración. Como $\dim V = n$ entonces V tiene una base X con n elementos. Aplicando el Teorema 3.12, existe un isomorfismo natural $T = R_X : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ y por el Teorema 3.13 ítem 1 el conjunto $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es LI en $\mathbb{R}^n$. Se sigue del Teorema 2.11 ítem 2 que este conjunto forma una base para $\mathbb{R}^n$. Aplicando nuevamente el Teorema 3.13 ítem 1 tenemos que $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V. $\square$

Teorema 3.21. *Sean V y W espacios vectoriales y sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal. Entonces*

$$\dim \ker(T) + \dim Im(T) = \dim V.$$

Demostración. Sean $n = \dim V$ y $m = \dim W$, X y Y bases de V y W, respectivamente, y sean $R_X : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ y $R_Y : W \longrightarrow \mathbb{R}^m$ los isomorfismos naturales de V y W, respectivamente. Definamos $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ y sea $A = {}_YT_X$ la matriz de aplicación de T, entonces por el Corolario 2.16 tenemos que

$$\dim Nul(A) + \dim Col(A) = n.$$

Ahora por el Corolario 3.17, se tiene que $\dim Im(T) = \dim Im(S) = \dim Col(A)$ y $\dim \ker(T) = \dim \ker(S) = \dim Nul(A)$ entonces tenemos

$$\dim Im(T) + \dim \ker(T) = \dim Im(S) + \dim Nul(S) = \dim Col(A) + \dim Nul(A) = n = \dim V.$$

$\square$

Ejemplo 3.25.

1. *Para la aplicación $D : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$, del Ejemplo 3.20, definida por $D(p(t)) = p'(t)$, obtuvimos que $\dim \ker(D) = 1$, $\dim Im(D) = 3$. Como $\dim \mathbb{R}_3[t] = 4$ se cumple que*

$$\dim \ker(D) + \dim Im(D) = 1 + 3 = 4 = \mathbb{R}_3[t].$$

2. *Para la aplicación $I : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t]$, del Ejemplo 3.21, se obtuvo que $\dim \ker(I) = 0$ y $\dim Im(I) = 3$, como $\dim \mathbb{R}_2[t] = 3$, se verifica que el Teorema 3.21 se cumple.*

3. *En la aplicación $T : M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$ definida en el Ejemplo 3.22, se calculó que $\dim \ker(T) = 2 = \dim Im(T)$, como $\dim M_2(\mathbb{R}) = 4$, se tiene que la ecuación en el Teorema 3.21 también se satisface en este caso.*

Ahora pasamos a demostrar el teorema de la base incompleta en su versión general, para facilitar su demostración hacemos el siguiente lema.

Lema 3.22. *Sea V un espacio vectorial, $\{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq V$ un conjunto de vectores LI y $w \in V$. Si $w \notin gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ entonces el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k, w\}$ es LI.*

Demostración. Supongamos que $w \notin gen\{v_1, \ldots, v_k\}$. Para demostrar que $\{v_1, \ldots, v_k, w\}$ es LI, supongamos que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k + \beta w = 0 \tag{3.2}$$

y veamos que las constantes son todas cero.

Primero nótese que $\beta = 0$, ya que si $\beta \neq 0$, entonces de la Ecuación 3.2 tenemos que $w = -\frac{\alpha_1}{\beta} v_1 - \cdots - \frac{\alpha_k}{\beta} v_k$ y por tanto $w \in gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ lo que contradice la hipótesis, por tanto $\beta = 0$.

Entonces la Ecuación 3.2 se reduce a $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0$. Pero por hipótesis $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es un conjunto LI, se sigue que $0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_k$, se sigue que $\{v_1, \ldots, v_k, w\}$ es LI. □

Teorema 3.23. ***(Teorema de la Base Incompleta)*** *Sean V un espacio vectorial con $\dim V = n$, $\{v_1, \ldots, v_k\}$ un conjunto de vectores LI con $k < n$. Entonces existen vectores $v_{k+1}, \ldots, v_n$ tal que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ es una base para V.*

Demostración. Como $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es LI, entonces $\dim gen\{v_1, \ldots, v_k\} = k$ y como $k < n$ tenemos que $gen\{v_1, \ldots, v_k\} \neq V$, por tanto existe $v \in V$ tal que $v \notin gen\{v_1, \ldots, v_k\}$. Aplicando el lema anterior tenemos que $\{v_1, \ldots, v_k, v\}$ es LI.

Hacemos $v_{k+1} = v$ y así tenemos que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ es LI. Si $n = k+1$ entonces $V = gen\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ y por tanto $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$ es una base de V. En el caso $k + 1 < n$ tenemos que $gen\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\} \neq V$ y existe $w \in V$ tal que $w \notin gen\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}\}$. Aplicando de nuevo el lema anterior tenemos que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, w\}$ es LI.

Hacemos $v_{k+2} = w$ y tenemos que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, v_{k+2}\}$ es LI.

Continuando de manera inductiva conseguimos vectores $v_{k+1}, \ldots, v_n$ tal que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ es LI. Como $\dim V = n$, por el Teorema 3.20 tenemos que $\{v_1, \ldots, v_k, v_{k+1}, \ldots, v_n\}$ es una base para V. □

Usando la teoría de este capítulo podemos usar el Procedimiento 2.3 para completar bases en espacios vectoriales arbitrarios como lo ilustramos a continuación.

Ejemplo 3.26. *Sean $p_1 = -t + t^2$ y $p_2 = 1 + t + t^2$ polinomios en $\mathbb{R}_2[t]$, encuentre un polinomio p_3 tal que $\{p_1, p_2, p_3\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[t]$.*

Solución. *Sea $X = \{1, t, t^2\}$ la base natural de $\mathbb{R}_2[t]$ y sea $R_X : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ el isomorfismo natural inducido por X. Sean $v_1 = R_X(p_1) = (0, -1, 1)$ y $v_2 = R_X(p_2) = (1, 1, 1)$. Se puede verificar que $\{p_1, p_2\}$ es LI y por tanto $\{v_1, v_2\}$ es LI y el problema se convierte en encontrar un vector v_3 tal que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.*

En el Ejemplo 2.23, en el cual se usó el Procedimiento 2.3, se encontró que si se toma $v_3 = e_1 = (1, 0, 0)$, entonces $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Como R_X es un isomorfismo, se tiene que $\{p_1 = R_X^{-1}(v_1), p_2 = R_X^{-1}(v_2), R_X^{-1}(v_3) = 1\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[t]$. Por tanto el polinomio constante $p_3 = 1$ es el polinomio solicitado, es decir, $\{-t + t^2, 1 + t + t^2, 1\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[t]$.

A continuación adaptaremos el argumento usado en la demostración del teorema anterior para mostrar que todo subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita arbitraria tiene una base.

Teorema 3.24. *Sea $H \neq \{0\}$ un subespacio de un espacio vectorial V de dimensión finita, entonces existen vectores $v_1, \ldots, v_k \in V$ tal que $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es una base de H.*

Demostración. Sea $0 \neq v \in H$, si $H = gen\{v\}$ terminamos. Si no, existe $v_2 \in H \setminus gen\{v\}$.

Si $H = gen\{v, v_2\}$ terminamos la demostración. Si no, tomamos $v_3 \in H \setminus gen\{v, v_2\}$. Continuando de manera inductiva obtenemos vectores $v = v_1, \ldots, v_k$ tal que $H = gen\{v, v_2, \ldots, v_k\}$

Como cada vector v_i con $i > 2$ se toma de tal forma que $v_i \notin gen\{v_1, \ldots, v_{i-1}\}$ entonces, usando el argumento expuesto en el teorema anterior, tenemos que, para $i > 2$, el conjunto $\{v_1, \ldots, v_i\}$ es LI. En particular $\{v_1, \ldots, v_k\}$ y por tanto este forma una base de H. □

La demostración de este teorema se puede adaptar para demostrar que todo subespacio de un espacio vectorial con una base finita tiene una base finita. Existe también una demostración de que todo espacio vectorial tiene una base usando el Axioma de elección.

El siguiente teorema también es un resultado clásico del álgebra lineal conocido como el Teorema de la dimensión para subespacios.

Teorema 3.25. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios de V. Entonces*

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Demostración. Sea $n = \dim V$, $r = \dim W_1$, $s = \dim W_2$ y $t = \dim(W_1 \cap W_2)$. Sea $\{w_1, \ldots, w_t\}$ una base para $W_1 \cap W_2$. Por el Teorema de la Base Incompleta, existen vectores $x_{t+1}, \ldots, x_r$ tal que $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r\}$ es una base para W_1 y existen vectores $y_{t+1}, \ldots, y_s$ tal que $\{w_1, \ldots, w_t, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ es una base para W_2.
Afirmación 1: El conjunto $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ es LI.
Para demostrar esta afirmación, suponemos que

$$\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_t w_t + \beta_{t+1} x_{t+1} + \cdots + \beta_r x_r + \lambda_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \lambda_s y_s = 0. \tag{3.3}$$

Sea $v = \lambda_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \lambda_s y_s$, entonces $v \in W_2$ y por la Ecuación 3.3 tenemos que

$$v = \lambda_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \lambda_s y_s = -\alpha_1 w_1 - \cdots - \alpha_t w_t - \beta_{t+1} x_{t+1} - \cdots - \beta_r x_r \in W_1.$$

Se sigue que $v \in W_1 \cap W_2$ y como $\{w_1, \ldots, w_t\}$ es una base para $W_1 \cap W_2$, existen constantes $\sigma_1, \ldots, \sigma_t$ tal que $v = \sigma_1 w_1 + \cdots + \sigma_t w_t$. Luego

$$0 = v - v = \sigma_1 w_1 + \cdots + \sigma_t w_t - \lambda_{t+1} y_{t+1} - \cdots - \lambda_s y_s.$$

Como $\{w_1, \ldots, w_t, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ es LI, por ser base de W_2, entonces

$$0 = \sigma_1 = \cdots = \sigma_t = \lambda_1 = \cdots = \lambda_s.$$

Por tanto la Ecuación 3.3 se reduce a $\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_t w_t + \beta_{t+1} x_{t+1} + \cdots + \beta_r x_r = 0$, pero como el conjunto $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r\}$ es LI, por ser base de W_1, entonces

$$0 = \alpha_1 = \cdots = \alpha_t = \beta_1 = \cdots = \beta_s.$$

Concluimos que $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ es LI, lo que demuestra la Afirmación 1.

Afirmación 2: El conjunto $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ genera a $W_1 + W_2$.

Tomemos $w \in W_1 + W_2$, entonces existen $x \in W_1$ y $y \in W_2$ tal que $w = x + y$.

Como $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r\}$ es una base para W_1, existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ tal que

$$x = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_t w_t + \alpha_{t+1} x_{t+1} + \cdots + \alpha_r x_r. \tag{3.4}$$

Además, como $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r\}$ es una base de W_2, existen constantes $\beta_1, \ldots, \beta_s$ tal que

$$y = \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_t w_t + \beta_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \beta_s y_s. \tag{3.5}$$

De las Ecuaciones 3.4 y 3.5 tenemos que

$$\begin{aligned} w =& x + y = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_t w_t + \alpha_{t+1} x_{t+1} + \cdots + \alpha_r x_r + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_t w_t + \beta_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \beta_s y_s \\ =& (\alpha_1 + \beta_1) w_1 + \cdots + (\alpha_t + \beta_t) w_t + \alpha_{t+1} x_{t+1} + \cdots + \alpha_r x_r + \beta_{t+1} y_{t+1} + \cdots + \beta_s y_s. \end{aligned}$$

Lo que demuestra la Afirmación 2.

De las Afirmaciones 1. y 2. tenemos que el conjunto $\{w_1, \ldots, w_t, x_{t+1}, \ldots, x_r, y_{t+1}, \ldots, y_s\}$ es una base para $W_1 + W_2$. Por tanto

$$\dim(W_1 + W_2) = t + r - t + s - t = r + s - t = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2).$$

□

Problemas

3.7.1. *En cada uno de los siguientes casos complete una base del espacio indicado.*

1. $\{p_1 = 1 + t + t^2, p_2 = 1 + t - t^2\} \subseteq \mathbb{R}_2[t]$.
2. $\{p_1 = 1 + t - t^2, p_2 = 2 + 2t - 3t^3, p_3 = t + t^2\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.
3. $\{p_1 = 1 + t^2 + 2t^3, p_2 = 1 - t + 3t^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[t]$.
4. $\{p_1 = 1 + t^2 + 2t^3, p_2 = 1 - t + 3t^4\} \subseteq \mathbb{R}_4[t]$.
5. $\left\{ m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, m_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.
6. $\left\{ m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, m_2 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \right\} \subseteq M_2(\mathbb{R})$.

3.7.2. *Sea V un espacio vectorial de dimensión n.*

1. *Si n es impar, demuestre que no existe ninguna aplicación lineal $T : V \longrightarrow V$ tal que $\ker(T) = Im(T)$.*

2. *Exhiba un contraejemplo a la afirmación anterior si n es par.*

3.7.3. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, demuestre lo siguiente:*

1. *Si T es sobre entonces $\dim V \geq \dim W$.*

2. *Si T es inyectiva entonces $\dim V \leq \dim W$.*

3.7.4. *Considere una aplicación lineal $T : V \longrightarrow W$, donde V y W son espacios vectoriales de dimensión finita tales que $\dim W < \dim V$.*

1. *Demuestre que existe un elemento no nulo $v \in V$ tal que $T(v) = 0$.*

2. *Si X es una base arbitraria de V, ¿existe un vector $v \in X$ tal que $T(v) = 0$? Demuestre o de un contra ejemplo.*

3.7.5. *Si $T : V \longrightarrow W$ y $S : W \longrightarrow V$ son aplicaciones lineales con $\dim V > \dim W$ entonces $S \circ T$ no es invertible.*

3.7.6. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal demuestre que las siguientes afirmaciones son equivalentes*

1. *T es invertible*

2. *T es inyectiva*

3. *T es sobreyectiva*

El problema anterior no se cumple en dimensión infinita como se deduce del siguiente problema.

3.7.7. *Muestre que la aplicación lineal $T : \mathbb{R}[t] \longrightarrow \mathbb{R}[t]$ definida por $T(p) = \int_0^t p(x)dx$ es inyectiva pero no sobre y la aplicación $S : \mathbb{R}[t] \longrightarrow \mathbb{R}[t]$ definida por $S(p) = p'$ es sobre pero no inyectiva.*

El siguiente problema bosqueja otra forma de demostrar el Teorema 3.21.

3.7.8. *Sean V y W espacios vectoriales, $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal y $\{v_1, \ldots, v_t\}$ una base de $\ker(T)$. Si $v_{t+1}, \ldots, v_n$ son vectores tal que $\{v_1, \ldots, v_t, v_{t+1}, \ldots, v_n\}$ es una base de V entonces $\{T(v_{t+1}), \ldots, T(v_n)\}$ es una base de $Im(T)$. Concluya que $\dim \ker(T) + \dim Im(T) = \dim V$.*

3.7.9. *Considere la función $tr : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $tr(A) =$traza(A) (ver Problema 2.2.6. Muestre que tr es una aplicación lineal sobreyectiva con $\ker(tr) = sl_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid trA = 0\}$. Use esto y el Teorema de la Dimensión para aplicaciones lineales para determinar $\dim sl_n(\mathbb{R})$.*

3.8. Suma Directa de Espacios

Terminamos el capítulo con la definición de suma directa y sus propiedades más relevantes.

Definición 3.8. *Sean V un espacio vectorial y W_1 y W_2 subespacios de V, decimos que V es la* ***suma directa*** *de W_1 y W_2, lo cual denotamos por $V = W_1 \oplus W_2$, si $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.*

Ejemplo 3.27. *Sean $V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{R} \right\}$ y $W = \left\{ \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} \;\middle|\; y \in \mathbb{R} \right\}$, se tiene que $\mathbb{R}^2 = V \oplus W$. Esto ya que a un vector $v = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ lo podemos expresar en la forma $v = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \end{bmatrix} \in V + W$. Además si $v \in V \cap W$ entonces existe α tal que $v = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix}$ y β tal que $v = \begin{bmatrix} \beta \\ \beta \end{bmatrix}$. Se sigue que $\alpha = \beta = 0$, es decir, $v = 0$.*

Los siguientes resultados exhiben condiciones suficientes y necesarias para que un espacio sea suma directa de dos subespacios.

Teorema 3.26. *Sean V un espacio vectorial y W_1 y W_2 subespacios de V. Entonces $V = W_1 \oplus W_2$ si y sólo si $V = W_1 + W_2$ y $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim V$.*

Demostración. "$\Rightarrow$" Si $V = W_1 \oplus W_2$, por definición tenemos que $V = W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, luego por el Teorema de la dimensión (Teorema 3.21) se sigue que

$$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2 - \underbrace{\dim(W_1 \cap W_2)}_{=0} = \dim W_1 + \dim W_2.$$

"$\Leftarrow$" Si $V = W_1 + W_2$ y $\dim W_1 + \dim W_2 = \dim V$ por el Teorema de la dimensión tenemos que

$$\dim V = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2),$$

se sigue que $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$ y por tanto $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Concluimos que $V = W_1 \oplus W_2$. □

Teorema 3.27. *Sean V un espacio vectorial, W_1 y W_2 subespacios de V y X y Y bases para W_1 y W_2, respectivamente. Entonces $V = W_1 \oplus W_2$ si y sólo si $X \cup Y$ es una base para V.*

Demostración. Sean $r = \dim W_1$, $s = \dim W_2$ y $X = \{v_1, \ldots, v_r\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_s\}$ bases de W_1 y W_2.
"$\Rightarrow$" Supongamos que $V = W_1 \oplus W_2$. Veamos que $\{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$ es LI.

Supongamos que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s = 0 \tag{3.6}$$

y definamos $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$. Entonces $v \in W_1$ y de (3.6) se sigue que $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = -(\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s)$ y por tanto $v \in W_2$. En consecuencia $v \in W_1 \cap W_2$, pero por hipótesis $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, luego $v = 0$ y como $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$ y $\{v_1, \ldots, v_r\}$ es LI, por ser base para W_1, tenemos que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0$. Además como $-(\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s) = v = 0$ y $\{w_1, \ldots, w_s\}$ también es LI entonces $0 = \beta_1 = \cdots = \beta_s$.

Concluimos que $X \cup Y = \{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$ es LI. Ahora, por el teorema anterior $\dim V = \dim W_1 + \dim W_2 = r + s$ entonces $X \cup Y$ es un conjunto LI con cardinalidad $r + s = \dim V$ y por tanto es una base de V.
"$\Leftarrow$" Supongamos que $X \cup Y = \{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$ es una base para V. Veamos primero que $V = W_1 + W_2$

Para la primera inclusión tomemos $v \in V$. Como $\{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$ es una base para V, existen constantes $\alpha_1, \ldots, \alpha_r, \beta_1, \ldots, \beta_s$ tal que

$$v = \underbrace{\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r}_{\in W_1} + \underbrace{\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s}_{\in W_2} \in W_1 + W_2.$$

La otra inclusión es clara ya que W_1 y W_2 son subespacios entonces $W_1 + W_2$ es un subespacio, en particular es un subconjunto. Esto demuestra la afirmación.

Como $X \cup Y$ es base de V, tenemos que $\dim V = r + s = \dim W_1 + \dim W_2$, se sigue del teorema anterior que $V = W_1 \oplus W_2$. □

Observación 3.6. *En general se demuestra que si $W_1, \ldots, W_k$ son subespacios de V y $X_1, \ldots, X_k$ son bases de $W_1, \ldots, W_k$, respectivamente, entonces $V = W_1 \oplus \cdots W_k$ si y sólo si $X_1 \cup \cdots \cup X_k$ es una base de V.*

La demostración se deja como ejercicio al lector.

Teorema 3.28. *Sea V un espacio vectorial, sean W_1 y W_2 subespacios de V. Entonces $V = W_1 \oplus W_2$ si y sólo si para todo $v \in V$ existen vectores únicos $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$ tal que $v = w_1 + w_2$.*

Demostración. "$\Rightarrow$" Supongamos que $V = W_1 \oplus W_2$, entonces por definición tenemos que $V = W_1 + W_2$, por tanto para $v \in V$ existen $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$ tal que $v = w_1 + w_2$.

Ahora veamos que estos vectores son únicos: supongamos que $v = w_1 + w_2$ y que $v = w_1' + w_2'$ con $w_1, w_1' \in W_1$ y $w_2, w_2' \in W_2$. Entonces se tiene que

$$0 = v - v = (w_1 - w_1') + (w_2 - w_2') \tag{3.7}$$

y por tanto $w_1 - w_1' = w_2' - w_2 \in W_2$. Como $w_1, w_1' \in W_1$ entonces $w_1 - w_1' \in W_1$. De esto concluimos que $w_1 - w_1' \in W_1 \cap W_2 = \{0\}$, es decir, $w_1 - w_1' = 0$ o equivalentemente $w_1 = w_1'$. De esta igualdad y de la Ecuación (3.7) se tiene que $w_2 = w_2'$.
"$\Leftarrow$" Supongamos que para todo $v \in V$ existen vectores únicos $w_1 \in W_1$ y $w_2 \in W_2$ tal que $v = w_1 + w_2$. De esto se sigue que $V = W_1 + W_2$. Veamos que $W_1 \cap W_2 = \{0\}$.

Sea $v \in W_1 \cap W_2$, entonces $v = 0 + v \in W_1 + W_2$ y $v = v + 0 \in W_1 + W_2$, como la expresión es única se sigue que $v = 0$. □

3.8.1. Aplicaciones Lineales y Suma Directa de Espacios

Terminamos con el siguiente resultado que será muy útil en el Capítulo 6. Antes del resultado se hace necesario definir el siguiente concepto.

Definición 3.9. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal y sea $W \subseteq V$ un subespacio de V. Decimos que W es* **T-*invariante*** *si se cumple que $T(W) \subseteq W$.*

Ejemplo 3.28. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *la aplicación lineal definida por* $T\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x+y \\ x+2y \end{bmatrix}$ *y sea* W *definido* $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^2 \right\}$. *Es fácil ver que* W *es un subespacio y es además* T *invariante, ya que para* $h = \begin{bmatrix} x \\ x \end{bmatrix} \in W$ *se tiene que*

$$T(h) = \begin{bmatrix} 3x \\ 3x \end{bmatrix} \in W,$$

es decir, $T(W) \subseteq W$.

Se puede ver también que el subespacio $W_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ -x \end{bmatrix} \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^2 \right\}$ *también es* T*-invariante.*

Teorema 3.29. *Sea* V *un espacio vectorial,* V_1 *y* V_2 *subespacios de* V *y* $T : V \longrightarrow V$ *una aplicación lineal. Si* V_1 *y* V_2 *son* $T-$*invariantes y* $V = V_1 \oplus V_2$ *entonces* $Im(T) = T(V_1) \oplus T(V_2)$.

Más aún, si X_1 *y* X_2 *son bases de* V_1 *y* V_2*, respectivamente, y* $X = X_1 \cup X_2$ *entonces*

$${}_XT_X = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix},$$

donde $A = {}_{X_1}(T/_{V_1})_{X_1}$ *es la matriz de la restricción de* T *a* V_1 *con respecto a la base* X_1 *y* $B = {}_{X_2}(T/_{V_2})_{X_2}$ *es la matriz de la restricción de* T *a* V_2 *con respecto a la base* X_2.

Demostración. Para la primera parte nótese que si $w \in Im(T)$, entonces existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$, y por hipótesis, existen $v_1 \in V_1$ y $v_2 \in V_2$ únicos, tal que $v = v_1 + v_2$. Por tanto

$$w = T(v) = T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) \in T(V_1) + T(V_2).$$

De esto se sigue que $W \subseteq T(V_1) + T(V_2)$. La otra inclusión es inmediata del hecho que $T(V_1) \subseteq W$ y $T(V_2) \subseteq W$. Por tanto $W = T(V_1) + T(V_2)$

Como V_1 y V_2 son T-invariantes, se tiene que $T(V_1) \subseteq V_1$ y $T(V_2) \subseteq V_2$, entonces $T(V_1) \cap T(V_2) \subseteq V_1 \cap V_2 = \{0\}$ y por tanto $T(V_1) \cap T(V_2) = \{0\}$. Concluimos que $W = T(V_1) \oplus T(V_2)$.

Para la segunda parte, sean $X_1 = \{v_1, \ldots, v_r\}$ y $X_2 = \{w_1, \ldots, w_s\}$ bases de V_1 y V_2, respectivamente y $X = X_1 \cup X_2 = \{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$. Como $V = V_1 \oplus V_2$ se sigue del Teorema 3.27 que X es base de V. Además, como V_1 y V_2 son $T-$invariantes tenemos que $T(v_i) \in V_1$ para $i = 1, dots, r$ y $T(w_j) \in V_2$ para $j = r+1, \ldots, s$, por tanto

$$T(v_i) = \sum_{j=1}^{r} \alpha_{ji} v_j \quad \text{y} \quad T(w_k) = \sum_{h=1}^{s} \beta_{hk} w_h \quad \text{para} \quad i = 1, \ldots, r \text{ y } k = 1, \ldots, s.$$

Se sigue entonces que

$$T(v_i)_X = R_X(T(v_i)) = \begin{bmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{ri} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad T(w_h)_X = R_X(T(v_i)) = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \beta_{1h} \\ \vdots \\ \alpha_{sh} \end{bmatrix} \quad \text{para} \quad i = 1, \ldots, r \text{ y } k = 1, \ldots, s. \tag{3.8}$$

Finalmente, de lo anterior y el Lema 3.18 se sigue que

$${}_XT_X = \begin{bmatrix} T(v_1)_X & \cdots & T(v_r)_X & T(w_1)_X & \cdots & T(w_s)_X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1r} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k1} & \cdots & \alpha_{kr} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{11} & \cdots & \beta_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{s1} & \cdots & \beta_{ss} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}.$$

De la Ecuación 3.8 también se obtiene que $A = {}_{X_1}(T/_{V_1})_{X_1}$ y $B = {}_{X_2}(T/_{V_2})_{X_2}$. □

Problemas

3.8.1. *Sea $T : V \longrightarrow V$ es una aplicación lineal tal que $T^2 = T$, demuestre lo siguiente*

1. $V = Im(T) \oplus \ker(T)$.
2. *Si existe λ tal que $T(v) = \lambda v$ para algún $v \in V \setminus \{0\}$ entonces $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$*
3. *La imagen de T es el conjunto de puntos fijos de T, es decir, $Im(T) = \{v \in V \mid T(v) = v\}$.*
4. *T es un isomorfismo si y sólo si $T = Id$.*

3.8.2. *Exhiba un ejemplo de una aplicación lineal $T : V \longrightarrow V$ tal que $\ker(T) \cap Im(T) \neq \{0\}$.*

3.8.3. *Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V. Demuestre que*

$$V = W_1 \oplus W_2 \text{ si y sólo si } \dim W_1 + \dim W_2 = \dim V \text{ y } W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

Aplique inducción para mostrar que

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k \text{ si y sólo si } \sum_{i=1}^{k} \dim W_i = \dim V \text{ y } W_i \cap W_j = \{0\} \text{ para } 1 \leq i \neq j \leq k.$$

3.8.4. *Demuestre que* $\mathbb{R}^2 = gen\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right\} \oplus gen\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.

3.8.5. *Demuestre que el espacio de matrices $n \times n$ es la suma directa del subespacio de matrices simétricas y el subespacio de matrices antisimétricas, es decir, $M_n(\mathbb{R}) \cong S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R})$. (Ayuda: Use el Ejercicio 1.2.14).*

3.8.6. *Sean $V = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ el conjunto de las funciones f de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, $W_1 = \{f \in V : f(x) = f(-x), \forall x \in \mathbb{R}\}$ y $W_2 = \{f \in V : f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$. Demuestre que W_1 y W_2 son subespacios de V y que $V = W_1 \oplus W_2$.*

3.8.7. *Muestre que todo espacio vectorial finitamente generado es una suma directa de subespacios vectoriales de dimensión* 1.

3.8.8. *Demuestre que si W es un subespacio de un espacio vectorial V entonces existe un subespacio Z de V tal que $V = W \oplus Z$.*

3.8.9. *Sea $T : V \longrightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal tal que $T(v_0) \neq 0$ para algún $v_0 \in V$. Muestre que si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de $\ker(T)$ entonces $\{v_0, v_1, \ldots, v_n\}$ es una base de V. Muestre además que si $v \in V$ entonces existen $\alpha \in \mathbb{R}$ y $w \in \ker(T)$ tal que $v = \alpha v_0 + w$.*

3.8.10. *Demuestre que si $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_n$, entonces*

1. $\dim V = \sum_{i=1}^{n} \dim W_i$.
2. *Si $v \in V$ entonces v se escribe de manera única como $v = w_1 + \cdots + w_n$, con $w_i \in W_i$ para $i = 1, \ldots, n$.*

3.8.11. *Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V con $W_1 \neq W_2$. Si $\dim W_1 = \dim W_2 = \dim V - 1$ entonces $\dim(W_1 \cap W_2) = \dim V - 2$. Deduzca que dos planos en $\mathbb{R}^3$ que pasan por el origen siempre tienen una intersección no trivial.*

3.8.12. *Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V, si $\dim W_1 = \dim V - 1$ y $W_2 \nsubseteq W_1$ entonces*

$$\dim(W_1 \cap W_2) = \dim W_2 - 1.$$

3.8.13. *Sean $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_t$ y $\mathcal{B}_i \subset W_i$, para $i = 1, \ldots, t$ y $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_t$, muestre lo siguiente*

1. *si $\mathcal{B}_i$ es LI para $i = 1, \ldots, t$, entonces $\mathcal{B}$ es LI.*
2. *si $\mathcal{B}_i$ es una base para W_i para $i = 1, \ldots, t$, entonces $\mathcal{B}$ es una base de V.*

3.8.14. *Demuestre la Observación 3.6.*

3.8.15. *Sea $W_1 = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid a_{ij} = 0 \text{ para } i \geq j\}$ el conjunto de matrices estrictamente triangulares superiores y sea $W_2 = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid a_{ij} = 0 \text{ para } i < j\}$ el conjunto de matrices triangulares inferiores, muestre que $M_n(\mathbb{R}) = W_1 \oplus W_2$.*

3.8.16. *Si V y W son subespacios de $\mathbb{R}^n$ con $\dim V > \frac{n}{2}$ y $\dim W > \frac{n}{2}$, muestre que $V \cap W \neq \{0\}$.*

3.8.17. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal, muestre que si $V = V_1 \oplus V_2$ y $T(V_1) \cap T(V_2) = \{0\}$ entonces $T(V) = T(W_1) \oplus T(W_2)$.*

3.8.18. *Sea $T : V \longrightarrow W$ un isomorfismo, muestre que $V = V_1 \oplus V_2$ si y sólo si $W = T(V_1) \oplus T(V_2)$.*

3.8.19. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal con $V = V_1 \oplus V_2$. Demuestre que T es inyectiva si y sólo si $T(V_1) \cap T(V_2) = \{0\}$.*

3.8.20. *Sea $T : V \longrightarrow W$ una aplicación lineal inyectiva con $V = W_1 \oplus W_2$. Demuestre que*

$$T(V) = T(W_1) \oplus T(W_2).$$

3.8.21. *Sea $T : V \longrightarrow W$ un isomorfismo, muestre que $V = W_1 \oplus W_2$ si y sólo si $W = T(W_1) \oplus T(W_2)$.*

En los Problemas 3.8.22 al 3.8.29, $T : V \longrightarrow V$ es un aplicación lineal, $C_k = Im(T^k)$ y $N_k = \ker(T^k)$, donde $T^k = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{k-\text{veces}}$.

3.8.22. *Demuestre lo siguiente:*

1. $C_{k+1} \subseteq C_k$,
2. $T(C_k) = C_{k+1}$. *(Recuerde que para $W \subseteq V$ se define $T(W) = \{T(w) \mid w \in W\}$,)*
3. $N_k \subseteq N_{k+1}$,
4. $T(N_{k+1}) \subseteq N_k$.

3.8.23. *Demuestre que si existe k tal $C_k = C_{k+1}$ entonces $C_k = C_{k+t}$ y $N_k = N_{k+t}$ para todo $t > 0$.*

3.8.24. *Demuestre que si existe k tal $N_k = N_{k+1}$ entonces $N_k = N_{k+t}$ y $C_k = C_{k+t}$ para todo $t > 0$.*

3.8.25. *Demuestre que existe k tal $N_k = N_{k+1}$. Concluya que $N_k = N_{k+t}$ y $C_k = C_{k+t}$ para todo $t > 0$.*

3.8.26. *Si T es tal que $T \circ T = T$, demuestre que $V = \ker(T) \oplus Im(T)$*

3.8.27. *Demuestre que $\ker(T) \cap Im(T) = \{0\}$ si y sólo si $\ker(T^2) \subseteq \ker(T)$.*

3.8.28. *En general demuestre que $N_k \cap T_k = \{0\}$ si y sólo si $T_{k+1} \subseteq N_k$.*

3.8.29. *Demuestre que existe k tal que $V = Im(T^k) \oplus \ker(T^k)$.*

3.8.30. *Sea V un espacio vectorial y sean W_1 y W_2 subespacios de V tal que $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Muestre que la función*

$$\begin{array}{rccc} T: & W_1 \times W_2 & \longrightarrow & W_1 \oplus W_2 \\ & (w_1, w_2) & \mapsto & w_1 + w_2 \end{array}$$

es un isomorfismo. Use esto para concluir que $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$.

3.8.31. *Sean $R : V \longrightarrow V$ y $S : V \longrightarrow V$ aplicaciones lineales tal que $R \circ S = S \circ T = 0$, $R + S = I$, $R \circ R = R$ y $S \circ S = S$. Muestre que $V = Im(R) \oplus Im(S)$.*

3.8.32. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal y sean W_1, W_2 subespacios T-invariantes de V, muestre que $W_1 + W_2$ y $W_1 \cap W_2$ son T-invariantes.*

3.8.33. *Sean $P_1, P_2 : V \longrightarrow V$ aplicaciones lineales tal que $P_1 + P_2 = I$, $P_1 \circ P_2 = 0 = P_2 \circ P_1$, $P_1 \circ P_1 = P_1$ y $P_2 \circ P_2 = P_2$. Demuestre lo siguiente*

1. $V = Im(P_1) \oplus Im(P_2)$.
2. $Im(P_1) = \ker(P_2)$.
3. $Im(P_2) = \ker(P_1)$.

3.8.34. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal con $V = W_1 \oplus W_2$, si W_1, W_2 son T-invariantes demuestre que T es un isomorfismos si y sólo si $T_{/W_1}$ y $T_{/W_2}$ son isomorfismos.*

3.8.35. *Sea $T : V \longrightarrow V$ es una aplicación lineal tal que $T^n + a_{n-1}T^{n-1} + \cdots + a_1T + a_0I = 0$ con $a_0 \neq 0$, demuestre que T es invertible con inversa $T^{-1} = -\frac{1}{a_0}T^{n-1} - \frac{a_{n-1}}{a_0}T^{n-2} - \cdots - \frac{a_1}{a_0}I$.*

Capítulo 4

Ortogonalidad en

En este capítulo se define el producto interno usual en espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$ y se muestra como, a través de este producto, se define la norma de un vector y el ángulo entre vectores en $\mathbb{R}^n$. Esto a la vez nos permitirá hablar de ortogonalidad en $\mathbb{R}^n$ y proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio. Se dará también el método de los mínimos cuadrados, el cual es una aplicación de proyección ortogonal. Al final se define el concepto de base ortogonal, la importancia de estas bases y el proceso de Gramm-Schmidt, el cual es un método para calcular este tipo de bases. Se termina el capítulo con la llamada descomposición QR de una matriz, la cual se obtiene a partir del proceso Gramm-Schmidt.

4.1. Producto Interno en en el espacio real de dimensión n

Comenzamos el capítulo con la definición de producto interno o producto escalar de vectores en $\mathbb{R}^n$.

Definición 4.1. *Sean* $v = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$ *vectores en* $\mathbb{R}^n$*, definimos el* ***producto interno*** *o* ***producto escalar*** *de* v *y* w*, denotado por* $v \cdot w$*, por la fórmula*

$$v \cdot w = \alpha_1\beta_1 + \cdots + \alpha_n\beta_n = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\beta_i.$$

Ejemplo 4.1. *Sean* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$*, entonces* $v \cdot w = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 = -1 - 2 + 6 = 3$.

Ejemplo 4.2. ***(MatLab)*** *Sean* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$*. El producto escalar* $v \cdot w$ *se calcula en MatLab como se muestra a continuación*

$>> v = [1;1;1]; w = [-1;-1;0]; v' * w$

y se tiene que $v \cdot w = -2$.

Observación 4.1. ***(Propiedades del producto escalar)*** *Sean* $v, w, z \in \mathbb{R}^n$

1. $(v + w) \cdot z = v \cdot z + w \cdot z$
2. $v \cdot (w + z) = v \cdot w + v \cdot z$
3. $(\alpha v) \cdot w = v \cdot (\alpha w) = \alpha v \cdot w$
4. $v \cdot v \geq 0$ *y* $v \cdot v = 0$ *si y sólo si* $v = 0$.
5. $v \cdot w = w \cdot v$.

El producto por escalar induce una geometría en $\mathbb{R}^n$, ya que a partir de este, podemos definir la longitud (o norma) de un vector y la distancia entre vectores.

Definición 4.2. ***(Norma de un vector)*** *Sea* $v = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ *un vector en* $\mathbb{R}^n$*, definimos la* ***norma*** *de* v*, denotada por* $||v||$*, por la fórmula*

$$||v|| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{\alpha_1^2 + \cdots + \alpha_n^2}.$$

A los vectores $v \in \mathbb{R}^n$ *tal que* $||v|| = 1$ *se les llama* ***vectores unitarios****.*

Ejemplo 4.3. *De acuerdo a esta fórmula, la norma del vector* $v = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ *está dada por*

$$||v|| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}.$$

Definición 4.3. ***(Distancia entre vectores)*** *Sean* v *y* w *vectores en* $\mathbb{R}^n$*, la* ***distancia*** *entre* v *y* w *está dada por la fórmula* $||w - v||$.

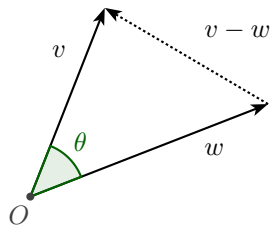
Ejemplo 4.4. *Sean* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$*, entonces la distancia entre* v *y* w *está dada por*

$$||w - v|| = \sqrt{(-1-1)^2 + (-1-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{14}.$$

Observación 4.2. *Si* v *y* w *son vectores en* $\mathbb{R}^n$*, entonces se cumple que*

$$v \cdot w = ||v|| \; ||w|| cos\theta, \tag{4.1}$$

donde θ *es el ángulo formado por* v *y* w.



La Ecuación (4.1) *se obtiene de la siguiente forma: aplicando la ley de cosenos al triángulo de la figura anterior (en el plano generado por los vectores v y w) obtenemos*

$$||v-w||^2 = ||v||^2 + ||w||^2 - 2||v||||w|| \cos\theta, \tag{4.2}$$

pero, por la definición de norma y las propiedades del producto escalar tenemos

$$||v-w||^2 = (v-w)\cdot(v-w) = v\cdot v - v\cdot w - w\cdot v + w\cdot w = ||v||^2 - 2v\cdot w + ||w||^2. \tag{4.3}$$

De las Ecuaciones (4.2) *y* (4.3) *se sigue que*

$$v\cdot w = ||v||\ ||w|| cos\theta.$$

Se sigue de esto que el ángulo formado por dos vectores $v, w \in \mathbb{R}^n$, al cual denotaremos por $\angle(v,w)$, está dado por

$$\angle(v,w) = cos^{-1}\left(\frac{v\cdot w}{||v||\ ||w||}\right). \tag{4.4}$$

Se sigue además que $\angle(v,w) = 90°$ si y sólo si $v\cdot w = 0$.

Definición 4.4. ***(Vectores ortogonales)*** *Sean $v, w \in \mathbb{R}^n$, decimos que v y w son* ***ortogonales*** *o* ***perpendiculares*** *si $v\cdot w = 0$. En este caso usaremos la notación $v \perp w$.*

Por la observación esto es equivalente a que los vectores forman un ángulo de $90°$.

Ejemplo 4.5. *Sean $v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, encuentre el ángulo que forman v y w y determine si son ortogonales.*

Solución. *El producto escalar $v\cdot w = 1-1+2 = 2$, entonces los vectores no son ortogonales. El ángulo formado por v y w está dado por la Ecuación* (4.4)*, así:*

$$\angle(v,w) = \cos^{-1}\left(\frac{v\cdot w}{||v||||w||}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{6}\sqrt{3}}\right) = cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right).$$

Ejemplo 4.6. *Calcule el ángulo formado por los vectores $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.*

Solución *Nótese que* $v \cdot w = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$, $||v|| = \sqrt{2}$ *y* $||w|| = \sqrt{2}$. *Entonces de acuerdo a la Ecuación* (4.4) *tenemos que*

$$\angle(v, w) = \cos^{-1}\left(\frac{v \cdot w}{||v||\ ||w||}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 60°.$$

Definición 4.5. ***(Espacios ortogonales)*** *Sean* V *y* W *subespacios de* $\mathbb{R}^n$, *decimos que* V *y* W *son ortogonales si* $v \cdot w = 0$ *para todo* $v \in V$ *y* $w \in W$.

Ejemplo 4.7. *Sean* $V = gen\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ *y* $W = gen\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ *subespacios de* $\mathbb{R}^4$, *entonces* V *y* W *son ortogonales ya que todo elemento* $v \in V$ *tiene la forma* $v = a\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -a+b \\ -2a+b \\ b \end{bmatrix}$ *y todo elemento* $w \in W$ *tiene la forma* $w = c\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c \\ -c \\ 0 \\ c \end{bmatrix}$, *donde* a, b *y* c *son números reales. Luego*

$$v \cdot w = -ac + (-a+b)(-c) + (-2a+b)0 + bc = -ac + ac - bc + bc = 0.$$

Los subespacios ortogonales satisfacen lo siguiente.

Lema 4.1. *Sean* V *y* W *subespacios ortogonales de* $\mathbb{R}^n$, *entonces*

1. $V \cap W = \{0\}$,
2. *Si* $\{v_1, \ldots, v_r\}$ *y* $\{w_1, \ldots, w_s\}$ *son bases para* V *y* W, *respectivamente, entonces el conjunto*

$$\{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$$

es linealmente independiente.

Demostración. 1. Sea $v \in V \cap W$, como V y W son ortogonales se tiene que $v \cdot v = 0$ y de las propiedades del producto interno se sigue que $v = 0$.
2. Supongamos que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_s w_s = 0$, entonces

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = -\beta_1 w_1 - \cdots - \beta_s w_s \in V \cap W.$$

Por la parte 1. tenemos que $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = 0$ y como $\{v_1, \ldots, v_r\}$ es LI por ser base, se tiene que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0$. Luego $-\beta_1 w_1 - \cdots - \beta_s w_s = 0$ y como $\{w_1, \ldots, w_s\}$ también es una base entonces $\beta_1 = \cdots = \beta_r = 0$. Concluimos que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_r, w_1, \ldots, w_s\}$ es LI. $\square$

El caso que estudiaremos a fondo en este capítulo es cuando los dos subespacios ortogonales son complementarios, esto lo definimos a continuación.

Definición 4.6. ***(Complemento ortogonal)*** *Sea V un subespacio de $\mathbb{R}^n$, definimos el* ***complemento ortogonal*** *de V, al cual denotaremos por $V^\perp$, como el conjunto*

$$V^\perp = \{w \in \mathbb{R}^n \mid v \cdot w = 0, \text{ para todo } v \in V\ \}.$$

Del siguiente teorema deduciremos un algoritmo para calcular la base del complemento ortogonal de un subespacio V de $\mathbb{R}^n$.

Teorema 4.2. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, entonces tenemos que:*

1. $Fil(A)^\perp = Nul(A)$,
2. $Col(A)^\perp = Nuliz(A)$.

Demostración. Sean $A_1, \ldots, A_m$ las filas de A.

1. Para la demostración de este ítem usamos el Lema 1.9.

   "$\subseteq$" Sea $v \in Fil(A)^\perp$, entonces $w \cdot v = 0$ para todo $w \in Fil(A)$, en particular, $0 = A_i^t \cdot v = A_i v$, para $i = 1, \ldots, m$. De esto se sigue que

   $$Av = \begin{bmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} A_1 v \\ \vdots \\ A_m v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

   es decir $v \in Nul(A)$.

   "$\supseteq$" Sea $v \in Nul(A)$, entonces $0 = Av = \begin{bmatrix} A_1 v \\ \vdots \\ A_m v \end{bmatrix}$, por tanto para $i = 1, \ldots, m$ se tiene que $0 = A_i v = A_i^t \cdot v$. Ahora si $w \in Fil(A)$, entonces $w = \alpha_1 A_1 + \cdots + \alpha_m A_m$ y por tanto $w \cdot v = \alpha_1 \underbrace{A_1 \cdot v}_{=0} + \cdots + \alpha_m \underbrace{A_m \cdot v}_{=0} = 0$ y por tanto $v \in Fil(A)^\perp$.

2. Como $Col(A) = Fil(A^t)$ por el ítem 1. se sigue que $Col(A)^\perp = Fil(A^t)^\perp = Nul(A^t) = Nuliz(A)$.

$\square$

A continuación describimos un procedimiento para calcular el complemento ortogonal, el cual se deduce del teorema anterior.

Procedimiento 4.1. ***(Cálculo del complemento ortogonal).*** *Sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base para V, para calcular una base para $V^\perp$ hacemos lo siguiente:*

1. Definimos la matriz $A = \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix}$ *y de esta forma* $V = Fil(A)$.

2. Sea $W = Nul(A)$ *entonces* $W = V^{\perp}$, *esto se sigue del Teorema 4.2, ya que* $V^{\perp} = Fil(A)^{\perp} = Nul(A) = W$.

Ejemplo 4.8. *Calcule* $V^{\perp}$ *si* $V = gen\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.

Solución. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, *debemos calcular* $Nul(A)$ *donde* $A = \begin{bmatrix} v_1^t \\ v_2^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. *Como* A *ya está en forma escalonada reducida entonces tenemos que*

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \in Nul(A) \text{ si y sólo si } \begin{matrix} x_1 = -x_4 \\ x_3 = -x_4 \end{matrix} \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_4 \\ x_2 \\ -x_4 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Por el procedimiento anterior y el Teorema 2.15 se concluye que $\left\{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ *es una base para* $V^{\perp}$.

Ejemplo 4.9. ***(MatLab)*** *Calcule el complemento ortogonal* $V^{\perp}$ *del subespacio* V *de* $\mathbb{R}^5$ *generado por los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Solución. *Sea* $A = \begin{bmatrix} v_1^t \\ v_2^t \end{bmatrix}$, *necesitamos calcular* $Nul(A)$, *lo cual hacemos en MatLab como sigue*

>> format rat, $A = [2, -1, 1, 0, 1; 1, 3, 2, 2, 1]$; $null(A)$

Se obtiene que $V^{\perp} = gen\left\{\begin{bmatrix} -5/7 \\ -3/7 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2/7 \\ -4/7 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4/7 \\ -1/7 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$.

Terminamos le sección con el siguiente resultado que explica porque a $V^{\perp}$ se le llama el complemento ortogonal de V.

Corolario 4.3. *Sea $V \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio entonces $\mathbb{R}^n = V \oplus V^{\perp}$.*

Demostración. Sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base de V, definiendo $A = \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix}$, entonces A es de tamaño $k \times n$ y por el Procedimiento 4.1 tenemos que $V = Fil(A)$ y $V^{\perp} = Nul(A)$. Por tanto, por el Corolario 2.16 y el Teorema 2.18 tenemos que:

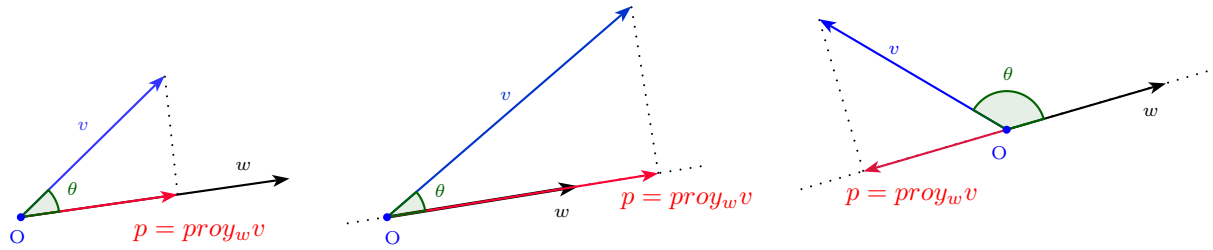
$$\dim V + \dim V^{\perp} = \dim Fil(A) + \dim Nul(A) = \dim Col(A) + \dim Nul(A) = n = \dim \mathbb{R}^n.$$

Nótese además que V y $V^{\perp}$ son, por definición, conjuntos ortogonales y por tanto $V \cap V^{\perp} = \{0\}$ (Lema 4.1), se sigue del Problema 3.8.3 que $\mathbb{R}^n = V \oplus V^{\perp}$. $\square$

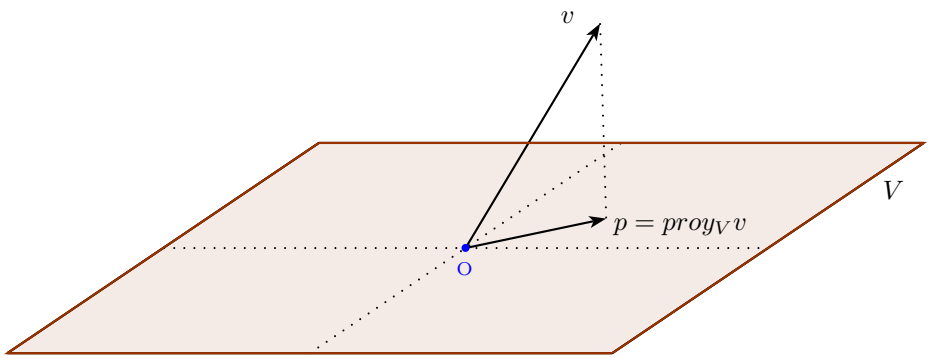
Observación 4.3. *Si $V \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio y $w \in \mathbb{R}^n$, por el corolario anterior y el Teorema 3.28, existen vectores únicos $v \in V$ y $v^{\perp} \in V^{\perp}$ tal que $w = v + v^{\perp}$.*

*Al vector v lo llamaremos la **proyección ortogonal** de w en V y lo denotaremos por $v = proy_V w$.*

De acuerdo a lo anterior, el vector $proy_V w$ es el único vector en V tal que $w - proy_V w \in V^{\perp}$.



Nótese que el vector $proy_w v$ es el múltiplo de w más cercano a v.



Proyección de v sobre V

Nótese que el vector p es el vector en V más cercano, en distancia, a v.

Problemas

4.1.1. *Sean* $v = (2, 3, -5)$ *y* $w = (3, 0, 4)$ *determine lo siguiente:*

a. $||v||$ *b.* $||w||$ *c.* $v \cdot w$ *d.* $\angle(v, w)$ *e. la distancia entre* v *y* w

4.1.2. *Determine si el par de vectores dados es ortogonal, si no lo es, determine el ángulo formado por ellos.*

a. $v = (2, -3)$ *y* $w = (3, 2)$ *b.* $v = (1, 4, -7)$ *y* $yw(2, 3, 2)$ *c.* $v = (1, 1, 1)$ *y* $w = (1, 1, -1)$.

4.1.3. *Encuentre la relación entre* α *y* β *para que los vectores* $v = (1, 1, 2, \alpha)$ *y* $w = (-\beta, 2, 3, 4)$ *sean ortogonales.*

4.1.4. *Calcule una base para* $V^{\perp}$ *en cada uno de los siguientes casos:*

1. $V = gen\{(1, 3, 1), (1, 1, 2)\}$ 2. $V = gen\{(2, 1, 1, 0)\}$ 3. $V = gen\{(1, 0, 0, 0, 1), (1, 2, 3, 4, 5)\}$

4.1.5. *Calcule una base para* $V^{\perp}$ *si* $V = \{(x, y, z, t) \mid x + 2y + 3z + 4t = 0\}$.

4.1.6. *Calcule una base para* $V = Fil(A)$ *donde* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

4.1.7. *Sean* $v, w, z \in \mathbb{R}^n$, *si se sabe que* $v \cdot w = 3$, $v \cdot v = 4$, $v \cdot z = -1$, $w \cdot w = 1$ *y* $w \cdot z = 2$, *determine lo siguiente:*

1. *una combinación lineal de los vectores* w *y* z *que sea ortogonal a* v,
2. *la distancia entre los vectores* v *y* w.
3. *Explique porqué el ángulo formado por* v *y* z *es obtuso.*

4. $v \cdot (-w)$ 5. $v \cdot (w + z)$ 6. $(v - 2w) \cdot (w - 3z)$ 7. *el ángulo formado por* v *y* w

4.1.8. *Determine todos los vectores* $v \in \mathbb{R}^n$ *tal que* $||v|| = \alpha$ *con* α *un real positivo.*

4.1.9. *Demuestre las propiedades de producto escalar enunciadas en la Observación 4.1*

4.1.10. *Determine el ángulo que forma el vector* $v = (1, 1, 1, 1)$ *con cada uno de los vectores de la base estándar de* $\mathbb{R}^4$.

4.1.11. *Calcule una base de* V *si se sabe que* $\{(1, 2, -1, 0), (0, 2, 1, 3)\}$ *es una base de* $V^{\perp}$

4.1.12. *Sean* $v_1, \ldots, v_k$ *vectores en* $\mathbb{R}^n$ *y sea* $W = \{w \in \mathbb{R}^n \mid w \cdot v_i = 0,$ *para* $i = 1, \ldots, k\}$, *donde* $\cdot$ *es el producto interno en* $\mathbb{R}^n$. *Muestre que* W *es un subespacio de* $\mathbb{R}^n$.

4.1.13. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz simétrica, demuestre que* $Nul(A)$ *es el complemento ortogonal de* $Col(A)$.

4.1.14. *Demuestre que si* $V = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\}$ *entonces* $V^{\perp} = gen\{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\}$.

4.1.15. *Sean $v, w \in \mathbb{R}^n$, demuestre que $v + w$ y $v - w$ son ortogonales si y sólo si $||v|| = ||w||$.*

Deduzca que un paralelogramo es un rombo si y sólo si sus diagonales son perpendiculares.

4.1.16. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, demuestre que $\mathbb{R}^m = Fil(A) \oplus Nul(A)$, deduzca que si $V \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio entonces $\mathbb{R}^m = V \oplus V^\perp$.*

4.1.17. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz, demuestre que $v \in Nul(A) \cap Fil(A)$ si y sólo si $v = 0$.*

4.1.18. *Encuentre una matriz A tal que el vector $v = (1, 2, 2)$ pertenezca a los subespacios indicados*

1. *al espacio fila y al espacio columna de A,*
2. *al espacio nulo y al espacio columna de A.*

4.1.19. *Sean $V, W \subseteq \mathbb{R}^n$ subespacios, demuestre lo siguiente*

1. *si $V \subseteq W$ entonces $W^\perp \subseteq V^\perp$,*
2. *$(V^\perp)^\perp = V$,*
3. *$(V + W)^\perp = V^\perp \cap W^\perp$,*
4. *$(V \cap W)^\perp = V^\perp + W^\perp$.*

4.1.20. *Encuentre contraejemplos que muestren que las siguientes afirmaciones son falsas*

1. *Si V y W son subespacios ortogonales de $\mathbb{R}^n$ entonces $V^\perp$ y $W^\perp$ son subespacios ortogonales.*
2. *Si V y W son subespacios ortogonales y W y Z son subespacios ortogonales entonces V y Z son subespacios ortogonales.*

4.1.21. *Demuestre que para todo $v, w \in \mathbb{R}^n$ se tiene que $|v \cdot w| \leq ||v||||w||$ (Esta desigualdad se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwartz).*

4.1.22. *Demuestre lo siguiente*

1. *$v \cdot w = 0$ para todo $w \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si $v = 0$.*
2. *$v = w$ si y sólo si $v \cdot z = w \cdot z$ para todo $z \in \mathbb{R}^n$.*

4.1.23. *Demuestre que para todo $v, w \in \mathbb{R}^n$ se cumple lo siguiente*

1. *$v \cdot w = \frac{1}{4}(||v + w||^2 - ||v - w||^2)$,*
2. *$v \cdot w = \frac{1}{2}(||v + w||^2 - ||v||^2 - ||w||^2)$,*
3. *$||v + w||^2 + ||v - w||^2 = 2||v||^2 + 2||w||^2$ (Esta igualdad es conocida como la Ley del paralelogramo).*

4.1.24. *Un vector $u \in \mathbb{R}^n$ se llama **unitario** si $||u|| = 1$. Demuestre que si $w \in \mathbb{R}^n$ el vector $u = \frac{1}{||w||}w$ es unitario.*

Muestre además que si u y w son vectores LD con u unitario (esto es equivalente a decir que u y w están en la misma línea) entonces $w = \pm||w||u$. (El caso positivo se da cuando los vectores tienen la misma dirección).

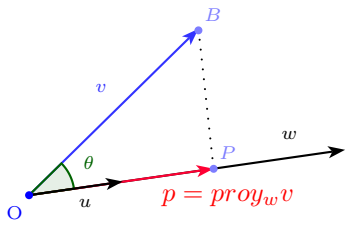
4.2. Proyección Ortogonal sobre un Vector

En esta sección se muestra como calcular la proyección ortogonal de un vector sobre otro, la fórmula que se obtiene se verifica fácilmente. Usaremos la fórmula obtenida para generalizarla obteniendo la fórmula de la proyección de un vector sobre un subespacio.

Proposición 4.4. *Sean v y w vectores en $\mathbb{R}^n$, la proyección ortogonal del vector v sobre el vector w está dada por*

$$proy_w v = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w.$$

Demostración. Sea $p = proy_w v$, θ el ángulo formado entre v y w y u un vector unitario en la dirección de w



Se sigue que $p = ||p||u$ y $u = \frac{1}{||w||}w$ (Problema 4.1.24) y por tanto

$$p = \frac{||p||}{||w||}w. \tag{4.5}$$

Como el triángulo ΔOBP en la figura anterior es un triángulo rectángulo, tenemos que $\cos\theta = \frac{||p||}{||v||}$, o equivalentemente, $||p|| = ||v||cos\theta$. Además, de la Observación 4.2 se sigue que $\frac{v \cdot w}{||w||} = ||v|| \cos\theta$. Por tanto

$$||p|| = \frac{v \cdot w}{||w||}. \tag{4.6}$$

De las Ecuaciones (4.5) y (4.6) se sigue que

$$p = \frac{v \cdot w}{||w||^2} w = \frac{v \cdot w}{w \cdot w} w.$$

□

Ejemplo 4.10. *Sean $v = (1, 0, 1, -1)$ y $w = (2, 2, 1, 0)$, es fácil calcular que $v \cdot w = 3$ y $w \cdot w = 9$. Por tanto $proy_w v = \frac{3}{9}w = \frac{1}{3}w = (2/3, 2/3, 2/3, 0)$.*

4.2.1. La Matriz Proyección.

La última fórmula se puede expresar matricialmente de la siguiente forma: $\dfrac{v \cdot w}{w \cdot w} w = \dfrac{w^t v}{w^t w} w = \dfrac{1}{w^t w} w^t w v$. Nótese que $w\ w^t$ es una matriz y a la matriz

$$P = \frac{1}{w^t w} w\ w^t \tag{4.7}$$

se le llama la matriz de la proyección sobre w y tiene la propiedad que para todo $v \in \mathbb{R}^n$, $Pv = proy_w v$.

Ejemplo 4.11. *Sean* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$*, calcule la matriz que proyecta sobre* w *y úsela para calcular* $proy_w v$*.*

Solución. *Nótese que* $w^t w = w \cdot w = 5$ *y* $w\ w^t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ *por tanto la matriz de la proyección sobre* w *es la matriz*

$$P = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Ahora, $proy_w v = Pv = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$.

Ejemplo 4.12. ***(MatLab)*** *Sean* $v = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix}$ *y* $w = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$*, calcule la matriz que proyecta sobre* w *y la proyección* $proy_w v$ *del vector* v *sobre* w*.*

Solución. *La matriz de que proyecta sobre* w *está dada por* $P = \dfrac{1}{w^t w} w\ w^t$*. Esto lo podemos calcular con MatLab como sigue*

$>>$ *format rat,* $w = [-2; -1; 1; 0; 1]$*;* $P = inv(w' * w) * (w * w')$

así la matriz de la proyección está dada por

$$P = \begin{bmatrix} 4/7 & 2/7 & -2/7 & 0 & -2/7 \\ 2/7 & 1/7 & -1/7 & 0 & -1/7 \\ -2/7 & -1/7 & 1/7 & 0 & 1/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2/7 & -1/7 & 1/7 & 0 & 1/7 \end{bmatrix}$$

Para calcular la proyección del vector v *sobre* w*,* $proy_w v$*, usamos los comandos en MatLab*

$>>$ $v = [7; 7; 7; 7; 7]$*;* $P * v$

Se obtiene que $proy_w v = -w$*.*

La matriz de la proyección satisface las siguientes condiciones.

Teorema 4.5. *Sea* $w \in \mathbb{R}^n$ *y* $P = \dfrac{1}{w^t w} w\ w^t$ *la matriz proyección, entonces para todo* $v \in \mathbb{R}^n$ *tenemos lo siguiente*

1. $Pv = proy_w v \in gen\{w\}$,
2. $v - Pv \perp w$,
3. $PPv = Pv$ *para todo* $v \in \mathbb{R}^n$ *y por tanto* $P^2 = P$,
4. *si* $v \in gen\{w\}$ *entonces* $Pv = v$,
5. $v \perp w$ *si y sólo si* $Pv = 0$.

Demostración. Se deja como ejercicio. □

Problemas

4.2.1. *Sean* $v = (2, 3, -5)$ *y* $w = (3, 0, 4)$ *calcule lo siguiente:*

a. $proy_w v$, *b.* $proy_w v$, *c. la matriz de la proyección sobre* w *y* *d. la matriz de la proyección sobre* v.

4.2.2. *Repita el problema anterior si* $v = (0, 1, 2, 3, 2, 1, 0)$ *y* $w = (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3)$. *(Use Matlab).*

4.2.3. *Determine el múltiplo del vector* $v = (2, 2, 1)$ *más cercano al vector* $w = (1, 1, 1)$.

4.2.4. *Si* v *y* w *son vectores en* $\mathbb{R}^n$ *tal que* $v \cdot w = 4$, $w \cdot w = 2$ *y* $v \cdot v = 1$, *determine los vectores* $proy_w v$ *y* $proy_v w$ *en términos de* w *y* v *respectivamente.*

4.2.5. *Encuentre la matriz de la proyección sobre la línea* $x + y = 0$ *en* $\mathbb{R}^2$.

4.2.6. *Demuestre el Teorema 4.5.*

4.2.7. *Sea* $v = (1, 2, 2, 3)$, *si se sabe que la proyección* $proy_w v$ *de* v *sobre un vector* w *está dada por* $proy_w v = (2, 2, 2, 2)$ *y* $||w|| = 2$, *determine el vector* w.

4.2.8. *Sean* $v, w \in \mathbb{R}^n$, *demuestre que la proyección* $proy_w v$ *es independiente del vector escogido en* $gen\{w\}$. *Es decir,*

$$proy_{\alpha w} v = proy_w v, \qquad \text{para todo } \alpha \in \mathbb{R}.$$

4.2.9. *Sea* $v \in \mathbb{R}^n$, *demuestre que si* P_v *es la matriz que proyecta sobre un vector* $v \in \mathbb{R}^n$ *entonces* $rango(P_v) = 1$. *(Este es un caso particular del Problema 2.7.24).*

4.3. Proyección Ortogonal sobre un Subespacio

El objetivo principal de la sección es extender el concepto de proyección sobre un vector, al de proyección sobre un subespacio (ver figura abajo) y construir una matriz P que al multiplicarla por un vector v, el resultado Pv sea el vector proyección. De hecho, esta matriz será obtenida generalizando la matriz dada por la Ecuación (4.7) y la definiremos como sigue.

Sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base para un subespacio V de $\mathbb{R}^n$ y sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$, vamos a demostrar que si

$$P = A(A^t A)^{-1}\ A^t \tag{4.8}$$

entonces para $w \in \mathbb{R}^n$ se tiene que $Pw \in V$ y $w - Pw \in V^\perp$ y por la Observación 4.3 se tiene que $Pw = proy_V w$.

Nótese que la Fórmula (4.7) la podemos escribir en la forma:

$$P = \frac{1}{v^t v} v\ v^t = v(v^t v)^{-1}\ v^t,$$

de esta manera se obtiene que la Ecuación (4.8) es simplemente una generalización de (4.7).

Ahora vamos a demostrar que la matriz definida en (4.8) satisface que $Pw = proy_V w$ para todo $w \in \mathbb{R}^n$. Para esto necesitaremos los siguientes lemas preliminares.

Lema 4.6. *Sea A una matriz, entonces $Nul(A) = Nul(A^tA)$.*

Demostración. "$\subseteq$ " Sea $v \in Nul(A)$, entonces $Av = 0$ y por tanto $A^tAv = A^t0 = 0$. Concluimos que $v \in Nul(A^tA)$.
"$\supseteq$ " Sea $v \in Nul(A^tA)$, entonces $A^tAv = 0$. Multiplicando a la izquierda por v^t tenemos que $v^t\ A^tAv = v^t0 = 0$ y luego

$$0 = v^t0 = v^t\ A^tAv = (Av)^tAv = Av \cdot Av = ||Av||^2.$$

Por tanto $||Av|| = 0$, pero por la Observación 4.1 ítem 4. tenemos que $Av = 0$ y por tanto $v \in Nul(A)$. □

Lema 4.7. *Sea A una matriz de tamaño $n \times k$ cuyas columnas son LI entonces:*

1. A^tA es invertible.

2. La matriz $(A^tA)^{-1}\ A^t$ es una inversa a la izquierda de A.

Demostración. 1. Como las columnas de A son linealmente independientes entonces $rango(A) = k$, así por el Teorema 2.15 se tiene que $Nul(A) = \{0\}$. Se sigue del lema anterior que $Nul(A^tA) = Nul(A) = \{0\}$ y por tanto $rango(A^tA) =$ número de columnas de (A^tA). Como la matriz (A^tA) es una matriz cuadrada, entonces

$$rango(A^tA) = \text{número de columnas de } (A^tA) = \text{número de filas de } (A^tA),$$

y por el Corolario 1.22, A^tA es invertible.
2. Como $(A^tA)^{-1}A^tA = I$ entonces $(A^tA)^{-1}A^t$ es una inversa a la izquierda de A. □

Ejemplo 4.13. *Calcule una inversa a la izquierda de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Solución. *Observe que los vectores columna de la matriz A son linealmente independientes y por tanto A tiene inversa a la izquierda. Comencemos calculando A^tA y su inversa.*

$$A^tA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ y por tanto } (A^tA)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Por el Lema 4.7, la inversa a la izquierda está dada por $(A^tA)^{-1}A^t$, esto es,

$$L = (A^tA)^{-1}A^t = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

El lector puede verificar fácilmente que $LA = I$.

Ejemplo 4.14. ***(MatLab)*** *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, *use MatLab para calcular la inversa a la izquierda de* A.

Solución. *Usamos MatLab para calcular la inversa a la izquierda con la fórmula dada en el Teorema 4.7, como sigue*

$>>$ *format rat;* $A = [1, 2, 1, 2; 1, -1, 2, 1; 1, 3, 2, 2; 1, 2, 2, 1; 1, 1, 3, 2]$; $L = inv(A' * A) * A'$

Como respuesta obtenemos la matriz

$$L = \begin{bmatrix} 2/3 & 1 & -1/3 & 1 & -4/3 \\ -1/12 & -1/4 & 1/6 & 1/4 & -1/12 \\ -13/24 & -1/8 & 1/12 & 1/8 & 11/24 \\ 11/24 & -1/8 & 1/12 & -7/8 & 11/24 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz es la inversa a la izquierda de A.

El siguiente resultado es el caso dual del lema anterior, más específicamente, el caso en que las filas de la matriz son LI.

Corolario 4.8. *Sea* A *una matriz cuyas filas son linealmente independientes, entonces se tiene que*

1. $A\ A^t$ *es invertible,*

2. *La matriz* $A^t(A\ A^t)^{-1}$ *es una inversa a la derecha de* A.

Demostración. Como las filas de A son linealmente independientes entonces las columnas de A^t son linealmente independientes. Usando el Lema 4.7 tenemos que $(A^t)^t A^t = A\ A^t$ es invertible y por tanto $(A\ A^t)^{-1}$ existe y además como $A\ A^t(AA^t)^{-1} = I$, se tiene que la matriz $A^t(A\ A^t)^{-1}$ es una inversa a la derecha de A. □

Ejemplo 4.15. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, *calcule una inversa a la derecha de* A.

Solución: *Es fácil ver que las filas de* A *son linealmente independientes y por tanto* A *tiene inversa a la derecha. Primero calculamos* $A\ A^t$ *y su inversa*

$$A\ A^t = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ y es fácil ver que } (A\ A^t)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Ahora calculamos la inversa a la derecha determinada por $R = A^t(A\ A^t)^{-1}$

$$R = A^t(A\ A^t)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nuevamente se deja al lector verificar que $AR = I$.

Ahora usamos los resultados obtenidos en esta sección para construir la matriz proyección de un vector sobre un subespacio dado.

Teorema 4.9. *Sean V un subespacio de $\mathbb{R}^n$, $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base para V y $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$. Si definimos $P = A(A^tA)^{-1}A^t$ entonces para todo $w \in \mathbb{R}^n$ se tiene lo siguiente*

1. $Pw \in V$,
2. $w - Pw \in V^{\perp}$,
3. $P^2 = P$,
4. $w \in V$ *si y sólo si* $Pw = w$,
5. $w \in V^{\perp}$ *si y sólo si* $Pw = 0$.
6. $Pw = proy_V w$.

Demostración. Primero observe que $V = Col(A)$ ya que $Col(A) = gen\{v_1, \ldots, v_k\} = V$. Nótese además que si $u \in \mathbb{R}^k$, entonces $Au \in Col(A) = H$, esto ya que si $u = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix}$ entonces

$$Au = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{bmatrix} = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k \in Col(A) = V.$$

Más aún, si $v \in V$ entonces existe $u \in \mathbb{R}^k$ tal que $v = Au$. Esto se da ya que si $v \in V$, como $V = Col(A)$ y $Col(A) = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$, existen escalares $\beta_1, \ldots, \beta_k$ tal que $v = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_k v_k = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix} = Au$ con $u = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}$.

1. $Pw = A\underbrace{(A^tA)^{-1}A^tw}_{w'} = Aw' \in Col(A) = V$.
2. Debemos demostrar que si $v \in V$ entonces $v \cdot (w - Pw) = 0$.

Sea $v \in V$, entonces existe u tal que $v = Au$ y por tanto

$$\begin{aligned} v \cdot (w - Pw) &= Au \cdot (w - Pw) = Au \cdot w - Au \cdot Pw \\ &= (Au)^t w - (Au)^t Pw \\ &= u^t \ A^t w - u^t \ A^t Pw \\ &= u^t \ A^t w - u^t \underbrace{A^t A (A^t A)^{-1}}_{I} A^t w \\ &= u^t \ A^t w - u^t \ A^t w = 0. \end{aligned}$$

3. $P^2 = PP = A \underbrace{(A^t A)^{-1} A^t A}_{I} (A^t A)^{-1} A^t = A (A^t A)^{-1} A^t = P.$

4. Supongamos que $w \in V$, entonces existe u tal que $w = Au$ y por tanto

$$Pw = PAu = A \underbrace{(A^t A)^{-1} A^t A}_{I} u = Au = w.$$

Para la otra implicación si $w = Pw$, por el numeral 1. tenemos $Pw \in V$, por tanto $w = Pw \in V$.

5. "$\Rightarrow$" Supongamos que $w \in V^\perp$, entonces $w \cdot v = 0$, para todo $v \in V$, en particular $w \cdot v_i = 0$ para $i = 1, \ldots, k$. Entonces tenemos que

$$A^t w = \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix} w = \begin{bmatrix} v_1^t w \\ \vdots \\ v_k^t w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \cdot w \\ \vdots \\ v_k \cdot w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

y por tanto

$$Pw = A(A^t A)^{-1} \underbrace{A^t w}_{=0} = A(A^t A)^{-1} 0 = 0.$$

"$\Leftarrow$" Supongamos que $Pw = 0$, entonces $A(A^t A)^{-1} A^t w = 0$, multiplicando esta ecuación a ambos lados por A^t obtenemos

$$\underbrace{A^t 0}_{=0} = \underbrace{A^t A (A^t A)^{-1}}_{=I} A^w = I \ A^t w = A^t w.$$

Como $A^t = \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix}$ tenemos que $0 = v_i^t w = v_i \cdot w$, para $i = 1, \ldots, k$. Por tanto $w \in V^\perp$.

- Esto se concluye de los ítems 1. y 2. y la Observación 4.3.

$\square$

Ejemplo 4.16. *Sean* $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $V = gen \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, *calcule el vector* $proy_V w$.

Solución. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, *entonces* $proy_V w = A(A^tA)^{-1}A^tw$.

$$A^tA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ y se tiene que } (A^tA)^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

$$A(A^tA)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Finalmente tenemos

$$proy_V w = A(A^tA)^{-1}A^tw = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Nótese que $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = 2v_2 \in V$ *y* $w - \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in V^\perp$, *esto se puede verificar fácilmente que este vector es ortogonal a los vectores de la base de* V.

Ejemplo 4.17. ***(MatLab)*** *Calcule la matriz que proyecta sobre el subespacio* V *de* $\mathbb{R}^6$ *generado por los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Además, si* $w = 11e_1 = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ *calcule* $proy_V w$.

Solución. *La matriz de la proyección está dada por* $P = A(A^tA)^{-1}A^t$, *usamos el siguiente comando en MatLab*

$>> A = [1, 2, 1, 2; 1, -1, 2, 1; 1, 3, 2, 2; 1, 1, 1, 1; 1, 1, 3, 2; 0, 1, 0, 1];\ P = A * inv(A' * A) * A'$

obtenemos que la matriz de la proyección está dada por

$$P = proy_H = \begin{bmatrix} 7/11 & 1/11 & 1/11 & 3/11 & -1/11 & 4/11 \\ 1/11 & 8/11 & -3/11 & 2/11 & 3/11 & -1/11 \\ 1/11 & -3/11 & 8/11 & 2/11 & 3/11 & -1/11 \\ 3/11 & 2/11 & 2/11 & 6/11 & -2/11 & -3/11 \\ -1/11 & 3/11 & 3/11 & -2/11 & 8/11 & 1/11 \\ 4/11 & -1/11 & -1/11 & -3/11 & 1/11 & 7/11 \end{bmatrix} = \frac{1}{11}\begin{bmatrix} 7 & 1 & 1 & 3 & -1 & 4 \\ 1 & 8 & -3 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 8 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 6 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 3 & -2 & 8 & 1 \\ 4 & -1 & -1 & -3 & 1 & 7 \end{bmatrix}.$$

La proyección del vector w *sobre* V *está dado por* $proy_V w = Pw$, *así que en MatLab hacemos lo siguiente*

$>> w = [11; 0; 0; 0; 0; 0];\ P * w$

y obtenemos que $proy_V w = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

Es fácil verificar que $proy_V w \in V$ *y* $w - proy_V w \in V^\perp$.

Problemas

4.3.1. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $V = Col(A)$. *Calcule la matriz que proyecta sobre* V *y la proyección de* w *sobre* V.

4.3.2. *Sea* $V = gen\{(1,2,0,0),(1,0,1,0)\}$, *calcule la matriz que proyecta sobre* V *y el vector en* V *más cercano al vector* $v = (2,1,0,-1)$.

4.3.3. *Sea* $V = gen\{(1,1,0,1),(0,0,1,0)\}$, *calcule la matriz que proyecta sobre* $V^{\perp}$ *y la proyección del vector* $v = (2,1,0,-1)$ *sobre* $V^{\perp}$.

4.3.4. *Sean* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$. *Use MatLab para calcular lo siguiente*

1. *una inversa a la izquierda de la matriz* A,
2. *una inversa a la derecha de la matriz* B,
3. *las matrices que proyectan sobre* $Col(A)$ *y* $Col(B)$,
4. *la proyección del vector* $v = (1,2,3,2,1)$ *sobre* $Col(A)$,
5. *la proyección del vector* $w = (1,2,2,1)$ *sobre* $Col(B)$.

4.3.5. *Sea* A *una matriz* 4×3, *se sabe que* $A^tA = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, *determine* $Nul(A)$ *y* $Fil(A)$.

4.3.6. *Sea* $W \subseteq \mathbb{R}^n$ *un subespacio y sean* P_1, P_2 *las matrices que proyectan sobre* W *y sobre* $W^{\perp}$, *respectivamente. Demuestre que* $P_1 + P_2 = I$ *y que* $P_1P_2 = 0$.

4.3.7. *Si* $P = P^tP$ *muestre que* P *es una matriz proyección, es decir,* $P^2 = P$.

4.3.8. *Sea* $V \subseteq \mathbb{R}^n$ *un subespacio y* P *la matriz que proyecta sobre* V, *demuestre que* $Col(P) = V$ *y* $rango(P) = \dim V$.

Use lo anterior para calcular bases para H *y* $H^{\perp}$ *si* $P = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

4.3.9. *Sea* $P \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz proyección simétrica, es decir,* $P^2 = P$ *y* $P = P^t$. *Demuestre que* $(Col(P))^{\perp} = Nul(P)$.

4.3.10. *De un ejemplo de una matriz proyección que no sea simétrica. Ayuda: Determine la matriz de la aplicación lineal del plano que proyecta sobre el vector de coordenadas* $(a, 1)$*, con* a *un real arbitrario.*

4.3.11. *Sea* $H \subseteq \mathbb{R}^n$ *un subespacio y sea* P *la matriz que proyecta sobre* H*, demuestre que*

$$H = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Pv = v\}.$$

En general, muestre que si $P \in \mathbb{R}^n$ *es una matriz proyección, es decir,* $P^2 = P$ *entonces* $Col(P) = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Pv = v\}$.

4.3.12. *Sea* H *un subespacio vectorial de* $\mathbb{R}^n$ *y* P *es la matriz que proyecta sobre* H*. Viendo a* P *como la aplicación lineal* $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *definida por* $P(v) = Pv$*, demuestre que* $P_{/H} = Id_H$ *donde* $P_{/H} : H \longrightarrow H$ *es la restricción de* P *a* H*. Demuestre también que* $P_{/H^\perp} \equiv 0$*, es decir,* $P(v) = 0$*, para todo* $v \in H$*.*

4.3.13. *Sea* $H \subseteq \mathbb{R}^n$ *un subespacio y* $w \in \mathbb{R}^n$*, definimos el conjunto* $w + H$ *como*

$$w + H = \{w + h \mid h \in H\}.$$

Sean $v \in \mathbb{R}^n$ *y* $w \in H$*, demuestre que* $proy_H v = w$ *si y sólo si* $v \in w + H^\perp$.

4.3.14. *Sean* $v_1, \ldots, v_k$ *vectores en* $\mathbb{R}^n$*,* $V = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ *y* $W = \{w \in \mathbb{R}^n \mid w \cdot v_i = 0, \text{ para } i = 1, \ldots, k\}$ *Muestre que* $W = V^\perp$.

4.4. Mínimos Cuadrados

El método de los mínimos cuadrados consiste en encontrar una solución "óptima" a un sistema que no tiene solución. La idea es la siguiente.

Si se tiene un sistema lineal $Ax = b$, sabemos que el sistema tiene solución si y sólo si $b \in Col(A)$, esto ya que

$$b = Ax = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n \in gen\{A_1, \ldots, A_n\} = Col(A),$$

donde $A_1, \ldots, A_n$ son las columnas de A.

De esto se deduce que si el sistema $Ax = b$ es inconsistente, entonces $b \notin Col(A)$ y el vector más cercano a b que pertence a $Col(A)$ es el vector $proy_{Col(A)} b = A(A^t A)^{-1} A^t b$. Como el sistema $Ax = b$ es inconsistente, lo reemplazamos por el sistema consistente $A\hat{x} = proy_{Col(A)} b = A(A^t A)^{-1} A^t b$. Este último sistema tiene infinitas soluciones, una de las cuales está dada por $\hat{x} = (A^t A)^{-1} A^t b$. A esta solución la llamamos la solución de los **mínimos cuadrados**.

Definición 4.7. *Sea* A *una matriz cuyas columnas son linealmente independientes y* $b \in \mathbb{R}^n$*, si el sistema* $Ax = b$ *es inconsistente entonces la* ***solución de los mínimos cuadrados al sistema*** *está dada por*

$$\hat{x} = \left(A^t A\right)^{-1} A^t b.$$

Esta solución al sistema $Ax = b$ "es la mejor" en el sentido que éste se reemplaza por el sistema $Ax = \bar{b}$ donde $\bar{b} = proy_{Col(A)}b$ es el vector más cercano a b para el cual el sistema $Ax = \bar{b}$ si tiene solución.

Ejemplo 4.18. *Considere el sistema $Ax = b$ donde $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. Se verifica fácilmente que el sistema es inconsistente (usar el Teorema 1.2). Como las columnas de A son LI, se puede usar el método de los mínimos cuadrados para calcular la "mejor solución". Esta está dada por $\hat{x} = (A^tA)^{-1} A^tb$, y la calculamos a continuación.*

$A^tA = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ *y se verifica que* $(A^tA)^{-1} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$. *Se sigue que la solución de los mínimos cuadrados está dada por*

$$\hat{x} = \left(A^tA\right)^{-1} A^tb = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -6 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Otra aplicación de los mínimos cuadrados es la de ajustar datos encontrados en observaciones, que se esperan se ajusten a una curva de ecuación polinomial pero sin embargo los puntos obtenidos experimentalmente no se ajustan a ésta. Supongamos que los valores observados son $(x_1, y_1),\ (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ y supongamos que los datos deben satisfacer la ecuación $y = mx + b$, esto es,

$$\begin{aligned} y_1 &= mx_1 + b, \\ y_2 &= mx_2 + b, \\ &\vdots \\ y_n &= mx_n + b. \end{aligned}$$

Esto lo podemos escribir matricialmente en la forma $\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix}$. Si los puntos $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ no todos satisfacen la ecuación $y = mx + b$, el sistema es inconsistente. En este caso se puede hallar la solución de los mínimos cuadrados la cual está dada por

$$\hat{x} = \left(A^tA\right)^{-1} A^ty,$$

donde $A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}$ y $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$.

Ejemplo 4.19. *Supongamos que los valores observados son $(-2, 0)$, $(1, 0)$ y $(2, 3)$, es fácil ver que estos valores*

no son colineales. Los valores m y b de la línea $y = mx + b$ que mejor se ajusta a los datos están dados en el vector $\hat{x} = \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix}$ *donde* $\hat{x} = (A^tA)^{-1} A^t y$ *con* $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Nótese que $A^tA = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, *entonces se tiene que* $(A^tA)^{-1} = \frac{1}{26} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$, *y por tanto*

$$\hat{x} = (A^tA)^{-1}A^t y = \frac{1}{26} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{26} \begin{bmatrix} 15 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{15}{26} \\ \frac{21}{26} \end{bmatrix}.$$

Obtenemos que $m = \frac{15}{26}$ *y* $b = \frac{21}{26}$ *y por tanto la ecuación de la línea que mejor se ajusta a los datos es* $y = \frac{15}{26}x + \frac{21}{26}$.

Los mínimos cuadrados también se pueden usar para calcular ecuaciones polinómicas de cualquier grado que mejor se ajusten a ciertos datos, generalizando el ejemplo anterior que se hizo para líneas. Esto lo ilustramos a contiuación.

Ejemplo 4.20. ***(MatLab)*** *En un experimeto se obtienen los datos* $(-1, 2)$, $(1, 0)$, $(3, 1)$ *y* $(2, -1)$ *y se espera que estas parejas satisfagan la ecuación de una parábola con ecuación dada por* $y = ax^2 + bx + c$. *Calcule la ecuación de la parábola que mejor se ajuste a los datos.*

Solución. *Como se espera que los puntos satisfagan la ecuación* $y = ax^2 + bx + c$, *evaluando ésta en los puntos dados obtenemos*

$$\begin{aligned} 2 &= a - b + c \\ 0 &= a + b + c \\ 1 &= 9a + 3b + c \\ -1 &= 4a + 2b + c. \end{aligned}$$

Estas ecuaciones son equivalentes al sistema $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, *el cual es inconsistente (ver Teorema 1.2). Por tanto, usando MatLab para calcular la solución de los mínimos cuadrados, la cual está dada por* $\hat{x} = (A^tA)^{-1}A^t v$ *con* $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, *obtenemos*

$>> A = [1, -1, 1; 1, 1, 1; 9, 3, 1; 4, 2, 1];\ v = [2; 0; 1; -1];\ \hat{x} = inv(A' * A) * A' * v$

obtenemos como respuesta $\hat{x} = \begin{bmatrix} 21/44 \\ -283/220 \\ 7/22 \end{bmatrix}$. *De este resultado se sigue que la ecuación que mejor se ajusta a los datos es*

$$y = \frac{21}{44}x^2 - \frac{283}{220}x + \frac{7}{22} \qquad \textit{o equivalentemente} \qquad 220y = 105x^2 - 283x + 70.$$

El siguiente ejemplo muestra como este método se puede usar en problemas del día a día.

Ejemplo 4.21. *La demanda D de un artículo en venta depende del precio p del mismo. En un concesionario de motocicletas se observa lo siguiente:*

Si el precio por unidad es \$3 millones se venden 5 motos en un día. Si el precio se incrementa a \$3.5 millones se venden 4 motos en un día y cuando el precio se incrementa a \$4 millones, se venden solo 2 motos en el día.

Asumiendo que la relación entre precio y demanda es lineal, $D = pm + b$, determine la ecuación que mejor se ajusta a estos datos. Determine cuantas motos se venderían en un día si se fija el precio en \$2.7 millones.

Solución. *De acuerdo a los datos tenemos el sistema*

$$\begin{aligned} 5 &= 3m + b \\ 4 &= 3{,}5m + b \\ 2 &= 4m + b \end{aligned}$$

donde el precio está dado en millones.

Escrito matricialmente tenemos la ecuación $Ax = v$ con $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3{,}5 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix}$ *y* $v = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$. *Se verifica que el sistema es inconsitente. La solución de los mínimos cuadrados está dada por*

$$\hat{x} = (A^tA)^{-1}A^tv = \begin{bmatrix} -3 \\ 14{,}16 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que la ecuación que mejor se ajusta a los datos es $D = -3p + 14{,}16$.

Si se fija el precio en \$2.7 millones, se obtiene una demanda diaria $d = -3 * 2{,}7 + 14{,}16 = 6{,}06$, es decir, se espera vender unas 6 motos por ese precio.

La interpretación de la pendiente es el crecimiento de la demanda por cada incremento de un millón en el precio (ya que $d'(p) = m$ esta es la razón de cambio de la demanda con relación al precio). En este caso, como $m = -3$, quiere decir que por cada incremento de un millón en el precio, la demanda disminuye en 3.

El siguiente ejemplo muestra que, incluso en algunos casos, se puede hasta encontrar curvas no polinómicas que se ajusten a un conjunto de datos.

Ejemplo 4.22. *Encuentre la curva exponencial $y = be^{cx}$ cuya gráfica mejor se ajuste a los puntos $(1, 1)$, $(2, 8)$ y $(3, 8)$.*

Solución. *La curva la podemos "linearizar" aplicando logaritmo a ambos lados*

$$\ln y = \ln(be^{cx}) = \ln b + cx \underbrace{\ln e}_{=1} = \ln b + cx.$$

Por tanto reemplazando los datos en esta ecuación obtenemos el sistema

$$\begin{aligned} 0 = \ln 1 &= \ln b + c \\ \ln 8 &= \ln b + 2c \\ \ln 8 &= \ln b + 3c \end{aligned} \quad \textit{equivalente al sistema} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \ln 8 \\ \ln 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ln b \\ c \end{bmatrix}.$$

Este sistema es inconsistente y la solución de los mínimos cuadrados está dada por $\hat{x} = (A^tA)^{-1}A^tv$ *donde* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\hat{x} = \begin{bmatrix} \ln b \\ c \end{bmatrix}$ *y* $v = \begin{bmatrix} 0 \\ \ln 8 \\ \ln 8 \end{bmatrix} = \ln 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$. *Nótese que* $(A^tA)^{-1}A^t = \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & -2/3 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$, *por tanto*

$$\hat{x} = \ln 2 \begin{bmatrix} 4/3 & 1/3 & -2/3 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \ln 2 \begin{bmatrix} -1 \\ 3/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\ln 2 \\ \frac{3\ln 2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln(1/2) \\ 1{,}04 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que $\ln b = \ln(1/2)$, *lo que implica que* $b = 1/2$, *y* $c \approx 1{,}04$. *Concluimos que la ecuación de la "mejor" curva está dada por*

$$y = \frac{1}{2}e^{1{,}04x}.$$

Problemas

Ejemplo 4.23. *Use mínimos cuadrados para calcular la "mejor" solución al sistema*

$$a. \quad \begin{aligned} 3x &= 10 \\ 4x &= 5 \end{aligned} \qquad\qquad b. \quad Ax = v \quad si \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4.4.1. *Determine la ecuación cuya gráfica mejor se ajuste a los puntos* $(1,1)$, $(2,4)$, $(3,8)$ *y* $(4,8)$ *si la relación es*

1. *lineal* ($y = mx + b$),
2. *cuadrática* ($y = ax^2 + bx + c$),
3. *exponencial* ($y = ae^{bx}$).

4.4.2. *Si en el Ejemplo 4.21 se sabe además que por el precio de \$4.5 millones no se logró ninguna venta, determine*

1. *la ecuación lineal* $D = mp + b$ *cuya gráfica mejor se ajusta a los datos.*

2. *la ecuación cuadrática* $D = ap^2 + bp + c$ *cuya gráfica mejor se ajusta a los datos y en este caso determine la máxima demanda posible.*

4.4.3. *En una plaza de mercado se ha observado que la demanda de naranja se comporta de acuerdo a la siguiente tabla*

precio	*500*	*1000*	*1500*	*2000*	*3000*
demanda	*600*	*450*	*400*	*300*	*100*

donde el precio está dado en pesos y la demanda en toneladas. Use MatLab para determinar la ecuación que mejor se ajusta a los datos si la relación entre las variables es

1. *lineal (* $d = mp + b$*).*
2. *Cuadrática (*$d = ap^2 + bp + c$*).*
3. *Cúbica (*$d = ap^3 + bp^2 + cp + d$*).*
4. *Exponencial (*$d = ae^{bp}$*).*

4.4.4. *La población* P *de un pequeño poblado se está reduciendo de forma exponencial* $P = ae^{bt}$*, la tabla de población es como sigue:*

año	*2004*	*2009*	*2011*	*2014*
habitantes	*5mil*	*4.5mil*	*4mil*	*3.8mil*

Use el método de los mínimos cuadrados para responder lo siguiente:

1. *Una ecuación que modele la cantidad de habitantes con respecto al tiempo.*
2. *La cantidad de habitantes en el año 2020.*
3. *El año en el cual se espera que la población se reduciría a 2500 habitantes.*

4.5. El Proceso Gramm-Schmidt

El objetivo de esta sección es introducir los conceptos de base ortogonal y base ortonormal y mostrar que es posible construir, a partir de cualquier base para un subespacio de $\mathbb{R}^n$, una base ortonormal para éste. Este proceso es conocido como el proceso Gramm-Schmidt. También veremos las ventajas que se obtienen de tener una base ortogonal u ortonormal, las cuales permiten calcular proyecciones ortogonales de manera relativamente sencilla. Comenzamos con las siguientes definiciones.

Definición 4.8. *Sean* $v_1, \ldots, v_k$ *vectores en* $\mathbb{R}^n$*,*

1. *decimos que* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es un* ***conjunto ortogonal*** *si los vectores* $v_1, \ldots, v_k$ *son no nulos y son ortogonales entre sí, es decir, si* $v_i \cdot v_j = 0$ *para* $1 \leq i \neq j \leq k$*,*

2. *decimos que* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es una* ***conjunto ortonormal****, si es un conjunto ortogonal y* $||v_i|| = 1$ *para* $i = 1, \ldots, k$,

3. *si* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es un conjunto ortogonal (ortonormal) y es también una base de un subespacio* V *de* $\mathbb{R}^n$*, decimos que* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es una* ***base ortogonal (ortonormal)*** *de* V.

Ejemplo 4.24. *El conjunto* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *donde* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *es un conjunto ortogonal de* $\mathbb{R}^3$ *y los vectores* $w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *forman una conjunto ortonormal de* $\mathbb{R}^3$.

Observación 4.4. *Si* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es un conjunto ortogonal, a partir de éste podemos formar un conjunto ortonormal. Basta con definir* $w_i = \frac{1}{||v_i||} v_i$*, para* $i = 1, \ldots, k$*, de lo cual se sigue que el conjunto* $\{w_1, \ldots, w_k\}$ *es un conjunto ortonormal. Al vector* w_i *se le llama la* ***normalización*** *del vector* v_i*, esto hace referencia al hecho que* w_i *es un vector normal o unitario (de norma 1) en la misma línea que contiene a* v_i *y con la misma dirección. Se verifica fácilmente que* $\{w_1, \ldots, w_k\}$ *es ortonormal ya que para* $i \neq j$ *se tiene que* $w_i \cdot w_j = \left(\frac{1}{||v_i||} v_i\right) \cdot \left(\frac{1}{||v_j||} v_j\right) = \frac{1}{||v_i||\ ||v_j||} \underbrace{v_i \cdot v_j}_{=0}$ *además* $w_i \cdot w_i = \left(\frac{1}{||v_i||} v_i\right) \cdot \left(\frac{1}{||v_j||} v_j\right) = \frac{1}{||v_i||^2} \underbrace{v_i \cdot v_i}_{=||v_i||^2} = 1$.

De hecho, el conjunto ortonormal $\{w_1, w_2, w_3\}$ *del ejemplo anterior se construyó a partir del conjunto ortogonal* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *normalizando cada uno de estos vectores.*

En realidad se puede verificar que los conjuntos $\{v_1, v_2, v_3\}$ y $\{w_1, w_2, w_3\}$ son bases para $\mathbb{R}^3$. Esto no es casualidad, en general se demuestra que un conjunto ortogonal es LI.

Lema 4.10. *Sea* $\{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ *un conjunto ortogonal con* $v_i \neq 0$*, para* $i = 1, \ldots, k$*. Entonces el conjunto* $\{v_1, \ldots, v_k\}$ *es LI.*

Demostración. Supongamos que el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es ortogonal y supongamos que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0. \tag{4.9}$$

Multiplicando a ambos lados de la Ecuación (4.9) por v_i, con $i = 1, \ldots, k$ arbitrario, tenemos que:

$$\begin{aligned} 0 = v_i \cdot 0 &= v_i \cdot (\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k) \\ &= \alpha_1 \underbrace{v_i \cdot v_1}_{=0} + \cdots + \alpha_i \underbrace{v_i \cdot v_i}_{\neq 0} + \cdots + \alpha_k \underbrace{v_i \cdot v_k}_{=0} = \alpha_i v_i \cdot v_i \end{aligned}$$

Se sigue que $\alpha_i v_i \cdot v_i = 0$ y como $v_i \neq 0$ entonces $v_i \cdot v_i \neq 0$ y tenemos que $\alpha_i = 0$. Esto se cumple para $i = 1, \ldots, n$, por tanto los vectores $v_1, \ldots, v_k$ son LI. □

De este lema se sigue que si $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es un conjunto ortogonal (ortonormal), éste forma una base del espacio $H = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$.

A continuación definimos la noción de matriz ortogonal, este será útil en lo que sigue de la sección.

Definición 4.9. *Decimos que una matriz* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ *es una* ***matriz ortogonal****, si para* $i, j \in \{1, \ldots, k,$ *se tiene que* $v_i \cdot v_j = \delta_{ij}$*. Es decir, las columnas de* A *forman un conjunto ortonormal.*

Ejemplo 4.25. *La matriz* $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *es una matriz ortogonal ya que el conjunto de columnas de esta matriz,* $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$*, es un conjunto ortonormal, ver el Ejemplo4.24.*

La propiedad más importante de las matrices ortogonales es la siguiente.

Lema 4.11. ***(Propiedad de las matrices ortogonales)*** *Sea* $A \in M_{nk}(\mathbb{R})$*, entonces* A *es una matriz ortogonal si y sólo si* $A^t A = I$*.*

En particular si A *es una matriz cuadrada entonces* A *es invertible y* $A^{-1} = A^t$*. Si* A *no es cuadrada entonces* A^t *es una inversa a la izquierda de* A*.*

Demostración. Si $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ es una matriz ortogonal, entonces

$$A^t A = \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1^t v_1 & v_1^t v_2 & \cdots & v_1^t v_k \\ v_2^t v_1 & v_2^t v_2 & \cdots & v_2^t v_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_k^t v_1 & v_k^t v_2 & \cdots & v_k^t v_k \end{bmatrix} \tag{4.10}$$

$$= \begin{bmatrix} \underbrace{v_1 \cdot v_1}_{=1} & \underbrace{v_1 \cdot v_2}_{=0} & \cdots & \underbrace{v_1 \cdot v_k}_{=0} \\ \underbrace{v_2 \cdot v_1}_{=0} & \underbrace{v_2 \cdot v_2}_{=1} & \cdots & \underbrace{v_2 \cdot v_k}_{=0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underbrace{v_k \cdot v_1}_{=0} & \underbrace{v_k \cdot v_2}_{=0} & \cdots & \underbrace{v_k \cdot v_k}_{=1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = I.$$

Si $A^t A = I$ se sigue de la Ecuación 4.10 que las columnas de A forman un conjunto ortonormal y por definición A es ortogonal.

Si A es una matriz cuadrada, por el Corolario 1.22, A es invertible y $A^{-1} = A^t$. La otra afirmación es inmediata. □

Ejemplo 4.26. *1. Del lema anterior obtenemos una manera de calcular la inversa de una matriz ortonormal.*

Por el Ejemplo 4.25 tenemos que la matriz $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *es una matriz ortogonal, por tanto*

$$A^{-1} = A^t = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. *El lema anterior también se puede usar para calcular la inversa a la izquierda de matrices ortonormales cuando no son cuadradas. Por ejemplo la matriz* $B = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ *es una matriz ortonormal, por tanto una inversa a la izquierda de* B *es* $B^t = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$.

Las bases ortogonales (ortonormales) tiene ventajas importantes, estas se reflejan cuando se quiere calcular la proyección de un vector sobre un subespacio. El siguiente teorema provee una fórmula para determinar la proyección de un vector sobre un subespacio sin usar la matriz de la proyección. La fórmula es vÃ¡lida para bases ortogonales u ortonormales.

Teorema 4.12. *Sea* $\{v_1 \ldots, v_k\}$ *una base ortonormal para un subespacio vectorial* H *de* $\mathbb{R}^n$ *y sea* $b \in \mathbb{R}^n$, *entonces*

$$proy_H b = (v_1 \cdot b)v_1 + \cdots + (v_k \cdot b)v_k.$$

Si la base $\{v_1 \ldots, v_k\}$ *es ortogonal entonces* $proy_H b = \frac{v_1 \cdot b}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \cdots + \frac{v_k \cdot b}{v_k \cdot v_k} v_k$.

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$, entonces $proy_H b = A(A^t A)^{-1} A^t b$. Como A es una matriz ortogonal por el Teorema 4.11 se tiene que $A^t A = I$, por tanto

$$\begin{aligned} proy_H b = A \underbrace{(A^t A)^{-1}}_{=I} A^t b = A\ A^t b &= \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1^t \\ \vdots \\ v_k^t \end{bmatrix} b \\ &= \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1^t b \\ \vdots \\ v_k^t b \end{bmatrix} = (v_1^t b)v_1 + \cdots + (v_k^t b)v_k \\ &= (v_1 \cdot b)v_1 + \cdots + (v_k \cdot b)v_k. \end{aligned}$$

Si la base $\{v_1, \cdots, v_k\}$ es ortogonal, entonces por la Observación 4.4, tenemos que el conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es una base ortonormal de H donde $w_i = \frac{1}{||v_i||} v_i$, con $i = 1, \ldots, k$. Entonces para $i = 1, \ldots, k$ tenemos que $(w_i \cdot b)w_i = \left(\frac{1}{||v_i||} v_i \cdot b\right) \frac{1}{||v_i||} v_i = \frac{v_i \cdot b}{||v_i||^2} v_i = \frac{v_i \cdot b}{v_i \cdot v_i} v_i$, por tanto

$$proy_H b = (w_1 \cdot b)w_1 + \cdots + (w_k \cdot b)w_k = \frac{v_1 \cdot b}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \cdots + \frac{v_k \cdot b}{v_k \cdot v_k} v_k.$$

□

Ejemplo 4.27. *Sea* $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $H = gen \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$. *Es fácil ver que* $\{v_1, v_2\}$ *es una base ortogonal de* H*, entonces por el teorema anterior tenemos que*

$$proy_H b = \frac{v_1 \cdot b}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{v_2 \cdot b}{v_2 \cdot v_2} v_2 = \frac{2}{2} v_1 + \frac{6}{6} v_2 = v_1 + v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

De hecho el este subespacio es el mismo del Ejemplo 4.16 y obtenemos, como debe ser, la misma respuesta. Simplemente en este caso tenemos una base ortogonal de H*, lo cual nos permite usar el teorema anterior sin tener que calcular la matriz de la proyección.*

Para ver que los subespacios de este ejemplo y el ejemplo en mención coinciden, nótese que si $w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *entonces*

$$proy_H w = \frac{v_1 \cdot w}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{v_2 \cdot w}{v_2 \cdot v_2} v_2 = \frac{1}{2} v_1 + \frac{3}{6} v_2 = \frac{1}{2} v_1 + \frac{1}{2} v_2 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = w.$$

Se tiene que $w = proy_H w$ *y por tanto* $w \in H$*. Es decir, tanto* $\{v_1, v_2\}$ *como* $\{v_1, w\}$ *son bases de* H*.*

El siguiente corolario también muestra la importancia de tener una base ortonormal, porque provee una fórmula para escribir un vector en un subespacio como combinación lineal de una base ortonormal sin tener que hacer reducción Gauss-Jordan.

Corolario 4.13. *Sea* $H \subseteq \mathbb{R}^n$ *un subespacio con base ortonormal* $\{v_1 \ldots, v_k\}$*. Entonces para todo* $b \in H$ *se tiene que*

$$b = (b \cdot v_1)v_1 + \cdots + (b \cdot v_k)v_k.$$

Más aún, si $\{v_1 \ldots, v_k\}$ *una base ortogonal de* H*, entonces* $b = \frac{b \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \cdots + \frac{b \cdot v_k}{v_k \cdot v_k} v_k$.

Demostración. Si $b \in H$ por el Teorema 4.9 tenemos que $proy_H b = b$, por tanto el resultado se sigue aplicando el teorema anterior. □

Ejemplo 4.28. *De acuerdo al Ejemplo 4.24 Los vectores* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *forman una base ortogonal para* $\mathbb{R}^3$*. Usando el teorema anterior podemos escribir el vector* $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *de la siguiente forma:*

$$b = \frac{b \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 + \frac{b \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} v_2 + \frac{b \cdot v_3}{v_3 \cdot v_3} v_3 = \frac{0}{2} v_1 + \frac{2}{2} v_2 + \frac{1}{1} v_3 = v_2 + v_3.$$

Normalizando los vectores v_1, v_2 y v_3 obtenemos los vectores $w_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$, $w_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, *los cuales forman una base ortonormal para $\mathbb{R}^3$. Usando el corolario anterior podemos escribir el vector* $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *de la siguiente forma:*

$$b = (b \cdot w_1)w_1 + (b \cdot w_2)w_2 + (b \cdot w_3)w_3 = 0w_1 + \frac{2}{\sqrt{2}}w_2 + w_3 = \sqrt{2}w_2 + w_3.$$

Ejemplo 4.29. *El conjunto* $\left\{ v_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ *es una base ortonormal para el plano xy (o $z = 0$) entonces usando el Teorema 4.12 para calcular $proy_H b$ con $H =$ plano xy y* $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ *obtenemos:*

$$proy_H b = (b \cdot v_1)v_1 + (b \cdot v_2)v_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}v_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

El Teorema 4.12 y el Corolario 4.13 nos muestran la importancia de tener una base ortogonal u ortonormal para un subespacio de $\mathbb{R}^n$, sin embargo hasta ahora no sabemos como se puede calcular tal base. El siguiente teorema muestra como, a partir de una base arbitraria de un subespacio de $\mathbb{R}^n$, podemos construir una base ortogonal.

Teorema 4.14. ***(El proceso Gramm-Schmidt)*** *Sea $H \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio y sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base de H si hacemos*

$$\begin{aligned}
&w_1 = v_1, && W_1 = gen\{w_1\}, \\
&w_2 = v_2 - proy_{W_1} v_2, && W_2 = gen\{w_1, w_2\}, \\
&w_3 = v_3 - proy_{W_2} v_3, && W_3 = gen\{w_1, w_2, w_3\}, \\
&\vdots && \vdots \\
&w_{k-1} = v_{k-1} - proy_{W_{k-2}} v_{k-1}, && W_{n-1} = gen\{w_1, \ldots, w_{n-1}\} \quad y \\
&w_k = v_n - proy_{W_{k-1}} v_k &&
\end{aligned}$$

Entonces $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es una base ortogonal de H.

Más aún, si hacemos $q_i = \frac{1}{||w_i||} w_i$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces $\{q_1, \ldots, q_n\}$ es una base ortonormal de H.

Demostración. Por definición de proyección ortogonal tenemos que $w_i = v_i - proy_{W_{i-1}} v_i$ es ortogonal al subespacio W_{i-1} para $i = 1, \ldots, k$ y por tanto w_i ortogonal a cada uno de los vectores $w_1, \ldots, w_{i-1}$. Se sigue

que los vectores $w_1, \ldots, w_k$ son ortogonales entre sí, es decir, el conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es un conjunto ortogonal. En consecuencia, por el Lema 4.10, el conjunto $\{w_1, \ldots, w_i\}$ es una base ortogonal de W_i, , para $i = 1, \ldots, k-1$, y $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es una base ortogonal del subespacio que ellos generan, $gen\{w_1, \ldots, w_k\}$. Solo nos resta demostrar que $H = gen\{w_1, \ldots, w_k\}$.

Como el conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es ortogonal entonces es LI y se sigue que éste es una base del subespacio $gen\{w_1, \ldots, w_k\}$. Por tanto $\dim H = k = \dim gen\{w_1, \ldots, w_k\}$. Para mostrar que $H = gen\{w_1, \ldots, w_k\}$, es suficiente demostrar que $w_1, \ldots, w_k \in H$, ya que de esta forma se sigue que $gen\{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq H$ y por tener dimesiones iguales se concluye que los subespacios son iguales (Problema 2.6.5).

Primero nótese que $w_1 = v_1 \in H$.

También tenemos que $w_2 = v_2 - proy_{W_1} v_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 \in H$.

Continuando por inducción supongamos que $w_1, \ldots, w_{i-1} \in H$. Como el conjunto $\{w_1, \ldots, w_{i-1}\}$ es una base ortogonal de W_{i-1}, entonces por el Teorema 4.12 tenemos que

$$proy_{W_{i-1}} v_i = \frac{v_i \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \cdots - \frac{v_i \cdot w_{i-1}}{w_{i-1} \cdot w_{i-1}} w_{i-1} \tag{4.11}$$

por tanto

$$w_i = v_i - proy_{W_{i-1}} v_i = v_i - \frac{v_i \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \cdots - \frac{v_i \cdot w_{i-1}}{w_{i-1} \cdot w_{i-1}} w_{i-1} \in H.$$

Concluimos que $w_1, \ldots, w_k \in H$ y por tanto el conjunto $\{w_1, \ldots, w_k\}$ es una base ortogonal para H.

De la Observación 4.4 se sigue que el conjunto $\{q_1, \ldots, q_k\}$ es una base ortonormal. □

Observación 4.5. *Si $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es una base para un subespacio H de $\mathbb{R}^n$, entonces por la Ecuación* (4.11)*, los vectores $w_1, \ldots, w_k$ de la base ortogonal del proceso Gramm-Schmidt están dados por*

$$\begin{aligned}
w_1 &= v_1, \\
w_2 &= v_2 - \tfrac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1, \\
w_3 &= v_3 - \tfrac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \tfrac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2, \\
&\vdots \\
w_{k-1} &= v_{k-1} - \tfrac{v_{k-1} \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \cdots - \tfrac{v_{k-1} \cdot w_{k-1}}{w_{k-1} \cdot w_{k-1}} w_{k-1}, \\
w_k &= v_k - \tfrac{v_k \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \cdots - \tfrac{v_k \cdot w_k}{w_k \cdot w_k} w_k.
\end{aligned} \tag{4.12}$$

Ejemplo 4.30. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $H = gen\{v_1, v_2, v_3\}$. *Calcule lo siguiente*

1. *una base ortonormal $\{q_1, q_2, q_3\}$ para H.*
2. *Escriba el vector* $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *en términos de la base ortonormal.*

3. *Calcule la proyección del vector* $z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *sobre* H.

Solución.

1. *Usaremos las ecuaciones dadas en* (4.12) *para calcular los vectores* $w_1,\ w_2$ *y* w_3 *y después los normalizamos.*

   En primer lugar se tiene que $w_1 = v_1$, *el vector* w_2 *está dado por* $w_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 = v_2 - \frac{1}{2} v_1 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

   y finalmente $w_3 = v_3 - \frac{v_3 \cdot w_1}{w_1 \cdot w_1} w_1 - \frac{v_3 \cdot w_2}{w_2 \cdot w_2} w_2 = v_3 - \frac{1}{2} w_1 - \frac{(-1/2)}{3/2} w_2 = v_3 - \frac{1}{2} w_1 + \frac{1}{3} w_2 = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

   Se verifica fácilmente que los vectores $w_1,\ w_2$ *y* w_3 *son ortogonales. Para la base ortonormal, con el fin de agilizar cálculos, se puede trabajar con múltiplos de los vectores* w_1, w_2 *y* w_3 *de tal forma que no hayan denominadores. Para este efecto tomamamos* $u_1 = w_1,\ u_2 = 2w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $u_3 = 3w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

   Finalmente se tiene que los vectores

   $$q_1 = \frac{1}{||u_1||} u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad q_2 = \frac{1}{||u_2||} u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \quad q_3 = \frac{1}{||u_2||} u_3 = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

   forman una base ortonormal para H.

2. *Por el Corolario 4.13 tenemos que*

   $$v = (q_1 \cdot v) q_1 + (q_2 \cdot v) q_2 + (q_3 \cdot v) q_3 = \frac{4}{\sqrt{2}} q_1 + \frac{4}{\sqrt{6}} q_2 - \frac{4}{\sqrt{12}} q_3.$$

   En términos de la base ortonormal

   $$v = \frac{u_1 \cdot v}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{u_2 \cdot v}{u_2 \cdot u_2} u_2 + \frac{u_3 \cdot v}{u_3 \cdot u_3} u_3 = 2u_1 + \frac{2}{3} u_2 - \frac{1}{3} u_3.$$

3. *Por el Teorema 4.12 tenemos que*

   $$proy_H z = (q_1 \cdot z) q_1 + (q_2 \cdot z) q_2 + (q_3 \cdot z) q_3 = \frac{2}{\sqrt{2}} q_1 + \frac{2}{\sqrt{6}} q_2 + \frac{4}{\sqrt{12}} q_3 = \sqrt{2} q_1 + \frac{\sqrt{6}}{3} q_2 + \frac{\sqrt{12}}{3} q_3.$$

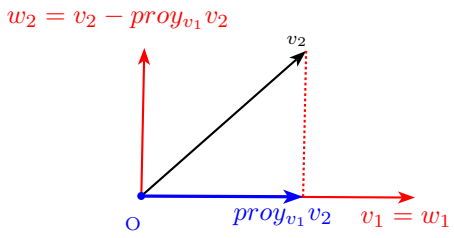
La última igualdad se obtiene racionalizando el denominador.

En términos de la base ortogonal $\{u_1, u_2, u_3\}$ *tenemos que*

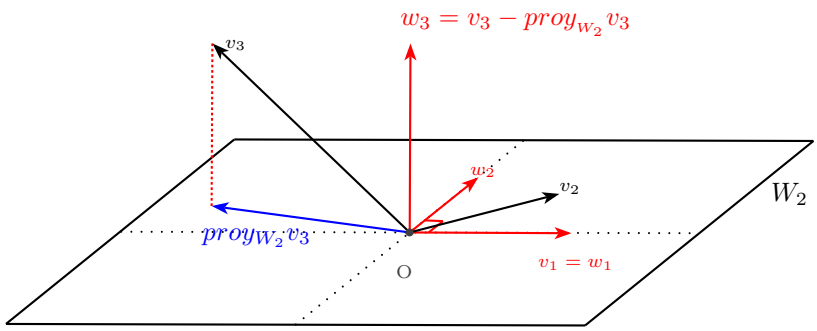
$$v = \frac{u_1 \cdot v}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{u_2 \cdot v}{u_2 \cdot u_2} u_2 + \frac{u_3 \cdot v}{u_3 \cdot u_3} u_3 = u_1 + \frac{1}{3} u_2 + \frac{1}{3} u_3.$$

Finalizamos la sección mostrando la idea geométrica detras del proceso de Gramm-Schmidt.

En la siguiente figura se muestran los vectores w_1 y w_2 (en rojo) obtenidos al aplicar Gram-Schmidt a un par de vectores v_1 y v_2. En ésta se ve que los vectores w_1 y w_2 son ortogonales y pertencen al mismo plano que v_1 y v_2.



En la siguiente figura se muestra el caso en dimensión 3. Si se tienen vectores LI v_1, v_2 y v_3 y ya se han determinado los vectores ortogonales w_1 y w_2, en la figura se muestra como se obtiene el vector w_3, ortogonal al plano $W_2 = gen\{w_1, w_2\}$. Obteniendo así, los vectores w_1, w_2 y w_3 (en rojo), los cuales forman una base ortogonal.



El vector $w_4 = v_4 - proy_{W_3} v_4$, con $W_3 = gen\{w_1, w_2, w_3\}$, es ortogonal a W_3 y por tanto $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ es LI. AsÃ el subespacio $W_4 = gen\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ es 4-dimensional y por esta razón no es posible continuar con la gráfica.

Problemas

4.5.1. *Verifique que las siguientes matrices son ortogonales y que su correspondiente transpuesta es una inversa a la izquierda*

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/\sqrt{6} \\ 1/2 & -1/\sqrt{6} \\ 1/2 & 2/\sqrt{6} \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix} \qquad y \qquad B = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} & 0 \end{bmatrix}.$$

4.5.2. *Sean* $w_1 = (1,1,2)$, $w_2 = (2,0,-1)$ *y* $w_3 = (1,-5,2)$, $H = gen\{w_1, w_2\}$ *y* $v = (1,1,1)$, *haga lo siguiente*

1. *verifique que* $X = \{w_1, w_2, w_3\}$ *es una base ortogonal de* $\mathbb{R}^3$,
2. *escriba el vector* v *en términos de la base* X,
3. *calcule la proyección,* $proy_H v$, *del vector* v *sobre* H,
4. *calcule el vector* u *y* $proy_H u$ *si se sabe que* $u \cdot w_1 = 5$, $u \cdot w_2 = 3$ *y* $u \cdot w_3 = -1$,
5. *calcule el vector* $z \in H$ *tal que* $z \cdot w_1 = 3$, $z \cdot w_2 = 5$,
6. *muestre que* $H^\perp = gen\{w_3\}$.

4.5.3. *Sea* $\{w_1, \ldots, w_n\}$ *una base ortogonal de* $\mathbb{R}^n$ *y* $W = gen\{w_1, \ldots, w_k\}$ *un subespacio de* V, *muestre que* $W^\perp = gen\{w_{k+1}, \ldots, w_n\}$.

Demuestre también que si $v = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n$ *entonces* $proy_W v = \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_k w_k$.

4.5.4. *Aplique el procedimiento de Gramm-Schmidt para calcular una base ortonormal del subespacio* $H = gen\{v_1, v_2, v_3\}$ *si*

$$a.\ v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad b.\ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$c.\ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

4.5.5. *Calcule una base ortogonal y una base ortonormal para cada uno de los espacios en los problemas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4. En cada caso calcule la proyección del vector indicado en cada problema sobre el respectivo subespacio en términos de la base ortogonal y en términos de la base ortonormal.*

4.5.6. *Encuentre los valores de* α *y* β *tal al aplicar el proceso de Gramm-Schmidt a los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *se obtengan los vectores* w_1, w_2 *y* w_3, *donde*

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \alpha \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} \beta \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad y \quad w_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4.5.7. *Determine los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *tal que al aplicar el proceso Gramm-Schmidt se obtienen los vectores* $w_1 = (1,1,1,1)$, $w_2 = (1,1,-1,-1)$ *y* $w_3 = (1,-1,1,-1)$ *si se sabe además que* $v_2 \cdot w_1 = -2$, $v_3 \cdot w_1 = 8$ *y* $v_3 \cdot w_2 = 2$.

4.5.8. *Determine todos los posibles vectores v_1 y v_2 tal que al aplicar el proceso Gramm-Schmidt y normalizar el resultado sean los vectores $q_1 = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2)$ y $q_2 = (1/2, 1/2, -1/2, -1/2)$.*

4.5.9. *Determine las columnas faltantes de tal forma que cada una de las siguientes matrices sean ortogonales.*

$$a.\quad A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} & q_3 \\ 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} & \end{bmatrix} \qquad b.\quad B = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{6} & & \\ 1/2 & 1/\sqrt{6} & q_3 & q_4 \\ 1/2 & -2/\sqrt{6} & & \\ 1/2 & 0 & & \end{bmatrix} \qquad c.\quad C = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & 1/2 & & & \\ 1/2 & -1/2 & q_3 & q_4 & q_5 \\ 1/2 & -1/2 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix}$$

Ayuda: En cada caso los vectores q_i, $i = 3, 4, 5$, pertenecen al complemento ortogonal del espacio generado por las dos primeras columnas de la matriz.

4.5.10. *Sea $A = [v_1 \ \cdots \ v_n] \in M_n(\mathbb{R})$, donde $v_1, \ldots, v_n$ son las columnas de A, y sea B la matriz $B = \left[\frac{1}{v_1 \cdot v_1} v_1 \ \cdots \ \frac{1}{v_n \cdot v_n} v_n\right]$. Demuestre que si $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es un conjunto ortogonal entonces B^t es la inversa de A.*

Use lo anterior para determinar la inversa de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

4.5.11. *Si A es de tamaño $n \times k$ con columnas ortonormales, demuestre que $P = AA^t$ es una matriz proyección, es decir, $P^2 = P$.*

4.5.12. *Sea $u \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario y $v \in \mathbb{R}^n$ arbitrario. Demuestre lo siguiente:*

1. *la matriz $Q = I - u^t u$ es una matriz simétrica ortogonal.*
2. *Si $U = gen\{u\}$ demuestre que Qv es la proyección de v sobre $U^\perp$.*
3. *Calcule Q si $u = (1/2, 1/2, 1/2, 1/2)$ y la proyección de $v = (1, 2, 3, 4)$ sobre U y $U^\perp$.*

4.5.13. *Si $\{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq V$ un conjunto ortonormal tal que $||v|| = \sum_{i=1}^{k} \langle v, v_i \rangle$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, demuestre que $k = n$, es decir, $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.*

4.5.14. *Para un real θ defina $T_\theta : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(v) = Av$ con* $A = \begin{bmatrix} cos\theta & -sen\theta \\ sen\theta & cos\theta \end{bmatrix}$. *Muestre que $T_\theta \circ T_\rho = T_{\theta+\rho}$ y $T_\theta^{-1} = T_{-\theta}$.*

4.5.15. *Si A, B son matrices ortogonales entonces AB, A^{-1}, A^t y $B^{-1}AB$ son ortogonales.*

4.5.16. *Sea $A \in \mathbb{R}^n$ y $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Demuestre que A es ortogonal si y sólo si $\{Av_1, \ldots, Av_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.*

4.5.17. *Una **isometría** de $\mathbb{R}^n$ es un isomorfismo $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $T(v) \cdot T(w) = v \cdot w$, para todo $v, w \in \mathbb{R}^n$. Muestre que T es una isometría si y sólo si la matriz ${}_E T_E$ de T es una matriz ortogonal.*

4.5.18. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría, demuestre lo siguiente:*

1. *$||T(v)|| = ||v||$, para todo $v \in \mathbb{R}^n$, es decir, T preserva longitudes.*
2. *T preserva ángulos, es decir, $\measuredangle(v, w) = \measuredangle(T(v), T(w))$, para todo $v, w \in \mathbb{R}^n$.*
3. *La inversa de una isometría es una isometría y la composición de isometrías es una isometría.*
4. *T envía bases ortonormales en bases ortonormales, es decir, $\{v_1, \ldots, v_n\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ si y sólo si $\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.*

4.5.19. *Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ matrices ortogonales, muestre que AB y A^{-1} son ortogonales. (Esto muestra que el conjunto de matrices ortogonales es un subgrupo del grupo de matrices invertibles, éste subgrupo es conocido como el grupo ortogonal, denotado por $O_n(\mathbb{R})$.)*

Demuestre que $O_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} \cos\theta & -sen\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \;\middle|\; 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\} \cup \left\{ \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix} \;\middle|\; 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}.$

Estas dos componentes de $O_2(\mathbb{R})$ consisten de rotaciones en dirección antihoraria del plano y rotaciones en dirección de las manecillas del reloj del plano. En general, el grupo $O_n(\mathbb{R})$ también se puede ver como el conjunto formado por composiciones de rotaciones antihorarias y reflecciones con respecto a una línea por el origen. Los geométras se refieren a este grupo como el grupo de movimientos rígidos del plano que preservan el origen.

4.5.20. *Sean P y Q de tamaños $m \times n$ y $n \times q$ matrices ortogonales, muestre que PQ es ortogonal.*

Si $m < n$, $\hat{A}$¿es P^t ortogonal?

4.5.21. *Sea $\{v_1, \ldots, v_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto ortonormal. Demuestre que si para todo $v \in \mathbb{R}^n$ se tiene que*

$$||v|| = \sum_{i=1}^{k} v \cdot v_i,$$

entonces $k = n$ y en consecuencia $\{v_1, \ldots, v_k\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

4.6. La Factorización QR de una Matriz

Terminamos el capítulo con una aplicación del proceso Gramm-Schmidt que permite escribir una matriz con columnas LI como un producto de una matriz ortogonal por una matriz triangular superior.

Teorema 4.15. *Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ una matriz cuyas columnas son LI, entonces exite una matriz ortogonal Q y una matriz triangular superior R tal que $A = QR$.*

Demostración. Sean $H = gen\{v_1, \cdots, v_k\}$ y $q_1, \ldots, q_k$ los vectores obtenidos al aplicar el proceso Gramm-Schmidt, es decir, los vectores obtenidos al normalizar los vectores en la Observación 4.5, los cuales forman una base ortonormal para H. Por el Teorema 4.13 tenemos que

$$v_i = (q_1 \cdot v_i)q_1 + \cdots + (q_k \cdot v_i)q_k, \qquad i = 1, \ldots, k. \tag{4.13}$$

Recordemos que en la demostración del Teorema 4.14 se mostró que $gen\{v_1, \ldots, v_{i-1}\} = gen\{w_1, \ldots, w_{i-1}\} = gen\{q_1, \ldots, q_{i-1}\}$, para $i = 2, \ldots, k$. Como q_i es ortogonal a $gen\{q_1, \ldots, q_{i-1}\}$, por ser ortonormal a $q_1, \ldots, q_{i-1}$, entonces $q_i \cdot v_1 = 0, \ldots, q_i \cdot v_{i-1} = 0$. Además, esto es para todo $i = 1, \ldots, k$, por tanto $q_i \cdot v_j = 0$ para $i > j$. Reemplazando esto en la Ecuación (4.13) obtenemos

$$v_i = (q_1 \cdot v_i)q_1 + \cdots + (q_i \cdot v_i)q_i,$$

para $i = 1, \ldots, k$. Por tanto tenemos la ecuaciones:

$$\begin{aligned}
v_1 &= (q_1 \cdot v_1)q_1 \\
v_2 &= (q_1 \cdot v_2)q_1 + (q_2 \cdot v_2)q_2 \\
&\vdots \\
v_{k-1} &= (q_1 \cdot v_{k-1})q_1 + \cdots + (q_{k-1} \cdot v_{k-1})q_{k-1} \\
v_k &= (q_1 \cdot v_k)q_1 + \cdots + (q_k \cdot v_k)q_k.
\end{aligned}$$

La cual podemos escribir matricialmente de la siguiente forma

$$\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \cdot v_1 & q_1 \cdot v_2 & q_1 \cdot v_3 & \cdots & q_1 \cdot v_k \\ 0 & q_2 \cdot v_2 & q_2 \cdot v_3 & \cdots & q_2 \cdot v_k \\ 0 & 0 & q_3 \cdot v_3 & \cdots & q_3 \cdot v_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q_k \cdot v_k \end{bmatrix}.$$

Si hacemos $Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_k \end{bmatrix}$ y $R = \begin{bmatrix} q_1 \cdot v_1 & q_1 \cdot v_2 & q_1 \cdot v_3 & \cdots & q_1 \cdot v_k \\ 0 & q_2 \cdot v_2 & q_2 \cdot v_3 & \cdots & q_2 \cdot v_k \\ 0 & 0 & q_3 \cdot v_3 & \cdots & q_3 \cdot v_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q_k \cdot v_k \end{bmatrix}$ obtenemos que $A = QR$. Es claro que Q es una matriz ortogonal, ya que sus columnas forman un conjunto ortonormal y R es triangular superior. □

De este teorema se desprende el siguiente procedimiento para calcular la factorización QR de una matriz.

Procedimiento 4.2. ***(Procedimiento para calcular las matrices Q y R)*** *Sea* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k \end{bmatrix}$ *una matriz cuyas columnas* $v_1, \ldots, v_k$ *son linealmente independientes. Calculamos su factorización* QR *con los siguientes pasos:*

1. *Aplicamos el proceso Gramm-Schmidt a los vectores* $v_1, \ldots, v_k$ *hasta obtener vectores ortogonales* $w_1, \ldots, w_k$.

2. *Se normalizan los vectores* $w_1, \ldots, w_k$ *para obtener vectores ortonormales* $q_1, \ldots, q_k$. *Esto nos da la matriz* Q *haciendo* $Q = \begin{bmatrix} q_1 & \cdots & q_k \end{bmatrix}$.

3. Para $1 \leq i \leq j \leq k$ calculamos los productos $q_i \cdot v_j$ y hacemos

$$R = \begin{bmatrix} q_1 \cdot v_1 & q_1 \cdot v_2 & q_1 \cdot v_3 & \cdots & q_1 \cdot v_k \\ 0 & q_2 \cdot v_2 & q_2 \cdot v_3 & \cdots & q_2 \cdot v_k \\ 0 & 0 & q_3 \cdot v_3 & \cdots & q_2 \cdot v_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & q_k \cdot v_k \end{bmatrix}.$$

4. De acuerdo al Teorema 4.15 tenemos que $A = QR$.

Ejemplo 4.31. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, *calcule las matrices Q y R tal que $A = QR$.*

Solución. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, *usando el Procedimiento 4.2 obtenemos lo siguiente.*

1. Aplicando Gramm-Schmidt se obtienen $q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $q_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $q_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{12}} \\ -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{3}{\sqrt{12}} \end{bmatrix}$, *(ver el Ejemplo 4.30).*

Luego $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{12}} \end{bmatrix}$.

2. Para $1 \leq i \leq j \leq 3$ calculamos los productos $q_i \cdot v_j$,

$$\begin{array}{lll} q_1 \cdot v_1 = \frac{2}{\sqrt{2}} & q_1 \cdot v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} & q_1 \cdot v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ & q_2 \cdot v_2 = \frac{3}{\sqrt{6}} & q_2 \cdot v_3 = \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ & & q_3 \cdot v_3 = \frac{4}{\sqrt{12}}. \end{array}.$$

Se sigue que $R = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{\sqrt{12}} \end{bmatrix}$.

3. De esta manera obtenemos que $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{12}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{12}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{\sqrt{12}} \end{bmatrix}$.

Usamos MatLab para corroborar que $A = QR$*:*

$>> Q = [1/sqrt(2), -1/sqrt(6), sqrt(3)/6; 1/sqrt(2), 1/sqrt(6), -sqrt(3)/6; 0, 2/sqrt(6), sqrt(3)/6; 0, 0,$ $sqrt(3)/2]$, $R = [2/sqrt(2), 1/sqrt(2), 1/sqrt(2); 0, 3/sqrt(6), -1/sqrt(6); 0, 0, 2/sqrt(3)]$, $Q * R$

Se verifica el resultado es la matriz A*, lo que nos confirma que efectivamente* $A = QR$*.*

En la Sección 5.6 del próximo capítulo veremos una interpretación geométrica de esta descomposición.

Problemas

4.6.1. *Calcule la descomposición* QR *de las matrices*

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

4.6.2. *Determine la matriz* A *si* $Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$ *y* $R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 4/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}$.

4.6.3. *Determine la factorización* QR *de una matriz* $A = [v_1\ v_2\ v_3]$ *si sabe que al aplicar el proceso Gramm-Schmidt a los vectores* v_1*,* v_2 *y* v_3 *se obtienen los vectores* $w_1 = (1, 1, 1, 1)$*,* $w_2 = (1, 1, -1, -1)$ *y* $w_3 = (1, -1, 1, -1)$ *y se sabe además que* $v_2 \cdot w_1 = -2$*,* $v_3 \cdot w_1 = 8$ *y* $v_3 \cdot w_2 = 2$*.*

4.6.4. *Determine todas las matrices* A *tal que* $Q = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$*. Determine también las posibles* R*. (Este problema está relacionado con el Problema 4.5.8)*

Capítulo 5

Determinantes

La noción de determinante es muy importante en matemáticas, a partir de esta se puede definir volumen de n-pípedos, los cual exhibimos en la última sección de este capítulo. En textos de álgebra multilineal se demuestra que el determinante, visto como función de $(\mathbb{R}^n)^n$ en $\mathbb{R}^n$, es la única n-forma n-lineal alternada tal que $\det(e_1, \ldots, e_n) = 1$, lo que permite usarla como forma volumen en $\mathbb{R}^n$. En este capítulo, al no tener a disposición herramientas del álgebra multilineal, usamos los cofactores para definir el determinante. A partir de esta definición y usando matrices elementales demostramos las propiedades de linealidad del determinante en cada fila y cada columna, al igual que su propiedad de alternabilidad. En la Sección 5.3 demostramos la regla del producto y el determinante de la matriz inversa. Después se introduce la matriz adjunta y una fórmula para la inversa de una matriz a partir de ésta. También se demuestra la regla de Cramer y terminamos el capítulo dando la interpretación geométrica del determinante usándolo para calcular volúmenes.

5.1. Definición y Ejemplos

En esta sección introducimos la definición de determinante y las propiedades básicas.

Definición 5.1. *Sea A una matriz de tamaño $m \times n$, para cada par (i, j) con $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$, definimos el **ij-ésimo menor** de A, al cual denotaremos por A_{ij}, como la matriz obtenida de A al eliminar su i-ésima fila y su j-ésima columna.*

Ejemplo 5.1. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ *el 24-ésimo menor de A es la matriz* $A_{24} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ *y el 12-ésimo menor es la matriz* $A_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Definición 5.2. ***(Determinante)*** *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *una matriz de tamaño* $n \times n$*. Definimos el* ***determinante*** *de* A*, el cual denotaremos por* $det(A)$*, recursivamente como sigue:*
Si $n = 2$ *entonces* $det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$*.*
Para $n \geq 3$*,*

$$\begin{aligned} det(A) &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{1+i} a_{1i} \det(A_{1i}) \\ &= a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det(A_{1n}). \end{aligned}$$

Ejemplo 5.2. *De acuerdo a esta definición, el determinante de la matriz*$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ *está dado por:*

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{i=1}^{3} (-1)^{1+i} a_{1i} \det(A_{1i}) \\ &= a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + a_{13} \det(A_{13}) \\ &= 2 \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - (-1) \det \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + 0 \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 2(1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + (0 \cdot 1 - 0 \cdot 1) + 0(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

Definición 5.3. *Sea* A *una matriz* $n \times n$*, para cada par* (i, j) *con* $1 \leq i \leq m$ *y* $1 \leq j \leq n$*, el* ***ij-ésimo cofactor*** *de* A*, denotado por* C_{ij}*, se define como*

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}),$$

donde A_{ij} *es el* ij*-ésimo menor de* A*.*

Observación 5.1. *Con esta definición podemos reescribir la fórmula del determinante como sigue:*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} C_{1i} = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} \cdots + a_{1n}C_{1n}.$$

A esta fórmula se le conoce como la ***expansión por cofactores de*** A ***a lo largo de la primera fila****.*

Ejemplo 5.3. *Sea* $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$*, calcule* C_{11}*,* C_{12} *y* C_{13} *y el determinante de* A*.*

Solución: $C_{11} = (-1)^{1+1} \det(A_{11}) = (-1)^2 \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = -1,$

$$C_{12} = (-1)^{1+2}\det(A_{12}) = (-1)^3 \det\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = -1\,(0\cdot 1 - 1\cdot(-1)) = -1,$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3}\det(A_{13}) = (-1)^4 \det\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = 0\cdot 2 - 1\cdot(-1) = 1 \text{ y así}$$

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = -1\cdot(-1) + 1\cdot(-1) + 0\cdot 1 = 0.$$

De la definición de determinante de una matriz se desprenden los siguientes resultados.

Lema 5.1. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *una matriz triangular inferior, entonces*

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Es decir, el determinante de una matriz triangular inferior es el producto de las entradas en la diagonal. En particular, el determinante de una matriz diagonal es el producto de las entradas en la diagonal.

Demostración. Por inducción sobre n.

Si $n = 2$ tenemos que $\det(A) = a_{11}a_{22} - 0a_{21} = a_{11}a_{22}$.

Supongamos que el determinante de toda matriz triangular inferior de tamaño $(n-1)\times(n-1)$ es el producto de las entradas en la diagonal. Usando la Observación 5.1 tenemos que

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + \underbrace{a_{12}}_{=0}C_{12} + \cdots + \underbrace{a_{1n}}_{=0}C_{1n} = a_{11}C_{11}. \tag{5.1}$$

Pero por hipótesis de inducción tenemos que

$$C_{11} = (-1)^{1+1}\det(A_{11}) = 1\cdot\det\begin{bmatrix} a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = a_{22}\cdots a_{nn} \tag{5.2}$$

De las Ecuaciones (5.1) y (5.2) tenemos que

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

□

Corolario 5.2. *Sea* $I = I_n$ *la matriz identidad de tamaño* $n\times n$*, entonces* $\det(I) = 1$.

En la Observación 5.1 se dijo que el determinante se obtiene por expansión por coeficientes a lo largo de la primera fila. Esto porque en la fórmula se usan los coeficientes en esa fila. El siguiente teorema muestra que para calcular el determinante de una matriz podemos usar coeficientes en cualquier fila o cualquier columna con sus correspondientes menores.

Teorema 5.3. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *entonces el determinante de* A *se puede calcular usando la expansión por cofactores en cualquier fila, es decir, para* $1 \leq i, j \leq n$ *tenemos que:*

$$\det(A) = \underbrace{a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in}}_{\textit{Expansión por cofactores en la fila } i} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}C_{ik}. \tag{5.3}$$

También podemos calcular el determinante usando expansión por cofactores en cualquier columna, es decir,

$$\det(A) = \underbrace{a_{1j}C_{1j} + a_{2j}C_{2j} + \cdots + a_{nj}C_{nj}}_{\textit{Expansión por cofactores en la columna } j} = \sum_{h=1}^{n} a_{hj}C_{hj}. \tag{5.4}$$

Demostración. Primero demostraremos la Fórmula (5.3) por inducción sobre n.

Para $n = 2$ tenemos que:

$$\text{Expansión por cofactores en la segunda fila} = -a_{21}a_{12} + a_{22}a_{11} = \det(A).$$

Ahora supongamos que el teorema se cumple para cualquier matriz de tamaño $(n-1) \times (n-1)$ y mostremos que $\det(A) =$ Expansión por cofactores en la fila i.

Por definición tenemos que

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}). \tag{5.5}$$

Ahora, como la matriz A_{1j} es de tamaño $(n-1) \times (n-1)$, entonces por la hipótesis de inducción tenemos que su determinante se puede calcular por expansión por cofactores en la fila i, por tanto

$$\begin{aligned} \det(A_{1j}) &= (-1)^{i+1} a_{i1} \det((A_{1j})_{i1}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} \det((A_{1j})_{in}) \\ &= \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n} (-1)^{i+k} a_{ik} \det((A_{1j})_{ik}). \end{aligned} \tag{5.6}$$

De las Ecuaciones (5.5) y (5.6) tenemos que

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n} (-1)^{i+k} a_{ik} \det((A_{1j})_{ik}) \\ &= \sum_{j=1}^{n} \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^{n} (-1)^{1+j+i+k} a_{1j} a_{ik} \det((A_{1j})_{ik}). \end{aligned} \tag{5.7}$$

Ahora mostraremos que la expansión por cofactores en la fila i coincide con esta fórmula.

Como $C_{ik} = (-1)^{i+k} \det(A_{ik})$, entonces tenemos que:

$$\text{Expansión por cofactores en la fila } i = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{i+k} a_{ik} \det(A_{ik}). \tag{5.8}$$

Ahora, por definición de determinante tenemos que

$$\det(A_{ik}) = \sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det((A_{ik})_{1j}). \tag{5.9}$$

De las Ecuaciones (5.8) y (5.9) tenemos

$$\begin{aligned}\text{Expansión por cofactores en la fila } i &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{i+k} a_{ik} \sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det((A_{ik})_{1j}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{j=1\\ j\neq k}}^{n} (-1)^{i+k+1+j} a_{ik} a_{1j} \det((A_{ik})_{1j}). \end{aligned} \tag{5.10}$$

Finalmente nótese que $(A_{1j})_{ik} = (A_{ik})_{1j}$ ya que ambas se obtienen al eliminar las filas 1 e i y las columnas j y k de A. Entonces las Ecuaciones (5.7) y (5.10) son iguales, por tanto

$$det(A) = \text{Expansión por cofactores en la fila } i.$$

Usando un razonamiento similar se demuestra que el determinante se puede calcular por expansión en cualquier columna. □

Ejemplo 5.4. *Calcule el determinante de* $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ *usando expansión por cofactores en la tercera fila y segunda columna.*

Solución: *Usando expansión por cofactores en la tercera fila tenemos:*

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{3+1} a_{31} \det(A_{31}) + (-1)^{3+2} a_{32} \det(A_{32}) + (-1)^{3+3} a_{33} \det(A_{33}) \\ &= 0 \det \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + 0 \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= -1(-1+2) = -1.\end{aligned}$$

Ahora, usando expansión por cofactores en la segunda columna tenemos:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{1+2} a_{12} \det(A_{12}) + (-1)^{2+2} a_{22} \det(A_{22}) + (-1)^{3+2} a_{32} \det(A_{32}) \\ &= -0 \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 1 \det \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= -1(-1+2) = -1.\end{aligned}$$

A continuación presentamos dos propiedades importantes del determinante cuyas demostraciones son inmediatas del teorema anterior.

Corolario 5.4. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$*, si* A *tiene una fila o una columna de ceros, entonces* $\det(A) = 0$.

Demostración. Supongamos que la i-ésima fila de A es nula, esto es, para $1 \leq j \leq n$ se tiene que $a_{ij} = 0$, entonces:

$$\det(A) = \text{Expansión por cofactores en la fila } i = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{a_{ij}}_{=0} C_{ij} = 0.$$

En el caso en que haya una columna de ceros se hace una demostración similar usando expansión por cofactores en la columna de ceros. □

Corolario 5.5. *Para toda $A \in M_n(\mathbb{R})$ se tiene que* $\det(A^t) = \det(A)$.

Demostración. Sea $B = A^t$, entonces $b_{ij} = a_{ji}$ y $B_{ij} = A^t_{ij} = A_{ji}$, donde A_{ij} y B_{ij} son los ij-ésimos menores de A y de B respectivamente, entonces:

$$\begin{aligned}\det(A^t) = \det(B) &= \text{Expansión por cofactores en la columna 1 de } B = \sum_{k=1}^{n} b_{k1}(-1)^{k+1}\det(B_{k1}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{1k}(-1)^{k+1}\det(A_{1k}) = \det(A).\end{aligned}$$

□

Corolario 5.6. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{11} \end{bmatrix}$ *una matriz triangular superior, entonces*

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Demostración. Se sigue del Lema 5.1 y del Corolario 5.5. □

Terminamos la sección con la siguiente propiedad del determinante que será útil en el Capítulo 6.

Teorema 5.7. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz tal que* $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$ *con $B \in M_p(\mathbb{R})$ y $D \in M_{n-p}(\mathbb{R})$ entonces*

$$\det(A) = \det(B)\det(D).$$

Demostración. Por inducción sobre p.

Si $p = 1$, tenemos que $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ entonces $B = a_{11}$, $D = \begin{bmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = A_{11}$ y $\det(B) = a_{11}$. Aplicando cofactores a A a lo largo de la primera columna obtenemos que

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + \underbrace{a_{21}}_{=0} C_{21} + \cdots + \underbrace{a_{n1}}_{=0} C_{n1} = a_{11}\det\underbrace{(A_{11})}_{=D} = \det(B)\det(D).$$

Supongamos ahora que el resultado es cierto para submatrices de tamaño $(p-1)\times(p-1)$ y que $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pp} \end{bmatrix}$. Aplicando nuevamente cofactores en la primera columna de A obtenemos que

$$\begin{aligned}
\det(A) &= a_{11}C_{11} + \cdots + a_{p1}C_{p1} + \underbrace{a_{p+1,1}}_{=0} C_{p+1,1} + \cdots + \underbrace{a_{n1}}_{=0} C_{n1} = a_{11}\det(A_{11}) + \cdots + (-1)^{p+1}a_{p1}\det(A_{p1}) \\
&= a_{11}\det\begin{bmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2p} & \\ \vdots & \ddots & \vdots & C_1 \\ a_{p2} & \cdots & a_{pp} & \\ & 0 & & D \end{bmatrix} + \cdots + (-1)^{1+p}a_{p1}\det\begin{bmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1p} & \\ \vdots & \ddots & \vdots & C_p \\ a_{p-1,2} & \cdots & a_{p-1,p} & \\ & 0 & & D \end{bmatrix} \\
&\underbrace{=}_{\text{inducción}} a_{11}\det\underbrace{\begin{bmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p2} & \cdots & a_{pp} \end{bmatrix}}_{B_{11}}\det(D) + \cdots + (-1)^{1+p}a_{p1}\det\underbrace{\begin{bmatrix} a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{p-1,2} & \cdots & a_{p-1,p} \end{bmatrix}}_{=Bp1}\det(D) \\
&= \underbrace{(a_{11}\det(B_{11}) + \cdots + (-1)^{p+1}a_{p1}\det(B_{p1}))}_{\text{definición de } \det(B)}\det(D) \\
&= \det(B)\det(D)
\end{aligned}$$

□

Problemas

5.1.1. *Calcule el determinante de las siguientes matrices*

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 0 & 2 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

5.1.2. *Sean* $v_1,\ v_2 \in \mathbb{R}^2$ *y* $A = [\ v_1\ v_2\ ]$, *demuestre que* $\det(A) = 0$ *si y sólo si* $v_2 = \alpha v_1$ *para algún* $\alpha \in \mathbb{R}$.

5.1.3. *Sea* $T_n = \det(A_n)$ *donde* A_n *es de la matriz tridiagonal:* $A_n = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b & a \end{bmatrix}$. *Muestre los siguiente*

1. $T_n = aT_{n-1} - b^2T_{n-2}$.
2. *Si* $a = 2$ *y* $b = -1$ *entonces* $T_n = n+1$.
3. *Si* $a = 2b$ *entonces* $T_n = (n+1)b^n$.

4. *Si* $a = 1$ *y* $b = 1$ *entonces* $T_n = T_{n-1} - T_{n-2}$. *Deduzca que* $T_{n+6} = T_n$ *para todo entero positivo* n *y determine* T_{900}.

5.1.4. *Sea* $S_n = \det(A_n)$ *donde* A_n *es la matriz tridiagonal* $A_n = \begin{bmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -b & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -b & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -b & a \end{bmatrix}$. *Muestre lo siguiente:*

1. $S_n = aS_{n-1} + b^2 S_{n-2}$.

2. *Si* $a = 1$ *y* $b = 1$ *entonces* $S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$, *es decir,* $\{S_n\}$ *es la sucesión de Fibonacci.*

5.1.5. *Si* $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$, $\det(A) = -6$ *y* $\det(B) = -3$, *determine* $\det(D)$.

5.1.6. *Si* $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ C & D \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$ *con* $B \in M_p(\mathbb{R})$ *y* $D \in M_{n-p}(\mathbb{R})$, *muestre que* $\det(A) = \det(B)\det(D)$.

5.1.7. *Sean* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ *matrices triangulares superiores, demuestre que* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Muestre que esto también se cumple si A *y* B *son ambas triangulares inferiores o ambas diagonales. (Ayuda: Use el Problema 1.2.17.)*

5.1.8. *Sea* A, B *y* $C \in M_n(\mathbb{R})$, *con* A *triangular superior,* B *diagonal y* C *triangular inferior, demuestre lo siguiente:*

$$a.\ \det(AB) = \det(A)\det(B) \qquad b.\ \det(BC) = \det(B)\det(C)\ .$$

5.1.9. *Demuestre la fórmula del determinante de matrices* 2×2 *y* 3×3, *es decir, muestre que*
Si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, *entonces* $det(A) = ad - bc$.
Si $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, *entonces*

$$det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{23}.$$

5.2. Determinantes y Operaciones Elementales de Fila

En esta sección mostraremos que si E es una matriz elmental y A es una matriz arbitraria, ambas de tamaño $n \times n$, entonces $\det(EA) = \det(E)\det(A)$. Esto lo haremos considerando tres casos, uno por cada tipo de matriz elemental. Este resultado será útil para demostrar que el determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes, resultado que veremos en la próxima sección.

Teorema 5.8. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c \cdot a_{i1} & \cdots & c \cdot a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *la matriz que se obtiene de* A *al multiplicar una fila* i *por una constante* c*, entonces*

$$\det(B) = c \cdot \det(A).$$

Demostración. Primero nótese que para $k = 1, \ldots, n$ se tiene que $B_{ik} = A_{ik}$, ya que al eliminar la fila i de B se obtiene la misma matriz que al eliminar la fila i de A. Por tanto,

$$\begin{aligned} \det(B) &= \text{Expansión por cofactores en la fila i de B} = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{b_{ik}}_{=c\cdot a_{ik}} (-1)^{i+k} \det(\underbrace{(B_{ik})}_{=A_{ik}}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} c \cdot a_{ik} (-1)^{i+k} \det(A_{ik}) \\ &= c \cdot \sum_{k=1}^{n} a_{ik} (-1)^{i+k} \det(A_{ik}) = c \cdot \det(A). \end{aligned}$$

□

Ejemplo 5.5. *El teorema anterior nos dice que si todas las entradas de una fila son múltiplos de un escalar* c*, entonces éste se puede factorizar de la fila como se muestra a continuación*

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & -6 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 \cdot 2 & 2 \cdot 1 & 2 \cdot (-3) \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} = 2 \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Del resultado anterior se deduce lo siguiente.

Corolario 5.9. *Sea* A *una matriz* $n \times n$ *y sea* E *la matriz elemental que se obtiene de* I_n *al multiplicar una fila por una constante* $c \neq 0$ *entonces* $\det(E) = c$ *y* $\det(EA) = \det(E)\det(A)$.

Demostración. Por el Lema 5.1 tenemos que $\det(I_n) = 1$ y por el teorema anterior se sigue $\det(E) = c\det(I_n) = c$.

Ahora, por el Teorema 1.13 la matriz EA se obtiene de A al multiplicar la fila i por c. Entonces por el teorema anterior tenemos que

$$\det(EA) = c\det(A) = \det(E)\det(A).$$

□

Ahora pasamos a mostrar el efecto que tiene un intercambio de filas en el determinante de una matriz.

Teorema 5.10. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *y sea* $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *la matriz que se obtiene de* A *al intercambiar las filas* i *y* j *de* A*, entonces*

$$\det(B) = -\det(A).$$

Demostración. Primero supongamos que las filas intercambiadas son consecutivas, es decir,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Ahora, nótese que $b_{(i+1)k} = a_{ik}$ y $B_{(i+1)k} = A_{ik}$ ya que la matriz que se obtiene al eliminar la fila $i+1$ de B coincide con la matriz que se obtiene al eliminar la fila i de A. Por tanto si usamos expansión por cofactores en la fila $i+1$ de B obtenemos:

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum_{k=1}^{n} \underbrace{b_{(i+1)k}}_{a_{ik}} (-1)^{i+1+k} \det(\underbrace{B_{(i+1)k}}_{A_{ik}}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)^{i+1+k} \det(A_{ik}) \\ &= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)(-1)^{i+k} \det(A_{ik}) = -\sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)^{i+k} \det(A_{ik}) = -\det(A). \end{aligned}$$

En el caso general, para intercambiar las filas i y j de A se necesitan $j-i$ cambios consecutivos de la fila i para llevarla a la fila j y $j-i-1$ cambios consecutivos de la fila j para llevarla a la fila i, por tanto

$$\det(B) = (-1)^{j-i}(-1)^{j-i-1} \det(A) = \underbrace{(-1)^{2j}}_{=1} \underbrace{(-1)^{-2i}}_{=1} \underbrace{(-1)^{-1}}_{=-1} \det(A) = -\det(A).$$

□

De este resultado deducimos los siguiente.

Corolario 5.11. *Sea* A *una matriz* $n \times n$ *y sea* E *la matriz elemental que se obtiene de* I_n *al intercambiar las filas* i *y* j *entonces* $\det(E) = -1$ *y* $\det(EA) = \det(E)\det(A)$.

Demostración. Si E se obtiene al intercambiar las filas i y j de I_n, entonces por el teorema anterior tenemos que $\det(E) = -\det(I_n) = -1$.

Por el Teorema 1.13 tenemos que EA es la matriz obtenida de A al intercambiar sus filas i y j, se sigue del teorema anterior que

$$\det(EA) = -\det(A) = \det(E)\det(A).$$

□

Ahora demostramos un par de lemas necesarios para pasar al tercer tipo de matrices elementales.

Lema 5.12. *Si A es una matriz $n \times n$ con dos filas iguales, entonces* $\det(A) = 0$.

Demostración. Supongamos que las filas i y j de A son iguales y sea B la matriz que se obtiene de A al intercambiar las filas i y j, entonces $B = A$. Ahora, por el Teorema 5.10 tenemos que $\det(B) = -\det(A)$, por tanto $\det(A) = -\det(A)$, o equivalentemente, $2\det(A) = 0$, concluimos que

$$\det(A) = 0.$$

□

Lema 5.13. *Sean A, B y C matrices cuyas filas son iguales excepto la fila i y tal que la $i-$ésima fila de C es la suma de las filas i de A y B, es decir,* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *y* $C = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1}+b_{i1} & \cdots & a_{in}+b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, *entonces* $\det(C) = \det(A) + \det(B)$.

Demostración. Primero nótese que para $j = 1, \ldots, n$ se tiene que $C_{ij} = A_{ij} = B_{ij}$, ya que al eliminar la fila i de A se obtiene la misma matriz que al eliminar la fila i de B y la misma matriz al eliminar la fila i de C, por tanto al usar expansión por cofactores en la fila i de C obtenemos

$$\begin{aligned}
\det(C) &= \sum_{k=1}^{n} \underbrace{c_{ik}}_{a_{ik}+b_{ik}} (-1)^{i+k} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} (a_{ik} + b_{ik})(-1)^{i+k} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} \big(a_{ik}(-1)^{i+k} C_{ik}\big) + \big(b_{ik}(-1)^{i+k} C_{ik}\big) \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)^{i+k} \underbrace{C_{ik}}_{A_{ik}} + \sum_{k=1}^{n} b_{ik}(-1)^{i+k} \underbrace{C_{ik}}_{B_{ik}} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(-1)^{i+k} A_{ik} + \sum_{k=1}^{n} b_{ik}(-1)^{i+k} B_{ik} \\
&= \det(A) + \det(B).
\end{aligned}$$

□

Este lema se puede usar para reducir ciertos cálculos de determinantes como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.6. *Calcule el determinante de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$.

Solución. *Escribimos las entradas de la segunda fila como una suma de dos números*

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0-1 & 0+1 & 2+0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

De esta forma obtenemos dos matrices ambas con una fila o una columna con 2 ceros, cuyos determinantes

calculamos usando expansión por dicha fila o columna y obtenemos:

$$\det(A) = \det\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \det\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = (-1)^{2+3}2\det\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + (-1)^{3+3}2\det\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= -2(6-4) + 2(3-(-2)) = -4 + 10 = 14.$$

Finalmente a pasamos a mostrar que al sumar un múltiplo de una fila a otra fila el determinante se preserva.

Teorema 5.14. *Considere la matriz* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *y sea* $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1}+ca_{i1} & \cdots & a_{jn}+ca_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *la matriz que se obtiene de* A *al sumar* c *veces la fila* i *a la fila* j *de* A*, entonces*

$$\det(B) = \det(A).$$

Demostración. Por el lema anterior tenemos que

$$\det(B) = \det\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1}+ca_{i1} & \cdots & a_{jn}+ca_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \det\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{A} + \det\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{i1} & \cdots & ca_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$
$$= \det(A) + c\cdot\underbrace{\det\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{=0 \text{ (Lemma 5.12)}} = \det(A).$$

□

Del teorema anterior obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 5.15. *Sea* A *una matriz* $n \times n$ *y sea* E *la matriz elemental que se obtiene de* I_n *al sumar* c *veces la fila* i *a la fila* j *de* I *entonces* $\det(E) = 1$ *y* $\det(EA) = \det(E)\det(A)$.

Demostración. Por el teorema anterior, como E se obtiene de sumar un múltiplo de una fila a otra fila, tenemos que $\det(E) = \det(I_n) = 1$.

Ahora, por el Teorema 1.13 la matriz EA se obtiene de A al sumar c veces la fila i a la fila j de A. Entonces por el teorema anterior tenemos que

$$\det(EA) = \det(A) = \det(E)\det(A).$$

□

Resumimos los resultados de la sección en el siguiente corolario.

Corolario 5.16. *Sea A una matriz $n \times n$ y E una matriz elemental, entonces*

$$\det(EA) = \det(E)\det(A) \qquad y \qquad \det(E) \neq 0.$$

Mas aún, si $E_1 \cdots, E_k$ son matrices elementales, entonces

$$\det(E_1 \cdots E_k A) = \det(E_1) \cdots \det(E_k)\det(A).$$

Demostración. El resultado se sigue por inducción y los Corolarios 5.9, 5.11 y 5.15. □

Los resultados de esta sección nos permiten usar operaciones elementales para calcular el determinante de una matriz. La regla es simple: si intercambiamos dos filas, por el Teorema 5.10, el determinante de la nueva matriz es menos el determinante de la anterior. Si sumamos un múltiplo de una fila a otra fila, por el Teorema 5.14, el determinante no cambia. En teoría estas dos operaciones son suficientes para el cálculo del determinante usando operaciones elementales, sin embargo el Teorema 5.8 nos permite factorizar una constante c en una fila tal como se mostró en el Ejemplo 5.5. Para una mejor ilustración presentamos los siguientes ejemplos.

Ejemplo 5.7. *Use operaciones elementales de fila para calcular el determinante de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

Solución. *Para la reducción lo primero que se haría es intercambiar las filas 1 y 3, entonces por el Teorema 5.10 tenemos que*

$$\det(A) = -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lo siguiente para convertir la matriz en una matriz triangular superior debemos convertir el 3 en la posición $2,3$ *de la matriz en un 0. Para esto podemos sumar* $-3/2$ *de la fila 2 a la fila 3. El Teorema 5.14 nos dice que esta operación no cambia el determinante, por tanto el determinante de las matrices* $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -7/2 \end{bmatrix}$ *(obtenida de la anterior al aplicar la operación de fila* $-\frac{3}{2}F_2 + F_3 \to F_3$*) son iguales. Por tanto*

$$\det(A) = -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -7/2 \end{bmatrix} = -2 \cdot 2 \cdot (-7/2) = 14,$$

este último resultado se obtiene del hecho que la matriz a la derecha es triangular superior y por tanto su determinante es el producto de las entradas en la diagonal. Concluimos que $\det(A) = 14$.

Ejemplo 5.8. *En este ejemplo calculamos el determinante de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ *de manera rápida, solo se indica la operación que se hace, el teorema que se usa y el consecuente resultado.*

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{\underbrace{=}_{Tma\ 5.10}} -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \overset{-\frac{3}{2}F_1 + F_3 \leftrightarrow F_3}{\underbrace{=}_{Tma\ 5.14}} -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = -10$$

También se pudo haber usado el Teorema 5.8 en el segundo paso como se indica a continuación, sin embargo como se mencionó antes, es suficiente con los Teoremas 5.10 y 5.14 en todos los casos.

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{\underbrace{=}_{Tma\ 5.10}} -\det \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \overset{}{\underbrace{=}_{Tma\ 5.8}} -2\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \overset{-3F_1 + F_3 \leftrightarrow F_3}{}$$

$$\underbrace{=}_{Tma\ 5.14} -2\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = -2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 5 = -10$$

Problemas

5.2.1. *Use operaciones elementales de fila para calcular el determinante de las siguientes matrices*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

5.2.2. *Sea A una matriz de tamaño 3×3 invertible, si las operaciones elementales que se aplicaron a A para llevarla a su forma escalonada reducida son $2F_1 + F_3 \to F_3$, $2F_2 \to F_2$, $F_2 \leftrightarrow F_3$ y $-F_3 + F_1 \to F_1$, calcule lo siguiente*

1. $\det(A)$, *usando las propiedades vistas en esta sección*
2. *la matriz A y calcule el determinante por cofactores.*
3. *La inversa de A y verifique que* $\det(A) = \frac{1}{\det(A)}$.

5.2.3. *Si $E \in M_n(\mathbb{R})$ es una matriz elemental, muestre que* $\det(E) = \frac{1}{\det(E)}$.

5.2.4. *Si* $A = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}$ *es una matriz con F_1, F_2 y F_3 las filas de A y* $\det(A) = 3$. *Calcule* $\det \begin{bmatrix} F_1 + F_3 \\ F_1 + F_2 \\ F_2 + F_3 \end{bmatrix}$.

5.2.5. *Encuentre los valores de α y β tal que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha\beta \\ \alpha & \beta & 1 \end{bmatrix}$ *es invertible.*

5.2.6. *Sea A una matriz $n \times n$ y $c \in \mathbb{R}$. Muestre que* $\det(cA) = c^n \det(A)$.

5.2.7. *Si A es una matriz 3×3 con* $\det(A) = -3$, *determine* $\det(\frac{1}{2}A)$ *y* $\det(-A)$.

5.2.8. *Si A es una matriz 4×4 y se sabe que* $\det(2A) = 4$, *determine* $\det(A)$ *y* $\det(-A)$.

5.2.9. *En este problema se propone demostrar que las propiedades del determinante con respecto a operaciones de fila también se cumplen en operaciones columna.*

Sean $v_1, \ldots, v_n, w \in \mathbb{R}^n$ y sea $A = [\ v_1\ \cdots\ v_n\ ]$ la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \ldots, v_n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Demuestre lo siguiente:

1. $\det[\ v_1\ \cdots\ \lambda v_i\ \cdots v_n\ ] = \lambda \det(A)$.
2. *si $i < j$ entonces* $\det[\ v_1\ \cdots\ v_j\ \cdots v_i\ \cdots v_n\ ] = -\det(A)$.
3. $\det[\ v_1\ \cdots\ v_i\ \cdots\ v_i\ \cdots v_n\ ] = 0$.
4. $\det[\ v_1\ \cdots\ v_i + w\ \cdots v_n\ ] = \det[\ v_1\ \cdots\ v_i\ \cdots v_n\ ] + \det[\ v_1\ \cdots\ w\ \cdots v_n\ ]$.
5. *si $i \neq j$ entonces* $\det[\ v_1\ \cdots\ v_i\ \cdots\ v_j + \lambda v_i\ \cdots v_n\ ] = \det(A)$.
6. $\det[\ \lambda v_1\ \cdots\ \lambda v_n\ ] = \lambda^n \det(A)$.

(Ayuda: Use el hecho que $\det(A) = \det(A^t)$.*)*

5.2.10. *Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ con B diagonal, demuestre que* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Muestre también que $\det(BA) = \det(B)\det(A)$. *(Ayuda: Use el Problema 1.2.18).*

5.2.11. *Muestre que si B es antisimétrica con n impar entonces* $\det(B) = 0$.

5.2.12. *Muestre que* $\det \begin{bmatrix} 1+a & b & c \\ a & 1+b & c \\ a & b & 1+c \end{bmatrix} = 1 + a + b + c$.

5.2.13. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1^{n-1} & c_2^{n-1} & \cdots & c_n^{n-1} \end{bmatrix}$. *Demuestre que* $\det(A) = \prod_{i<j}(c_i - c_j)$. *Concluya que* $\det(A) \neq 0$ *si y sólo si $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$.*

A la matriz A se le llama matriz de Vandermonde.

5.2.14. *Sean $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ reales distintos, muestre que las funciones $e^{\alpha_1 t}, \ldots, e^{\alpha_n t} \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ son LI. (Ayuda: Tome una combinación lineal nula de estas funciones, derive $n-1$ veces y use el problema anterior.)*

5.2.15. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$ *y* $B \in M_m(\mathbb{R})$. *Definimos la matriz $A \otimes B$ como la matriz*

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \cdots & a_{nn}B \end{bmatrix}.$$

Demuestre lo siguiente:

1. $\det(A \otimes B) = (\det(A))^m (\det(B))^n$.
2. $rango(A \otimes B) = rango(A) rango(B)$.
3. $\dim Nul(A \otimes B) = mn - rango(A) rango(B)$.
4. $traza(A \otimes B) = traza(A) traza(B)$.

5.2.16. *Sean $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$, demuestre que*

1. $(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$.
2. $A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$.
3. $AB \otimes CD = (A \otimes C)(B \otimes D)$.

5.3. Propiedades del Determinante

En esta sección se demuestran dos propiedades importantes del determinante. La primera es que el producto de los determinantes de dos matrices es el producto de los determinantes de estas y la segunda dice que el determinante de la inversa una matriz es el inverso multiplicativo del determinante de ésta. También se establece otra caracterización de matrices invertibles en adición a las establecidas en el el Corolario 1.22.

Teorema 5.17. *Sean A y B matrices $n \times n$, entonces* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Demostración. Caso 1. Si A es invertible, por el Teorema 1.17 tenemos que $A = E_1 \cdots E_k$ con $E_1, \ldots, E_k$ matrices elementales. Eentonces por el Corolario 5.16 se tiene que

$$\det(AB) = \det(E_1 \cdots E_k B) = \underbrace{= \det(E_1) \cdots \det(E_k)}_{\det(E_1 \cdots E_k)} \det(B)$$

$$= \det(\underbrace{E_1 \cdots E_k}_{=A}) \det(B) = \det(A)\det(B).$$

Caso 2. Si A no es invertible, por el Teorema 1.15 tenemos que $A = E_1 \cdots E_k \cdot A'$ donde $E_1, \ldots, E_k$ son matrices elementales y A' es una matriz en forma escalonada reducida. Como A no es invertible, entonces $rango(A) = rango(A') < n$ y como es una matriz cuadrada se debe dar que A' tiene al menos una fila de ceros y por tanto $A'B$ tiene una fila de ceros. Se sigue del Corolario 5.4 que $\det(A'B) = 0 = \det(A')$ y usando el Corolario 5.16 tenemos

$$\det(AB) = \det(E_1 \cdots E_k A'B) = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \underbrace{\det(A'B)}_{=0} = 0,$$

y por otro lado tenemos que

$$\det(A)\det(B) = \underbrace{\det(E_1 \cdots E_k A')}_{=\det(E_1)\cdots\det(E_k)\det(A')} \det(B) = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \underbrace{\det(A')}_{=0} \det(B) = 0.$$

De las dos últimas ecuaciones tenemos que $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

En ambos casos obtenemos la fórmula deseada. □

De los resultados obtenidos para matrices elementales obtenemos la siguiente caracterización de matriz invertible.

Teorema 5.18. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$, entonces A es invertible si y sólo si* $\det(A) \neq 0$.

Demostración. "$\Rightarrow$" Supongamos que A es invertible, entonces $A = E_1 \cdots E_k$ con $E_1, \ldots, E_k$ son matrices elementales. Por el Corolario 5.16 tenemos que $\det(E_1) \neq 0, , \ldots, \det(E_k) \neq 0$. Usando de nuevo el Corolario 5.16 tenemos que

$$\det(A) = \det(E_1 \cdots E_k) = \underbrace{\det(E_1)}_{\neq 0} \cdots \underbrace{\det(E_k)}_{\neq 0} \neq 0.$$

"$\Leftarrow$" Supongamos que $\det(A) \neq 0$ y supongamos por el absurdo que A no es invertible, entonces $A = E_1 \cdots E_k \cdot A'$ donde $E_1, \ldots, E_k$ son matrices elementales y A' es una matriz en forma escalonada reducida. Como A no es invertible, se sigue del Corolario 1.22 que $rango(A) = rango(A') < n$ y como A es una matriz cuadrada se debe dar que A' tiene al menos una fila de ceros y por tanto $\det(A') = 0$, luego

$$\det(A) = \underbrace{\det(E_1 \cdots E_k A')}_{\det(E_1)\cdots\det(E_k)\det(A')} = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \underbrace{\det(A')}_{=0} = 0,$$

pero esto contradice la hipótesis. Por tanto A es invertible. □

Terminamos la sección con el siguiente resultado que se sigue de lo anterior.

Corolario 5.19. *Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es invertible entonces* $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

Demostración. Por el Teorema 5.17 se tiene que$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(I) = 1$. Se sigue que

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

□

Problemas

5.3.1. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, *calcule* $\det(A)$, A^{-1} *y verifique que* $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

5.3.2. *Demuestre que la matriz* $A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 \\ -1 & \alpha \end{bmatrix}$ *es invertible para todo* α.

5.3.3. *Sean* A *y* B *matrices cuadradas tal que* $\det(A) = -1$ *y* $\det(AB) = 2$. *Determine* $\det(B)$, $\det(B^{-1})$, $\det\left((AB)^{-1}\right)$, $\det(A^3)$ *y* $\det(AA^t)$.

5.3.4. *Muestre que si* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *es nilpotente entonces* $\det(A) = 0$.

5.3.5. *Demuestre que si* B *es una matriz ortogonal entonces* $\det(B) = \pm 1$.

5.3.6. *Demuestre que si* P *es una matriz proyección, es decir* $P^2 = P$, *entonces* $\det(P) = 0$ *o* $\det(P) = 1$.

5.3.7. *Demuestre que si* P *es una matriz proyección entonces* $P = I$ *si y sólo si* $\det(P) = 1$. *(Ayuda: Use el Problema 4.3.11 .)*

5.3.8. *Sean* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, *muestre lo siguiente:*

1. $\det(AB) = \det(BA)$.
2. *Si* A *es invertible entonces* $\det(ABA^{-1}) = \det(B)$.

5.3.9. *Demuestre que si* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ *con* n *impar y* $AB = -BA$ *entonces* $\det(A) = 0$ *o* $\det(B) = 0$.

5.3.10. *Sea* $A \in M_2(\mathbb{R})$ *tal que* $A^2 = 0$. *Muestre que para* $\alpha \in \mathbb{R}$ *se tiene que* $\det(\alpha I - A) = \alpha^2$.

5.4. Matriz Adjunta

En esta sección se define la matriz adjunta de una matriz A cuadrada. La principal motivación para definir esta matriz es porque la podemos usar para deducir una fórmula de la inversa de A cuando A es invertible. Si A no es invertible mostraremos que el producto de A por su adjunta es la matriz nula.

Definición 5.4. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$, *definimos la* ***matriz adjunta*** *de* A, *la cual denotaremos por* $Adj(A)$, *como la matriz definida por*

$$Adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & C_{22} & \cdots & C_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix},$$

donde $C_{ij} = (-1)^{i+j}\det(A_{ij})$ *es el* ij*-ésimo cofactor de* A.

Ejemplo 5.9. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix}$, *calcule la matriz adjunta de* A.

Solución. *Los cofactores de* A *son*

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = -42 \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 7$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = 2 \qquad C_{21} = (-1)^{2+1} \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = 18$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -3 \qquad C_{23} = (-1)^{2+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} = -4$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \det \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} = 2 \qquad C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = -4$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 2.$$

Se sigue que la matriz adjunta está dada por:

$$adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -42 & 18 & 2 \\ 7 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

El siguiente lema es crucial para mostrar la fórmula de la inversa de una matriz invertible en términos de la adjunta de A.

Lema 5.20. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ *entonces* $a_{i1}C_{j1} + \cdots + a_{in}C_{jn} = 0$ *si* $1 \leq i \neq j \leq n$, *donde* C_{ik} *es el* ik*-ésimo cofactor de* A. *Es decir, la expansión por cofactores en la fila* j *con coeficientes en otra fila* i $(i \neq j)$ *se anula.*

Demostración. Sea B una matriz con las mismas filas de A excepto la fila j en donde se repite la fila i, es decir $B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$. Nótese que para $k = 1, \ldots, n$ se tiene que $A_{jk} = B_{jk}$ ya que al eliminar la j-ésima fila de A se obtiene la misma matriz que al eliminar la j-ésima fila de B. Por el Lema 5.12 tenemos que $\det(B) = 0$,

entonces

$$\begin{aligned}
0 = \det(B) &= \text{Expansión en cofactores de la fila } j \text{ de } B \\
&= \sum_{k=1}^{n} \underbrace{b_{jk}}_{a_{ik}} (-1)^{j+k} \det(\underbrace{B_{jk}}_{A_{jk}}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \underbrace{(-1)^{j+k} \det(A_{jk})}_{C_{jk}} \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{jk} = a_{i1} C_{j1} + \cdots + a_{in} C_{jn}.
\end{aligned}$$

□

A continuación se deduce una fórmula para la inversa de una matriz invertible usando la $adj(A)$.

Teorema 5.21. *Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ entonces*

$$A \cdot adj(A) = \det(A) \cdot I.$$

De esto se sigue que

1. *si A es invertible entonces $A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)} adj(A)$,*
2. *si A no es invertible entonces $A \cdot adj(A) = 0$.*

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ y $adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$, donde C_{ij} es el ij-ésimo cofactor de A. Entonces llamando d_{ij} a la ij-ésima entrada de la matriz $A \cdot adj(A)$, tenemos que

$$d_{ij} = a_{i1} C_{j1} + \cdots + a_{in} C_{jn} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \text{ (Lema 5.20)}, \\ \det(A) & \text{si } i = j \text{ (Teorema 5.3.)} \end{cases}$$

Por tanto

$$A \cdot adj(A) = \begin{bmatrix} \underbrace{d_{11}}_{=\det(A)} & \underbrace{d_{12}}_{=0} & \cdots & \underbrace{d_{1n}}_{=0} \\ \underbrace{d_{21}}_{=0} & \underbrace{d_{22}}_{=\det(A)} & \cdots & \underbrace{d_{2n}}_{=0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underbrace{d_{n1}}_{=0} & \underbrace{d_{n2}}_{=0} & \cdots & \underbrace{d_{nn}}_{=\det(A)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I. \tag{5.11}$$

Ahora, si A es invertible sigue del Teorema 5.18 que $\det(A) \neq 0$ y de la Ecuación (5.11) se sigue que $A \cdot \dfrac{1}{\det(A)} adj(A) = I$. Por tanto

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} adj(A).$$

En el caso en que A no es invertible, se sigue del Teorema 5.18 que $\det(A) = 0$ y la Ecuación (5.11) se convierte en

$$A \cdot adj(A) = 0.$$

□

Ejemplo 5.10. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ *calcule el determinante de* A *y la inversa de* A.

Solución. *Por el ejemplo anterior sabemos que la matriz adjunta de* A *está dada por:*

$$adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -42 & 18 & 2 \\ 7 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

El determinante de A *lo calculamos por expansión por cofactores en la tercera fila. Usando los cofactores* C_{31}, C_{32} *y* C_{33} *que se calcularon en el ejemplo anterior, tenemos que*

$$\det(A) = a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} + a_{33}C_{33} = 1 \cdot 2 + 6 \cdot (-4) + 0 \cdot 2 = -22$$

Luego, la inversa de A *está dada por*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} adj(A) = \frac{-1}{22} \begin{bmatrix} -42 & 18 & 2 \\ 7 & -3 & -4 \\ 2 & -4 & 2 \end{bmatrix}.$$

Problemas

5.4.1. *Calcule la adjunta de las siguientes matrices*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & -3 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Use los cálculos para determinar la inversa de las que son invertibles.

5.4.2. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *una matriz invertible y* $B = Adj(A)$,

1. *demuestre que* $B^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A$,
2. *demuestre que* $\det(B) = (\det(A))^{n-1}$,
3. *Si* $n = 4$ *y* $\det(B) = 8$ *calcule* $\det(A)$.

4. *Determine todas las posibles matrices A tal que* $adj(A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

5. *Demuestre que si n es impar entonces* $\det(adj(A))$ *es positivo.*

5.4.3. *Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es invertible, demuestre que la matriz $adj(A)$ es invertible y deduzca que*

$$adj(A)^{-1} = adj(A^{-1}).$$

5.4.4. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz no invertible y no nula, demuestre que $adj(A)$ no es invertible y por tanto* $\det(adj(A)) = 0$.

5.4.5. *Sea* $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$, *demuestre que la expansión por cofactores en la columna j con coeficientes tomados de la columna i, con $i \neq j$, se anula. Es decir $a_{1i}C_{1j} + \cdots + a_{ni}C_{nj} = 0$.*

Use esto para demostrar que $adj(A)A = \det(A)I$.

5.4.6. *Si A es simétrica invertible entonces A^{-1} es simétrica. (Ayuda: Muestre que $A_{ij} = A^t_{ji}$.)*

5.4.7. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz no invertible, demuestre que $Col(A) \subseteq Nul(adj(A))$ y $Col(adj(A)) \subseteq Nul(A)$.*

Deduzca que $rango(A) + rango(adj(A)) \leq n$.

5.4.8. *$A \in M_n(\mathbb{R})$ con $rango(A) = n - 1$, muestre que $rango(adj(A)) = 1$.*

5.4.9. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz simétrica invertible, muestre que A^{-1} es simétrica.*

5.5. La Regla de Cramer

En esta sección corta se presenta el resultado conocido como la Regla de Cramer. Este método da una fórmula para calcular la solución a un sistema con solución única, cuando la solución no es única no se puede aplicar este método. El método es además computacionalmente ineficiente, lo que lo hace poco útil. Tal vez el método pueda servir en el caso en que no se necesite el valor de todas la incognitas en un sistema, como es el caso en el Problema 5.5.2. La sección puede ser obviada y la hacemos solo por hacer la demostración del método para los lectores a los que les resulte interesante.

Teorema 5.22. ***(Regla de Cramer)*** *Sea $Ax = b$ un sistema de ecuaciones lineales con A una matriz $n \times n$ invertible. Sean $A_1, \ldots, A_n$ las columnas de A y para $i = 1, \ldots, n$ definimos B_i como la matriz que se obtiene al reemplazar la i-ésima columna de A por el vector b. Es decir,*

$$B_1 = [\ b\ A_2\ \cdots\ A_n\ ], \quad B_2 = [\ B_1\ b\ \cdots\ B_n\ ], \quad \ldots, \quad B_n = [\ A_1\ A_2\ \cdots\ b\ ].$$

Entonces la solución única al sistema está dada por

$$x_1 = \frac{\det(B_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(B_2)}{\det(A)}, \ldots, \ x_n = \frac{\det(B_n)}{\det(A)}.$$

Demostración. El sistema tiene solución única única $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, esto lo garantiza el Teorema 1.12 porque A es invertible. Entonces

$$b = Ax = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n.$$

Ahora, para $1 \leq i \leq n$ fijo, por las propiedades del determinante enunciadas en el Problema 5.2.9 se tiene que:

$$\begin{aligned}
\det(B_i) &= \det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & b & \cdots & A_n \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n & \cdots & A_n \end{bmatrix} \\
&= \det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & x_1 A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix} + \cdots + \det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & x_i A_i & \cdots & A_n \end{bmatrix} \\
&\quad + \cdots\cdots + \det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & x_n A_n & \cdots & A_n \end{bmatrix} \\
&= x_1 \underbrace{\det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_1 & \cdots & A_n \end{bmatrix}}_{=0 \text{ (por columna repetida)}} + \cdots + x_i \det \underbrace{\begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_i & \cdots & A_n \end{bmatrix}}_{=A} \\
&\quad + \cdots\cdots + x_n \underbrace{\det \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & A_n & \cdots & A_n \end{bmatrix}}_{=0 \text{ (por columna repetida)}} \\
&= x_i \det(A).
\end{aligned}$$

Al despejar x_i de esta ecuación obtenemos $x_i = \dfrac{\det(B_i)}{\det(A)}$. □

Ejemplo 5.11. *Resuelva el sistema* $\begin{aligned} 3x + 2y - \ z &= 0 \\ -x \qquad + 3z &= 0 \\ x \qquad + \ z &= 1 \end{aligned}$ *usando la regla de Cramer.*

Solución. *Primero escribimos el sistema en la forma* $Ax = b$ *con* $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Después necesitamos los determinantes de las matrices de* B_1, B_2, B_3 *y* A.

$$det(B_1) = \det \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \det \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 6$$

$$\det(B_2) = \det \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = -1 \det \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = -8$$

$$\det(B_3) = \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -2 \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$\det(A) = \det \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -2 \det \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 8$$

Por tanto, por la Regla de Cramer, la solución al sistema está dada por

$$x = \frac{\det(B_1)}{\det(A)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \quad y = \frac{\det(B_2)}{\det(A)} = \frac{-8}{8} = -1 \quad y \quad z = \frac{\det(B_3)}{\det(A)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Problemas

5.5.1. *Use el método de Cramer para calcular la solución al sistema $Ax = b$ si*

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad b.\ A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

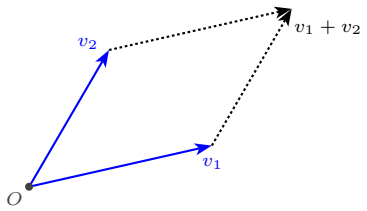
5.5.2. *Determine el valor de y en la solución al sistema lineal* $\begin{aligned} x + y + z + 2t &= 0 \\ x + \quad\ \ z + t &= 1 \\ y + z + t &= 0 \\ x + y + z + t &= 0 \end{aligned}$.

5.6. Interpretación Geométrica del Determinante

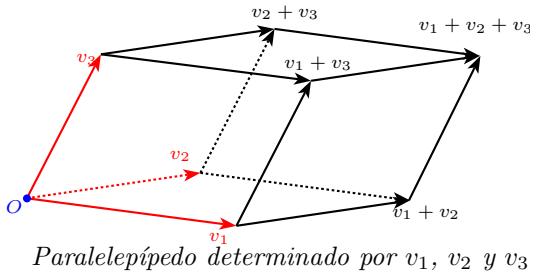
En esta sección le daremos una interpretación geométrica al determinante. Veremos como usarlo para calcular volúmenes de paralelepípedos en cualquier dimensión. También mostraremos como el proceso de Gramm-Schmidt puede ser útil para el mismo objetivo. Usaremos la descomposición QR de una matriz para calcular volúmenes de paralelepípedos k-dimensionales en $\mathbb{R}^n$. Comenzamos con la siguiente definición.

Definición 5.5. *Si se tienen dos vectores $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$, se define el* ***paralelogramo determinado por*** v_1 ***y*** v_2*, como el paralelogramo con vértices en los extremos de los vectores v_1, v_2 y $v_1 + v_2$ y en el origen.*

Similarmente, se define el ***paralelepípedo determinado por los vectores*** $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ *como el paralelepípedo con vértices en los extremos de los vectores $v_1, v_2, v_3, v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3$ y en el origen.*



Paralelogramo determinado por v_1 y v_2



Paralelepípedo determinado por v_1, v_2 y v_3

En general el ***n-pípedo determinado por n vectores en $\mathbb{R}^n$*** *o paralelepípedo n-dimensional es el n-pípedo con vértices en los extremos de los 2^n vectores $v_{i_1} + \cdots + v_{i_k}$ con k entre 1 y n y el origen. Es decir, los vértices del paralelepípedo n-dimensional son el origen y los extremos de todos los vectores que se son sumas de k de los vectores originales, con k variando de 1 a n.*

El siguiente resultado es el más importante de la sección. En este se establece la relación entre el volumen del n-pípedo determinado por n vectores en $\mathbb{R}^n$ y el determinante de la matriz que estos forman. De esta forma, el teorema provee una interpretación geométrica del determinante.

Teorema 5.23. *Sean $v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}^n$ vectores linealmente independientes y sea $A = [\ v_1\ \ \ldots\ \ v_n\ ]$ la matriz cuyas columnas son los vectores $v_1, \ldots, v_n$. Entonces para $n \geq 3$ tenemos que*

$$|\det(A)| = \textit{volumen del paralelepípedo } n - \textit{dimensional determinado por los vectores } v_1, \ldots, v_n.$$

Las barras denotan el valor absoluto de $\det(A)$.

En el caso $n = 2$ se tiene que $|\det(A)| =$ área del paralelogramo determinado por v_1 y v_2.

La demostración se hará al final de la sección.

Ejemplo 5.12. *Sean $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$. Por el teorema anterior tenemos que el área A del paralelogramo determinado por v_1 y v_2 está dada por*

$$A = \left| \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \right| = \left| \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \right| = |-2-4| = |-6| = 6.$$

Más especificamente el paralelogramo tiene un área de 6 unidades cuadradas.

Ejemplo 5.13. *Sean $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, calcule el volumen del paralelepípedo determinado por estos vectores.*

Solución. *Sea V el volumen de este paralelepípedo, de acuerdo al Teorema 5.23 tenemos que*

$$V = |\det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}| = \left| \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \right| = \left| -2 \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \right| = |-2(4-6)| = 4.$$

En este caso el volumen buscado es 4 unidades cúbicas.

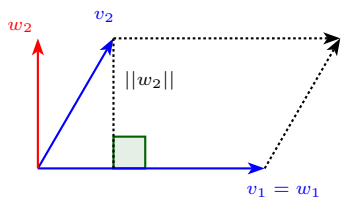
En general, si tenemos k vectores $v_1, \ldots, v_k$ linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, el paralelepípedo determinado por estos vectores, es un paralelepípedo k dimensional en $\mathbb{R}^n$. El siguiente resultado nos da una fórmula para calcular el volumen de este paralelepípedo.

Teorema 5.24. *Sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$ y sea $A = [\ v_1\ \cdots\ v_k\ ]$ la matriz formada por estos vectores. El volumen V del paralelepípedo k dimensional determinado por los vectores $v_1, \ldots, v_k$ está dado por*

$$V = ||w_1|| \cdots ||w_k|| = (q_1 \cdot v_1) \cdots (q_k \cdot v_k),$$

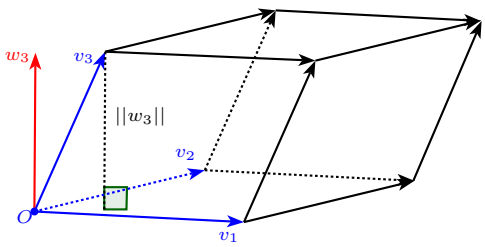
donde $w_1, \ldots, w_k$ son los vectores ortogonales que se obtienen al aplicar el proceso Gramm-Schmidt a los vectores $v_1, \ldots, v_k$ y $q_1, \ldots, q_k$ son los correspondientes vectores ortonormales obtenidos de normalizar los vectores $w_1, \ldots, w_k$.

Demostración. Procedemos de manera inductiva. Si $k = 2$ tenemos que $w_1 = v_1$ y w_2 es perpendicular a v_1 y, de acuerdo al proceso Gramm-Schmidt, $w_2 = v_2 - proy_{v_1} v_2$ es perpendicular a v_1. Más aún, como $proy_{v_1} v_2$ es el múltiplo de v_1 más cercano a v_2 tenemos que $||w_2||$ es la altura del paraleogramo formado por v_1 y v_2, como se observa en la siguiente figura.



Se sigue que el área del paralelogramo determinado por v_1 y $v_2 = \underbrace{\text{base}}_{=||w_1||} \times \underbrace{\text{altura}}_{=||w_2||} = ||w_1||\ ||w_2||$.

Si $k = 3$, tenemos que $w_3 = v_3 - proy_{gen\{v_1,v_2\}} v_3$ es perpendicular al plano generado por v_1 y v_2. Además la magnitud de este vector es la altura del paralelepípedo formado por v_1, v_2 y v_3. Esto ya que el vector $proy_{gen\{v_1,v_2\}} v_3$ es el vector en el subespacio $gen\{v_1, v_2\}$ más cercano a v_3. Nótese además que la base de este paralelepípedo es el paralelogramo formado por los vectores v_1 y v_2 y por el caso anterior tenemos que el área de la base es $||w_1||\ ||w_2||$.



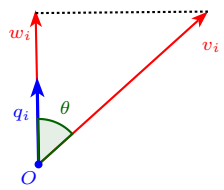
Entonces tenemos que el volumen V de este paralelepípedo determinado por v_1, v_2 y v_3 está dado por

$$V = \underbrace{\text{área de la base}}_{=||w_1||\ ||w_2||} \times \underbrace{\text{altura}}_{=||w_3||} = ||w_1||\ ||w_2||\ ||w_3||.$$

En el caso general se observa que $||w_k||$ es la altura del paralelepípedo $(k-1)$-dimensional determinado por los vectores $v_1, \ldots, v_{k-1}$, con volumen $||w_1|| \cdots ||w_{k-1}||$ y por tanto el volumen V del paralelepípedo formado por los k vectores está dado por

$$V = \text{área de la base } \times \text{ altura} = ||w_1|| \cdots ||w_{k-1}|| \; ||w_k||.$$

Para terminar la demostración veamos que para cada $i = 1, \ldots k$ se tiene que $||w_k|| = q_i \cdot v_i$. Para esto es suficiente notar que el ángulo θ formado por w_i y v_i es el mismo ángulo entre q_i y v_i. Esto ya que $q_i \frac{1}{||w_i||} w_i$ es múltiplo de w_i.



El triángulo en esta figura es un triángulo rectángulo, entonces se tiene que $cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{||w_i||}{||v_i||}$. Por tanto

$$q_i \cdot v_i = \underbrace{||q_i||}_{=1} \; ||v_i|| cos\theta = ||v_i|| cos\theta = ||v_i|| \frac{||w_i||}{||v_i||} = ||w_i||.$$

Concluimos que el volumen V del paralelepípedo formado por los vectores $v_1, \ldots, v_k$ está dado por

$$V = ||w_1|| \cdots ||w_k|| = (q_1 \cdot v_1) \cdots (q_k \cdot v_k).$$

□

Observación 5.2. *Si $v_1, \ldots, v_k$ son vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$, $A = [\; v_1 \; \cdots \; v_k \;]$ y $A = QR$ es la descomposición QR de la matriz entonces el volumen V del paralelepípedo k dimensional determinado por los vectores $v_1, \ldots, v_k$ está dado $V = |\det(R)|$.*

Esto se sigue del teorema anterior y porque $R = \begin{bmatrix} q_1 \cdot v_1 & \cdots & q_1 \cdot v_k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & q_k \cdot v_k \end{bmatrix}$.

Ejemplo 5.14. *Determine el volumen V del paralelepípedo en $\mathbb{R}^4$ determinado por los vectores $v_1 = (1,1,0,0)$ $v_2 = (0,1,1,0)$ y $v_3 = (1,0,0,1)$.*

Solución. *En el Ejemplo 4.31 calculamos que los vectores q_1, q_2 y q_3 están dados por*

$$q_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad q_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \quad q_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{12}} \\ -\frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{1}{\sqrt{12}} \\ \frac{3}{\sqrt{12}} \end{bmatrix}$$

Se calculo además que $q_1 \cdot v_1 = \frac{2}{\sqrt{2}}$, $q_2 \cdot v_2 = \frac{3}{\sqrt{6}}$ *y* $q_3 \cdot v_3 = \frac{4}{\sqrt{12}}$. *Por tanto el volumen* V *está dado por*

$$V = (q_1 \cdot v_1)(q_2 \cdot v_2)(q_3 \cdot v_3) = \frac{2}{\sqrt{2}}\frac{3}{\sqrt{6}}\frac{4}{\sqrt{12}} = 2.$$

Es decir, paralelepípedo tiene un volumen de dos unidades cúbicas.

Ejemplo 5.15. *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ *vectores en* $\mathbb{R}^3$, *determine el área del paralelogramo en* $\mathbb{R}^3$ *determinado por estos vectores.*

Solución. *Necesitamos calcular los vectores ortonormales* q_1 *y* q_2 *que se obtienen al aplicar el proceso Gramm-Schmidt a los vectores* v_1 *y* v_2.

Primero hacemos $w_1 = v_1$ *y* $w_2 = v_2 - proy_{v_2} v_1 = v_2 - \frac{v_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} - \frac{22}{22} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

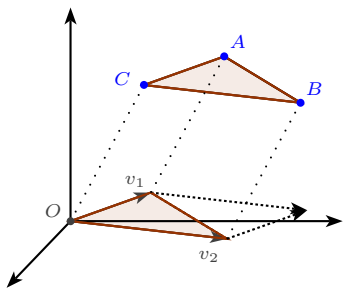
Normalizando los vectores w_1 *y* w_2 *obtenemos* $q_1 = \frac{1}{\sqrt{22}} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $q_2 = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Tenemos que el área A *del paralelogramo es*

$$A = (q_1 \cdot v_1)(q_2 \cdot v_2) = \frac{1}{\sqrt{22}} 22 \frac{1}{\sqrt{11}} 11 = 11\sqrt{2} \approx 15{,}5.$$

Observación 5.3. *El Teorema 5.24 también se puede usar para calcular áreas de triángulos en* $\mathbb{R}^n$ *como se describe a continuación. Si* A, B *y* C *tres puntos no colineales en* $\mathbb{R}^n$, *definimos* v_1 *como el vector cuyas coordenadas son las entradas del punto* $A - C$ *y* v_2 *el vector el vector cuyas coordenadas son las entradas del punto* $B - C$ *(ver figura abajo). Es decir, si* $A = (a_1, \ldots, a_n)$, $B = (b_1, \ldots, b_n)$ *y* $C = (c_1, \ldots, c_n)$ *entonces* $v_1 = \begin{bmatrix} a_1 - c_1 \\ \vdots \\ a_n - c_n \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} b_1 - c_1 \\ \vdots \\ b_n - c_n \end{bmatrix}$. *Para el área del triángulo simplemente notamos que*

$$\text{área del triángulo } ABC = \frac{1}{2} \text{área del paralelogramo determinado por } v_1 \text{ y } v_2.$$



Ejemplo 5.16. *Sean* $A = (-1, 2, 3)$, $B = (2, 3, 4)$ *y* $C = (1, -1, 0)$ *en* $\mathbb{R}^3$, *calcule el área del triángulo* ABC.

Solución: *El vector* v_1 *tiene por coordendas las entradas del punto* A *menos las entradas del punto* C *y el*

vector v_2 tiene por coordendas las entradas del punto B menos las entradas del punto C. Es decir, $v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$.

En el Ejemplo 5.15 se calculó que el área del paralelogramo determinado por estos dos vectores es $11\sqrt{2}$ *unidades cuadradas, por tanto:*

$$\text{área del triángulo } ABC = \frac{1}{2}\text{área del paralelogramo determinado por } v_1 \text{ y } v_2 = \frac{1}{2}11\sqrt{2} \approx 7{,}7.$$

Similarmente se puede calcular el volumen de una piramide en $\mathbb{R}^n$ dados 4 puntos no co-planares. Ver Problema 5.6.5.

Finalizamos la sección con la demostración del Teorema 5.23.

Demostración del Teorema 5.23. Sean $A = [\ v_1\ \cdots\ v_n\ ]$ y Q y R tal que $A = QR$ es la descomposición QR de la matriz. Entonces Q es ortogonal cuadrada y por tanto $Q^t = Q^{-1}$ o equivalentemente $Q^tQ = I$. Se sigue que

$$1 = \det(I) = \det\left(Q^tQ\right) = \det(Q^t)\det(Q) = \det(Q)\det(Q) = (\det(Q))^2.$$

Se deduce que $\det(Q) = \pm 1$, luego $|\det(Q)| = 1$. Por la Observación 5.2 tenemos que el volumen V del paralelepípedo n dimensional determinado por los vectores $v_1, \ldots, v_n$ está dado por $V = |\det(R)|$. Tenemos entonces que

$$|\det(A)| = |\det(Q)\det(R)| = \underbrace{|\det(Q)|}_{=1}\ |\det(R)| = |\det(R)| = V.$$

Por tanto el volumen está dado por $V = |\det(A)| = |\det[\ v_1\ \cdots\ v_n\ ]|$. □

Ejemplo 5.17. ***(Matlab)*** *Sean* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$ *y* $v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, *calcule el volumen del paralelepípedo 4-dimensional formado por estos vectores.*

Solución. *Para calcular el volumen necesitamos calcular el determinante de la matriz* $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{bmatrix}$ *el cual calculamos usando Matlab*

$>> A = [1, 2, -1, 0; 2, 1, -1, 2; 3, 0, -2, 2; 0, 2, 2, 0]; \det(A)$

el resultado que se obtiene en este caso es que $\det(A) = -12$. *Por tanto el volumen V del paralelepípedo es* $V = |-12| = 12$.

Problemas

5.6.1. *Calcule el área del paralelogramo determinado por el par de vectores dados*

$$a.\ v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \ y\ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}. \qquad b.\ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \ y\ v_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

5.6.2. *Calcule el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores dados*

$$a.\ v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \ y\ v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \qquad b.\ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \ y\ v_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

5.6.3. *Considere los vectores* $v_1,\ v_2,\ v_3, v_4$ *y* v_5 *en* $\mathbb{R}^5$ *con coordenadas* $(1,-4,2,2,3)$, $(1,1,1,1,2)$, $(1,0,0,4,1)$, $(1,3,1,5,0)$ *y* $(1,0,0,-1,2)$, *respectivamente. Calcule lo siguiente:*

1. *el volumen del paralelepípedo 5-dimensional determinado por* v_1, v_2, v_3, v_4 *y* v_5,
2. *el volumen del paralelepípedo 4-dimensional determinado por los vectores* v_1, v_2, v_3 *y* v_4,
3. *el volumen del paralelepípedo 3-dimensional determinado por los vectores* v_1, v_2 *y* v_3,
4. *el área del paralelogramos determinado por los vectores* v_1 *y* v_2

5.6.4. *Determine el área del triángulo determinado por los puntos:*

1. $A : (1,0,1)$, $B : (1,3,1)$ *y* $C : (1,2,3)$ *en* $\mathbb{R}^3$.
2. $A : (1,0,0,1)$, $B : (1,3,1,0)$ *y* $C : (1,0,0,-1)$ *en* $\mathbb{R}^4$.
3. $A : (1,0,0,4,1)$, $B : (1,3,1,5,0)$ *y* $C : (1,0,0,-1,2)$ *en* $\mathbb{R}^5$.

5.6.5. *Sean* $A = (2,1,3,4,1,0)$, $B = (1,1,1,1,0,1)$, $C = (3,5,0,0,1,1)$ *y* $D = (1,2,3,4,5,6)$. *Calcule el volumen de la pirámide en* $\mathbb{R}^6$ *con vértices en los puntos* A, B, C, D. *Ayuda: Defina los vectores* v_1, v_2 *y* v_3 *con coordenadas* $A - D$, $B - D$ *y* $C - D$, *respectivamente. Calcule al volumen del paralelepípedo determinado por estos tres vectores y note que el volumen de la pirámide es 1/6 del volumen del paralelepípedo.*

5.6.6. *Sean* $A : (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $B : (\beta_1, \ldots, \beta_n)$ *y* $C : (\gamma_1, \ldots, \gamma_n)$ *tres puntos en* $\mathbb{R}^n$ *y sean* v_1 *y* v_2 *los vectores con coordenadas* $(\alpha_1 - \gamma_1, \ldots, \alpha_n - \gamma_n)$ *y* $(\beta_1 - \gamma_1, \ldots, \beta_1 - \gamma_n)$, *respectivamente. Demuestre que los puntos* A, B *y* C *son colineales si y sólo si* $\det[\ v_1\ v_2\ ] = 0$. *(Recuerde un conjunto de puntos es colineal si existe una línea que los contiene.)*

5.6.7. *Sean* $A : (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $B : (\beta_1, \ldots, \beta_n)$, $C : (\gamma_1, \ldots, \gamma_n)$ *y* $D : (\delta_1, \ldots, \delta_n)$ *cuatro puntos en* $\mathbb{R}^n$ *y sean* v_1, v_2 *y* v_3 *los vectores con coordenadas* $(\alpha_1 - \delta_1, \ldots, \alpha_n - \delta_n)$, $(\beta_1 - \delta_1, \ldots, \beta_1 - \delta_n)$ *y* $(\gamma_1 - \delta_1, \ldots, \gamma_n - \delta_n)$, *respectivamente. Demuestre que los puntos* A, B, C *y* D *son coplanares si y sólo si* $\det[\ v_1\ v_2\ v_3\ ] = 0$. *(Recuerde un conjunto de puntos es coplanar si existe un plano que los contiene.)*

Capítulo 6

Valores y Vectores Propios

En este capítulo se estudian los valores y vectores propios de una matriz. Este tópico es uno de los más importantes en el álgebra lineal y tal vez el que tiene más aplicaciones conocidas dentro de las matemáticas y a otras áreas. El objetivo principal es estudiar la diagonalización de matrices y los criterios para que una matriz sea diagonalizable. Dado que los valores propios de una matriz son las raíces del polinomio característico, todas las matrices en este capítulo se toman con entradas en $\mathbb{C}$, el conjunto de los números complejos. Esto debido a que a cada matriz se le asocia un polinomio, cuyas raíces juegan un papel importante en la teoría. De esta forma se puede garantizar que el polinomio de grado n tiene exactamente n raíces contando multiplicidades.

6.1. Polinomio Característico

En esta sección se introducen los conceptos de polinomio característico, valores propios, vectores propios y subespacios propios de una matriz. También se definen las multiplicidades algebraica y geométrica de un valor propio. Se muestra que los valores propios son las raíces del polinomio característico y algunas propiedades de los valores propios y vectores propios. Comenzamos con el siguiente lema del cual se sigue la definición de polinomio característico.

Lema 6.1. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ e I la matriz identidad, entonces $\det(A - xI)$ es un polinomio en x de grado n y el coeficiente del monomio x^n en este polinomio es $(-1)^n$.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es inmediato.

Para $k < n$ y toda $B \in M_k(\mathbb{C})$, supongamos que $\det(B - xI)$ es un polinomio de grado k y que $(-1)^k$ es el coeficiente de x^k.

Sean a_{ij} $(i, j = 1, \ldots, n)$ las entradas de A y sea $D = A - xI$. Aplicando cofactores en la primera fila de D tenemos que

$$\det(A - xI) = \det(D) = (a_{11} - x)\det(D_{11}) + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n} \det(D_{1n}), \tag{6.1}$$

donde D_{1i} $(i = 1, \ldots, n)$ es el $1i$-ésimo menor de la matriz D.

Es fácil ver que $D_{11} = A_{11} - xI$, donde A_{11} es el 11-ésimo menor de A. Se sigue de la hipótesis de inducción que $\det(D_{11}) = (-1)^{n-1}x^{n-1}+$ términos de grado menor a $n-1$.

Por otra parte, aplicando cofactores en la fila i de D_{1i}, para $i = 2, \ldots, n$, se tiene que

$$\det(D_{1i}) = (-1)^{n-2}x^{n-2} + \text{términos de grado menor a } n-2.$$

Por tanto, de (6.1) tenemos que

$$\begin{aligned}\det(A - xI) &= (a_{11} - x)\left((-1)^{n-1}x^{n-1} + \text{ términos de grado menor a } n-1\right)\\ &\qquad + \text{ otros términos de grado menor a } n-2\\ &= (-1)^n x^n + \text{ términos de grado menor a } n.\end{aligned}$$

. □

Definición 6.1. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ una matriz, al polinomio $\det(A - xI)$ se le llama el* ***polinomio caraterístico*** *de A y lo denotaremos por $p_A(x)$.*

Ejemplo 6.1. *El polinomio caraterístico de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ es el polinomio:*

$$p_A(x) = \det(A - xI) = \det \begin{bmatrix} 1-x & 1 \\ 2 & -x \end{bmatrix} = (1-x)(-x) - 2 = x^2 - x - 2.$$

La razón por la cual en esta sección estamos considerando matrices con entradas en los complejos, es con el fin de poder usar el Teorema Fundamental de álgebra, el cual dice que todo polinomio de grado n con coeficientes en los complejos, tiene exactamente n raíces contando multiplicidades. Por lo tanto para toda matriz compleja, su polinomio caraterístico tiene n raíces. Estas raíces juegan un papel importante en la matriz A, ya que estas coinciden con los valores propios de A. Esto lo mostraremos en el siguiente lema, después de definir valor propio de una matriz.

Definición 6.2. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$, decimos que $\lambda \in \mathbb{C}$ es un* ***valor propio*** *de A si existe un vector $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$. En este caso decimos también que v es un* ***vector propio*** *de valor propio λ.*

Lema 6.2. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$, tenemos las siguientes caracterizaciones de valor propio para A.*

$\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio de A si y sólo si $Nul(A - \lambda I) \neq 0$ si y sólo si λ es una raíz de $p_A(x)$.

Demostración. Esto lo podemos ver por equivalencias como sigue.

λ es un valor propio de A si y sólo si existe $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$

si y sólo si existe $v \neq 0$ tal que $(A - \lambda I)v = 0$

si y sólo si existe $v \neq 0$ tal que $v \in \mathrm{Nul}(A - \lambda I)$

si y sólo si $A - \lambda I$ no es invertible (Por el Corolario 2.17)

si y sólo si $0 = \det(A - \lambda I) = p_A(\lambda)$ (Por el Teorema 5.18)

si y sólo si λ es un raíz de $p_A(x)$.

□

Observación 6.1. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$, aunque se tiene que $A0 = \lambda 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$, el vector nulo no será considerado un vector propio. Es decir, si λ es un valor propio de A y decimos que v es un vector propio de valor propio λ se enderá que $v \neq 0$.*

Sin embargo, se puede observar que el conjunto de vectores propios de valor propio λ unidos al vector nulo forman un subespacio de $\mathbb{C}^n$. Además éste espacio coincide con $Nul(A - \lambda I)$. Más específicamente

$$Nul(A - \lambda I) = \{v \mid v \text{ es un vector propio de valor propio } \lambda \} \cup \{0\}.$$

Al conjunto $\{v \in \mathbb{C}^n \mid Av = \lambda v\}$ lo denotaremos por $E_{(\lambda)}$.

La observación anterior la resumimos en el siguiente lema.

Lema 6.3. *Sea $\lambda \in \mathbb{C}$, entonces se tiene lo siguiente*

1. *el conjunto $E_{(\lambda)} = \{v \in \mathbb{C}^n \mid Av = \lambda v\}$ es un subespacio de $\mathbb{C}^n$.*
2. *$E_{(\lambda)} \neq \{0\}$ si y sólo si λ es un valor propio de A.*

Demostración. Para demostrar 1. basta con observar que $E_{(\lambda)} = Nul(A - \lambda I)$ y por tanto es un subespacio. El ítem 2. se sigue de 1. y la definición 6.2. Los detalles los dejamos como ejercicio. □

Definición 6.3. *Si $\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio, al subespacio $E_{(\lambda)} = Nul(A - \lambda I)$ lo llamaremos el* ***subespacio propio de valor propio*** *λ.*

Del Lema 6.2 se deduce el siguiente procedimiento para calcular los valores y vectores propios de una matriz.

Procedimiento 6.1. ***(Procedimiento para calcular los valores y vectores propios)***

1. *Se calcula el polinomio característico $p_A(x) = \det(A - xI)$,*
2. *Se resuelve la ecuación $p_A(x) = 0$, cuyas raíces corresponden a los valores propios.*
3. *Para cada valor propio λ encontrado en en el paso anterior, se calcula una base para $Nul(A - \lambda I)$. Los vectores en dicha base son vectores propios de valor propio λ.*

Ejemplo 6.2. *Sea $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, calcular los valores y vectores propios de A y determine los subespacios propios.*

Solución. *El polinomio caracteristico de A, está dado por*

$$p_A(x) = \det(A - xI) = \det \begin{bmatrix} -3 - x & 5 \\ -2 & 4 - x \end{bmatrix} = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Después se resuelve la ecuación $p_A(x) = (x - 2)(x + 1) = 0$, cuyas soluciones son $x = 2$ y $x = -1$. Por tanto A tiene dos valores propios: $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = -1$.

Ahora se calulan bases para $Nul(A-\lambda_i I)$ *con* $i=1,2$.

Para $\lambda_1 = 2$ *tenemos que* $Nul(A-2I) = Nul\begin{bmatrix}-5 & 5\\ -2 & 2\end{bmatrix}$, *cuya forma escalonada reducida está dada por* $\begin{bmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$. *De esto se sigue que*

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} \in Nul(A-2I) \text{ si y sólo si } x=y \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}y\\ y\end{bmatrix} = y\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}.$$

Concluimos que $v_1 = \begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$ *es un vector propio de valor propio* $\lambda_1 = 2$.

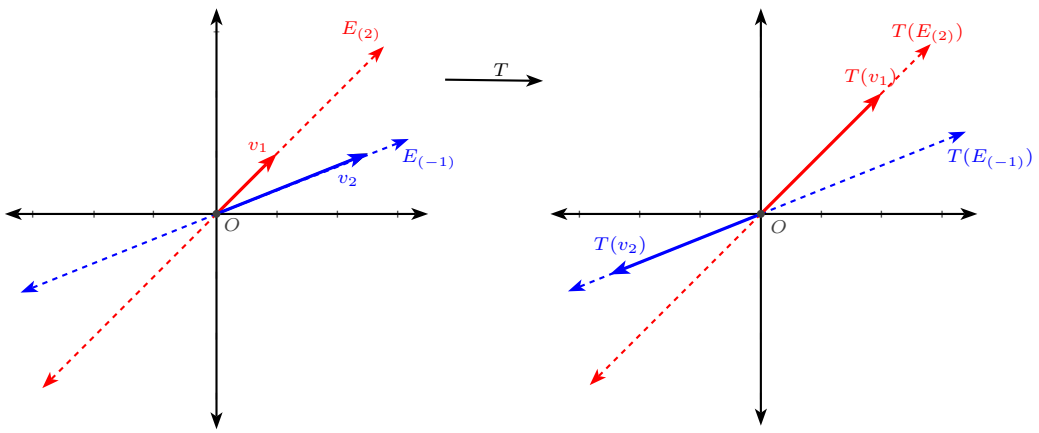
Ahora calculamos $Nul(A-\lambda_2 I)$ *con* $\lambda_2 = -1$. *Es decir,* $Nul(A+I) = Nul\begin{bmatrix}-2 & 5\\ -2 & 5\end{bmatrix}$. *La forma escalonada reducida de esta matriz está dada por* $\begin{bmatrix}1 & -5/2\\ 0 & 0\end{bmatrix}$. *Por tanto tenemos que*

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} \in Nul(A+I) \text{ si y sólo si } x=\frac{5}{2}y \text{ si y sólo si } \begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{5}{2}y\\ y\end{bmatrix} = y\begin{bmatrix}\frac{5}{2}\\ 1\end{bmatrix}.$$

Se sigue que $v_2 = \begin{bmatrix}\frac{5}{2}\\ 1\end{bmatrix}$ *es un vector propio de valor propio* $\lambda_2 = -1$.

En conclusión la matriz tiene valores propios $\lambda_1 = 2$ *y* $\lambda_2 = -1$ *y los correspondientes subespacios propios son* $E_{(2)} = gen\left\{v_1 = \begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\right\}$ *y* $E_{(-1)} = gen\left\{v_2 = \begin{bmatrix}\frac{5}{2}\\ 1\end{bmatrix}\right\}$.

Observación 6.2. *Es importante notar que los subespacios propios de una matriz* A *son subespacios invariantes bajo la aplicación lineal determinada por* A. *En el ejemplo anterior si consideramos la aplicación* T *definida por* $T(v) = Av$, *entonces los subespacios* $E_{(2)}$ *y* $E_{(-1)}$ *son invariantes bajo* T



Los vectores en el subespacio $E_{(-1)}$ *son enviados por* T *en vectores en* $E_{(-1)}$. *Más especificamente, para* $v \in E_{(-1)}$, $T(v) = Av = -v \in E_{(-1)}$, *esto por ser un vector de valor propio* -1. *Similarmente, vectores en* $E_{(2)}$ *son*

enviados por T a vectores en $E_{(2)}$ y en este caso para $v \in E_{(2)}$ se tiene que $T(v) = Av = 2v$ por ser un vector de valor propio 2. También se sigue del Lema 6.2 que las líneas $E_{(-1)}$ y $E_{(2)}$ son las únicas líneas invariantes bajo multiplicación por la matriz A (ver ejemplo anterior).

El hecho de que en general los subespacios propios $E_{(\lambda)}$ son invariantes bajo multiplicación por la matriz A es fácil de ver. De hecho si $v \in E_{(\lambda)}$ entonces $Av = \lambda v$, y como $E_{(\lambda)}$ es un subespacio, se sigue que $Av = \lambda v \in E_{(\lambda)}$. Por tanto $A(E_{(\lambda)}) \subseteq E_{(\lambda)}$.

En el ejemplo anterior también se puede verificar que los vectores propios encontrados son linealmente independientes. Esto no es una casualidad, de hecho vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes.

Teorema 6.4. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ y sean $v_1, \ldots, v_k$ vectores propios con valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, respectivamente. Si los λ_i son diferentes entre sí entonces los vectores $v_1, \ldots, v_k$ son linealmente independientes.*

Demostración. Procedemos por inducción sobre k.

Si $k = 2$ vamos a demostrar que v_1 y v_2 son LI. Para esto supongamos que existen escalares α_1 y α_2 tal que

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0 \tag{6.2}$$

multiplicando por A ambos lados obtenemos $\alpha_1 \underbrace{Av_1}_{\lambda_1 v_1} + \alpha_2 \underbrace{Av_2}_{\lambda_2 v_2} = 0$, equivalentemente

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 = 0. \tag{6.3}$$

Ahora, multiplicando la Ecuacion (6.2) por λ_1 obtenemos

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_1 v_2 = 0. \tag{6.4}$$

Restando la Ecuación (6.4) de la Ecuación (6.3) tenemos que $\alpha_2(\lambda_1 - \lambda_2)v_2 = 0$. Pero como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, es decir, $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ y $v_2 \neq 0$ entonces se debe dar que $\alpha_2 = 0$. Reemplazando este valor en la Ecuación (6.2) tenemos que $\alpha_1 v_1 = 0$ y como $v_1 \neq 0$ se debe dar que $\alpha_1 = 0$. Por tanto v_1 y v_2 son linealmente independientes.
Ahora supongamos por inducción, que $k-1$ vectores propios correspondientes a $k-1$ valores propios distintos son LI y mostremos que $v_1, \ldots, v_k$ son LI. Para esto supongamos que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0, \tag{6.5}$$

multiplicando por A ambos lados tenemos que $\alpha_1 \underbrace{Av_1}_{\lambda_1 v_1} + \cdots + \alpha_k \underbrace{Av_k}_{\lambda_k v_k} = 0$ o equivalentemente

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \cdots + \alpha_k \lambda_k v_k = 0. \tag{6.6}$$

Ahora, multiplicando a ambos lados de la Ecuación (6.5) por λ_k tenemos

$$\alpha_1 \lambda_k v_1 + \cdots + \alpha_k \lambda_k v_k = 0. \tag{6.7}$$

Restando la Ecuación (6.7) de la Ecuación (6.6) obtenemos

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_k)v_1 + \cdots + \alpha_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)v_{k-1} = 0.$$

Los vectores $v_1, \ldots, v_{k-1}$ son $k-1$ vectores propios correspondientes a distintos valores propios y por la hipótesis inductiva son LI. Se sigue entonces que

$$\alpha_1\underbrace{(\lambda_1 - \lambda_k)}_{\neq 0} = \cdots = \alpha_{k-1}\underbrace{(\lambda_{k-1} - \lambda_k)}_{\neq 0} = 0$$

como $\lambda_1 - \lambda_k \neq 0, \cdots, \lambda_{k-1} - \lambda_k \neq 0$ se debe dar que $\alpha_1 = \cdots = \alpha_{k-1} = 0$. Reemplazando estos valores en la Ecuación (6.5) obtenemos $\alpha_k v_k = 0$ y como $v_k \neq 0$ se sigue que $\alpha_k = 0$. Concluimos que los vectores $v_1, \ldots, v_k$ son LI. □

Ejemplo 6.3. ***(MatLab)*** *Calcule los valores y vectores propios de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 9 \\ -3 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Solución. *Calculamos el polinomio característico con MatLab como sigue*

$>> A = [5\ 6\ 9; -3\ \ -4\ \ -9; 0\ 0\ 2]; p = poly(sym(A))$

Obtenemos como respuesta $p = x^3 - 3 * x^2 + 4$. *Para calcular los valores propios podemos factorizar p, lo cual podemos hacer con MatLab como sigue*

$>>$ *factor(p)*

Con este comando obtenemos que $p = (x+1)(x-2)^2$. *Se sigue que los valores propios son* $\lambda_1 = -1$ *de multiplicidad 1 y* $\lambda_2 = 2$ *de multiplicidad 2.*

Ahora para cada valor propio calculamos los vectores propios como sigue:

Para $\lambda = -1$

$>> null(A + eye(3),' r')$

Obtenemos el vector propio $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Para $\lambda = 2$

$>> null(A - 2 * eye(3),' r')$

En este caso obtenemos que los vectores $v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *son vectores propios de valor propio* $\lambda = 2$.

En este caso obtenemos que $E_{(-1)} = gen\{v_1\}$ *y* $E_{(2)} = gen\{v_2, v_3\}$. *El subespacio propio* $E_{(-1)}$ *es un subespacio de dimensión 1 y* $E_{(2)}$ *es de dimensión 2.*

El ejemplo anterior exhibe un caso en el que, para un valor propio λ, $\dim E_{(\lambda)}$ es diferente de 1. En general este espacio puede tener cualquier dimensión entre 1 y n. Los valores propios, por ser raíces del polinomio característico también tienen una multiplicidad algebraica. Como en el caso anterior la multiplidad algebraica

de $\lambda = 2$ es 2, ya que $(x-2)^2$ es factor de $p_A(x)$. Por tanto a un valor propio λ le podemos asociar dos enteros positivos: la multiplicidad algebraica como raíz del polinomio característico y la dimensión del subespacio $E_{(\lambda)}$. Esto motiva la siguiente definición.

Definición 6.4. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ y sean $\lambda_1, \dots \lambda_k$ los valores propios de A,*

1. *Decimos que la* ***multiplicidad algebraica*** *de λ_i, es k si $(\lambda_i - x)^k$ es la máxima potencia de $\lambda_i - x$ que divide a $p_A(\lambda)$. La multiplicidad algebraica de un valor propio λ será denotada por $a_{(\lambda)}$.*

2. *La* ***multiplicidad geométrica*** *de λ_i esta dada por $\dim E_{\lambda_i}$. La multiplicidad geométrica de un valor propio λ será denotada por $g_{(\lambda)}$.*

Observación 6.3. *Si $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\lambda_1, \dots \lambda_k$ los valores propios de A y $a_{(\lambda_i)}$ es la multiplicidad algebraica de λ_i, $i = 1, \dots, k$, entonces $a_{(\lambda_1)} + \cdots + a_{(\lambda_k)} = n$.*

Esto porque el polinomio característico tiene exactamente n raíces complejas.

Ejemplo 6.4. *En el ejemplo anterior tenemos que $a_{(-1)} = 1 = g_{(2)}$ y $a_{(2)} = 2 = g_{(2)}$.*

Ejemplo 6.5. *En el Ejemplo 6.2 tenemos que $a_{(-1)} = g_{(-1)} = 1$ y $a_{(2)} = g_{(2)} = 1$.*

Ejemplo 6.6. ***(MatLab)*** *Calcule los valores y vectores propios de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & -4 & 0 \\ 7 & -1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$.

Solución. *En MatLab podemos usar un comando diferente al usado en el Ejemplo 6.3 que nos permite calcular todos los valores y vectores propios con una sola instrucción como sigue.*

$>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4];\ [V, D] = eig(A)$

Obtenemos las matrices $V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Con este comando los vectores propios son las columnas de la matriz V y los correpondientes valores propios son las columnas de la matriz D. Tenemos entonces que A tiene vectores propios $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *ambos de valor propio $\lambda = -4$,* $v_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ *de valor propio $\lambda = 4$ y* $v_4 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ *de valor propio $\lambda = 2$. Nótese que en este ejemplo se tiene que cada valor propio tiene multiplicidad geométrica y algebraica iguales. En realidad este comando nos da mas información acerca de la matriz, ver Ejemplo 6.24.*

Hasta ahora solo hemos visto ejemplos donde la multiplicidad geométrica y algebraica de cada valor propio son iguales, pero esto no siempre se cumple. De hecho es posible que la multiplicidad geométrica sea estrictamente menor que la multiplicidad algebraica. Esto lo exhibimos a continuación.

Ejemplo 6.7. ***(MatLab)*** *Calcule los valores propios y sus multiplicidades algebraica y geométrica de la matriz* $A = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$.

Solución. *Primero calculamos el polinomio característico del A.*

$>> A = [-3\ \ -2\ 1; 1\ \ -6\ 1; 1\ \ -2\ \ -3];\ factor(poly(sym(A)))$

Con este comando obtenemos el polinomio $p_A(x) = (4+x)^3$ *y se sigue que* $\lambda = -4$ *es el único valor propio con multiplicidad algebraica 3. Ahora, necesitamos el subespacio propio para calcular la multiplicidad geométrica.*

$>> null(A - 3 * eye(3),' r')$

Obtenemos que los vectores $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Esto indica que $E_{(-4)} = gen\{v_1, v_2\}$ *y se sigue que* $g_{(-4)} = 2 < 3 = a_{(-4)}$.

Ejemplo 6.8. ***(MatLab)*** *Calcule los valores propios y sus multiplicidades algebraica y geométrica de la matriz* $A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 1 \\ -1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$.

Solución. *Calculamos el polinomio característico*

$>> A = [-4\ \ -1\ 1; 0\ \ -5\ 1; -1\ 0\ \ -3];\ factor(poly(sym(A)))$

Con este comando obtenemos el polinomio $p_A(x) = (4+x)^3$. *Nuevamente obtenemos que* $\lambda = -4$ *es el único valor propio con multiplicidad algebraica 3, ahora necesitamos el subespacio propio para calcular la multiplicidad geométrica.*

$>> null(A - 3 * eye(3),' r')$

En este caso obtenemos el vector $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Por tanto* $E_{(-4)} = gen\{v\}$ *y obtenemos que* $g_{(-4)} = 1 < 3 = a_{(-4)}$.

Como los valores propios son las raíces de el polinomio característico, y sabemos que existen polinomios con coeficientes reales (incluso enteros) y raíces complejas, entonces también existen matrices con entradas reales (enteras) y valores propios complejos. A continuación exhibimos un ejemplo.

Ejemplo 6.9. ***(MatLab)*** *Calcular los valores y vectores propios de la matriz* $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ -4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

Solución. *Usamos MatLab para calcular los valores propios*

$>> A = [-1\ \ -2\ 2; -2\ \ -1\ 2; -4\ \ -1\ 3]; p = poly(sym(A))$

De esta forma obtenemos que el polinomio característico es $x^3 - x^2 + x - 1$. *Depués lo factorizamos:*

$factor(p)$

Con este comando obtenemos $(x-1)*(x^2+1)$. *Se sigue que los valores propios son* $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = i$ *y* $\lambda_3 = -i$. *Ahora calculamos vectores propios correpondientes a cada valor propio.*

$>> v1 = null(c - eye(3),' r')$

Esto nos da el vector $v_1 = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$>> v2 = null(c - i * eye(3),' r')$

En este caso obtenemos el vector $v_= \begin{bmatrix} 3/5 - 1/5i \\ 3/5 - 1/5i \\ 1 \end{bmatrix}$.

$>> v2 = null(c + i * eye(3),' r')$

Con este comando obtenemos $v_3 = \begin{bmatrix} 3/5 + 1/5i \\ 3/5 + 1/5i \\ 1 \end{bmatrix}$.

Por tanto los vectores propios son v_1 v_2 *y* v_3 *de valores propios* $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = i$ *y* $\lambda_3 = -i$, *respectivamente.*

Problemas

6.1.1. *Encuentre los valores, vectores y subespacios propios de la matriz. Determine también las multiplicidades geométricas y algebraicas de cada valor propio.*

$$a.\ A = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b.\ B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}, \qquad c.\ C = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix},$$

$$d.\ D = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \qquad e.\ E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \qquad f.\ F = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

$$g.\ G = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 6 & -6 & 1 \\ 10 & -9 & 1 \end{bmatrix}, \qquad h.\ H = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 7 & -7 & 1 \\ 10 & -11 & 2 \end{bmatrix}, \qquad i.\ J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

En todos los problemas que siguen, A denota una matriz en $M_n(\mathbb{C})$.

6.1.2. *Si A es 3×3 con dos valores propios distintos* λ_1 *y* λ_2, *determine los posibles polinomios característicos de A. Repita si A es 4×4.*

6.1.3. *Demuestre el Lema 6.3.*

6.1.4. *Sean $\lambda_1,\ \lambda_2,\ldots,\lambda_k$ todos los diferentes valores propios de A y sean $a_{(\lambda_1)},\ldots,a_{(\lambda_k)}$ las respectivas multiplicidades algebraicas. Demuestre lo siguiente.*

1. *El vector v es un vector propio de A de valor propio λ si y sólo si v es un vector propio de αA valor propio $\alpha\lambda$.*

2. *Para $\alpha \neq 0$, todos los diferentes valores propios de la matriz αA son $\alpha\lambda_1,\ \alpha\lambda_2,\ldots,\alpha\lambda_k$. Deduzca que $a_{(\lambda_i)}$ es la multiplicidad algebraica de $\alpha\lambda_i$ como valor propio de αA , para $i=1,\ldots,k$.*

3. *El vector v es un vector propio de A de valor propio λ si y sólo si v es un vector propio de $A-\alpha I$ valor propio $\lambda-\alpha$.*

4. *Demuestre que todos los diferentes valores propios de $A-\alpha I$ son $\lambda_1-\alpha,\lambda_2-\alpha,\ldots,\lambda_k-\alpha$. Deduzca que, para $i=1,\ldots,k$, la multiplicidad algebraica de $\lambda_i-\alpha$ como valor propio de $A-\alpha I$ es $a_{(\lambda_i)}$.*

5. *El vector v es un valor propio de A de valor propio λ si y sólo si v es un vector A^m con valor propio λ^m.*

6. *Demuestre que $\lambda_1^m,\ \lambda_2^m,\ldots,\lambda_k^m$ son todos los diferentes valores propios de A^m. Deduzca que la multiplicidad algebraica de λ_i^m como valor propio de A^m es $a_{(\lambda_i)}$, para $i=1,\ldots,k$.*

7. *Sea v es un vector propio de A con valor propio λ, $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_kx^k$ un polinomio y $f(A)$ la matriz definida por $f(A)=a_0I+a_1A+\cdots+a_kA^k$, entonces v es un vector propio de $f(A)$ con valor propio de $f(\lambda)$. Deduzca que $f(\lambda_1),\ f(\lambda_2),\ldots,f(\lambda_k)$ son valores propios de $f(A)$.*

8. *Verifique lo anterior si $A=\begin{bmatrix}-2 & -2\\ -5 & 1\end{bmatrix}$ y $f(x)=1-2x+3x^3$.*

6.1.5. *Sean f,g polinomios, demuestre que $(f+g)(A)=f(A)+g(A)$ y $(fg)(A)=f(A)+g(A)$.*

6.1.6. *Demuestre que existe un polinomio f tal que $f(A)=0$. (Ayuda: Como $\dim M_n(\mathbb{R})=n^2$, las matrices $I,A,\ldots,A^{n^2}$ son LD.)*

6.1.7. *Sean $B\in M_n(\mathbb{C})$ con B invertible y f un polinomio demuestre que $f(B^{-1}AB)=B^{-1}f(A)B$.*

6.1.8. *Muestre que si A es simétrica 2×2 entonces los valores propios de A son reales.*

6.1.9. *Muestre que si $A=\begin{bmatrix}cos(\theta) & sen(\theta)\\ sen(\theta) & -cos(\theta)\end{bmatrix}$ entonces A tiene un vector propio v_1 de valor propio $\lambda=1$, para todo $\theta\in\mathbb{R}$.*

Muestre que si v_2 es perpendicular a v_1 entonces $Av_2=-v_1$.

6.1.10. *Sea v un vector propio de valor propio λ de A y B una matriz tal que $AB=BA$. Demuestre que Bv es un vector propio de A. Deduzca que $E_{(\lambda)}=\{v\mid Av=\lambda v\}$ es un subespacio A-invariante.*

6.1.11. *Muestre que la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ *es diagonalizable si y sólo si* $a = 0$.

6.1.12. *Muestre que si* $A^r = I$ *entonces* A *tiene un valor propio* λ *tal que* $\lambda^r = 1$

6.1.13. *Encuentre los valores y vectores propios de las matrices* $A = \begin{bmatrix} a & -a^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} a & a^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

6.1.14. *Si* A *es simétrica* 2×2*, demuestre que los valores propios de* A *son reales.*

Muestre además que si las entradas de A *son reales entonces los valores propios de* A *son reales positivos si y sólo si* $a_{11}, a_{22} > 0$ *y* $\det(A) > 0$.

6.1.15. *Demuestre que si* $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$*, con* B *y* D *matrices cuadradas, entonces* $p_A(x) = p_B(x)p_D(x)$.

6.1.16. *Demuestre el Lema 6.3.*

6.1.17. *Demuestre que si* A *es invertible y* v *es un vector propio de* A *entonces* v *es un vector propio de* A^{-1} *de valor propio* $1/\lambda$.

6.1.18. *Demuestre que si* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *y* $v \in E_{(\lambda)}$ *entonces* $\bar{v} \in E_{(\bar{\lambda})}$*, donde* $\bar{v}$ *es el vector conjugado de* v*, ver Definición 6.9.*

6.1.19. *Demuestre que* A *es invertible si y sólo si* $\lambda = 0$ *no es un valor propio de* A *si y sólo si* $p_A(0) \neq 0$.

6.1.20. *Si* P *es una matriz proyección, es decir, si* $P^2 = P$ *y* $P \neq I$ *entonces* $\det(P) = 0$. *(Recuerde que* P *visto como aplicación lineal satisface que* $Im(P) = Col(P) = \{v \mid Pv = v\}$ *y* $\ker(P) = (Im(P))^{\perp}$*)*

6.1.21. *Demuestre que si* A *es nilpotente, es decir, si* $A^k = 0$ *para algún* $k > 0$*, entonces* $\lambda = 0$ *es el único valor propio de* A.

6.1.22. *Si* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ *son los valores propios de* A *entonces* $det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$.

6.1.23. *Demuestre que* $A + I$ *es invertible si y sólo si* $\lambda = -1$ *no es un valor propio de* A.

En general, muestre que $A - \alpha I$ *es invertible si y sólo si* α *no es un valor propio de* A.

6.1.24. *Si* A *es invertible, demuestre que existe* $\alpha \in \mathbb{C}^n$ *tal que* $A + \alpha I$ *no es invertible.*

6.1.25. *Demuestre que* A *y* A^t *tienen el mismo polinomio característico, es decir,* $p_A(x) = p_{A^t}(x)$. *Deduzca que* A *y* A^t *tienen los mismos valores propios. Pero de un contraejemplo que muestre que* A *y* A^t *no tienen los mismos vectores propios.*

6.1.26. *Si* $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$ *demuestre que* $p_A(x) = (-1)^n(x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0)$.

Exhiba una matriz A *cuyo polinomio característico sea* $p_A(x) = x^4 - x + 1$.

6.1.27. *Demuestre que si $A^2 = I$ entonces los valores propios de A son $\lambda = 1$ o $\lambda = -1$.*

6.1.28. *Sea $T : M_n(\mathbb{C}) \longrightarrow M_n(\mathbb{C})$ definida por $T(B) = B^t$. Muestre que T is invertible, que $T^2 = Id$, que $M_n(\mathbb{F}) = E_{(1)} \oplus E_{(-1)}$ y determine $E_{(1)}$ y $E_{(-1)}$*

6.1.29. *Muestre que si A es invertible, entonces $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_k\}$ es el conjunto de valores propios de A si y sólo si $\{\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_k}\}$ es el conjunto de valores propios de A^{-1}.*

6.1.30. *Muestre que si $B \in M_n(\mathbb{C})$ es invertible demuestre que existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que $A + \alpha B$ no es invertible.*

6.1.31. *Demuestre que A es invertible si y sólo si $\lambda = 0$ no es valor propio de A.*

6.1.32. *Muestre que si $p_A(x) = (-1)^n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ entonces A es invertible si y sólo si $a_0 \neq 0$*

6.1.33. *Muestre que si W es un subespacio A-invariante de $\mathbb{C}^n$ entonces W contiene un vector propio de A.*

6.1.34. *Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ con A simétrica, λ un valor propio de A y $v \in E_{(\lambda)}$. Demuestre que si w es perpendicular a v entonces Aw es perpendicular a v. Deduzca que si $W \subseteq V$ es un subespacio A-invariante entonces $W^{\perp}$ es A-invariante.*

6.1.35. *Muestre que si A es 2×2 tal que $A^2 = 0$ entonces $\det(A - \lambda I) = \lambda^2$, para todo λ.*

6.1.36. *Sea A una matriz simétrica con vectores propios v_1, v_2 de valores propios λ_1, λ_2, respectivamente con $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Muestre que $v_1 \cdot v_2 = 0$.*

6.1.37. *Sea A una matriz simétrica 2×2 con entradas reales con valores propios diferentes λ_1, λ_2. Muestre que existe una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ formada por vectores propios de A.*

6.1.38. *Demuestre que si $p_A(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ entonces $a_k =$ suma de los determinantes de los k menores principales. Un k menor principal es una submatriz $k \times k$ obtenida después de eliminar $n - k$ filas y las correspondientes $n - k$ columnas de A.*

6.2. Matrices Similares

En esta sección se definen los conceptos de matrices similares y matriz diagonalizable. El objetivo es mostrar que no todas las matrices son diagonalizables, que matrices similares tienen el mismo polinomio característico y se usará esto para mostrar que la multiplicidad geométrica de un valor propio es menor o igual a su multiplicidad algebraica.

Definición 6.5. *Sean A y B matrices de tamaño $n \times n$, decimos que A y B son similares si existe una matriz invertible C tal que $A = CBC^{-1}$. Se usa la notación $A \sim B$ cuando A y B son similares.*

Ejemplo 6.10. *Las matrices $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ son similares, ya que $A = CBC^{-1}$ con $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.*

La siguiente propiedad de matrices similares es importante para lo que sigue.

Teorema 6.5. *Matrices similares tienen el mismo polinomio característico. Es decir, si $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ son similares entonces $p_A(x) = p_B(x)$. Se deduce además que matrices similares tienen los mismos valores propios.*

Demostración. Como A y B son similares, existe una matriz invertible C tal que $B = CAC^{-1}$, entonces del Teorema 5.17 y el Corolario 5.19 tenemos que

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= \det(B - \lambda I) = \det(CAC^{-1} - \lambda I) = \det(CAC^{-1} - \lambda CIC^{-1}) \\ &= \det\left[C(A - \lambda I)C^{-1}\right] = \det(C)\det(A - \lambda I)\det(C^{-1}) \\ &= \det(C)\det(A - \lambda I)\frac{1}{\det(C)} = \det(A - \lambda I) \\ &= p_A(\lambda). \end{aligned}$$

□

El siguiente es un caso especial de similaridad de matrices y será tratado más a fondo en la Sección 6.4.

Definición 6.6. *Sea A una matriz de tamaño $n \times n$, decimos que A es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que $A \sim D$.*

Ejemplo 6.11. *La matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ es diagonalizable ya que en el Ejemplo 6.10 vimos que A es similar a la matriz diagonal $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.*

Es importante aclarar que no todas las matrices son diagonalizables. A continuación exhibimos un ejemplo.

Ejemplo 6.12. *Veamos que la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ no es diagonalizable. Por el absurdo supongamos que existe una matriz D diagonal tal que $A \sim D$, con $D = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$.*

Nótese que los valores propios de A son $\lambda = 1$ con multiplicidad algebraica 2 y los valores propios de D son $\lambda = a$ y $\lambda = b$. Como $A \sim D$, del Teorema 6.5, se sigue que A y D tienen los mismos valores valores propios, por tanto $a = b = 1$ y $D = I_2$.

Finalmente, como $A \sim D (= I_2)$, existe una matriz invertible C tal que $A = CDC^{-1}$ por tanto

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A = C\underbrace{D}_{=I}C^{-1} = CI_2C^{-1} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De esta igualdad se sigue que $1 = 0$, lo que es absurdo. Concluimos que A no es diagonalizable.

De este ejemplo también se sigue que el recíproco del Teorema 6.5 no es cierto. De acuerdo al ejemplo, la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y la matriz identidad tienen los mismos valores propios y en consecuencia el mismo polinomio característico, sin embargo no son similares.

La pregunta natural es bajo cuales condiciones una matriz es diagonalizable. La respuesta está en la Sección 6.4, más precisamente los Teoremas 6.13 y 6.15, caracterizan las matrices diagonalizables.

En los ejemplos de la sección anterior se tiene que la multiplicidad geométrica de los valores propios es menor o igual a la multiplicidad algebraica, esto es cierto en general.

Teorema 6.6. *Sea A una matriz de tamaño $n\times n$ y sea λ un valor propio de A, entonces $g_{(\lambda)} \leq a_{(\lambda)}$, es decir,*

$$\textit{multiplicidad geométrica de } \lambda \leq \textit{ multiplicidad algebraica de } \lambda.$$

Demostración. Sea λ un valor propio de A, entonces existe $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$ y por tanto $E_{(\lambda)} \neq 0$.

Sea $k = \dim E_{(\lambda)}$, es decir $k = g_{(\lambda)}$, y sea $\{v_1, \ldots, v_k\}$ una base para $E_{(\lambda)}$. Tenemos entonces que $Av_i = \lambda v_i$ para $i = 1, \ldots, k$. Ahora, por el Teorema de la base incompleta, existen vectores $w_{k+1}, \ldots, w_n$ tal que $\{v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_n\}$ es una base para $\mathbb{C}^n$ y sea $S = \begin{bmatrix} v_1 & \ldots & v_k & w_{k+1} & \ldots & w_n \end{bmatrix}$. Como el conjunto $\{v_1, \ldots, v_k, w_{k+1}, \ldots, w_n\}$ es una base, entonces por el Corolario 2.13 tenemos que S es invertible y se tiene que

$$I = S^{-1}S = S^{-1}\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k & w_{k+1} & \cdots & w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S^{-1}v_1 & \cdots & S^{-1}v_k & S^{-1}w_{k+1} & \cdots & S^{-1}w_n \end{bmatrix}.$$

De esto se sigue que $S^{-1}v_1 = e_1, \ldots,\ S^{-1}v_k = e_k$.

Ahora definamos $B = S^{-1}AS$, de esta forma tenemos que A y B son similares. Entonces por el teorema anterior se tiene que $p_A(x) = p_B(x)$. Además la matriz B tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
B = S^{-1}AS &= S^{-1}A\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_k & w_{k+1} & \cdots & w_n \end{bmatrix} \\
&= S^{-1}\begin{bmatrix} \underbrace{Av_1}_{\lambda v_1} & \cdots & \underbrace{Av_k}_{\lambda v_k} & Aw_{k+1} & \cdots & Aw_n \end{bmatrix} \\
&= S^{-1}\begin{bmatrix} \lambda v_1 & \cdots & \lambda v_k & Aw_{k+1} & \cdots & Aw_n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \underbrace{S^{-1}\lambda v_1}_{\lambda S^{-1}v_1} & \cdots & \underbrace{S^{-1}\lambda v_k}_{\lambda S^{-1}v_k} & S^{-1}Aw_{k+1} & \cdots & S^{-1}Aw_n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \lambda \underbrace{S^{-1}v}_{e_1} & \cdots & \lambda \underbrace{S^{-1}v_k}_{e_k} & S^{-1}Aw_{k+1} & \cdots & S^{-1}Aw_n \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \lambda e_1 & \cdots & \lambda e_k & S^{-1}Aw_{k+1} & \cdots & S^{-1}Aw_n \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Llamando R a la matriz $R = \begin{bmatrix} S^{-1}Aw_{k+1} & \cdots & S^{-1}Aw_n \end{bmatrix}$ y escribiendo $R = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \end{bmatrix}$ con R_1 una matriz $k\times(n-k)$ y R_2 es una matriz $(n-k)\times(n-k)$, obtenemos que

$$B = \begin{bmatrix} \lambda & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & R_1 \\ 0 & \cdots & \lambda & \\ 0 & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & R_2 \\ 0 & \cdots & 0 & \end{bmatrix} \qquad \text{y por tanto} \qquad B - xI_n = \begin{bmatrix} \lambda - x & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & R_1 \\ 0 & \cdots & \lambda - x & \\ 0 & \cdots & 0 & \\ \vdots & \ddots & \vdots & R_2 - xI_{n-k} \\ 0 & \cdots & 0 & \end{bmatrix}.$$

Se sigue del Teorema 5.7 que $p_B(x) = \det(B - xI) = (\lambda - x)^k \det(R_2 - xI_{n-k})$. En consecuencia, como A y B son similares, tenemos que

$$p_A(x) = p_B(x) = \det(B - xI) = (\lambda - x)^k \det(R_2 - xI_k).$$

De esto se sigue que $(\lambda - x)^k$ es un factor de $p_A(x)$ y por tanto la multiplicidad algebraica de λ como raíz de $p_A(x)$ es mayor o igual a k, es decir, $k \leq a_{(\lambda)}$. Concluimos que

$$g_{(\lambda)} = k \leq a_{(\lambda)}.$$

□

Problemas

6.2.1. *Determine cual de las siguientes matrices es diagonalizable*

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad b.\ B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \qquad c.\ C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

6.2.2. *Muestre que las matrices* $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ *y* $C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ *no son similares.*

6.2.3. *Sea* $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ *y* $P = vv^t$*, demuestre que* v *es un vector propio de* P*, que* $\lambda = 0$ *es un valor propio de* P *y que* $E_{(0)} = V^{\perp}$ *con* $V = gen\{v\}$*.*

6.2.4. *Muestre que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 2b & -b^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ *no es diagonalizable, para ningún* $b \in \mathbb{C}$*. Muestre que la matriz* $B = \begin{bmatrix} -2b & -b^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ *tampoco es diagonalizable para ningún* b*.*

6.2.5. *Muestre que la matriz* $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ *no es diagonalizable, para ningún* $\lambda \in \mathbb{C}$*.*

6.2.6. *Muestre que las matrices* $A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ *son similares si y sólo si* $\lambda_1 \neq \lambda_2$*.*

6.2.7. *Demuestre que si* B *es invertible entonces* AB *y* BA *son similares.*

6.2.8. *Demuestre que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *es diagonalizable si y sólo si* $a = b = c = 0$*.*

6.2.9. *Demuestre que las matrices* $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ *son similares si y sólo si* $a = b = c = d = 0$.

6.2.10. *Muestre que para* $\alpha \neq 0$ *las matrices* A *y* $A + \alpha I$ *no son similares.*

6.2.11. *Si* $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ *son los valores propios de una matriz diagonalizable* A *entonces* $tr(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$. *Cuál es la traza de* A^k.

6.2.12. *Si* A *es similar* B *muestre que* A^n *es similar a* B^n. *(Ayuda: Si* $A = CBC^{-1}$ *muestre por inducción que* $A^n = CB^nC^{-1}$.*)*

6.3. Cambio de Base

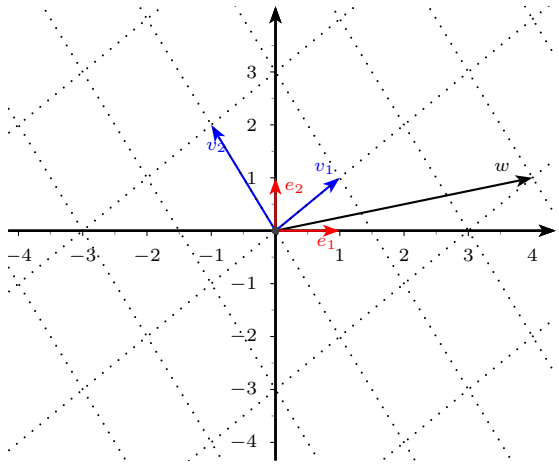
El objetivo de esta sección es demostrar que dos matrices son similares si y sólo si están relacionadas por un cambio de coordenadas (cambio de base), para llegar a esto debemos definir cambio de coordenadas. Las definiciones y resultados que se exponen en esta sección funcionan tanto para espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$ o sobre $\mathbb{C}$. Las presentaremos sobre $\mathbb{R}$ con el fin de poder hacer algunas gráficas ilustrativas.

Definición 6.7. *Sean* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *una base de* $\mathbb{R}^n$ *y* $v \in \mathbb{R}^n$, *sabemos que existen escalares* $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ *tal que* $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ *y que esta representación es única. Definimos la representación del vector* v *en términos de la base* X *como el vector* $v_X = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$.

Nótese que $v_X = R_X(v)$ *donde* R_X *es el isomorfismo natural determinado por la base* X *definido en la Sección 3.4.*

Ejemplo 6.13. *Sea* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$, *es fácil ver que* X *es una bas de* $\mathbb{R}^2$. *Nótese que si* $w = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ *tenemos que* $v = 3v_1 - v_2$ *y por tanto* $w_X = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$.

En la siguiente figura se pueden observar los vectores de la base X del ejemplo anterior y el vector w.



Cuando escribimos que $w = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ estamos en realidad dando la posición del vector w con respecto a los vectores e_1 y e_2, ya que $w = 4e_1 + e_2$. Es decir, las componentes de w no son más que las coordenadas del vector con respecto a los vectores de la base estándar. Por otra parte, las componentes del vector w_X son las coordenadas del vector w con respecto a la base X, ya que $w = 3v_1 - v_2$ (como se puede verificar en la gráfica).

Esto nos permite decir que las componentes del vector v_X son las coordenadas del vector v con respecto a los vectores v_1 y v_2 de la base X.

A continuación definimos la matriz de cambio de base, que nos permitirá cambiar las coordenadas de un vector de una base a otra.

Definición 6.8. *Sean $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_n\}$ bases para $\mathbb{R}^n$, definimos la matriz del cambio de base (o cambio de coordenadas) de la base X a la base Y como la matriz.*

$$_Y I_X = \begin{bmatrix} (v_1)_Y & \cdots & (v_n)_Y \end{bmatrix}.$$

La notación es compatible con la Observación 3.5, ya que la matriz de cambio de base es exactamente la matriz de la aplicación identidad con respecto a las bases X y Y.

Ejemplo 6.14. *Sean E y X las bases de $\mathbb{R}^2$ definidas por $E = \left\{ e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ la base estándar y $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$, de la definición anterior se tiene que la matriz $_E I_X$ está dada por*

$$_E I_X = \begin{bmatrix} (v_1)_E & (v_2)_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

En el siguiente teorema establecemos la propiedad que caracteriza la matriz de cambio de base.

Teorema 6.7. *Sean $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_n\}$ bases para $\mathbb{R}^n$ y sea $v \in \mathbb{R}^n$, entonces*

$$v_Y = {}_Y I_X \cdot v_X.$$

Más aún, la matriz de cambio de base es la única con esta propiedad.

Demostración. Como X es una base, existen constantes $\beta_1, \ldots, \beta_n$ tal que

$$v = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n \tag{6.8}$$

de la definición tenemos que $v_{_X} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$, y como Y es una base, para $1 \leq i \leq n$, existen constantes $\alpha_{1i}, \ldots, \alpha_{ni}$ tal que

$$v_i = \alpha_{1i} w_1 + \cdots + \alpha_{ni} w_n, \tag{6.9}$$

luego $(v_i)_Y = \begin{bmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{ni} \end{bmatrix}$, por tanto

$$_Y I_X = \begin{bmatrix} (v_1)_{_Y} & \cdots & (v_n)_{_Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

De las Ecuaciones (6.8) y (6.9) tenemos que

$$\begin{aligned} v &= \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n \\ &= \beta_1(\alpha_{11} w_1 + \cdots + \alpha_{n1} w_n) + \cdots + \beta_n(\alpha_{1n} w_1 + \cdots + \alpha_{nn} w_n) \\ &= (\beta_1 \alpha_{11} + \cdots + \beta_n \alpha_{1n}) w_1 + \cdots + (\beta_1 \alpha_{n1} + \cdots + \beta_n \alpha_{nn}) w_n \end{aligned}$$

luego

$$v_Y = \begin{bmatrix} \beta_1 \alpha_{11} + \cdots + \beta_n \alpha_{1n} \\ \vdots \\ \beta_1 \alpha_{n1} + \cdots + \beta_n \alpha_{nn} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}}_{_Y I_X} \underbrace{\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}}_{v_X} = {_Y I_X} v_{_X}.$$

Para la segunda parte, supongamos que A es tal que $v_{_Y} = A v_{_X}$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$. En particular, para $i = 1, \ldots, n$ se tiene que $(v_i)_{_Y} = A(v_i)_{_X}$. Como $(v_i)_{_X} = e_i$ se sigue que

$$(v_i)_{_Y} = A(v_i)_{_X} = Ae_i = i - \text{ ésima columna de A.}$$

Por tanto las columnas de A son los vectores $(v_1)_{_Y}, \ldots, (v_n)_{_Y}$, es decir, $A = [\ (v_1)_{_Y} \ \cdots \ (v_n)_{_Y}\ ] = {_Y I_X}$. $\square$

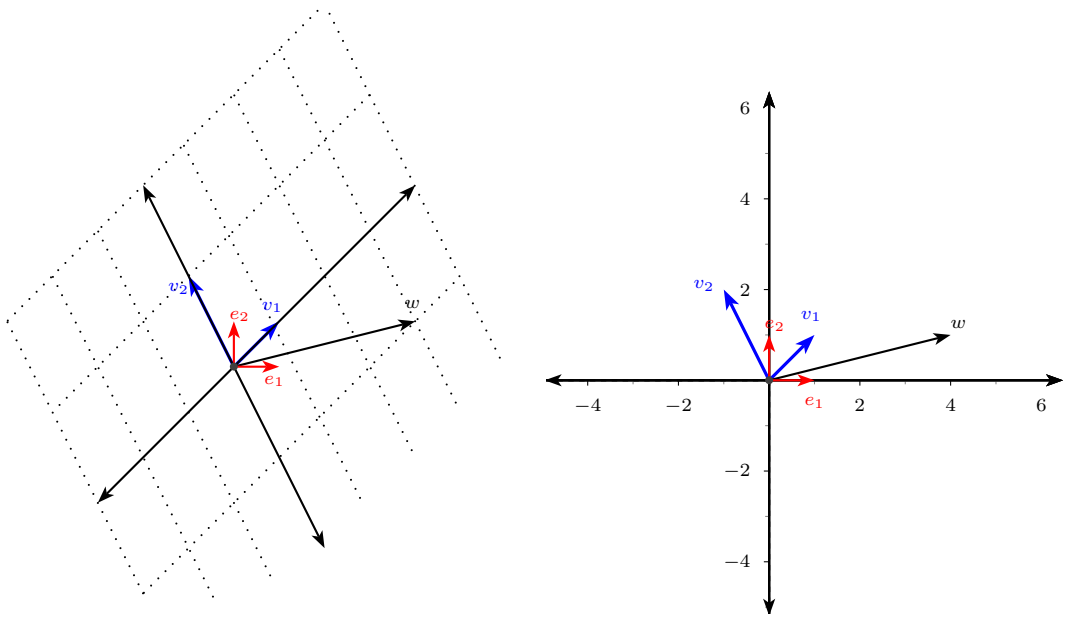
Cada base determina ejes coordenados de $\mathbb{R}^n$. Estos ejes corresponden a las líneas generadas por cada uno de los vectores de la base. El Teorema anterior muestra que la matriz de cambio de base $_Y I_X$ sirve para determinar las coordenadas en términos de la base Y de un vector escrito en términos de una base X. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6.15. *Sean* $E = \{e_1, e_2\}$ *la base estándar de* $\mathbb{R}^2$ *y* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$. *Entonces* X *es una base de* $\mathbb{R}^2$. *Sea* $v = 3v_1 - v_2$, *se sigue que* $v_{_X} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y por el Ejemplo 6.14 se tiene que* ${}_EI_X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, *entonces*

$$v = v_{_E} = {}_EI_X v_{_X} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{6.10}$$

Como se muestra en la siguiente figura, cada vector en cada una de estas dos bases determina ejes coordenados para $\mathbb{R}^2$. *Tenemos entonces dos sistemas de coordenados, uno determinado por los vectores de la base* X *y otro determinado por los vectores de la base estándar. La matriz* ${}_EI_X$ *permite cambiar las coordenadas de un vector, en términos de la base* X, *a las coordenadas en términos de la base estándar. Se puede observar en el plano a la izquierda de la siguiente figura que* $w = 3v_1 - v_2$ *y en el plano a la derecha que* $w = 4e1 + e_2$. *Es decir* $w_{_X} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $w = w_{_E} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$. *Esto concuerda con lo calculado en la Ecuación* (6.10).

Usando la figura también se pueden determinar las coordenadas del vector w *con respecto a cada una de estas bases.*



Ejemplo 6.16. *Considere las bases* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *y* $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *de* $\mathbb{R}^2$ *y* $v = 2v_1 + 3v_2$. *Exprese al vector* v *en términos de la base* Y.

Solución. *Nótese que* $v_1 = w_1 - w_2$ *y* $v_2 = 2w_1 - w_2$, *luego* $(v_1)_Y = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $(v_2)_Y = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$. *Se sigue que*

${}_Y I_X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ *y como* $v_X = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, *entonces*

$$v_Y = {}_Y I_X v_X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Es decir, $v = 8w_1 - 5w_2$.

El siguiente teorema describe una forma de calcular la matriz de cambio de base.

Teorema 6.8. *Sean* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *y* $Y = \{w_1, \ldots, w_n\}$ *bases para* $\mathbb{R}^n$ *y sean* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{bmatrix}$. *Entonces* ${}_Y I_X = B^{-1}A$.

Demostración. Expresando los vectores $v_1, \ldots, v_n$ en términos de la base Y obtenemos:

$$\begin{aligned} v_1 &= \alpha_{11} w_1 \cdots + \alpha_{n1} w_n \\ &\vdots \\ v_n &= \alpha_{1n} w_1 \cdots + \alpha_{nn} w_n \end{aligned} . \tag{6.11}$$

Entonces $(v_1)_Y = \begin{bmatrix} \alpha_{11} \\ \vdots \\ \alpha_{n1} \end{bmatrix}, \ldots, (v_n)_Y = \begin{bmatrix} \alpha_{1n} \\ \vdots \\ \alpha_{nn} \end{bmatrix}$ y por tanto ${}_Y I_X = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}$.

De la Ecuación (6.11) tenemos que

$$\underbrace{\begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}}_{=A} = \underbrace{\begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{bmatrix}}_{=B} \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \cdots & \alpha_{nn} \end{bmatrix}}_{={}_Y I_X},$$

por tanto $A = B\ {}_Y I_X$. Como B es invertible, multiplicando a ambos lados por B^{-1} obtenemos

$${}_Y I_X = B^{-1}A.$$

□

De este teorema se sigue un procedimiento para calcular la matriz del cambio de base, el cual damos a continuación.

Procedimiento 6.2. ***(Procedimiento para calcular la matriz del cambio de base)*** *Si* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *y* $Y = \{w_1, \ldots, w_n\}$ *son bases para* $\mathbb{R}^n$, *para calcular la matriz de cambio de base* ${}_Y I_X$ *hacemos lo siguiente*

1. *hacemos* $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{bmatrix}$
2. *Aplicamos reducción Gauss-Jordan a la matriz aumentada* $\left[\begin{array}{c|c} B & A \end{array}\right]$ *hasta encontrar su forma escalonda reducida.*

3. *Al final del paso 1. obtenemos* $\left[\begin{array}{c|c} I & \underbrace{B^{-1}A}_{{}_Y I_X} \end{array}\right]$.

Es decir, en la parte derecha de la matriz aumentada se obtiene la matriz de cambio de base ${}_Y I_X$.

Ejemplo 6.17. *Considere las bases* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ *y* $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ *de* $\mathbb{R}^2$, *calcule la matriz de cambio de base* ${}_Y I_X$ *y la representación* $v_{_Y}$ *del vector* v *en la base* Y, *si se sabe que* $v_X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Solución. *Al reducir la matriz aumentada* $\left[\begin{array}{cc|cc} w_1 & w_2 & v_1 & v_2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$ *obtenemos la matriz* $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right]$. *Entonces, de el procedimiento anterior, obtenemos que* ${}_Y I_X = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

Por el Teorema 6.7 tenemos que $v_{_Y} = {}_Y I_X \cdot v_{_X} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Ejemplo 6.18. ***(MatLab)*** *Sean* X *y* Y *los conjuntos* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ *y* $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, *se verifica que* X *y* Y *son bases para* $\mathbb{R}^n$. *Calcule la matriz de cambio de base* ${}_Y I_X$ *y el vector* $v_{_Y}$ *si* $v = 2v_1 - v_2 + v_3$.

Solución. *Por el procedimiento anterior la matriz de cambio de base es simplemente el producto de las matrices* B^{-1} *y* A *donde* $A = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix}$ *y* $B = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix}$. *En MatLab hacemos lo siguiente:*

$>> A = [2\ 1\ 1; 1\ 2\ -2; 1\ -2\ 3]; B = [1\ 1\ 1; 2\ 1\ 1; 3\ 2\ 1]; yIx = inv(B) * A$

Con este comando obtenemos que la matriz de cambio de base ${}_Y I_X$ *está dada por* ${}_Y I_X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 1 & -5 & 8 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$.

Ahora, para el calculo de $v_{_Y}$, *tenemos que* $v_{_X} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_{_Y} = {}_Y I_X v_{_X}$. *Esto se calcula con MatLab como sigue:*

$>> vx = [2; -1; 1]; vy = yIx * vx$

Con esto obtenemos que $v_{_Y} = \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \\ -5 \end{bmatrix}$. *Por tanto* $v = -6w_1 + 15w_2 - 5w_3$.

Las matrices de cambio de base cumplen las siguientes propiedades.

Teorema 6.9. *Sean* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$, $Y = \{w_1, \ldots, w_n\}$ *y* $Z = \{u_1, \ldots, u_n\}$ *bases de* $\mathbb{R}^n$ *entonces se cumple que:*

1. ${}_YI_X = ({}_XI_Y)^{-1}$

2. ${}_ZI_X = {}_Z I_Y \cdot {}_Y I_X$

Demostración. 1. Sean $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_n \end{bmatrix}$, por el Teorema 6.8 tenemos que ${}_YI_X = B^{-1}A$ y ${}_XI_Y = A^{-1}B$, por tanto

$$({}_XI_Y)^{-1} = \left(A^{-1}B\right)^{-1} = B^{-1}A = {}_YI_X.$$

2. Sea $C = \begin{bmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{bmatrix}$ entonces por el Teorema 6.8 tenemos que ${}_YI_X = B^{-1}A$, ${}_ZI_Y = C^{-1}B$ y ${}_ZI_X = C^{-1}A$, entonces

$${}_ZI_X = C^{-1}A = C^{-1}BB^{-1}A = {}_Z I_Y \cdot {}_Y I_X.$$

□

Ejemplo 6.19. *Sean E la base estándar de $\mathbb{R}^n$ y $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$. En el Ejemplo 6.14 obtuvimos que la matriz de cambio de base ${}_EI_X$ está dado por ${}_EI_X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Por el Teorema anterior anterior tenemos que la matriz de cambio de base ${}_XI_E$ está dada por*

$${}_XI_E = ({}_EI_X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Ahora, sea $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$. Se sigue que ${}_EI_Y = [\ (w_1)_E\ (w_2)_E\ ] = [\ w_1\ w_2\ ] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Por el teorema anterior obtenemos que

$${}_XI_Y = {}_XI_E \cdot {}_EI_Y = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se deja de ejercicio al lector verificar este cálculo usando el Procedimiento 6.2.

6.3.1. La Matriz de una Aplicacion con Respecto a Dos Bases

En esta sección retomamos la matriz de una aplicación lineal T con respecto a dos bases en el caso en el que el dominio sea $\mathbb{R}^n$ y el codominio $\mathbb{R}^m$. Esto lo hacemos con dos propósitos. El primero es dar una manera computacional de calcular la matriz de cambio de base y el segundo es mostrar un criterio de similaridad de matrices.

Comencemos recordando que si $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal y $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ son bases para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente, entonces por el Lema 3.18, la matriz ${}_YT_X$ de T con respecto a las bases X y Y está dada por

$${}_YT_X = \begin{bmatrix} T(v_1)_Y & \cdots & T(v_n)_Y \end{bmatrix},$$

donde $T(v)_Y = R_Y(v)$ con $R_Y : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^m$ el isomorfismo natural definido en el Teorema 3.12.

Recordemos además que si E es la base estándar de $\mathbb{R}^n$, R_X y R_Y son los isomorfismos naturales y $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ entonces ${}_XT_Y = {}_ES_E$.

Ejemplo 6.20. *Sea $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por $T(x, y) = (2x + 2y, 2y)$ y sean $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ y $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ bases de $\mathbb{R}^2$. Determine la matriz ${}_YT_X$ de T con respecto a la bases X y Y.*

Solución. *Nótese que $T(v_1) = (4, 2) = 2w_1$ y $T(v_2) = (0, -2) = 2w_2$, se sigue entonces que*

$$ {}_YT_X = [\ T(v_1)_Y\ \ T(v_2)_Y\ ] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. $$

La importancia de la matriz de la aplicación ${}_YT_X$ es el hecho que si tenemos las coordenadas de un vector en términos de X, v_X, el producto de la matriz ${}_YT_X$ por v_X nos da las coordenadas de la imagen de v, $T(v)$, en términos de la base Y. Al igual que la matriz de cambio de base, esta matriz está determinada de manera única por dicha propiedad.

Teorema 6.10. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal, sean $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente, y sea $v \in \mathbb{R}^n$. Entonces*

$$ T(v)_Y = {}_YT_X v_X. $$

Además tenemos que si existe una matriz A tal que $Av_X = T(v)_Y$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, entonces $A = {}_YT_X$.

Demostración. Sea $S = R_Y \circ T \circ R_X^{-1}$ y $B = {}_YT_X = {}_ES_E$, con R_Y y R_X los isomorfismos naturales determinados por X y Y, respectivamente. Es decir $R_Y(v) = v_Y$ y $R_X(v) = v_X$. Equivalentemente tenemos que $R_Y \circ T = S \circ R_X$. Por el Teorema 3.2, tenemos que $S(v) = Bv$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, por tanto

$$ T(v)_Y = R_Y \circ T(v) = S \circ R_X(v) = S(v_X) = Bv_X = {}_YT_X v_X. $$

Para la segunda parte, si A satisface que $Av_X = T(v)_Y$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$, entonces para $i = 1, \ldots, n$ tenemos que $T(v_i)_Y = A(v_i)_X = Ae_i = i$-ésima columna de A. Se sigue que las columnas de A son $T(v_1)_Y, \ldots, T(v_n)_Y$ y por tanto

$$ A = [\ T(v_1)_Y\ \cdots\ T(v_n)_Y\ ] = {}_YT_X. $$

□

En el siguiente teorema se hace explícito un procedimiento para calcular la matriz ${}_YT_X$.

Teorema 6.11. *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal, sean $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente y sean $A = \begin{bmatrix} v_1 & \ldots & v_n \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} w_1 & \ldots & w_m \end{bmatrix}$, entonces*

$$ {}_YT_X = B^{-1} \begin{bmatrix} T(v_1) & \cdots & T(v_n) \end{bmatrix}, $$

más aún

$$ {}_YT_X = B^{-1} \cdot_E T_E \cdot A. $$

Demostración. La demostración se hace de manera directa como sigue

$$\begin{aligned}
{}_YT_X &= \begin{bmatrix} T(v_1)_Y & \cdots & T(v_n)_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}_YI_ET(v_1)_E & \cdots & {}_YI_ET(v_n)_E \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} {}_YI_ET(v_1) & \cdots & {}_YI_ET(v_n) \end{bmatrix} = {}_YI_E \begin{bmatrix} T(v_1) & \cdots & T(v_n) \end{bmatrix} \\
&= B^{-1} \begin{bmatrix} {}_ET_Ev_1 & \cdots & {}_ET_Ev_n \end{bmatrix} = B^{-1}{}_ET_E \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix} \\
&= B^{-1}{}_ET_EA
\end{aligned}$$

□

A continuación damos un procedimiento para calcular la matriz de una aplicación $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ con respecto a dos bases $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$, basado en el teorema anterior

Procedimiento 6.3. ***(Procedimiento para calcular ${}_\mathbf{Y}\mathbf{T}_\mathbf{X}$)*** *Sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal, sean $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ y $Y = \{w_1, \ldots, w_m\}$ bases para $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente y sean $A = \begin{bmatrix} v_1 & \ldots & v_n \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} w_1 & \ldots & w_m \end{bmatrix}$, para calcular la matriz ${}_YT_X$ de T con respecto a las bases X y Y, hacemos lo siguiente*

1. *Se calcula $T(v_i)$ para $i = 1, \ldots, n$,*

2. *Se aplica reducción Gauss-Jordan a la matriz aumentada*

$$\begin{bmatrix} w_1 & \cdots & w_n & | & T(v_1) & \cdots & T(v_n) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|ccc} B & T(v_1) & \cdots & T(v_n) \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} B & {}_ET_E \cdot A \end{array}\right]$$

   hasta llevarla a la forma escalonada reducida.

3. *Al final del paso 2., como B es invertible, obtenemos* $\left[\begin{array}{c|c} I & \underbrace{B^{-1} \cdot_E T_E \cdot A}_{{}_YT_X} \end{array}\right]$.

   Por tanto las últimas n columnas de la matriz en forma escalonada reducida del paso 3. son las columnas de la matriz ${}_YT_X$.

Ejemplo 6.21. *Sea $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la aplicación lineal definida por $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x + y \end{bmatrix}$, sean $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ y $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ bases de $\mathbb{R}^2$. Calcule la matriz ${}_YT_X$ y $T(v)_Y$ si $v_X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$*

Solución. *Primero nótese que ${}_ET_E = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y así*

$$T(v_1) = {}_ET_E \cdot v_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad y \quad T(v_2) = {}_ET_E \cdot v_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Se necesita reducir la matriz $\begin{bmatrix} w_1 & w_2 & | & T(v_1) & T(v_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & | & 1 & 3 \\ -1 & 0 & | & 2 & 0 \end{bmatrix}$ *y fácilmente se verífica que su forma escalonada es la matriz* $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$. *Se sigue que*

$$ {}_YT_X = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}. $$

Finalmente, tenemos que:

$$ T(v)_Y = {}_YT_X \cdot v_X = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \end{bmatrix}. $$

Es decir $T(v) = -2w_1 + 8w_2$.

Ejemplo 6.22. ***(MatLab)*** *Sea* $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ *la tranformación definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x+y+3z \\ 2x+y-2z \\ x+2y+z \\ -x-y+2z \end{bmatrix}$ *y sean* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ *y* $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, w_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *bases de* $\mathbb{R}^3$ *y* $\mathbb{R}^4$, *respectivamente. Calcule la matriz* ${}_YT_X$ *y* $T(v)_Y$ *si* $v = x_1 - x_2 + x_3$.

Solución. *Usamos el Teorema 6.11 que nos dice que* ${}_YT_X = B^{-1} \cdot_E T_E \cdot A$, *con*

$$ A = [v_1 \quad v_2 \quad v_3] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \; B = [w_1 \quad w_2 \quad w_3 \quad w_4] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } {}_ET_E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}. $$

En MatLab podemos calcular el producto $B^{-1}{}_ET_EA$ *como se muestra a continuación.*

```
>> A = [2 1 1;1 2 -2;1 -2 3]; B = [1 1 1 1;2 1 1 1;3 2 1 1;4 3 2 1]; eTe = [1 1 3;2 1 -2;1 2 1;-1 -1 2];
yTx = inv(B) * eTe * A
yTx =
    -3    11   -14
     5   -16    20
    -8    -5     1
    12     7     1
```

Entonces ${}_YT_X = \begin{bmatrix} -3 & 11 & -14 \\ 5 & -16 & 20 \\ -8 & -5 & 1 \\ 12 & 7 & 1 \end{bmatrix}$. *Finalmente, para calcular* $T(v)_Y$ *multiplicamos* ${}_YT_X$ *por* $v_X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$>> vx = [1; -1; 1];\ Tvy = yTx * vx$

Con este comando obtenemos que $T(v)_Y = \begin{bmatrix} -28 \\ 41 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$, *por tanto* $T(v) = -28w_1 + 41w_2 - 2w_3 + 6w_4$.

En MatLab también se puede usar el Procedimiento 6.3 para calcular la matriz ${}_YT_X$ *de la siguiente forma. Primero nótese que*

$$[T(v_1) \quad T(v_2) \quad T(v_3)] = [{}_ET_Ev_1 \quad {}_ET_Ev_2 \quad {}_ET_Ev_3] = {}_E\,T_E[v_1 \quad v_2 \quad v_3] = {}_E\,T_EA.$$

Después se calcula la matriz escalonada reducida de la matriz $[B \mid {}_ET_EA]$. *En MatLab lo calculamos como sigue:*
$>> C = [B, eTe * A];\ rref(C)$

Obtenemos como respuesta la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 & 11 & -14 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 5 & -16 & 20 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -8 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 12 & 7 & 1 \end{bmatrix}$. *Las tres últimas columnas de esta matriz corresponden a la matriz* ${}_YT_X$ *y se puede observar que estas coinciden con las columnas de la matriz calculada arriba.*

Concluimos la sección mostrando que las matrices de aplicaciones de $\mathbb{R}^n$ con respecto a bases distintas son similares. Se muestra en realidad que dos matrices son similares si y sólo si las aplicaciones lineales definidas por estas matrices están relacionados por un cambio de base.

Corolario 6.12. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *una aplicación lineal y sea* $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ *una base para* $\mathbb{R}^n$. *Entonces las matrices* ${}_XT_X$ *y* ${}_ET_E$ *son similares. Más aún si* $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ *son matrices similares y tomamos la aplicación* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *definida por* $T(v) = Av$, *entonces existe una base* X *de* $\mathbb{R}^n$ *tal que* $B = {}_XT_X$. *Es decir,* A *y* B *son la matriz de la misma aplicación con respecto a bases diferentes.*

Demostración. Sea $A = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$. Por el Teorema 6.11 tenemos que ${}_XT_X = A^{-1} \cdot {}_E\,T_E \cdot A$, o equivalentemente

$${}_ET_E = A \cdot {}_XT_X \cdot A^{-1},$$

es decir ${}_ET_E$ y ${}_XT_X$ son similares.

Para la segunda parte, supongamos que $A \sim B$ y sea $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $T(v) = Av$. Es fácil ver que ${}_ET_E = A$, ya que por la definición de T se tiene que $T(e_i) = Ae_i = i$ésima columna de A. Pero $T(e_i)$ es también la i-ésima columna de ${}_ET_E$.

Como A y B son similares, existe una matriz invertible C tal que $A = CBC^{-1}$, o equivalentemente $B = C^{-1}AC$. Sean $v_1, \ldots, v_n$ las columnas de C, como C es invertible, tenemos que $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ es LI y por tanto una base para $\mathbb{R}^n$.

Por el Teorema 6.11 tenemos que ${}_XT_X = C^{-1}{}_ET_EC = C^{-1}AC = B$. Concluimos que $A = {}_ET_E$ y $B = {}_XT_X$ son ambas matrices de T con respecto a diferentes bases. $\square$

Problemas

6.3.1. *Determine* ${}_ET_E$ *si* $T(2,1) = (3,1)$ *y* $T(1,1) = (1,2)$.

6.3.2. *Para cada una de las siguientes matrices encuentre una base* X *de vectores propios y calcule la matriz* ${}_XT_X$ *de la aplicación definida por* $T(v) = Av$.

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \quad b.\ A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad c.\ A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad d.\ A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

6.3.3. *Sean* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ *y* $Y = \left\{ w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, w_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *bases de* $\mathbb{R}^3$. *Encuentre las matrices de cambio de base* ${}_YI_X$ *y* ${}_XI_Y$.

6.3.4. *Sea* $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *la aplicación lineal cuya matriz* ${}_ET_E$ *está dada por* ${}_ET_E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$. *Calcule la matriz* ${}_ZT_X$ *de* T *con respecto a las bases* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ *de* $\mathbb{R}^3$ *y* $Z = \left\{ z_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *de* $\mathbb{R}^2$.

6.3.5. *Sea* $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ *la aplicación lineal cuya matriz* ${}_ET_E$ *está dada por* ${}_ET_E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. *Calcule la matriz* ${}_XT_X$ *de* T *con respecto a la base* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ *de* $\mathbb{R}^3$.

6.3.6. *Sea* $X = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ *una base de* $\mathbb{R}^3$, *encuentre una base* $Y = \{w_1, w_2, w_3\}$ *tal que* ${}_XI_Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

6.3.7. *Repita el problema anterior si en lugar de* ${}_XI_Y$ *se nos da* ${}_YI_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

6.3.8. *Sea* $T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *una aplicación lineal y sea* $Z = \left\{ z_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *una base para* $\mathbb{R}^2$ *y* $X = \left\{ x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$ *una base para* $\mathbb{R}^3$. *Si* ${}_Z T_X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, *calcule la matriz* ${}_E T_E$.

6.3.9. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *definida por* $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ 2x + y \end{bmatrix}$ *y sea* $Y = \left\{ y_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, y_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *una base de* $\mathbb{R}^2$. *Calcule la base* X *tal que* ${}_Y T_X = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

6.3.10. *Sea* $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ *tal que* ${}_E T_E = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. *Demuestre que no existe una base* X *tal que* ${}_X T_X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

6.3.11. *Demuestre que si* A *y* B *son similares entonces* $\det(A) = \det(B)$ *y* $traza(A) = traza(B)$. *Ayuda: recuerde que* $traza(AB) = traza(BA)$.

6.3.12. *Sean* $T, S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *aplicaciones lineales,* $\lambda \in \mathbb{R}$ *y* X *una base de* $\mathbb{R}^n$. *Considere las aplicaciones* $T + S : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *y* $\lambda T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *definidas por* $(T + S)(v) = T(v) + S(v)$ *y* $(\lambda T)(v) = \lambda T(v)$. *Demuestre que*

$$ {}_X(T + S)_X = {}_X T_X + {}_X S_X, \qquad y \qquad {}_X(\lambda T)_X = \lambda \ {}_X T_X. $$

6.3.13. *Sea* $I : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *la aplicación identidad, es decir, la aplicación definida por* $I(v) = v$. *Demuestre que* ${}_X I_X = I_n$, *donde* I_n *es la matriz identidad de tamaño* $n \times n$.

6.3.14. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *y supongamos que existe* $v \in \mathbb{R}$ *tal que* $X = \{v, T(v), \ldots, T^{n-1}(v)\}$ *es una base de* $\mathbb{R}^n$ *y* $T^n(v) = -a_0 v - a_1 T(v) - \cdots - a_{n-1} T^{n-1}(v)$. *Muestre que* ${}_X T_X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$

6.3.15. *Sea* $T : V \longrightarrow V$ *una aplicación lineal y* X *una base de* V, *demuestre que* $T : V \longrightarrow V$ *es invertible si y sólo si la matriz* ${}_X T_X$ *es invertible, para toda base* X *de* $\mathbb{R}^n$.

6.3.16. *Sea* $T : V \longrightarrow V$ *una aplicación lineal y* X *una base de* V, *demuestre que* $T : V \longrightarrow V$ *es invertible si y sólo si la matriz* ${}_X T_X$ *es invertible.*

6.3.17. *Sea* $T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ *una aplicación lineal, sean* H_1 *y* H_2 *subespacios* T*-invariantes con* $\mathbb{R}^n = H_1 \oplus H_2$, *sean* X_1 *y* X_2 *bases de* H_1 *y* H_2 *respectivamente y* $X = X_1 \cup X_2$ *demuestre que*

$$ \det({}_X T_X) = \det({}_{X_1}\left(T_{/H_1}\right)_{X_1}) \det({}_{X_2}\left(T_{/H_2}\right)_{X_2}) \quad y \quad traza({}_X T_X) = \mathrm{traza}({}_{X_1}\left(T_{/H_1}\right)_{X_1}) + \mathrm{traza}({}_{X_2}\left(T_{/H_2}\right)_{X_2}). $$

6.3.18. *Si* $T : V \longrightarrow V$ *es diagonalizable y* $x = \lambda$ *es el único valor propio de* T, *muestre que* ${}_X T_X = \lambda I$, *para cualquier base* X *de* V.

6.3.19. *Si $n = 2$ y demuestre que $A = \lambda I$ o existe v tal que $X = \{v, Av\}$ es una base de $\mathbb{C}^2$. Determine la matriz de A en la base X.*

6.3.20. *Sea $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T \neq 0$ y $T \circ T = 0$, muestre que existe una base $X = \{v, w\}$ de $\mathbb{R}^2$ tal que ${}_XT_X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.*

6.3.21. *Sea $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal, si $T^n = 0$, muestre que $I - T$ es invertible. (Ayuda: Tome una base X de V y sea $A = {}_XT_X$, muestre que $A^n = 0$ y muestre que $I - A$ es invertible y que $I - A$ es la matriz de $I - T$ en la base X, es decir, $I - A = {}_X(I - T)_X$.)*

6.3.22. *Calcule la matriz de cambio de base ${}_YI_X$ donde $X = \{1, t, t^2\}$ es la base estándar de $\mathbb{R}_2[t]$ y Y es la base $Y = \{1, t - \lambda, (t - \lambda)^2\}$ con λ un real arbitrario.*

Determine la matriz ${}_YD_X$ de la aplicación $D : \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$ definida por $D(p) = p'$ donde p' es la derivada del polinomio p.

6.3.23. *Sea $X = \{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de un espacio vectorial V y $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal y $A = {}_XT_X$. Muestre que $A = \begin{bmatrix} B & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$ con B de tamaño $k \times k$ si y sólo si el subespacio $H = gen\{v_1, \ldots, v_k\}$ es T-invariante.*

6.3.24. *Sean $T : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal y X y Y bases de V muestre los siguiente*

1. $\det({}_XT_X) = \det({}_YT_Y)$.
2. $\text{traza}(T) = \text{traza}({}_XT_X)$
3. $\text{rango}\,({}_XT_X) = \text{rango}\,({}_YT_Y)$

Es decir, el determinante, el rango y la traza de una matriz es independiente de la base escogida. Esto permite además definir el determinante, la traza y el rango de una aplicación lineal como el determinante, la traza y el rango, respectivamente, de la matriz ${}_XT_X$ de T con respecto a una base arbitraria X de V. Es decir,

$$\det(T) = \det({}_XT_X) \qquad \text{traza}(T) = \text{traza}({}_XT_X) \quad y \quad \text{rango}(T) = \text{rango}({}_XT_X).$$

El problema muestra que estas definiciones son independientes de la base escogida.

6.3.25. *Sea $A \in M_n(\mathbb{F})$ con $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y definamos $T_A : M_n(\mathbb{F}) \longrightarrow M_n(\mathbb{F})$ definida por $T_A(B) = AB$. Demuestre que $\det(T_A) = \det(A^2)$.*

6.3.26. *Sea $A \in M_n(\mathbb{F})$ y definamos $T_A : M_n(\mathbb{F}) \longrightarrow M_n(\mathbb{F})$ definida por $T_A(B) = AB - BA$. Demuestre que $\det(T_A) = 0$.*

6.3.27. *Sean X y Y bases de $\mathbb{F}^n$, muestre que ${}_YT_X = R_Y^{-1} \circ T \circ R_X$ donde $R_X, R_Y : \mathbb{F}^n \longrightarrow \mathbb{F}^n$ son los isomorfismos naturales determinados por las bases X y Y.*

6.4. Diagonalización

En esta sección se darán condiciones equivalentes a que una matriz sea diagonalizable, comenzamos con el siguiente resultado.

Teorema 6.13. *Una matriz $A \in M_n(\mathbb{C}$ es diagonalizable si y sólo si existe una base $\{v_1, \ldots, v_n\}$ de $\mathbb{C}^n$ formada por vectores propios de A. En este caso, si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los correspondientes valores propios, entonces A es similar a la matriz diagonal $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ y $A = CDC^{-1}$ con $C = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}$ la matriz cuyas columnas son los vectores propios $v_1, \ldots, v_n$.*

Demostración. " $\Rightarrow$ " Supongamos que A es diagonalizable, entonces existe una matriz D diagonal y una matriz invertible C tal que $A = CDC^{-1}$. Sean $C_1, \ldots, C_n$ las columnas de C, es decir, $C = [\ C_1 \ \cdots \ C_n\ ]$ y $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ las entradas en la diagonal de D.

Afirmación: Los vectores $C_1, \ldots, C_n$ son vectores propios de A con valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, respectivamente.

Demostración de la afirmación: como $A = CDC^{-1}$ entonces $AC = DC$. Nótese que

$$AC = A[C_1 \quad \cdots \quad C_n] = [AC_1 \quad \cdots \quad AC_n],$$

mientras que

$$DC = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} [C_1 \quad \cdots \quad C_n] = [\lambda_1 C_1 \quad \cdots \quad \lambda_n C_n].$$

Se sigue que $AC_1 = \lambda_1 C_1, \cdots, AC_n = \lambda_n C_n$, es decir, los vectores $C_1, \ldots, C_n$ son vectores propios de A con valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, respectivamente.

Finalmente, como la matriz C es invertible, entonces sus columnas $C_1, \ldots, C_n$ son linealmente independientes, por tanto el conjunto $\{C_1, \ldots, C_n\}$ es una base formada por vectores propios de A.

" $\Leftarrow$ " Sea $\{v_1, \ldots, v_n\}$ una base de $\mathbb{C}^n$ formada por vectores propios de A. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los respectivos valores propios de A. Entonces tenemos que $Av_i = \lambda_i v_i$, para $i = 1, \ldots, n$.

Sea $T : \mathbb{C}^n \longmapsto \mathbb{C}^n$ la aplicación lineal determinada por A, es decir, la aplicación definida por $T(v) = Av$, para todo $v \in \mathbb{C}^n$.

Como $T(e_i) = Ae_i = i$-ésima columna de A, entonces ${}_E T_E = A$. Ahora, sea $C = [\ v_1 \ \cdots \ v_n\ ]$, entonces por el Teorema 6.11 tenemos que ${}_X T_X = C^{-1} \underbrace{{}_E T_E}_{A} C = C^{-1} A C$, o equivalentemente

$$A = C \ {}_X T_X C^{-1}$$

y se sigue que A y ${}_X T_X$ son matrices similares. Ahora veamos que ${}_X T_X$ es una matriz diagonal.

Como $T(v_i) = Av_i = \lambda_i v_i = 0v_1 + \cdots + \lambda_i v_i + \cdots + 0v_n$, para $i = 1, \ldots, n$, tenemos que $T(v_i)_X = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$. Por tanto

$$ {}_XT_X = \begin{bmatrix} T(v_1)_X & T(v_2)_X & \cdots & T(v_n)_X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}. \tag{6.12} $$

Entonces A es similar a la matriz diagonal ${}_XT_X$, es decir, A es diagonalizable. □

Ejemplo 6.23. *La matriz* $A = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ *tiene vectores propios* $v_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *de valores propios* $\lambda_1 = 2$ *y* $\lambda_2 = -1$, *respectivamente (ver Ejemplo 6.2.) Como estos corresponden a valores propios diferentes entonces son LI y por tanto* A *es diagonalizable.*

Ahora, tomando la base $X = \{v_1, v_2\}$ *de* $\mathbb{C}^2$, *formada por los valores propios de la matriz* A, $C = [\ v_1\ v_2\ ]$ *la matriz de vectores propios y* $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, *entonces de acuerdo al Teorema 6.13 tenemos que*

$$ A = CDC^{-1}. $$

Esto lo podemos verificar de la siguiente manera. De acuerdo al Teorema 6.11 la matriz ${}_XA_X$ *de* A *con respecto a la base* X *esta dada por:*

$$ {}_XA_X = C^{-1}AC = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = D, $$

de donde $C^{-1}AC = D$ *y por tanto*

$$ A = CDC^{-1}. $$

Ejemplo 6.24. *Sea* $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & -4 & 0 \\ 7 & -1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$, *en el Ejemplo 6.6 calculamos los valores y vectores propios de* A *y encontramos que los vectores propios son* $v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *ambos de valor propio* $\lambda = -4$, $v_3 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$

de valor propio $\lambda = 4$ *y* $v_4 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$ *de valor propio* $\lambda = 2$. *Como* A *tiene cuatro vectores propios linealmente independientes entonces estos forman una base de* $\mathbb{C}^4$ *y* A *es diagonalizable con* $A = CDC^{-1}$ *donde*

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \qquad y \qquad D = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

El siguiente resultado se sigue del teorema anterior.

Corolario 6.14. *Si una matriz* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *tiene* n *valores propios distintos, entonces* A *es diagonalizable.*

Demostración. Por cada valor propio existe al menor un vector propio y por el Teorema 6.4 los vectores propios correspondientes a diferentes valores propios son LI. se sigue que la matriz tiene n vectores propios LI y por tanto estos forman una base de $\mathbb{C}^n$. Se sigue del teorema anterior que la matriz es diagonalizable. □

Ejemplo 6.25. ***(MatLab)*** *La matriz* $A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ -5 & 1 & 3 \\ -6 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ *tiene tres valores propios diferentes,* $\lambda = -1,\ \lambda = 3$ *y* $\lambda = 2$. *Esto lo podemos verificar en MatLab como se muestra a continuación*

$>> A = [-2\ \ -2\ 3; -5\ 1\ 3; -6\ 0\ 5]$; *roots*(*poly*(*sym*($A$)))

Obtenemos como respuesta los valores -1, 3 *y* 2. *Es decir* A *tiene tres valores propios diferentes y por tanto es diagonalizable. De hecho* A *es similar a la matriz* $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

El siguiente teorema establece otro cirterio para determinar cuando una matriz es diagonalizable.

Teorema 6.15. *Sea* A *una matriz de tamaño* $n \times n$, *entonces* A *tiene* n *vectores propios linealmente independientes si y sólo si para cada valor propio* λ, *se tiene que*

$$\textit{multiplicidad geométrica de } \lambda = \textit{ multiplicidad algebraica de } \lambda.$$

En particular, si todos los valores propios de A *son diferentes, todos los vectores propios de* A *son linealmente independientes.*

Demostración. Comenzamos la demostración estableciendo la siguiente notación. Sea $p_A(x) = \det(A - xI)$ el polinomio característico de A. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ las raíces de $p_A(x)$. Como los polinomios sobre $\mathbb{C}$ son completamente factorizables, tenemos que $p_A(x) = (\lambda_1 - x)^{a_1} \cdots (\lambda_k - x)^{a_k}$ con $n = a_1 + \cdots + a_k$. Es decir, $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ son los diferentes valores propios de A con multiplicidades algebraicas $a_{(\lambda_1)} = a_1, \ldots, a_{(\lambda_k)} = a_k$, respectivamente.

" $\Rightarrow$ " Supongamos que existe una base formada por vectores propios de A. Sea $v_{11}, \ldots, v_{1g_1}, \ldots, v_{k1}, \ldots, v_{kg_k}$ una base formada por vectores propios agrupados de tal forma que $v_{11}, \ldots, v_{1g_1}$ son vectores propios de valor propio λ_1, $v_{21}, \ldots, v_{22_2}$ son vectores propios de valor propio λ_2 y, de manera inductiva, $v_{k1}, \ldots, v_{kg_k}$ son vectores propios de valor propio λ_k. Es decir, $g_{(\lambda_i)} = g_1, \ldots, g_{(\lambda_k)} = g_k$ son las respectivas multiplicidades geométricas de $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. Como este conjunto es una base de $\mathbb{C}^n$ entonces $g_1 + \cdots + g_k = n$.

Como para $i = 1, \ldots, k$, multiplicidad geométrica de $\lambda_i \leq$ multiplicidad algebraica de λ_i, entonces $g_i \leq a_i$. Razonando por reducción al absurdo, supongamos que $g_i < a_i$ para algún $i = 1, \ldots, k$. Entonces tenemos que

$$n = g_1 + \cdots + g_k < a_1 + \cdots + a_k = n,$$

lo cual es imposible. Por tanto, se debe dar que $g_i = a_i$ para todo $i = 1, \ldots, k$. Es decir, para todo $i = 1, \ldots, k$ tenemos que

$$\text{multiplicidad geométrica de } \lambda_i = \text{multiplicidad algebraica de } \lambda_i.$$

" $\Leftarrow$ " Supongamos que la multiplicidad geométrica de cada valor propio es igual a la multiplicidad algebraica. Entonces para $1 \leq j \leq k$ se tiene que $\dim E_{(\lambda_j)} = a_j$. Sean $\{v_{11}, \ldots, v_{1a_1}\}$, $\{v_{21}, \ldots, v_{2a_2}\}, \ldots,$ $\{v_{k1}, \ldots, v_{ka_k}\}$ bases para $E_{(\lambda_1)}$, $E_{(\lambda_2)}, \ldots, E_{(\lambda_k)}$, respectivamente.

Veamos que los vectores $v_{11}, \ldots, v_{1a_1}, v_{21}, \ldots, v_{2a_2}, \cdots, v_{k1}, \ldots, v_{ka_k}$ son linealmente independientes. Para esto supongamos que

$$\alpha_{11}v_{11} + \cdots + \alpha_{1a_1}v_{1a_1} + \cdots + \alpha_{k1}v_{k1} + \cdots + \alpha_{ka_k}v_{ka_k} = 0 \tag{6.13}$$

y sean $v_1 = \alpha_{11}v_{11} + \cdots + \alpha_{1a_1}v_{1a_1}, \ldots,$ $v_k = \alpha_{k1}v_{k1} + \cdots + \alpha_{ka_k}v_{ka_k}$, entonces la Ecuación (6.13) se convierte en

$$v_1 + v_2 + \cdots + v_k = 0. \tag{6.14}$$

Afirmación: $v_1 = v_2 = \cdots = v_k = 0$

Supongamos que alguno de los $v_j \neq 0$, como $v_{ij} \in E_{(\lambda_i)}$ para $1 \leq i \leq k$ entonces tenemos que $v_1 \in E_{(\lambda_1)}$, $v_2 \in E_{(\lambda_2)}, \ldots, v_k \in E_{(\lambda_k)}$). Como los vectores de la lista $v_1, \ldots, v_k$ que son no nulos, son vectores propios de valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, respectivamente y como los valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ son distintos, entonces, por el Teorema 6.4, los vectores no nulos de la lista $v_1, \ldots, v_k$ son linealmente independientes, pero de la Ecuación (6.14) se sigue que estos vectores son linealmente dependientes, lo cual es contradictorio y por tanto $v_1 = \cdots = v_k = 0$, y la afirmación se cumple.

Luego para $1 \leq j \leq k$ tenemos que

$$0 = v_j = \alpha_{j1}v_{j1} + \cdots + \alpha_{ja_1}v_{ja_j}.$$

Pero los vectores $\{v_{j1}, \ldots, v_{ja_j}\}$ forman una base para $E_{(\lambda_j)}$, entonces estos son linealmente independientes y por tanto $\alpha_{j1} = \cdots = \alpha_{jn_j} = 0$. Como esto es para todo $j = 1, \ldots, k$ tenemos que

$$\alpha_{11} = \cdots = \alpha_{1a_1} = \cdots = \alpha_{k1} = \cdots = \alpha_{ka_k} = 0.$$

Concluimos que los vectores $v_{11}, \ldots, v_{1a_1}, v_{21}, \ldots, v_{2a_2}, \ldots, v_{k1}, \ldots, v_{ka_k}$ son linealmente independientes. Ccomo todos estos son vectores propios de A y $a_1 + \cdots + a_k = n$, entonces estos forman una base de vectores propios. $\square$

Corolario 6.16. *Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ se tiene que A es diagonalizable si y sólo si para todo valor propio λ de A se cumple que*

$$\textit{multiplicidad geométrica de } \lambda = \textit{multiplicidad algebraica de } \lambda.$$

Demostración. La demostración se sigue de los Teoremas 6.13 y 6.15. □

Ejemplo 6.26. *1. En el Ejemplo 6.6 vimos que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & -4 & 0 \\ 7 & -1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ *tiene valores propios $\lambda = -4$, $\lambda = 4$ y $\lambda = 2$ y que las multiplicidades geométricas y algebraicas eran $a_{-4} = g_{-4} = 2$, $a_4 = g_4 = 1$ y $a_2 = g_2 = 1$, entonces la matriz es diagonalizable.*

2. En el Ejemplo 6.7 vimos que el único valor propio de la matriz $A = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 1 & -6 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ *es $\lambda = -4$ con multplicidad algebraica $a_{-4} = 3$ y geométrica $g_{-4} = 2$, entonces por el corolario anterior A no es diagonalizable.*

3. En el Ejemplo 6.8 vimos que el único valor propio de la matriz $A = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 1 \\ -1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ *es $\lambda = -4$ con multiplicidad algebraica es $a_{-4} = 3$ y geométrica $g_{-4} = 1$, por tanto A no es diagonalizable.*

Corolario 6.17. *Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ es diagonalizable y $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ son todos los distintos valores propios de A, entonces*

$$\mathbb{C}^n = E_{(\lambda_1)} \oplus \cdots \oplus E_{(\lambda_k)}.$$

Demostración. Nótese que si $i \neq j$ entonces $E_{(\lambda_i)} \cap E_{(\lambda_j)} = \{0\}$. Esto ya que si $v \in E_{(\lambda_i)} \cap E_{(\lambda_j)}$ se tiene que $Av = \lambda_i v$ y $Av = \lambda_j v$. Por tanto $\lambda_i v = \lambda_j v$, o equivalentemente $(\lambda_i - \lambda_j)v = 0$. Como $\lambda_i - \lambda_j \neq 0$, se sigue que $v = 0$. Se tiene entonces que los subespacios propios de A están en suma directa y como

$$\sum_{i=1}^{k} \dim E_{(\lambda_i)} = \sum_{i=1}^{k} g_{(\lambda_i)} = \sum_{i=1}^{k} a_{(\lambda_i)} = n,$$

se sigue del Problema 3.8.3 que $E_{(\lambda_1)} \oplus \cdots \oplus E_{(\lambda_k)} = \mathbb{C}^n$. □

Observación 6.4. *Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es diagonalizable con vectores propios reales con diferentes valores propios $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ entonces*

$$\mathbb{R}^n = E_{(\lambda_1)} \oplus \cdots \oplus E_{(\lambda_k)}.$$

La demostración de esta observación se hace de manera similar a la demostración del corolario anterior usando el hecho que los subespacios propios $E_{(\lambda_i)}$ son subespacios de $\mathbb{R}^n$.

Problemas

6.4.1. *Para cada una de las matrices del problema 6.1.1 determine si es diagonalizable. En caso afirmativo, encuentre las matrices C y D tal que $A = CDC^{-1}$.*

6.4.2. *$T : V \longrightarrow V$ denota un operador lineal y H_1 y H_2 subespacios T-invariantes con $V = H_1 \oplus H_2$. Demuestre que T es diagonalizable si y sólo si $T/_{H_1}$ y $T/_{H_2}$ son diagonalizables.*

6.4.3. *Si la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ es diagonalizable entonces $a = b = c = 0$.*

6.4.4. *Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los valores propios de una matriz diagonalizable $A \in M_n(\mathbb{C})$, muestre que $tr(A) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$ y $det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$.*

6.4.5. *Si A es diagonalizable con valores propios no negativos muestre que existe B tal que $B^2 = A$.*

Calcule una matriz B tal que $B^2 = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}$.

6.4.6. *Demuestre que si λ_1 y λ_2 son todos los diferentes valores propios de A y $\dim E_{(\lambda_1)} = n - 1$ entonces A es diagonalizable.*

6.4.7. *Demuestre que A es diagonalizable si y sólo si A^{-1} es diagonalizable si y sólo si A^t es diagonalizable.*

6.4.8. *Calcule la matriz A si se sabe que $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = 2$ son valores propios con respectivos vectores propios $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.*

6.4.9. *Para que valor de α la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ es diagonalizable. Repetir con $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 2 & 0 \\ \alpha & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 2 & 0 \\ -\alpha & 1 & 0 \end{bmatrix}$*

6.4.10. *Sea A una matriz con vectores propios $v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, determine los valores propios de A si $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Ayuda: nótese que $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = v_1 - v_2 - v_3$ y $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = v_1 - v_3$.*

6.4.11. *Si A es diagonalizable y $x = \lambda$ es el único valor propio de A entonces $A = \lambda I$.*

6.4.12. *Sean $A, B, D \in M_n(\mathbb{C})$ y k un entero positivo, muestre lo siguiente*

1. *si* $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ *entonces* $D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$,

2. *Si* $A = BDB^{-1}$ *entonces* $A^k = BD^kB^{-1}$.

6.4.13. *Determine* A^n *si* A *tiene vectores propios* $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *con respectivos valores propios* $\lambda_1 = 1$ *y* $\lambda_2 = \frac{1}{2}$.

6.4.14. *Si* $A^2 = I$ *muestre que* A *es diagonalizable y que existe* k *tal que* A *es similar a la matriz* $\begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & -I_{n-k} \end{bmatrix}$.

6.4.15. *Si* A *es diagonalizabe, muestre que* A^n *es diagonalizable. (Ayuda: Use el Problema 6.2.12.)*

6.4.16. *Si* A *es diagonalizable con valores propios* $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \geq 0$, *muestre que existe una matriz* B *tal que* $B^2 = I$.

6.4.17. *Si* A *tiene valores propios* 4 *y* 9 *con respectivos vectores propios* $(2,1)$ *y* $(1,1)$, *calcule* R *tal que* $R^2 = A$.

6.4.18. *En cada uno de los siguientes casos calcule una matriz* B *tal que* $B^2 = A$

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad b.\ \ B = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}, \qquad c.\ \ C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

6.4.19. *Calcule una matriz invertible* B *y una matriz diagonal* D *tal que* $A = BDB^{-1}$ *con* $A = \begin{bmatrix} cos\theta & sen\theta \\ sen\theta & -cos\theta \end{bmatrix}$.

6.4.20. *Si* A *es diagonalizable y* $f(x)$ *es un polinomio entonces* $f(A)$ *es diagonalizable. Más específicamente, muestre que si* $A \sim D$ *con* D *diagonal, entonces* $f(A) \sim f(D)$. *Si* $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ *entonces* $f(D) =$

$$\begin{bmatrix} f(\lambda_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

6.4.21. *Si* A *es diagonalizable con valores propios* $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ *de multiplicidades* $a_1, \ldots, a_k$, *respectivamente, y* $f(x)$ *es un polinomio, muestre que* $\det(f(A)) = f(\lambda_1)^{a_1} \cdots f(\lambda_k)^{a_k}$.

6.4.22. *Si* $A = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & A_s \end{bmatrix}$ *con* $A_1, \ldots, A_s$ *matrices cuadradas y* $f(x)$ *es un polinomio, muestre que*

$$A^t = \begin{bmatrix} A_1^t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & A_s^t \end{bmatrix} \text{ y que } f(A) = \begin{bmatrix} f(A_1) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & f(A_s) \end{bmatrix}$$

6.4.23. *Demuestre que $\lambda = 0$ es un valor propio de una matriz A si y sólo si $Nul(A) \neq \{0\}$.*

6.4.24. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ es una matriz proyección, es decir, $A^2 = A$. Demuestre lo siguiente*

1. *los valores propios de A son $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$,*
2. *cada columna no nula de A es un vector propio de A.*
3. $\mathbb{C}^n = Col(A) \oplus Nul(A)$,
4. *existe una base X tal que ${}_XA_X = \begin{bmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$*
5. *A es diagonalizable.*
6. *si $A \neq I$ y $A \neq 0$ entonces $\lambda = 0$ y $\lambda = 1$ son ambos valores propios de A.*
7. *Si $A \neq I$ entonces* $\det(A) = 0$.

6.4.25. *Sea $P \in M_n(\mathbb{R}^n)$ una matriz proyección, es decir, una matriz que satisface $P^2 = P$, demuestre que P es la matriz que proyecta sobre $Col(P)$. (Ayuda: Use el problema anterior.)*

6.4.26. *Demuestre que la matriz $P = vv^t$ es diagonalizable. Use el hecho que $Q = \frac{1}{||v||}v^tv$ es una matriz proyección. Determine la matriz de P en una base $X = \{w_1, \ldots, w_n\}$ donde $w_1 = v$.*

Mas ayuda para el proximo: porque A restringido a un subespacio A invariante es diagonalizable siendo A diagonalizable.

6.4.27. *Si A y B son diagonalizables y $AB = BA$, demuestre que A y B son simultaneamente diagonalizables, es decir, existe una base X tal que ${}_XA_X$ y ${}_XB_X$ son ambas diagonales. (Ayuda: Si λ es un valor propio de A, muestre que $E_{(\lambda)}$ es B-invariante.)*

6.4.28. *Si A y B conmutan y son diagonalizables y los respectivos valores propios son $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ y $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ entonces los valores propios de $A + B$ son $\lambda_1 + \sigma_1, \ldots, \lambda_n + \sigma_n$.*

6.5. Matrices Simétricas y Diagonalización Ortogonal

En esta sección mostraremos que los valores propios de matrices simétricas con entradas reales son reales y que vectores propios correspondientes a diferentes valores propios son ortogonales. Usaremos esto para mostrar que toda matriz simétrica con entradas reales es diagonalizable.

Definición 6.9. *Sea $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$ de tamaño $m \times n$ con entradas complejas.*

1. *Definimos* ***la matriz conjugada*** *de A, denotada por $\overline{A}$, como la matriz que se obtiene al conjugar las entradas de A, estos es*

$$\overline{A} = \begin{bmatrix} \overline{a_{11}} & \cdots & \overline{a_{1n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{m1}} & \cdots & \overline{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

2. *La* ***transpuesta hermitiana*** *de A, denotada por A^H, se define como $A^H = \overline{A}^t$.*

3. *Decimos que A es* ***hermitiana*** *si $A = A^H$.*

Ejemplo 6.27. *Considere la matriz* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{bmatrix}$, *nótese que* $\overline{A} = \begin{bmatrix} \overline{1} & \overline{1-i} \\ \overline{1+i} & \overline{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{bmatrix}$ *y* $A^H = \overline{A^t} = \begin{bmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{bmatrix}$. *Como $A = A^H$ entonces A es una matriz hermitiana.*

Observación 6.5. *Sean $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $v \in \mathbb{C}^n$ y $\lambda \in \mathbb{C}$, entonces tenemos lo siguiente:*

1. $\overline{v^t v}$ *es un real positivo y* $\overline{v^t v} = 0$ *si y sólo si* $v = 0$.
2. $\overline{AB} = \overline{A}\,\overline{B}$.
3. $\overline{Av} = \overline{A}\overline{v}$.
4. $\overline{\lambda v} = \overline{\lambda}\overline{v}$.

Demostración. *1. Si* $v = \begin{bmatrix} \alpha_1 + i\beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n + i\beta_n \end{bmatrix}$ *con $\alpha_j, \beta_j \in \mathbb{R}$ con $j = 1, \ldots, n$, se verifica fácilmente ue* $\overline{v^t v} = \alpha_1^2 + \beta_1^2 + \cdots + \alpha_n^2 + \beta_n^2$ *es un real positivo. De esta igualdad se sigue de manera inmediata que $\overline{v^t v} = 0$ si y sólo si $v = 0$.*

Los demás numerales son fáciles de demostrar y se dejan como ejercicio.

Usando esta observación podemos mostrar que las matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ que son simétricas tienen valores propios reales.

Teorema 6.18. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ una matriz hermitiana entonces los valores propios de A son reales. Esto es, si λ es un valor propio de A entonces $\lambda \in \mathbb{R}$. En particular, si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es simétrica, entonces sus valores propios son reales y por tanto sus vectores propios son reales.*

Demostración. Sea λ un valor propio de A y sea v un vector propio de A de valor propio λ. Entonces $v \neq 0$ y como A es hermitiana, entonces $A = A^H = \overline{A}^t$ o equivalentemente $A^t = \overline{A}$, entonces

$$\lambda(\overline{v}^t v) = \overline{v}^t \underbrace{\lambda v}_{=Av} = \overline{v}^t A v = \overline{v}^t A^H v = \overline{v}^t\ \overline{A}^t v = (\overline{A}\overline{v}^t)v = (\overline{Av})^t v = (\overline{\lambda v})^t v = \overline{\lambda}(\overline{v}^t v)$$

Se sigue que $(\lambda - \overline{\lambda})\overline{v}^t v = 0$ y como $v \neq 0$, por la observación anterior tenemos que $\overline{v}^t \cdot v \neq 0$. Por tanto $\lambda - \overline{\lambda}$, es decir, $\lambda = \overline{\lambda}$ o equivalentemente $\lambda \in \mathbb{R}$.

En particular si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es simétrica entonces es hermitiana y por tanto sus valores propios son reales. Ahora, si $v \in \mathbb{C}^n$ es un vector propio de A de valor propio λ, como A tiene entradas en $\mathbb{R}$ y λ es real, se tiene

que $\overline{A} = A$ y $\overline{\lambda} = \lambda$, entonces

$$A\overline{v} = \overline{A}\overline{v} = \overline{Av} = \overline{\lambda v} = \overline{\lambda}\overline{v} = \lambda\overline{v}.$$

Es decir, $\overline{v}$ es un vector propio de valor propio λ. Por definición de vector propio tenemos que $\overline{v} \in Nul(A - \lambda I)$. Pero $A - \lambda I \in M_n(\mathbb{R})$, se sigue que $\overline{v} \in \mathbb{R}^n$ y por tanto $v \in \mathbb{R}$ tiene sus entradas reales. □

A continuación mostramos que para matrices simétricas reales, vectores propios correspondientes a deiferentes valores propios son ortogonales.

Teorema 6.19. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ una matriz hermitiana y sean v_1 y v_2 vectores propios de valores propios λ_1 y λ_2, respectivamente. Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$ entonces $\overline{v_1}^t v_2 = 0$. En particular si A es una matriz simétrica con entradas reales los vectores v_1 y v_2 son ortogonales.*

Demostración. Como A es hermitiana, por el teorema anterior tenemos que $\lambda_1, \lambda \in \mathbb{R}$, por tanto $\overline{\lambda_1} = \lambda_1$ y $\overline{\lambda_1} = \lambda_1$. Además por hipótesis se tiene que $Av_1 = \lambda_1 v_1$, $Av_2 = \lambda_2 v_2$ y $\overline{A}^t = A$, por tanto

$$\lambda_1(\overline{v_1}^t v_2) = \overline{\lambda_1}(\overline{v_1}^t v_2) = (\overline{\lambda_1 v_1})^t v_2 = \overline{Av_1}^t v_2 = (\overline{A}\overline{v_1})^t v_2 = \overline{v_1}^t \overline{A}^t v_2 = \overline{v_1}^t A v_2 = \overline{v_1}^t \lambda_2 v_2 = \lambda_2(\overline{v_1}^t v_2).$$

Se sigue que $(\lambda_1 - \lambda_2)\overline{v_1}^t v_2 = 0$ y como $\lambda_1 \neq \lambda_2$ entonces $\overline{v_1}^t v_2 = 0$.

Si $A \in M_n(\mathbb{R})$ es simétrica entonces es hermitiana y $\overline{v_1}^t v_2 = 0$. Como los vectores propios tienen entradas reales, se tiene que $\overline{v_1} = v_1$. Entonces $0 = \overline{v_1}^t v_2 = v_1^t v_2 = v_1 \cdot v_2$, es decir, v_1 y v_2 son ortogonales. □

Ejemplo 6.28. *Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Los valores propios de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = 3$ los cuales son números reales y los vectores propios son $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Nótese que $v_1 \cdot v_2 = 0$.*

Ejemplo 6.29. *La matriz simétrica $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ debe tener valores propios reales, usamos MatLab para calcular la factorización de su polinomio característico:*

$>> A = [2\ -1\ -1; -1\ 2\ -1; -1\ -1\ 2]; factor(poly(sym(A)))$

De este cálculo obtenemos que el polinomio caraterístico de A es $p_A(x) = x(x-3)^2$. Por tanto los valores propios son $\lambda = 0$ y $\lambda = 2$ de multiplicidad 2.

Ahora pasamos a demostrar que las matrices simétricas reales son diagonalizables. Para esto necesitamos los siguientes lemas.

Lema 6.20. *Sean $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz simétrica, v un vector propio de A y $V = gen\{v\}$. Entonces $V^\perp$ es un subespacio A-invariante.*

Demostración. Sea λ el valor propio asociado a v, entonces $Av = \lambda v$. Sea $w \in V^{\perp}$, entonces $w \cdot v = w^t v = 0$. Por tanto

$$(Aw) \cdot v = (Aw)^t v = w^t \underbrace{A^t}_{=A} v = w^t \underbrace{Av}_{=\lambda v} = w^t(\lambda v) = \lambda \underbrace{w^t v}_{=0} = 0.$$

Se sigue que $Aw \in V^{\perp}$ y concluimos que $V^{\perp}$ es A-invariante. □

Lema 6.21. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz simétrica. Si X es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ entonces la matriz ${}_XA_X$, de A con respecto a la base X, es simétrica.*

Demostración. Sea C la matriz cuyas columnas son los vectores de la base X. Como X es ortonormal, tenemos que C es ortogonal y por tanto $C^{-1} = C^t$. Se sigue que

$${}_XA_X = C^{-1}AC = C^tAC.$$

Luego $({}_XA_X)^t = (C^tAC)^t = C^t \underbrace{A^t}_{=A}(C^t)^t = C^tAC = {}_XA_X$, es decir, ${}_XA_X$ es simétrica. □

Teorema 6.22. *Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz simétrica, entonces existe una base de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de A, o equivalentemente, A es diagonalizable.*

Demostración. Por inducción sobre n. Si $n = 1$ el resultado es inmediato.

Supongamos el resultado cierto para subespacios de $\mathbb{R}^n$ de dimensión $n-1$ y sea $v \neq 0$ un vector propio de A. Este vector existe ya que el polinomio caractarístico de A tiene al menos una raíz λ y para este valor $\det(A - \lambda I) = 0$, por tanto $Nul(A - \lambda I) \neq 0$. Además, por el Teorema 6.18, el valor λ es real y las entradas de v son reales.

Sea $V = gen\{v\}$, por el Lema 6.20, $V^{\perp}$ es A-invariante. Sea $q = \frac{1}{||v||}v$ y sea Y_1 una base ortonormal de $V^{\perp}$, como $\mathbb{R}^n = V \oplus V^{\perp}$, se tiene que $Y = \{q\} \cup Y_1$ es una base de $\mathbb{R}^n$, además esta base es ortonormal. También se tiene que q es un vector propio de A de valor propio λ ya que $Aq = \frac{1}{||v||}A(v) = \lambda\frac{1}{||v||}v = \lambda q$. Del Teorema 3.29 tenemos que

$${}_YA_Y = \begin{bmatrix} {}_{\{q\}}(A_{/V})_{\{q\}} & 0 \\ 0 & {}_{Y_1}(A_{/V^{\perp}})_{Y_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & {}_{Y_1}(A_{/V^{\perp}})_{Y_1} \end{bmatrix},$$

donde $A_{/V^{\perp}}$ es la restricción de A, vista como aplicación lineal, al subespacio $V^{\perp}$.

Nótese además que, por el lema anterior, ${}_YA_Y$ es simétrica y por tanto ${}_{Y_1}(A_{/V^{\perp}})_{Y_1}$ es simétrica. Como $\dim V^{\perp} = n-1$, se sigue de la hipótesis inductiva que existe una base X_1 de $V^{\perp}$ formada por vectores propios de $A_{/V^{\perp}}$ y por tanto vectores propios de A. Se tiene entonces que

$${}_{X_1}(A_{/V^{\perp}})_{X_1} = \begin{bmatrix} \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}.$$

Sea $X = \{v\} \cup X_1$, entonces X es una base de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de A y se sigue del Teorema 6.13 que A es diagonalizable. De hecho, usando nuevamente el Teorema 3.29 tenemos que

$$ {}_XA_X = \begin{bmatrix} {}_{\{v\}}(A_{/V})_{\{v\}} & 0 \\ 0 & {}_{X_1}(A_{/V^\perp})_{X_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}. $$

□

EJEMPLOS

Problemas

MAS PROBLEMAS

6.5.1. *Demuestre que A es simétrica si y sólo si los vectores propios de A correspondientes a diferentes valores propios son ortogonales.*

6.5.2. *Sean $A \in \mathbb{R}^n$ una matriz simétrica y V un subespacio A-invariante de $\mathbb{R}^n$, muestre que $V^\perp$ es un subespacio A-invariante.*

6.6. Formas Cuadráticas

En esta sección se definen formas cuadráticas y se hace una clasificación de cónicas determinadas por formas cuadráticas. Comenzamos con la siguiente definición.

Definición 6.10. *Una forma cuadrática F en las variables $x_1, \ldots, x_n$ es una expresión de la forma*

$$ F = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + \sum_{i<j} a_{ij}x_ix_j, $$

donde las a_{ij} son números reales, para $1 \leq i \leq j \leq n$.

Observación 6.6. *Nótese que si F es una forma cuadrática en n variables entonces F tiene la forma $F = x^tQx$ donde $Q = \begin{bmatrix} a_{11} & \frac{a_{12}}{2} & \cdots & \frac{a_{1n}}{2} \\ \frac{a_{12}}{2} & a_{22} & \cdots & \frac{a_{2n}}{2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_{1n}}{2} & \frac{a_{2n}}{2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$ y $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$. Más aún, F es una forma cuadrática si y sólo si existe $Q \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica tal que $F = x^tQx$.*

Ejemplo 6.30. *La forma cuadrática $F = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ se puede escribir matricialmente como $F = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.*

El siguiente teorema es crucial para clasificar las formas cuadráticas.

Teorema 6.23. *(Teorema de los Ejes Principales) Sea $F = x^tQx$ un forma cuadrática en n variables con Q una matriz simétrica. Entonces existe base ortonormal X bajo la cual la forma cuadrática tiene la forma:*

$$F = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

donde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los valores propios de Q.

Demostración. Como Q es simétrica, entonces pro el Teorema 6.22, Q es diagonalizable. Por tanto existe una base X formada por vectores propios de Q. Veamos que a la base X la podemos tomar ortonormal.

Si los λ_i son todos distintos, entonces por el Teorema 6.19 los correspondientes vectores propios son ortogonales entre sí y, normalizando estos vectores, tenemos que X es ortonormal. Si los λ_i no son todos distintos, sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ los diferentes valores propios de Q con multiplicidad algebraica a_i. Como Q es diagonalizable, por el Teorema 6.15 la multiplicidad algebraica es igual a la geométrica, tenemos que $a_i = \dim E_{(\lambda_i)}$ con $i = 1, \ldots, s$.

Sea $\{v_{i1}, \ldots, v_{ia_i}\}$ una base de $E_{(\lambda_i)}$ para $i = 1, \ldots, s$. Aplicando el proceso del Gramm-Schmidt encontramos una base $\{w_{i1}, \ldots w_{ia_i}\}$ ortogonal para cada $E_{(\lambda_i)}$, $i = 1, \ldots, s$. Como Q es diagonalizable, por la Observación 6.4, tenemos que $\mathbb{R}^n = E_{(\lambda_1)} \oplus \cdots \oplus E_{(\lambda_s)}$. Se sigue de la Observación 3.6 que $Y = \{w_{11}, \ldots, w_{1a_1}, \ldots, w_{s1}, \ldots, w_{sa_s}\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de Q. Aplicando nuevamente el Teorema 6.19 tenemos que Y es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

Como X es una base de vectores propios entonces

$$_XQ_X = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}. \tag{6.15}$$

Además sabemos que $_XQ_X = B^{-1}QB$ donde $B = [\ w_{11}\ \cdots w_{1a_1}\ \cdots\ w_{s1}\ \cdots\ w_{sa_s}\ ]$. Como X es ortonormal, entonces B es una matriz ortogonal y $B^{-1} = B^t$, por tanto

$$Q = B \cdot {}_XQ_X \cdot B^{-1} = B \cdot {}_XQ_X \cdot B^t \tag{6.16}$$

Definamos $y = B^t x$ y sean $y_1, \ldots, y_n$ las componentes de y, entonces de (6.16) tenemos que la forma cuadrática tiene la forma

$$F = x^tQx = x^tB \cdot {}_XQ_X \cdot B^t x = (B^t x)^t \cdot {}_XQ_X \cdot B^t x = y^t {}_XQ_X y. \tag{6.17}$$

Luego de (6.15) y (6.17) tenemos que

$$F = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2. \tag{6.18}$$

Además nótese que los ejes de esta forma cuadrática son los ejes determinados por los vectores de la base X, los cuales son perpendiculares ya que X es ortonormal. □

El teorema de los ejes principales nos permite identificar el tipo de gráfica determinada por una ecuación de la forma $x^tQx = c$ con c constante. Esto los demostramos en la siguiente proposición.

Proposición 6.24. *Considere la ecuación $x^tQx = c$, $c > 0$, y sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los valores propios de Q, entonces para $n = 2$ la gráfica de la ecuación $x^tQx = c$ es*

1. *una elipse si $\lambda_1,\ \lambda_2 > 0$,*
2. *vacía si $\lambda_1,\ \lambda_2 < 0$,*
3. *una hipérbola si $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$,*
4. *una forma degenerada si $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 0$.*

En el caso $n = 3$ tenemos que la gráfica de la ecuación $x^tQx = c$ es

1. *un elipsoide, si $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3 > 0$,*
2. *vacía si $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3 < 0$,*
3. *un hiperboloide de 2 hojas, si uno de los λ_i es positivo y los otros negativos,*
4. *un hiperboloide de una hoja, si uno de los λ_i es negativo y los otros positivos.*

Nótese además que si $\lambda = 0$ no es un valor propio de Q entonces la gráfica de la ecuación $x^tQx = c$ es una cónica.

Demostración. Por el Teorema de los ejes principales existe una base ortogonal X tal que la forma cuadrática $F = x^tQx$ tiene la forma $F = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$, esto para $n = 2$ o 3. En esta base la ecuación de la cónica está dada por $\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 = c$. De esta ecuación se siguen fácilmente cada uno de los casos de arriba. □

Observación 6.7. *Como caso adicional a los mencionados en la proposición anterior tenemos que la gráfica de la ecuación $x^tQx = 0$ (es decir, en el caso $c = 0$) es un cono si uno de los λ_i es positivo y los otros negativos o dos positivos y uno negativo.*

Del Teorema de los ejes principales también se desprende lo siguiente.

Proposición 6.25. *Consideremos la ecuación $z = x^tQx$ con z variable y Q de tamaño 2×2 con valores propios λ_1 y λ_2. Entonces la gráfica de la ecuación $z = x^tQx$ es*

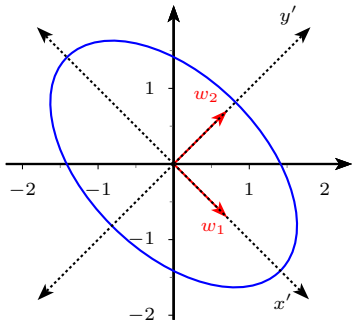
1. *un paraboloide elíptico si $\lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$,*
2. *un paraboloide hiperbólico o silla de montar, si $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$.*

Si $Q \neq 0$ es una matriz 1×1 (es decir Q es una constante) entonces la gráfica de la ecuación $z = x^tQx$ es una parábola.

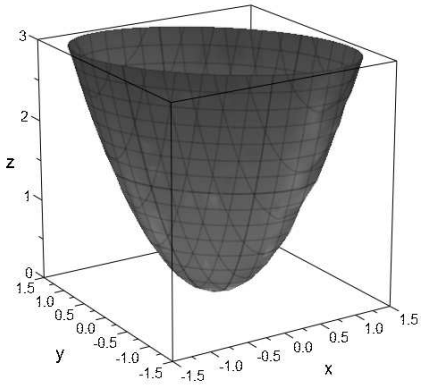
Demostración. Se sigue del teorema de los ejes principales analizando caso por caso. □

Ejemplo 6.31. *Por la Proposición 6.24 tenemos que la gráfica de la ecuación* $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 4$ *es una cónica. La ecuación se puede escribir matricialmente en la forma* $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 4$.

Los vectores propios de $Q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ *son* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *con valores propios 1 y 3, respectivamente. Normalizando estos vectores obtenemos* $w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ *y* $w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, *entonces con respecto a la base ortonormal* $X = \{w_1, w_2\}$, *haciendo* $B = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 \end{bmatrix}$ *y* $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = B^t \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ *tenemos que la ecuación de la forma cuadrática está dada por* $x'^2 + 3y'^2 = 4$ *cuya ecuación corresponde a una elipse.*



Ahora, si consideramos la ecuación $z = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ *entonces con respecto a la base* X *la ecuación tiene la forma* $z = x'^2 + 3y'^2$ *el cual corresponde a un paraboloide elíptico.*



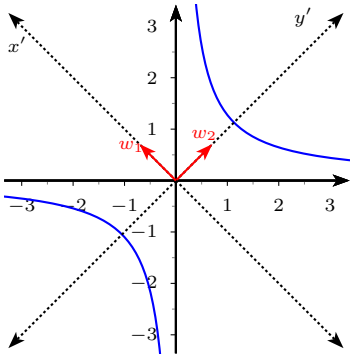
Lo que hace al usar el Teorema de los Ejes Principales es hacer un cambio de coordenadas que elimina los términos mixtos. En el ejemplo anterior el cambio de coordenadas está explícito en la ecuación $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = B^t \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. Como B es ortogonal se cumple que $B^t = B^{-1}$, entonces lo anterior es equivalente a $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = B \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$. Es decir, en el ejemplo anterior se hizo el cambio de coordenadas $x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y')$ y $y = -\frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(-x' + y')$.

Reemplazando a x y a y por estas expresiones en la ecuación $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 4$, se verifica fácilmente que la ecuación que resulta es precisamente $x'^2 + 3y'^2 = 4$, como se indicó en el ejemplo anterior.

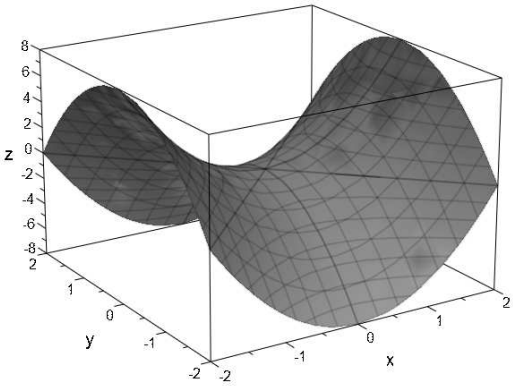
Ejemplo 6.32. *Determine el tipo de cónica con ecuación* $4xy = 5$.

Solución. *La cónica se puede escribir matricialmente en la forma* $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 5$.

Los vectores propios de $Q = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ *son* $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *con valores propios -2 y 2, respectivamente. Normalizando estos vectores obtenemos* $w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}v_1$ *y* $w_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}v_2$. *Por el teorema anterior tenemos que con respecto a la base* $X = \{w_1, w_2\}$ *la ecuación de la sección cónica está dada por* $-2x'^2 + 2y'^2 = 5$. *La gráfica de esta ecuación corresponde a una hipérbola abierta en la dirección de* y', *es decir, en la dirección de la linea generada por* v_2.



Ahora, si consideramos la ecuación $z = 4xy$ *entonces con respecto a la base* X *la ecuación tiene la forma* $z = -2x'^2 + 2y'^2$ *la cual corresponde a un paraboloide hiperbólico o silla de montar.*



Ejemplo 6.33. ***(MatLab)*** *Sea* $Q = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$, *determine el tipo de cónica que corresponde a la ecuación* $x^t Q x = 5$.

Solución. *Usamos MatLab para calcular los valores propios de A:*

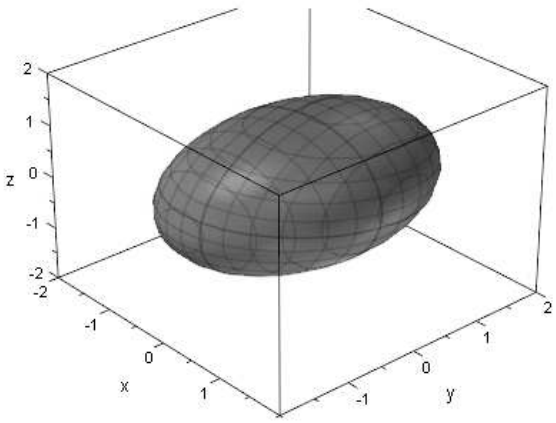
$>> A = [5\ \ -1\ \ -1; -1\ \ 5\ \ -1; -1\ \ -1\ \ 5];\ eig(A)$

Obtenemos como respuesta que los valores propios son $\lambda_1 = 3$ *de multiplicidad 1 y* $\lambda_2 = 6$ *de multiplicidad 2. Por tanto la cónica corresponde a un elipsoide. Para calcular los ejes coordenados, calculamos los vectores propios los cuales son* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *con valor propio 3 y* $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ *ambos de valor propio 6. Nótese que* v_2 *y* v_3 *no son ortogonales, pero estos forman una base para el subespacio propio* $E_{(6)}$*. En este caso podemos usar el proceso Gramm-Schmidt para calcular una base para* $E_{(6)}$*. Obtenemos entonces* $w_2 = v_2$ *y reemplazamos* v_3 *por* $w_3 = v_3 - proy_{v_2} v_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$*. De esta forma* $\{w_2, w_3\}$ *es una base ortogonal para* $E_{(6)}$*. Obtenemos por tanto que los ejes coordenados bajo los cuales la gráfica de* $x^t Q x = 5$ *es un elipsoide son las lineas determinadas por los vectores:*

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad w_2 = v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \quad w_3 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Normalizando estos vectores obtenemos $q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} v_1$*,* $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} w_2$ *y* $q_3 = \frac{2}{\sqrt{6}} w_3$*, los cuales determinan los ejes coordenados* x'*,* y' *y* z' *bajo los cuales, la ecuación de la cónica está dada por*

$$3x'^2 + 6y'^2 + 6z'^2 = 5.$$

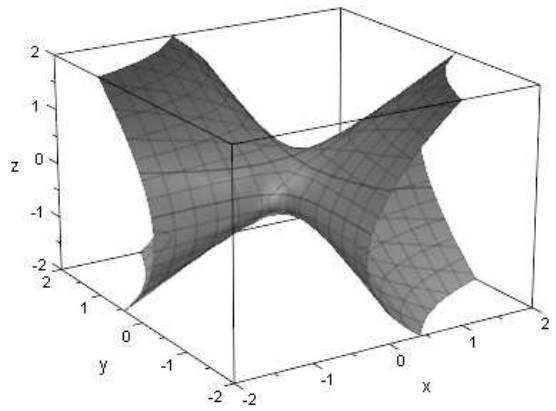


Ejemplo 6.34. *Sea* $Q = \begin{bmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 5 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$*, determine que tipo de cónica corresponde a la ecuación* $x^t Q x = 5$*.*

Solución. *Se puede ver que los valores propios de* Q *son* $\lambda = 3, 6$ *y* -6*. Por tanto la cónica corresponde a un hiperboloide de una hoja.*

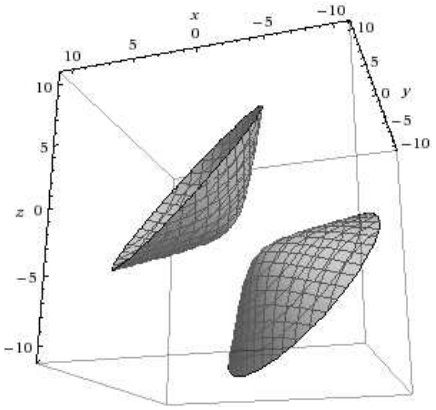
Es fácil ver que los vectores propios de Q *son* $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *con valor propio 3,* $v_2 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ *de valor propio*

6 y $v_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *de valor propio -6. De donde se sigue que la ecuación de esta cónica con respecto a la base* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *es* $3x'^2 + 6y'^2 - 6z'^2 = 5$*, la cual corresponde a un hiperboloide de una hoja cuyo eje central es la linea generada por el vector* v_3*.*



Ejemplo 6.35. *Determine el tipo de cónica determinada por la cuadrática* $2xy + 2xz + 2yz = 5$*.*

Solución. *La matriz de la forma cuadrática es* $Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ *cuyos vectores propios ortogonales son* $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ *ambos de valor propio -1 y* $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ *de valor propio 2. Por tanto la ecuación de esta cónica con respecto a la base* $\{v_1, v_2, v_3\}$ *es* $-x'^2 - y'^2 + 2z'^2 = 5$ *cuya gráfica corresponde a un hiperboloide de dos hojas cuyo eje central es la linea generada por el vector* v_3*.*



6.7. Ejercicios

6.7.1. *Muestre que* $f(A) = \det(A)$ *es una forma cuadrática en* $S_2(\mathbb{R})$

6.7.2. *Demuestre la Observación 6.6.*

6.7.3. *Para cada una de las siguientes matrices haga lo siguiente*

1. *Encuentre una matriz ortogonal* Q *y una matriz diagonal* D *tal que* $A = QDQ^t$,
2. *identifique el tipo de cónica representada por la forma cuadrática* $x^tAx = 4$ *y bosquejar su grafica,*
3. *para las matrices de los ítems a. y b. identifique el tipo de superficie que que representa la ecuación* $z = x^tAx$ *con* z *variable.*

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6.7.4. *Determine el tipo de superficie que satisface la ecuación dada y bosqueje la gráfica*

1. $-3x^2 - 3y^2 - 2xy - 4xz + 4yz = 5$
2. $z = 7x^2 - 2y^2 - 12xy$

6.7.5. *Si* A *es diagonalizable con valores propios tal que* $\lambda_1 = 1$ *y* $|\lambda_i| < 1$ *demuestre que* $\lim\limits_{k\to\infty} A^k$ *es una matriz de rango 1.*

6.7.6. *Sea* $L_B : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})$ *definido por* $L_B(A) = BA$, *demuestre que* $\det(L_B) = (\det(B))^n$.

6.7.7. *Si* A *es simétrica real, existe una matriz ortogonal* B *y una matriz diagonal* D *tal que* $A = B^tDB$.

6.7.8. *Si* A *es simétrica real, entonces los valores propios de* A *son positivos si y sólo si* $Av \cdot v > 0$, *para todo* $v \in \mathbb{R}^n$.

6.7.9. *Sea* A *simétrica y* $\cdot$ *el producto interno usual en* $\mathbb{R}^n$. *Demuestre que los valores propios de* A *son todos positivos si y sólo si* $Av \cdot v > 0$, *para todo* $v \in \mathbb{R}^n$.

6.7.10. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *real simétrica con valores propios no negativos, demuestre que existe* B *tal que* $B^2 = A$. *Muestre además que* $AB = BA$.

6.7.11. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{R})$ *simétrica, demuestre que los valores propios de* A *son positivos si y sólo si existe una matriz* S *tal que* $A = S^tS$.

6.7.12. *Sea* $A \in M_n(\mathbb{C})$ *invertible, demuestre que* $A = OP$ *con* O *ortogonal y* P *simétrica positiva definida. (Ayuda: Tome* P *tal que* $P^2 = A^tA$ *y* $O = AP^{-1}$.*)*

6.7.13. *Si* A *es Hermitiana y* $f(t)$ *es un polinomio, muestre que* $f(A)$ *es Hermitiana.*

6.7.14. *Sea A Hermitiana y $\langle\ ,\ \rangle$ un producto interno en $\mathbb{C}^n$. Demuestre que los valores propios de A son todos positivos si y sólo si $\langle Av, v\rangle > 0$, para todo $v \in \mathbb{R}^n$.*

6.7.15. *Sea A Hermitiana, decimos que es positiva definida si sus valores propios son positivos. Si A es hermitiana positiva definida, demuestre que existe una matriz hermitiana B tal que $B^2 = A$.*

6.7.16. *Demuestre que la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -i \\ i & 2 \end{bmatrix}$ es positiva definida y encuentre su raíz cuadrada.*

6.7.17. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ invertible, demuestre que $A = UH$ con U unitaria y H hermitiana positiva definida. (Ayuda: Tome P tal que $P^2 = A^tA$ y $O = AP^{-1}$.)*

6.7.18. *Sea $A \in M_n(\mathbb{C})$ Hermitiana, demuestre que existe una matriz unitaria U tal que U^HAU es diagonal.*

6.7.19. *Encuentre U unitaria tal que U^HAU es diagonal si $A = \begin{bmatrix} 2 & -i & 0 \\ i & 2 & -i \\ 0 & i & 2 \end{bmatrix}$.*

6.7.20. *Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ es invertible, muestre que A es Hermitiana positiva definida si y sólo si exsite una matriz invertible tal que $A = N^HN$.*

6.7.21. *Si $B \in M_n(\mathbb{C})$, muestre que la matriz $A = BB^H$ es Hermitiana.*

Capítulo 7

Aplicaciones

En este capítulo exhibiremos algunas aplicaciones de la diagonalización de matrices. Las aplicaciones que mostraremos son la solución de releciones de recurrencia, cadenas de Markov y la solución a sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. Para hacer esto comenzamos mostrando como calcular potencias de una matriz diagonalizable. En todo el capítulo asumiremos que A es una matriz diagonalizabe con $A = CDC^{-1}$ donde C es la matriz de vectores propios y $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ los valores propios de A.

7.1. Potencia de una Matriz

Comenzamos describiendo como calcular las potencias de una matriz diagonalizable. Veamos por inducción que $A^k = CD^kC^{-1}$. El caso $n = 1$ es inmediato. Ahora, suponiendo por inducción que $A^{k-1} = CD^{k-1}C^{-1}$ entonces tenemos que

$$A^k = A^{k-1}A = CD^{k-1}\underbrace{C^{-1}C}_{=I}DC^{-1} = CD^{k-1}DC^{-1} = CD^kC^{-1}.$$

También se puede ver facilmente por inducción que $D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$

Ejemplo 7.1. *Calcule la k-ésima potencia de la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.*

Se puede ver que los vectores propios de A son $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ de valor propio $\lambda = 1$ y $v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ de valor propio

$\lambda = 3$, *entonces tenemos que*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1}$$

Por tanto

$$A^k = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(3^k+1) & \frac{1}{2}(3^k-1) \\ \frac{1}{2}(3^k-1) & \frac{1}{2}(3^k+1) \end{bmatrix}.$$

7.1.1. Relaciones de Recurrencia

Usamos lo anterior para resolver relaciones de recurrencia. Si se tiene una relación de recurrencia determinada por una ecuación de la forma $a_{n+1} = \alpha a_n + \beta a_{n-1}$, entonces tenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} a_{n+1} = \alpha a_n + \beta a_{n-1}, \\ a_n = a_n, \end{cases} \quad \text{El cual es equivalente al sistema} \quad \begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{bmatrix},$$

el cual se cumple para todo n. Haciendo $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y aplicando el sistema inductivamente a los vectores $\begin{bmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} a_{n-2} \\ a_{n-3} \end{bmatrix}$, $\ldots$, obtenemos

$$\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}. \tag{7.1}$$

Si conocemos los valores de a_1 y a_0, entonces con la Ecuación (7.1) obtenemos una fórmula para a_n en términos de los valores propios de A y n. Esto se da porque si $A = C \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} C^{-1}$, con C la matriz de vectores propios y λ_1 y λ_2 los valores propios de A, entonces $A^{n-1} = C \begin{bmatrix} \lambda_1^{n-1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n-1} \end{bmatrix} C^{-1}$.

Ejemplo 7.2. ***(Suceción de Fibonacci)*** *La secuencia de Fibonacci satisface la relación $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, para $n \geq 2$, con $F_0 = 0$ y $F_1 = 1$. Encuentre una fórmula para calcular el n-ésimo término F_n.*

De acuerdo a las ecuaciones $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ y $F_n = F_n$, tenemos el sistema $\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix}$ *y por tanto*

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix}, \text{ con } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Los vectores propios de A son $v_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right) \\ 1 \end{bmatrix}$ con valor propio $\lambda_1 = \frac{1}{2}(1-\sqrt{5})$ y $v_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right) \\ 1 \end{bmatrix}$ con valor propio $\lambda_1 = \frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$.

Por tanto $A = CDC^{-1}$ *con* $C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right) & \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right) & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right) \end{bmatrix}$ *y de esto obtenemos que*

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} &= A^n \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} = CD^nC^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= C \begin{bmatrix} \left[\frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right)\right]^n & 0 \\ 0 & \left[\frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right)\right]^n \end{bmatrix} C^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} \\ \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{n} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^{n} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

De esto concluimos que el n-ésimo término de la suceción de Fibonacci está dado por la fórmula $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^n$

En el caso general, si se tiene la relación de recurrencia

$$a_{n+k} = \alpha_{n+k-1}a_{n+k-1} + \cdots + \alpha_n a_n,$$

con valores iniciales $a_k = c_k, \ldots, a_1 = c_1$, donde $c_k, \ldots, c_1$ son constantes. En este caso tenemos el sistema de ecuaciones y su equivalente ecuación matricial

$$\begin{aligned} a_{n+k} &= \alpha_{n+k-1}a_{n+k-1} + \cdots + \alpha_n a_n \\ a_{n+k-1} &= a_{n+k-1} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_{n+1} \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{n+k} \\ a_{n+k-1} \\ \vdots \\ a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_{n+k-1} & \alpha_{n+k-2} & \cdots & \alpha_{n+1} & \alpha_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{n+k-1} \\ a_{n+k-2} \\ \vdots \\ a_{n+1} \\ a_n \end{bmatrix}.$$

Haciendo $A = \begin{bmatrix} \alpha_{n+k-1} & \alpha_{n+k-2} & \cdots & \alpha_{n+1} & \alpha_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$, usando inducción y el hecho que la ecuación anterior se cumple para todo n, tenemos que

$$\begin{bmatrix} a_{n+k} \\ \vdots \\ a_{n+1} \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} a_k \\ \vdots \\ a_1 \end{bmatrix}.$$

7.1.2. Cadenas de Markov

Una cadena de Markov es un proceso en el cual los cambios de estado se producen sobre el estado actual y no dependen del historial de cambios. A esta propiedad se le conoce como la propiedad de Markov. En

esta subsección presentamos ejemplos en donde se aplica esta propiedad de Markov las cuales también son aplicaciones de potencias de matrices.

Ejemplo 7.3. *Dos compañias A y B manipulan el mercado de celulares y se calcula que A tiene el 60% de los clientes, mientras que B maneja el 40% del mercado. La compañia A prepara una agresiva campaña comercial la cual, de acuerdo a un estudio de mercado, acarreará las siguientes consecuencias:*

El 90% de los clientes de A permancerán con A y el resto se irá a B

El 30% de los clientes de B se cambiarán a A y el resto permanecerá con B.

Determine los porcentajes de clientes de A y B si se aplica la campaña 1 vez, 10 veces, k veces e indefinidamente.

Solución. *Si X_k y Y_k es el porcentaje de clientes de A y B respectivamente, entonces después de aplicar la campaña por k-ésima vez tenemos lo siguiente*

$$\begin{aligned} X_k &= 0{,}9X_{k-1} + 0{,}3Y_{k-1} \\ Y_k &= 0{,}1X_{k-1} + 0{,}7Y_{k-1} \end{aligned} \quad \textit{equivalentemente} \quad \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_{k-1} \\ Y_{k-1} \end{bmatrix}. \tag{7.2}$$

En particular, al aplicar la campaña por primera vez obtenemos

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}6 \\ 0{,}4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}66 \\ 0{,}34 \end{bmatrix}.$$

Es decir, A manejará el 66% de los clientes y B el 34%.

Aunque al aplicar la campaña por k-ésima vez no depende del historial de cambios, estos se van acumulando. De hecho, aplicando la Ecuación 7.2 inductivamente, obtenemos que

$$\begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, después de aplicar la campaña 10 veces obtenemos que

$$\begin{bmatrix} X_{10} \\ Y_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_9 \\ Y_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} X_8 \\ Y_8 \end{bmatrix} = \cdots = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}1 & 0{,}7 \end{bmatrix}^{10} \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}749 \\ 0{,}251 \end{bmatrix}.$$

Es decir, después de aplicar la campaña 10 veces, A dominará el 74.9% del mercado.

Para determinar la k-ésima potencia de A calculamos los valores y vectores propios y encontramos los vectores $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ de valores propios $\lambda = 1$ y $\lambda = 0{,}6$, respectivamente, por tanto: $A = CDC^{-1}$ con $C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}6 \end{bmatrix}$. De lo cual se obtiene que

$$A^k = CD^kC^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}6^k \end{bmatrix} \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}\left(3 + 0{,}6^k\right) & \frac{3}{4}\left(1 - 0{,}6^k\right) \\ \frac{1}{4}\left(1 - 0{,}6^k\right) & \frac{1}{4}\left(1 + 3 \cdot 0{,}6^k\right) \end{bmatrix}$$

De esta forma tenemos que

$$\begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \end{bmatrix} = A^k \begin{bmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}\left(3 - 0{,}6^{k+1}\right) \\ \frac{1}{4}\left(1 + 0{,}6^{k+1}\right) \end{bmatrix}$$

Se sigue que el porcentaje de clientes de A después de aplicar la campaña k veces sería el $\frac{1}{4}\left(3 - 0{,}6^{k+1}\right)$ % *y el de B sería* $\frac{1}{4}\left(1 + 0{,}6^{k+1}\right)$

Esto indica que si se aplica la campaña indefinidamente el máximo porcentaje de clientes que obtiene A es $X_\infty = \lim\limits_{k\to\infty} \frac{1}{4}\left(3 - 0{,}6^{k+1}\right) = 0{,}75\,\%$ *y el mínimo porcentaje al que B llegaría es* $Y_\infty = \lim\limits_{k\to\infty} \frac{1}{4}\left(3 + 0{,}6^{k+1}\right) = 0{,}25\,\%$.

Comparando este último resultado con el obtenido al aplicar la campaña 10 veces obtenemos que es suficiente con aplicar esta alrededor de 10 veces para obener un buen beneficio para la compañia.

Problemas

7.1.1. *Encuentre una fórmula en términos de n para calcular el n-ésimo término de una suceción que satisface la relación de recurrencia* $x_n = 3x_{n-1} + 4x_{n-2}$ *con* $x_0 = -1$ *y* $x_1 = 1$.

7.1.2. *Encuentre el valor del término* x_{20} *de una suceción que satisface la relación de recurrencia* $x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2}$ *con* $x_0 = x_1 = 1$. *Encuentre una fórmula en términos de n para calcular el n-ésimo término de la sucesión.*

7.1.3. *Dos compañias A y B que manipulan el mercado de celulares preparan una campaña comercial y de promociones. Un estudio de mercado predice que esta campaña arrojará los siguientes resultados:*

Dos tercios de los clientes de A se quedarán en A y el resto se cambiará a B

Dos quintos de los clientes de B se quedarán en B y el resto se cambiará a A

a) Cuál será el porcentaje de clientes de cada compa nia si se continua llevando a cabo estas campaña indefinidamente?

b) Si la compa nia A tiene 60 porciento del mercado, cuál será el porcentaje de clientes de cada compa nia si se aplica la campaña 1 vez, 10 veces, 20 veces?

7.1.4. *Un país tiene 3 regiones A, B y C y cada año sus habitantes cambian de residencia de la siguiente forma:*

Un 20% de los habitantes de A emigran a B y un 5% emigra a C

Un 3% de los habitantes de B emigran a A y un 5% emigra a C

Un 10% de los habitantes de C emigran a A y un 2% emigra a B

1. *Si A tiene el 30% de los habitantes, B tiene el 30% y C tiene el 40%, calcule el porcentaje de los habitantes si este proceso se continua indefinidamente*

2. *la cantidad de habitantes de cada region en 20 años.*

7.2. Exponencial de una Matriz Diagonalizable

La función exponencial de un real x, se define como la serie $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$. Se sabe que esta serie es convergente para todo $x \in \mathbb{R}$ y por tanto e^x está bien definido para todo x.

De manera similar, para una matriz A definiremos la matriz exponencial como la matriz $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ y mostraremos en esta sección que esta matriz está bien definida en el caso en que A es diagonalizable. En general la matriz de cualquier matriz compleja está bien definida, pero esto requiere de la forma de Jordan. Como no hemos desarrollado la teoría de formas de Jordan, en esta sección sólo nos concentraremos en las matrices diagonalizables.

Primero, si $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ es diagonal, entonces

$$e^D = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} D^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \lambda_n^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{bmatrix}$$

Ahora, si la matriz A es diagonalizable con $A = CDC^{-1}$, tenemos que:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (CDC^{-1})^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} CD^k C^{-1} = C \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} D^k \right) C^{-1} = Ce^D C^{-1},$$

por tanto e^A está bien definido y $e^A = Ce^D C^{-1}$.

Ejemplo 7.4. *Calcule la matriz e^A si $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.*

Solución. *En el Ejemplo 7.1 vimos que $A = CDC^{-1}$ con $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Entonces*

$$e^A = Ce^D C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^3 & 0 \\ 0 & e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} e^4 & e^2 \\ e^4 & e^{-2} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 7.5. *Calcule la exponencial de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 9 \\ -3 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Solución. *En el Ejemplo 6.3 vimos que los valores propios de* A *son* $\lambda_1 = -1$ *y* $\lambda_2 = 2$ *de multiplicidades 1 y 2, respectivamente. También vimos que los subespacios propios tienen bases dadas por* $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ *para y* $E_{(-1)}$ *y* $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ *para* $E_{(2)}$. *Por tanto las dimensiones de los subespacios propios coinciden con las multiplicidades algebraicas de los valores propios y la matrz es diagonalizable. Más aún, por el Teorema 6.13 tenemos que*

$$A = CDC^{-1} \quad con \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se sigue entonces que

$$e^A = Ce^DC^{-1} = C \begin{bmatrix} e^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & e^2 & 0 \\ 0 & 0 & e^2 \end{bmatrix} C^{-1} = \begin{bmatrix} 2e^2 - e^{-1} & 2e^2 - 2e^{-1} & 3e^2 - 3e^{-1} \\ e^{-1} - e^2 & 2e^{-1} - e^2 & 3e^{-1} - 3e^2 \\ 0 & 0 & e^2 \end{bmatrix}.$$

7.2.1. Sistemas Lineales de Ecuaciones Diferenciales

Considere el sistema lineal de ecuaciones diferenciales $\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n. \end{cases}$ Este lo podemos escribir matricialmente en la forma:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Por simplicidad, escribiremos $X' = AX$ con $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$, $X' = \begin{bmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix}$, y $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$. Si se tienen condiciones iniciales al sistema, entonces el sistema anterior tiene solución única, la cual describimos a continuación. Aunque el siguiente teorema aplica para matrices con entradas complejas (en particular reales) arbitrarias, la demostración la hacemos sólo en el caso en que A es diagonalizable.

Teorema 7.1. *Con la notación anterior, si* $X' = AX$ *es un sistema de ecuaciones diferenciales con condiciones*

iniciales $x_1(0) = b_1, \ldots, x_n(0) = b_n$, *entonces el sistema tiene solución única determinada por*

$$X = e^{tA}B, \quad \textit{donde} \quad tA = \begin{bmatrix} a_{11}t & \cdots & a_{1n}t \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}t & \cdots & a_{nn}t \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} x_1(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix}.$$

Demostración. Si A es diagonalizable con $A = CDC^{-1}$, con $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$ entonces el sistema se convierte en

$$X' = AX = CDC^{-1}X \text{ o equivalentemente } C^{-1}X' = DC^{-1}X. \tag{7.3}$$

Afirmación. Si hacemos $Y = C^{-1}X$, entonces $Y' = C^{-1}X'$.

Demostración de la Afirmación. Sean $d_{ij},\ i, j = 1, \ldots, n$ las entradas de C^{-1}, es decir, $C^{-1} = \begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix}$ y denotemos por $y_1, \ldots, y_n$ las entradas de Y. Entonces para $i = 1, \ldots, n$ se tiene que $y_i = d_{i1}x_1 + \cdots + d_{in}x_n$. Como la derivada es lineal tenemos que $y_i' = d_{i1}x_1 + \cdots + d_{in}x_n$. Como esto se cumple para $i = 1, \ldots, n$ se sigue que

$$Y' = \begin{bmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = C^{-1}X'.$$

De la Ecuación 7.3 se sigue que $Y' = DY = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$. De este último obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$y_1' = \lambda_1 y_1, \quad \ldots, \quad y_n = \lambda_n y_n,$$

cuyas soluciones están dadas por

$$y_1(t) = y_1(0)e^{\lambda_1 t}, \quad \ldots, \quad y_n(t) = y_n(0)e^{\lambda_n t}.$$

Escribiendo esto matricialmente obtenemos lo siguiente:

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1(0) \\ \vdots \\ y_n(0) \end{bmatrix} = e^{tD}Y(0),$$

donde $tD = \begin{bmatrix} \lambda_1 t & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n t \end{bmatrix}$. Nótese que

$$Y(0) = \begin{bmatrix} y_1(0) \\ \vdots \\ y_n(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11}x_1(0) + \cdots + d_{1n}x_n(0) \\ \vdots \\ d_{n1}x_1(0) + \cdots + d_{nn}x_n(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & \cdots & d_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix} = C^{-1}B.$$

Finalmente, como $Y = C^{-1}X$ tenemos que

$$C^{-1}X = Y = e^{tD}Y(0) = e^{tD}C^{-1}B \quad \text{o equivalentemente} \quad X = Ce^{tD}C^{-1}B = e^{tA}B.$$

□

Ejemplo 7.6. *Resuelva el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} x_1' = 2x_1 + x_2, \\ x_2' = x_1 + 2x_2 \end{cases}$.

Solución. *El sistema se puede escribir en la forma* $\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ *y por el Ejemplo 7.1 sabemos que la matriz* $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ *se puede escribir como el producto* $A = CDC^{-1}$ *con* $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ *y* $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. *Por tanto* $tA = CtDC^{-1}$.

Como $e^{tD} = \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$, *se sigue del teorema anterior que*

$$X = e^{tA}B = Ce^{tD}C^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1e^{3t} + c_2e^t \\ c_1e^{3t} - c_2e^t \end{bmatrix},$$

donde $c_1 = x_1(0)$ *y* $c_2 = x_2(0)$ *son condiciones iniciales del sistema.*

Ejemplo 7.7. *Resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales* $\begin{cases} x_1' = 5x_1 + 6x_2 + 9x_3, \\ x_2' = -3x_1 - 4x_2 - 9x_3, \\ x_3' = 2x_3 \end{cases}$ *con condiciones iniciales dadas por* $x_1(0) = 2$, $x_2(0) = 1$ *y* $x_3(0) = -1$.

Solución. *El sistema se puede escribir en la forma* $\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 9 \\ -3 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$. *Por el Ejemplo 7.5 tenemos*

que la matriz $A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 9 \\ -3 & -4 & -9 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ *se puede escribir en la forma*

$$A = CDC^{-1} \quad con \quad D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad C = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se sigue que la solución está dada por

$$X = e^{tA}B = Ce^{tD}C^{-1}B = C \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix} C^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^{2t} - e^{-t} \\ e^{-t} \\ -e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Es decir, $x_1(t) = 3e^{2t} - e^{-t}$, $x_2(t) = e^{-t}$ *y* $x_3(t) = -e^{2t}$.

Problemas

7.2.1. *Calcule la exponencial de cada una de las siguientes matrices.*

$$a.\ A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

7.2.2. *Resuelva el sistema de ecuaciones lineales* $\begin{cases} x_1' = 2x_1 + x_2, & x_1(0) = 1, \\ x_2' = x_1 + 2x_2 & x_2(0) = 1. \end{cases}$.

7.2.3. *Calcule la solución al sistema*

$$\begin{cases} x' = 3x - 16y + 14z, & x(0) = 1 \\ y' = x - 9y + 9z. & y(0) = -1 \\ z' = x - 6y + 6z. & z(0) = 2 \end{cases}$$

Capítulo 8

Apéndice

8.1. Comandos en MatLab

En esta mini sección damos una pequeña introducción al uso del MatLab para hacer cálculos en álgebra lineal, estos comandos son muy útiles y se hará uso constante de estos en los ejemplos en el texto. La lectura de este capítulo se puede obviar, ya que solo se usa como referencia para el lector.

1. Para definir una matriz en MatLab se escriben las entradas fila por fila separando las entradas de una fila con coma o espacio y punto y coma para entrar una nueva fila.

   Ejemplo:

   $>> A = [1, -1; 2, 0]$ Con este comando se define la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$.

   o en lugar de coma se dejan espacios entre los números

   $>> A = [1 \ -1; 2 \ 0]$

2. El sistema $\begin{array}{l} 2x + y = 3 \\ x - 2y = 6 \end{array}$ se resuelve con el comando $A\backslash b$ donde A es la matriz de coeficientes y b es el vector de términos independientes

   $>> A = [2, 1; 1, -2]$, $b = [3; 6]$, $x = A\backslash b$

3. La forma escalonada de una matriz se calcula con el comando $rref(A)$

   $>> A = [2, 1; 1, -2]$, $R = rref(A)$

   Si se desean las respuestas en números racionales se cambia el formato "format ratz se ejecuta la orden de nuevo

   >> format rat

   $>> R = rref(A)$

4. La suma de las matrices A y B se ejecuta con el comando $A + B$

   $>> A = [2, 1; 1, -2],\ B = [1, -1; 2, 1],\ A + B$

5. El producto de escalar α por una matriz A se ejecuta con el comando $\alpha * A$

   $>> A = [2, 1; 1, -2],\ \alpha * A$

6. El producto de las matrices A y B se ejecuta con el comando $A * B$

   $>> A = [2, 1; 1, -2; -1, 0],\ B = [1, 1, -2; 0, 1, 2],\ A * B$

7. La inversa de la matriz A se ejecuta con el comando $inv(A)$

   $>> A = [2, 1; 1, -2],\ inv(A)$

8. La transpuesta de una matriz A se calcula con el comando $transpose(A)$ o A'

   $>> A = [2, 1; 1, -2],\ transpose(A)$

   o también

   $>> A'$

9. El espacio nulo de una matriz se calcula con el comando $null(A)$

   $>> A = [2, 1; 1, -2],\ null(A)$

10. El proceso Gramm-Schmidt se ejecuta con la orden $orth(A)$, en este caso se obtiene una base orthonormal para el espacio columna de A

    $>> A = [2, 1; 1, -2],\ orth(A)$

11. La factorización QR de una matriz A se calcula con el comando $qr(A)$

    $>> A = [2, 1; 1, -2],\ [Q, R] = qr(A)$

12. la solución de los mínimos cuadrados de un sistema inconsistente, $Ax = b$, se calcula ejecutando el comando $lsqr(A, b)$

    $>> A = [2, 1; 1, -2; 0, 0],\ b = [1; -1; 1],\ lsqr(A, b)$

13. La solución de los mínimos cuadrados también se puede hallar como se muestra a continuación

    $>> A = [2, 1; 1, -2; 0, 0],\ b = [1; -1; 1],\ inv(A' * A) * A' * b$

14. El determinante de una matriz se calcula con el comando $det(A)$

    $>> A = [2, 1; 1, -2],\ det(A)$

15. El rango de una matriz se calcula con el comando $rank(A)$

    $>> A = [2, 1; 1, -2],\ rank(A)$

16. El espacio columna de una matriz A se calcula con el comando $colspace(a)$ pero se necesita usar el comando especial $sym(a)$ para que MatLab entienda las columnas de A como vectores

    $>> a = sym([1, 2; -1, 2; 1, 1]), colspace(a)$

17. El polinomio característico de una matriz A se calcula con el comando $poly(A)$.

    Advertencia: MatLab escribe solamente los coeficientes del polinomio caracteristico

    $>> c = [1\ 2\ 1; -1\ 2\ 0; 1\ 1\ 3/4]; poly(c)$

    ans =

    1.00 -3.75 5.25 0.00

    Esta respuesta significa que el polinomio caraterístico de A es $\lambda^3 - 3{,}75\lambda^2 + 5{,}25\lambda$.

18. Como los valores propios son las raíces del polinomio caraterístico, los valores propios también se pueden calcular con el comando $roots(poly(A))$, el cual nos daria las raíces del polinomio característico

    $>> c = [1\ 2\ 1; -1\ 2\ 0; 1\ 1\ 3/4]; roots(poly(c))$

    ans =

    1.8750 + 1.3170i

    1.8750 - 1.3170i

    -0.0000

    Advertencia: No se debe usar el formato "format bank" ya que este formato no muestra la parte imaginaria.

19. Para calcular los valores propios de una matriz A se ejecuta el comando $eig(c)$

    Advertencia: No se debe usar el formato "format bank" porque este podria eliminar la parte imaginaria de los valores propios complejos, se debe usar "format short" o "format rat"

    >> format short

    $>> c = [1\ 2\ 1; -1\ 2\ 0; 1\ 1\ 3/4]; eig(c)$

20. Para calcular los valores y vectores propios de una matriz A se ejecuta el comando $[V, D] = eig(c)$. MatLab escribira los vectores propios en la matriz V y los valores propios en la diagonal de la matriz D. Estas matrices V y D son también las matrices de la diagonalización de A

    >> format short (o format rat)

    $>> c = [1\ 2\ 1; -1\ 2\ 0; 1\ 1\ 3/4]; [V, D] = eig(c)$

21. Las potencias de una matriz A se calculan usando el comando $A\hat{}$ seguido por la potencia. Por ejemplo A^2 se calcula con el comando $A\hat{}2$

    $>> A = [1\ 2\ 1; -1\ 2\ 0; 1\ 1\ 3/4]; A\hat{}2$

22. Si se tiene una matriz A de tamanõ $m \times n$ y un vector columna b con m componentes, se puede aumentar la matriz A por el vector b con el comando $[A, b]$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $b = [1; 0; -2; 1]$, $[A, b]$

23. Si se tienen dos matrices A y B de tamanõs $m \times n$ y $m \times q$, respectivamente, se puede aumentar la matriz A por la matriz B con el comando $[A, B]$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $B = [-1\ 3; -1\ -1; 0\ 0; 0\ -4]$, $[A, B]$

24. Si se tiene una matriz A de tamanõ $m \times n$ y un vector fila b con n componentes, se pueden aumentar las filas de A agregando el vector b en la parte inferior de la matriz con el comando $[A; b]$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $b = [1\ 0\ -2\ 1]$, $[A; b]$

25. Si se tienen dos matrices A y B de tamanõs $m \times n$ y $q \times n$, respectivamente, se pueden aumentar las filas de A agregando la matriz B en la parte inferior de la A con el comando $[A; B]$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $B = [-1\ 3\ -1\ -1; 0\ 0\ 0\ -4]$, $[A; B]$

26. Si se quiere extraer la i-ésima fila de una matriz A se usa el comando $A(i, :)$. Por ejemplo si se quiere extraer la tercera fila de una matriz A se escribe $A(3, :)$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $A(3, :)$

27. Si se quiere definir una matriz formada por varias filas de una matriz A, se pegan estas en una matriz como se muestra en el siguiente ejemplo

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $[A(3, :); A(4, :)]$

    Esta instrucción produce una matriz formada por las filas tercera y cuarta de la matriz A.

28. Si se quiere extraer la i-ésima columna de una matriz A se usa el comando $A(:, i)$. Por ejemplo si se quiere extraer la segunda columna de una matriz A se escribe $A(:, 2)$

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $A(:, 2)$

29. Si se quiere definir una matriz formada por varias columnas de una matriz A, se pegan estas en una matriz como se muestra en el siguiente ejemplo

    $>> A = [3\ -1\ 0\ 0; -1\ 3\ 0\ 0; 7\ -1\ -4\ 0; 7\ -1\ 0\ -4]$, $[A(:, 2), A(:, 4)]$

    Esta instrucción produce una matriz formada por las columnas segunda y cuarta de la matriz A.

8.2. Comandos en Mupad

En esta mini sección damos una pequeña introducción al uso del Mupad para hacer cálculos en álgebra lineal, estos comandos son muy útiles y se hará uso constante de estos en los ejemplos en el texto. La lectura de este capítulo se puede obviar, ya que solo se usa como referencia para el lector.

1. Para definir una matriz en Mupad se escriben las entradas de cada fila entre corchete por fila separando cada fila con coma

   Ejemplo:

   [$A := matrix([[1,2],[2,3]])$ Con este comando se define la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

2. El sistema $\begin{array}{l} 2x + y = 3 \\ x - 2y = 6 \end{array}$ se puede resolver con la siguiente instrucción

   [$linsolve([x + 2 * y = 1, 2 * x + 3 * y = 3], [x, y])$

   $[x = 3, y = -1]$

   También se resuelve con el comando $linalg :: gaussJordan(A)$ donde A es la matriz de aumentada del sistema

   [$linalg :: gaussJordan(a)b$

3. Este último comando calcula la forma escalonada de la matriz

4. La suma de las matrices A y B se ejecuta con el comando $A + B$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $B := matrix([[1,-1],[2,1]])$, $A + B$

5. El producto de escalar α por una matriz A se ejecuta con el comando $\alpha * A$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $\alpha * A$

6. El producto de las matrices A y B se ejecuta con el comando $A * B$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $B := matrix([[1,-1],[2,1]])$, $A * B$

7. La inversa de la matriz A se ejecuta con el comando $1/A$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $1/A$

8. La transpuesta de una matriz A se calcula con el comando $linalg :: transpose(A)$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $transpose(A)$

9. El espacio nulo de una matriz se calcula con el comando $linalg :: nullspace(A)$

   [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $linalg :: nullspace(A)$

10. El proceso Gramm-Schmidt se ejecuta con la orden $orth(A)$, en este caso se obtiene una base orthogonal para el espacio columna de A

    [$A := matrix([[2,1],[1,-2]])$, $linalg :: orthog(A)$

    Si se quiere una base ortonormal hacemos

    [$s := matrix([m[1,1], m[2,1]]), matrix([m[1,2], m[2,2]])$

[$map(s, linalg :: normalize)$

11. La factorización QR de una matriz A se calcula con el comando $linalg :: factorQR(A)$

    [$A := matrix([[1,1],[1,2]])$, $[Q,R] := linalg :: factorQR(A)$

12. la solución de los mínimos cuadrados de un sistema inconsistente, $Ax = b$, se calcula ejecutando el comando $numeric :: leastSquares(A, b)$

    [$A := matrix([[1,1],[1,2],[1,3]])$, $b := matrix([[1],[0],[1]])$, $numeric :: leastSquares(A, b)$

13. La solución de los mínimos cuadrados también se puede hallar con la fórmula $(A^tA)^{-1}A^tb$

14. El determinante de una matriz se calcula con el comando $linalg :: det(A)$

    [$A := matrix([[1,1],[1,2]])$, $linalg :: det(A)$

15. El rango de una matriz se calcula con el comando $linalg :: rank(A)$

    [$A := matrix([[1,1],[1,2]])$, $linalg :: rank(A)$

16. Para extraer la i-ésima columna de una matriz A se usa el comando linalg::col(A, i)

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); linalg::col(A, i)

17. Para calcular la base del espacio generado por un conjunto de vectores $v_1, \ldots, v_n$, se usa el comando $linalg :: basis(v_1, ..., v_n)$. Por ejemplo en el caso $n = 3$ se hace como se muestra a continuación

    [$v1$:=matrix([[1],[3],[5]]); $v2$:=matrix([[2],[4],[6]]); $v3$:=matrix([[3],[5],[7]]); linalg::basis($\{v1, v2, v3\}$)

18. Aunque en Mupad no hay un comando especial para calcular el espacio columna de una matriz, este se puede calcular con los dos comandos anteriores. Es decir, se extraen las columnas de A y se calcula la base del subespacio que estas generan. Esto se hace con los comandos

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); v1:=linalg::col(A,1); v2:=linalg::col(A,2); v3:=linalg::col(A,3); linalg::basis($\{v1, v2,$

19. Para calcular el espacio nulo se usa el comando "nullspace", como se muestra a continuación

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); linalg::nullspace(A)

20. El polinomio característico de una matriz A se calcula con el comando $charpoly(A, x)$, en este caso el polinomio será expresado en la variable x.

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); linalg::charpoly(A,x)

21. Los valores propios de una matriz A se calculan con el comando "eigenvalues(A)".

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); linalg::eigenvalues(A)

22. Si se quiere factorizar el polinomio caraterístico se usa el comando $factor(p)$

    [A:=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); p:=linalg::charpoly(A,x); factor(p)

23. Para calcular los valores y vectores propios de una matriz A se ejecuta el comando "eigenvectors(A)". Mupad escribirá cada valor propio, la multiplicidad y el correspondiente vector propio.

    [A :=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); linalg::eigenvectors(A)

24. Las potencias de una matriz A se calculan usando el comando Aˆ seguido por la potencia. Por ejemplo A^2 se calcula con el comando Aˆ2

    [A :=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); A^2

25. Si se tiene una matriz A de tamanõ $m \times n$ y un vector columna b con m componentes, se puede aumentar la matriz A por el vector b con el comando "concatMatrix(A,b)"

    [A :=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); b:=matrix([[0],[0],[-1]]); linalg::concatMatrix(A, b)

26. Si se tienen dos matrices A y B de tamanõs $m \times n$ y $m \times q$, respectivamente, se puede aumentar la matriz A por la matriz B con el comando "concatMatrix(A,b)"

    [A :=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); B:=matrix([[0,-1],[0,0],[-1,0]]); linalg::concatMatrix(A, B)

27. Si se quiere definir una matriz formada por varias columnas de una matriz A, se pegan estas en una matriz como se muestra en el siguiente ejemplo

    [A :=matrix([[1,2,3],[3,4,5],[5,6,7]]); $v1$:=linalg::col(A,1); $v2$:=linalg::col(A,3); linalg::concatMatrix($v1$,$v2$)

    Esta instrucción produce una matriz formada por las columnas segunda y cuarta de la matriz A.

28. La adjunta de una matriz se calcula con el comando $adjoint(A)$.

    [A:=matrix([[1,2,3],[2,3,4],[4,5,6]]); linalg::adjoint(A)

Índice alfabético

eliminación Gauss-Jordan, 3

reducción Gauss-Jordan, 3, 4, 8, 11, 12, 16, 17, 32, 35–40, 43, 46, 47